

Mục lục

1	ĐỀ THI QUA CÁC NĂM	3
1	ĐỀ THI NĂM 2025	3
2	ĐỀ THI NĂM 2024	10
3	ĐỀ THI NĂM 2023	16
4	ĐỀ THI NĂM 2022	22
5	ĐỀ THI NĂM 2020	29
6	ĐỀ THI NĂM 2019	35
7	ĐỀ THI NĂM 2018	40
8	ĐỀ THI NĂM 2017	45
9	ĐỀ THI NĂM 2016	49
10	ĐỀ THI NĂM 2015	53
11	ĐỀ THI NĂM 2014	58
12	ĐỀ THI NĂM 2013	63
13	ĐỀ THI NĂM 2012	68
14	ĐỀ THI NĂM 2011	72
15	ĐỀ THI NĂM 2010	77
2	ĐÁP ÁN	83
1	ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2025	83
2	ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2024	89
3	ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2023	94
4	ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2022	100
5	ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2020	106
6	ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2019	111
7	ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2018	116
8	ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2017	120
9	ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2016	125
10	ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2015	130
11	ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2014	136
12	ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2013	140
13	ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2012	145

14	ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2011	149
15	ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2010	154

LỜI GIỚI THIỆU

Kỳ thi Toán học Hoa Kỳ (American Mathematics Competitions – AMC) là kì thi được tổ chức bởi Hiệp hội Toán học Hoa Kỳ. AMC8 là một trong ba kì thi của hệ thống các kì thi AMC. Đề thi AMC8 phù hợp với các bạn học sinh Trung học cơ sở (các khối lớp 6, 7, 8) nhằm phát hiện ra các tài năng toán học trẻ.

Để giúp các bạn học sinh quen với các câu hỏi trắc nghiệm mang tính chất thực tế cũng như ôn tập các nội dung có trong đề thi, website **www.iHoc.me** đã biên tập tài liệu này. Hai điểm mới đáng chú ý trong lần tái bản lần thứ 4 này:

1. Cập nhật đề thi và đáp án mới nhất của các năm từ 2019 - 2025.¹
2. Chỉnh sửa lỗi trong phiên bản lần trước.

Tài liệu được biên tập chắc chắn không tránh khỏi những sai sót. Mọi đóng góp của bạn đọc vui lòng gửi thư về địa chỉ hòm thư: **ihoc.me@gmail.com**.

Xin chân thành cảm ơn!

www.iHoc.me - Tháng 8 năm 2025

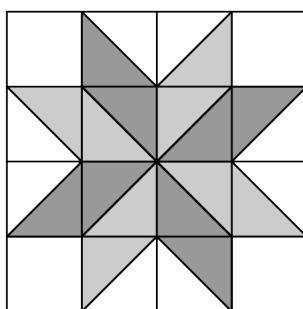
¹Năm 2021 không tổ chức thi do đại dịch Covid.

Chương 1

ĐỀ THI QUA CÁC NĂM

1. ĐỀ THI NĂM 2025

Câu 1. Ngôi sao 8 cánh trong hình bên dưới đây là một họa tiết chẵn bông phổ biến. Tính tỉ số phần trăm của họa tiết so với toàn bộ lưới 4×4 ?

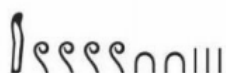


- A. 40. B. 50. C. 60. D. 75. E. 80.

Câu 2. Bảng dưới đây trình bày các hình tượng chữ viết tượng hình của người Ai Cập cổ đại được sử dụng để biểu thị các số khác nhau.

100,000	10,000	1,000	100	10	1

Ví dụ số 32 được đại diện bởi các hình tượng $\cap \cap \cap ||$. Số nào được biểu thị bởi tổ hợp hình tượng sau?



- A. 1 423. B. 10 423. C. 14 023. D. 14 203. E. 14 230.

Câu 3. *Buffalo Shuffle-o* là một trò chơi bài trong đó tất cả các lá bài được chia đều cho tất cả người chơi trước khi bắt đầu trò chơi. Khi Annika và 3 người bạn chơi Buffalo Shuffle-o,

mỗi người chơi được chia 15 lá bài. Giả sử có thêm 2 người bạn nữa tham gia trò chơi trong lần chơi tiếp theo. Hỏi mỗi người chơi sẽ được chia bao nhiêu lá bài?

- A. 8. B. 9. C. 10. D. 11. E. 12.

Câu 4. Lucius đếm lùi với khoảng cách là 7. Ba số đầu tiên bạn đếm là 100, 93 và 86. Hỏi số thứ 10 mà bạn đếm là số nào?

- A. 30. B. 37. C. 42. D. 44. E. 47.

Câu 5. Betty lái một chiếc xe tải để giao hàng ở một khu phố mà bản đồ đường phố được hiển thị bên dưới. Betty bắt đầu đi từ nhà máy (được đánh dấu F) và lái đến địa điểm A , sau đó B , tiếp đến C trước khi trở lại F . Khoảng cách ngắn nhất, tính theo khối (blocks) mà bạn ấy có thể hoàn thành lộ trình là bao nhiêu?

- A. 20. B. 22. C. 24. D. 26. E. 28.

Câu 6. Sekou viết các số 15, 16, 17, 18, 19. Sau khi bạn ấy xóa một trong những số vừa viết thì tổng của bốn số còn lại là bội của 4. Hỏi bạn ấy đã xóa số nào?

- A. 15. B. 16. C. 17. D. 18. E. 19.

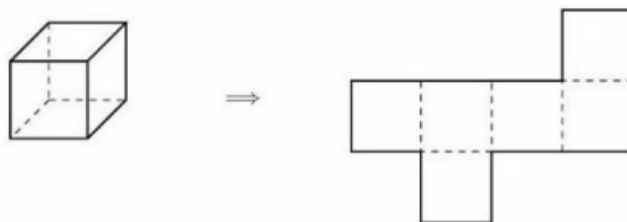
Câu 7. Trong kỳ kiểm tra gần đây trong lớp của giáo sư Xochi nhận thấy:

- Có 5 học sinh đạt số điểm tối thiểu 95%
- Có 13 học sinh đạt số điểm tối thiểu 90%
- Có 27 học sinh đạt số điểm tối thiểu 85%
- Có 50 học sinh đạt số điểm tối thiểu 80%

Hỏi có bao nhiêu học sinh đạt điểm tối thiểu từ 80% đến dưới 90%?

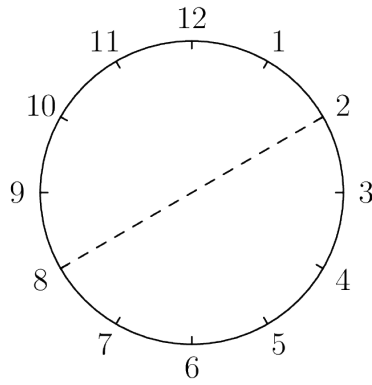
- A. 8. B. 14. C. 22. D. 37. E. 45.

Câu 8. Isaiah cắt một khối lập phương bằng bìa cứng dọc theo các cạnh của nó để tạo thành hình phẳng như trong hình bên phải, có diện tích là 18 cm^2 . Thể tích của khối lập phương là bao nhiêu cm^3 ?



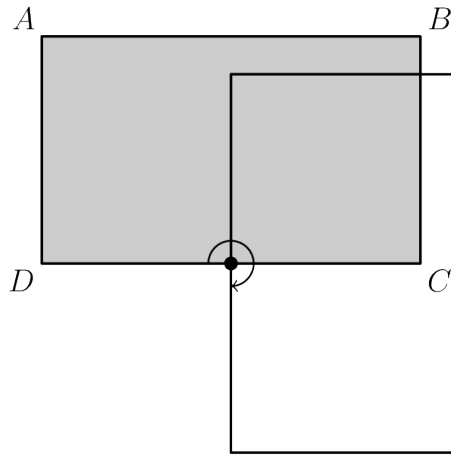
- A. $3\sqrt{3}$. B. 6. C. 9. D. $6\sqrt{3}$. E. $9\sqrt{3}$.

Câu 9. Ningli nhìn vào các cặp số đối diện nhau trên một chiếc đồng hồ. Cô ấy tính trung bình của mỗi cặp số. Giá trị trung bình của 6 kết quả đó bằng bao nhiêu?



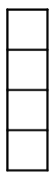
- A. 5. B. 6,5. C. 8. D. 9,5. E. 12.

Câu 10. Trong hình dưới đây, hình chữ nhật $ABCD$ có độ dài cạnh $AB = 5$ inch và $AD = 3$ inch. Xoay hình chữ nhật $ABCD$ một góc 90° theo chiều kim đồng hồ quanh trung điểm của cạnh DC ta nhận được một hình chữ nhật thứ hai. Tính tổng diện tích (theo đơn vị inch^2) của hình được phủ bởi hai hình chữ nhật?



- A. 21. B. 22,25. C. 23. D. 23,75. E. 25.

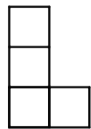
Câu 11. Một *tetromino* bao gồm 4 hình vuông được nối với nhau theo các cạnh của chúng. Có 5 hình dạng của tetromino là I, O, L, T và S như hình bên dưới đây, có thể xoay hoặc lật ngược.



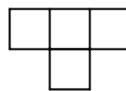
I



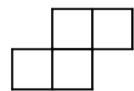
O



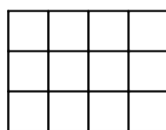
L



T



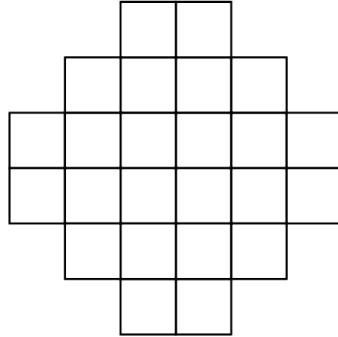
S



Ba tetromino được dùng để phủ hình chữ nhật 3×4 . Ít nhất một trong các viên là dạng S . Hai viên khác có dạng gì?

- A. I và L . B. I và T . C. L và L . D. L và S . E. O và T .

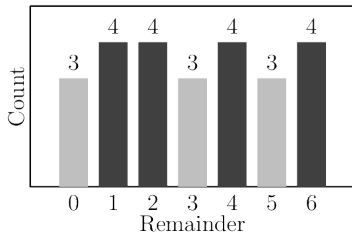
Câu 12. Hình dưới đây bao gồm 24 hình vuông nhỏ, mỗi hình vuông nhỏ có độ dài cạnh là 1 cm . Tính diện tích (theo cm^2) của hình tròn lớn nhất nằm trong hình đó, có thể tiếp xúc với các cạnh phía ngoài cùng?



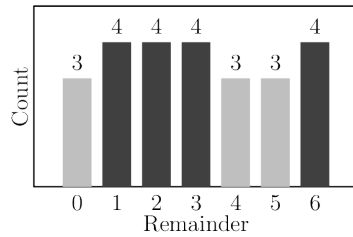
- A. 3π . B. 4π . C. 5π . D. 6π . E. 8π .

Câu 13. Lấy mỗi số chẵn $2, 4, 6, \dots, 50$ đem chia cho 7, các số dư được ghi lại. Biểu đồ nào dưới đây biểu thị số lần mỗi số dư xuất hiện?

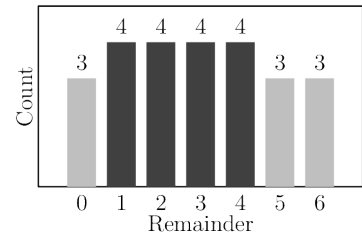
(A)



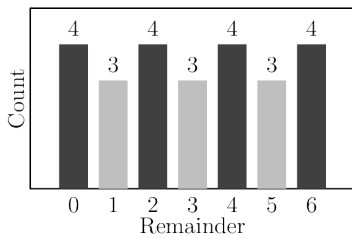
(B)



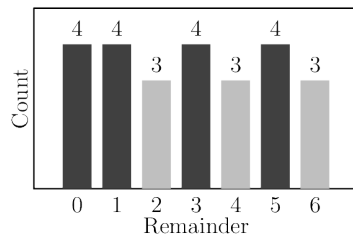
(C)



(D)



(E)



Câu 14. Một số N được chèn vào danh sách $2, 6, 7, 7, 28$. Khi đó giá trị trung bình gấp đôi giá trị trung vị. Hỏi N là số nào?

- A. 7. B. 14. C. 20. D. 28. E. 34.

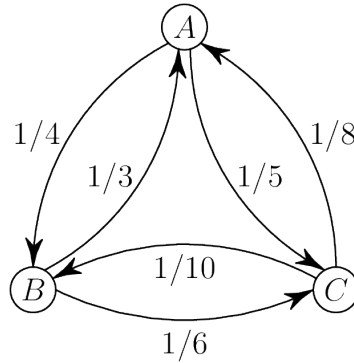
Câu 15. Kei vẽ một lưới 6×6 . Bạn ấy tô 13 ô vuông đơn vị màu bạc còn lại là màu vàng. Sau đó, Kei gấp lưới lại theo chiều dọc, tạo thành các cặp ô vuông đơn vị chồng lên nhau. Gọi m và M lần lượt là số cặp ô vuông nhỏ nhất và lớn nhất có thể để cặp đó có màu vàng. Tìm giá trị của $m + M$?

- A. 12. B. 14. C. 16. D. 18. E. 20.

Câu 16. Chọn 5 số nguyên khác nhau từ 1 đến 10 và 5 số nguyên khác nhau từ 11 đến 20. Không có hai số nào trong các số có hiệu bằng 10. Khi đó tổng của 10 số đó bằng

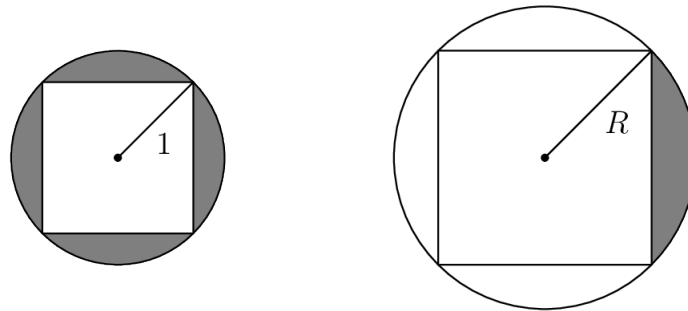
- A. 95. B. 100. C. 105. D. 110. E. 115.

Câu 17. Tại miền đất Markovia có 3 thành phố A, B và C . Trong đó có 100 người sống tại A , 120 người sống tại B và 160 người sống tại C . Mọi người đều làm việc tại một trong 3 thành phố và một người có thể làm việc tại cùng thành phố mà họ đang sống. Trong hình dưới đây, một mũi tên chỉ từ thành phố này sang thành phố khác cho biết tỷ lệ phần trăm người sống ở thành phố đầu tiên làm việc tại thành phố thứ hai (Ví dụ, $\frac{1}{4}$ người sống ở A và làm việc tại B). Hỏi có bao nhiêu người làm việc ở A ?



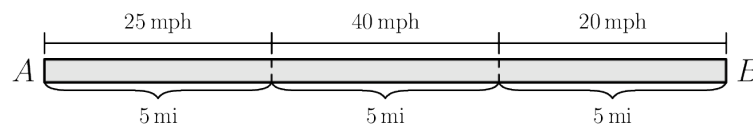
- A. 55. B. 60. C. 85. D. 115. E. 160.

Câu 18. Hình tròn bên trái trong hình dưới đây có bán kính bằng 1. Phần giữa hình tròn và hình vuông được tô bóng. Trong hình tròn bên phải, một phần tư của phần giữa hình tròn và hình vuông được tô bóng. Các phần tô bóng ở trong cả hai hình có diện tích bằng nhau. Tính bán kính của hình tròn bên phải?



- A. $\sqrt{2}$. B. 2. C. $2\sqrt{2}$. D. 4. E. $4\sqrt{2}$.

Câu 19. Hai thị trấn A và B được nối với nhau bởi một đường thẳng dài 15 dặm. Di chuyển từ A đến B có giới hạn tốc độ mỗi 5 dặm: từ 25 đến 40 rồi xuống 20 dặm/giờ. Hai ô tô, một từ A và một từ B cùng xuất phát ngược chiều nhau. Hai ô tô chạy đúng tốc độ tối đa tại mỗi đoạn đường. Khi hai ô tô gặp nhau, điểm gặp nhau cách A bao xa?

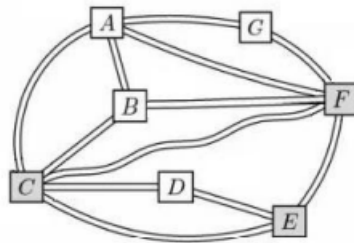


- A. 7,75. B. 8. C. 8,25. D. 8,5. E. 8,75.

Câu 20. Sarika, Dev và Rajiv cùng nhau ăn một miếng phô mai lớn. Ba bạn lần lượt ăn như sau: đầu tiên Sarika ăn một nửa miếng phô mai, sau đó Dev ăn một nửa miếng phô mai còn lại, rồi Rajiv lại ăn một nửa miếng phô mai còn lại, tiếp theo Sarika lại ăn một nửa của miếng phô mai còn lại, ... Cứ như vậy ba bạn sẽ lần lượt ăn phô mai và chỉ dừng lại khi miếng phô mai còn lại quá nhỏ để có thể nhìn thấy được nữa. Hỏi phần phô mai mà Sarika đã ăn chiếm khoảng mấy phần miếng phô mai ban đầu?

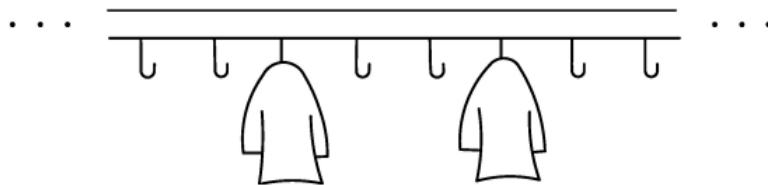
- A. $\frac{4}{7}$. B. $\frac{3}{5}$. C. $\frac{2}{3}$. D. $\frac{3}{4}$. E. $\frac{7}{8}$.

Câu 21. Trường Königsberg có 7 khối học sinh từ khối 1 đến khối 7. Học sinh học tại các tòa nhà từ A đến G, mỗi tòa nhà một khối. Một số tòa nhà được nối với nhau bởi các con đường như hình dưới đây. Biết rằng nếu hai tòa nhà được nối với nhau bởi một con đường thì hai khối học tại đó hơn kém nhau ít nhất 2 lớp. Ví dụ khối 1 và khối 2 sẽ không học ở hai tòa nhà được nối trực tiếp với nhau. Hỏi tổng khối lớp ở các tòa nhà C, E và F là bao nhiêu?



- A. 12. B. 13. C. 14. D. 15. E. 16.

Câu 22. Chỗ treo áo trong lớp gồm một hàng với 35 móc treo. Paulina có sở thích treo áo khoác một cách đều nhau sao cho số móc treo trống trước cái áo đầu tiên, hay sau cái áo cuối cùng, và giữa hai cái áo kế tiếp nhau đều phải bằng nhau. Giả sử rằng có ít nhất một cái áo khoác và có ít nhất một móc treo trống. Hỏi có bao nhiêu giá trị khác nhau của số áo khoác có thể được móc vào hàng thỏa mãn sở thích của Paulina?



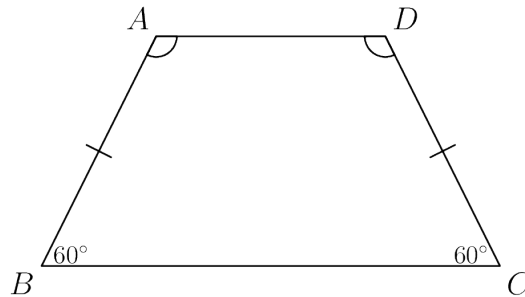
- A. 2. B. 4. C. 5. D. 7. E. 9.

Câu 23. Có bao nhiêu số có 4 chữ số thỏa mãn đồng thời 3 điều kiện sau:

1. Chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị đều là 9,
2. Số đó nhỏ hơn một số chính phương 1 đơn vị,
3. Số đó là tích của hai số nguyên tố.

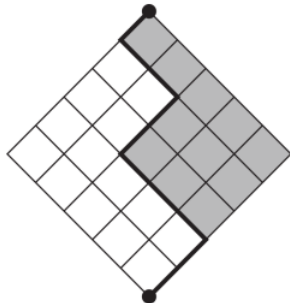
- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. E. 4.

Câu 24. Trong hình thang $ABCD$, hai góc B và góc C có số đo là 60° , $AB = DC$. Độ dài của mỗi cạnh đều là một số tự nhiên đơn vị và chu vi của $ABCD$ là 30 đơn vị. Hỏi có bao nhiêu hình thang khác nhau thỏa mãn điều kiện trên?

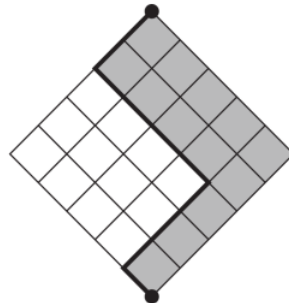


- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. E. 4.

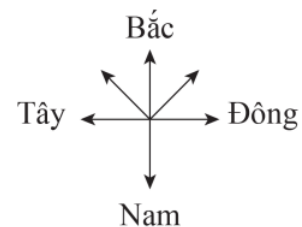
Câu 25. Makayla tìm tất cả các cách để vẽ một đường đi trong lưới vuông kích thước 5×5 . Mỗi đường đi đều xuất phát từ điểm dưới cùng và kết thúc tại điểm trên cùng của lưới, mỗi bước di chuyển một đơn vị theo hướng đông bắc hoặc hướng tây bắc dọc theo đường kẻ lưới. Với mỗi con đường, Makayla tính diện tích phần giới hạn bởi con đường và viền bên phải của lưới. Dưới đây là ví dụ về hai phần như vậy. Hỏi tổng diện tích của tất cả các phần mà Makayla tìm được là bao nhiêu?



Diện tích = 11



Diện tích = 13



- A. 2520. B. 3150. C. 3840. D. 4730. E. 5050.

2. ĐỀ THI NĂM 2024

Câu 1. Giá trị của biểu thức dưới đây có chữ số hàng đơn vị là chữ số nào?

$$222222 - 22222 - 2222 - 222 - 22 - 2$$

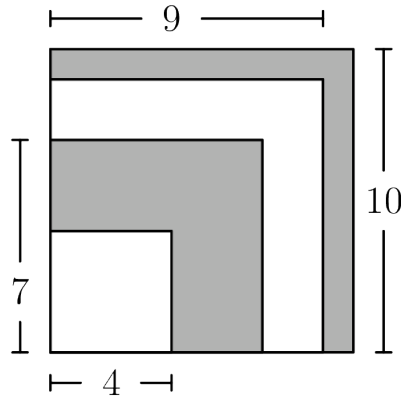
- A. 0. B. 2. C. 4. D. 6. E. 8.

Câu 2. Giá trị của biểu thức dưới đây khi viết dưới dạng số thập phân là bao nhiêu?

$$\frac{44}{11} + \frac{110}{44} + \frac{44}{1100}$$

- A. 6,4. B. 6,504. C. 6,54. D. 6,9. E. 6,94.

Câu 3. Bốn tấm bìa hình vuông có cạnh dài 4, 7, 9 và 10 được xếp chồng lên nhau, theo thứ tự đó từ trên xuống dưới, như hình dưới đây.



Hỏi tổng diện tích phần tô xám thấy được trong hình là bao nhiêu đơn vị diện tích?

- A. 42. B. 45. C. 49. D. 50. E. 52.

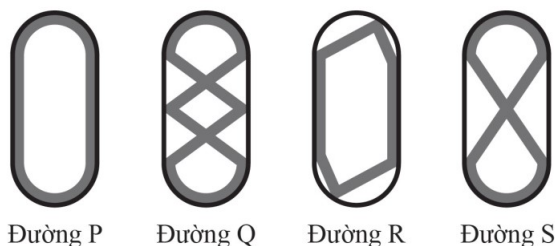
Câu 4. Khi Yunji cộng các số nguyên từ 1 đến 9, bạn ấy đã quên mất một số. Kết quả mà bạn ấy tính được là một số chính phương. Hỏi số mà Yunji đã quên là số nào?

- A. 5. B. 6. C. 7. D. 8. E. 9.

Câu 5. Aaliyah gieo hai quân xúc xắc sáu mặt thông thường. Bạn ấy nhận thấy tích của hai số nhận được là bội của 6. Hỏi số nào dưới đây *không thể* là tổng của hai số mà Aaliyah nhận được?

- A. 5. B. 6. C. 7. D. 8. E. 9.

Câu 6. Sergai trượt trên một sân băng theo một số đường khác nhau như dưới đây.



Đường P

Đường Q

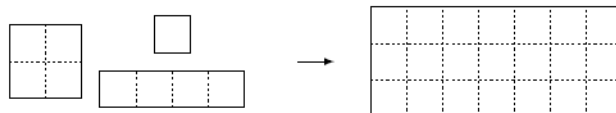
Đường R

Đường S

Mỗi đường màu xám (P, Q, R và S) biểu diễn một cách mà Sergai trượt trên sân. Cách sắp xếp nào dưới đây là cách sắp xếp các đường trượt đó theo thứ tự từ ngắn nhất đến dài nhất?

- A. P, Q, R, S . B. P, R, S, Q . C. Q, S, P, R . D. R, P, S, Q . E. R, S, P, Q .

Câu 7. Một lưới ô vuông kích thước 3×7 có thể được phủ kín bởi ba loại mảnh ghép kích thước 2×2 , 1×4 và 1×1 , các mảnh ghép không chồng lên nhau. Hỏi cần dùng ít nhất bao nhiêu mảnh ghép kích thước 1×1 ?



- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5.

Câu 8. Ngày thứ Hai, Taye có 2\$. Mỗi ngày tiếp theo, số tiền của Taye có thể sẽ tăng lên gấp đôi hoặc nhiều hơn 3\$ so với ngày liền trước đó. Số tiền mà Taye có vào ba ngày sau, tức là ngày thứ Năm, có thể nhận bao nhiêu giá trị khác nhau?

- A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. E. 7.

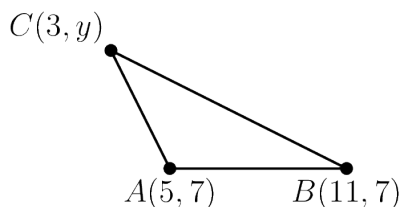
Câu 9. Maria có một số viên bi, mỗi viên bi có màu xanh, đỏ hoặc vàng. Số viên bi màu đỏ đúng bằng một nửa số viên bi màu xanh. Số viên bi màu vàng gấp hai lần số viên bi màu xanh. Hỏi số nào dưới đây có thể là tổng số bi của Maria?

- A. 24. B. 25. C. 26. D. 27. E. 28.

Câu 10. Vào tháng Một năm 1980, đài thiên văn Mauna Loa ghi nhận nồng độ khí carbon dioxide (CO_2) là 338 ppm (parts per million). Người ta quan sát thấy nồng độ CO_2 trung bình đều tăng 1,515 ppm mỗi năm. Hỏi với quy luật đó, có thể dự đoán nồng độ CO_2 vào tháng Một năm 2030 là bao nhiêu ppm? Làm tròn kết quả đến số tự nhiên gần nhất.

- A. 339. B. 414. C. 420. D. 444. E. 459.

Câu 11. Tọa độ các đỉnh của $\triangle ABC$ là $A(5; 7)$, $B(11; 7)$ và $C(3; y)$ với $y > 7$.



Biết diện tích của $\triangle ABC$ là 12. Giá trị của y là bao nhiêu?

- A. 8. B. 9. C. 10. D. 11. E. 12.

Câu 12. Rohan nuôi tổng cộng 90 con cá trong bốn cái bể.

- Bể số 2 nhiều hơn bể số 1 đúng 1 con cá.
- Bể số 3 nhiều hơn bể số 2 đúng 2 con cá.

- Bể số 4 nhiều hơn bể số 3 đúng 3 con cá.

Hỏi có bao nhiêu con cá trong bể số 4?

- A. 20. B. 21. C. 23. D. 24. E. 26.

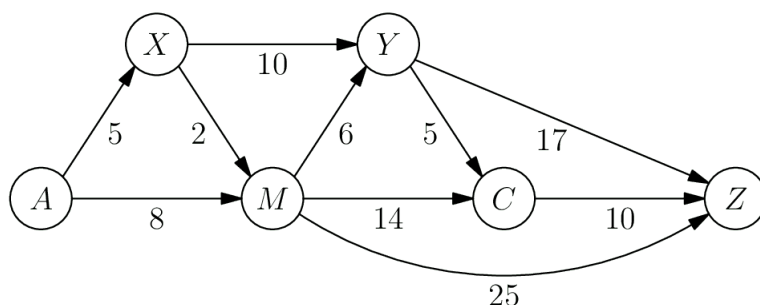
Câu 13. Thỏ Bunny có thể nhảy lên hoặc nhảy xuống một bậc cầu thang mỗi lượt.



Thỏ Bunny bắt đầu tại chân cầu thang như hình trên. Hỏi bạn ấy có bao nhiêu cách nhảy khác nhau để dừng lại đúng vị trí ban đầu sau 6 lượt? Ví dụ một cách nhảy như vậy là: lên - xuống - xuống - lên - xuống.

- A. 4. B. 5. C. 6. D. 8. E. 12.

Câu 14. Các con đường một chiều kết nối các thành phố A, M, C, X, Y và Z như hình dưới đây. (hình vẽ không theo đúng tỉ lệ).



Các số trong hình vẽ biểu diễn độ dài của mỗi con đường tương ứng. Hỏi khi di chuyển trên các con đường này, quãng đường ngắn nhất để đi từ A tới Z là bao nhiêu đơn vị?

- A. 28. B. 29. C. 30. D. 31. E. 32.

Câu 15. Cho các chữ cái F, L, Y, B, U, G biểu diễn cho các chữ số đôi một khác nhau. Nếu $\overline{FLYFLY}$ là số lớn nhất thỏa mãn đẳng thức

$$8 \cdot \overline{FLYFLY} = \overline{BUGBUG}$$

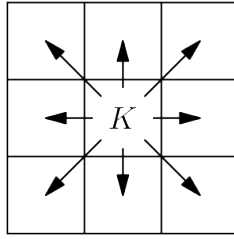
thì giá trị của tổng $\overline{FLY} + \overline{BUG}$ là bao nhiêu?

- A. 1089. B. 1098. C. 1107. D. 1116. E. 1125.

Câu 16. Minh điền các số từ 1 đến 81 vào các ô trong bảng 9×9 theo một thứ tự nào đó. Bạn ấy tính tích các số trong mỗi hàng, mỗi cột. Hỏi có ít nhất bao nhiêu hàng và cột mà tích các số trong hàng hay cột đó chia hết cho 3?

- A. 8. B. 9. C. 10. D. 11. E. 12.

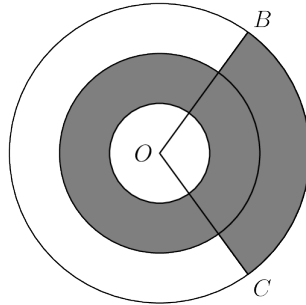
Câu 17. Trong cờ vua, quân vua có thể tấn công tất cả các ô liền kề với nó theo chiều ngang, dọc hoặc chéo (nếu có). Ví dụ nếu quân vua ở ô chính giữa của lưới vuông 3×3 , nó có thể tấn công 8 ô xung quanh như hình bên dưới đây.



Hỏi có bao nhiêu cách để đặt quân vua trắng và quân vua đen lên hai ô khác nhau trong bàn cờ 3×3 sao cho chúng không thể tấn công nhau?

- A. 20. B. 24. C. 27. D. 28. E. 32.

Câu 18. Cho ba đường tròn đồng tâm O với bán kính 1, 2, 3. Hai điểm B và C nằm trên đường tròn lớn nhất. Tô màu phần diện tích nằm giữa hai đường tròn nhỏ, đồng thời tô màu phần diện tích nằm giữa hai đường tròn lớn và nằm trong góc $\widehat{BOC}$ như hình dưới đây.



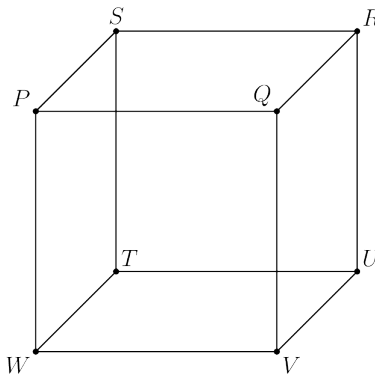
Biết rằng tổng diện tích phần tô màu bằng tổng diện tích phần không được tô màu. Hỏi số đo góc $\widehat{BOC}$ bằng bao nhiêu độ?

- A. 108. B. 120. C. 135. D. 144. E. 150.

Câu 19. Jordan có 15 đôi giày. Ba phần năm số giày đó có màu đỏ, những đôi còn lại có màu trắng. Đồng thời hai phần ba số giày mà Jordan có là giày cổ cao, những đôi còn lại là giày cổ thấp. Hỏi những đôi giày cổ cao màu đỏ chiếm ít nhất bao nhiêu phần trong tổng số giày của Jordan?

- A. 0. B. $\frac{1}{5}$. C. $\frac{4}{15}$. D. $\frac{1}{3}$. E. $\frac{2}{5}$.

Câu 20. Ba đỉnh bất kì của khối lập phương $PQRSTUVW$ đều có thể nối lại để tạo thành một tam giác.



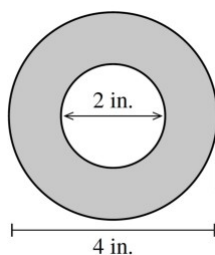
Ví dụ các đỉnh P, Q và R có thể tạo thành tam giác cân $\triangle PQR$. Trong các tam giác đó, có bao nhiêu tam giác đều mà chúng nhận điểm P làm đỉnh?

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. E. 6.

Câu 21. Một nhóm các con ếch sống ở trên cây. Một con ếch sẽ chuyển sang màu xanh nếu nó ở trong bóng râm và sẽ chuyển sang màu vàng nếu ở ngoài nắng. Ban đầu tỉ lệ giữa số ếch xanh và số ếch vàng là $3 : 1$. Sau đó 3 con ếch xanh di chuyển ra ngoài nắng và 5 con ếch vàng di chuyển vào trong bóng râm. Lúc này tỉ lệ nói trên trở thành $4 : 1$. Hỏi hiệu giữa số con ếch xanh và số con ếch vàng hiện tại là bao nhiêu?

- A. 10. B. 12. C. 16. D. 20. E. 24.

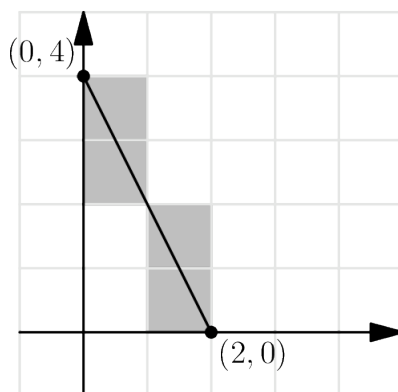
Câu 22. Một cuộn băng dính có đường kính dài 4 *inch*, được cuộn quanh một lõi nhựa miệng tròn đường kính 2 *inch* như hình vẽ.



Biết rằng băng dính có độ dày 0,015 *inch* và cuộn băng dính chưa được sử dụng, hỏi cuộn băng dính đó có chiều dài xấp xỉ là bao nhiêu *inch*? Làm tròn kết quả tới hàng trăm.

- A. 300. B. 600. C. 1200. D. 1500. E. 1800.

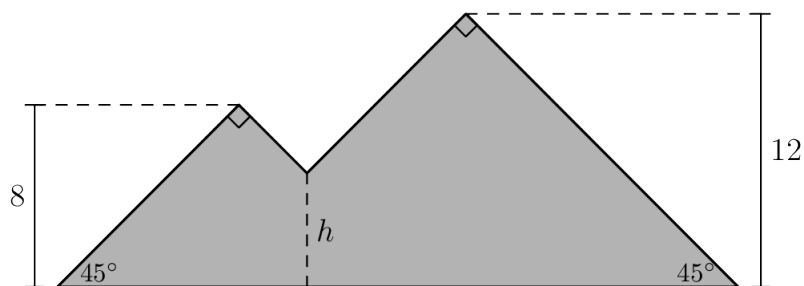
Câu 23. Rodrigo có một tờ giấy kẻ ô ly rất lớn. Đầu tiên bạn ấy kẻ đoạn thẳng nối hai điểm $(0; 4)$ và $(2; 0)$. Sau đó bạn ấy tô màu những ô vuông đơn vị có phần bên trong cắt đoạn thẳng đã vẽ, như hình dưới đây.



Sau đó Rodrigo vẽ đoạn thẳng nối hai điểm $(2000; 3000)$ và $(5000; 8000)$ rồi tô màu những ô vuông đơn vị có phần bên trong cắt đoạn thẳng vừa vẽ. Hỏi lần này bạn ấy tô màu bao nhiêu ô vuông đơn vị?

- A. 6000. B. 6500. C. 7000. D. 7500. E. 8000.

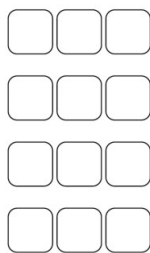
Câu 24. Jean làm một miếng kính có dạng hai đỉnh núi như hình dưới đây.



Một đỉnh núi cao 8 *cm*, đỉnh còn lại cao 12 *cm*. Cả hai đỉnh núi đều là góc vuông, và cạnh của mỗi đỉnh núi tạo với đáy một góc 45° . Diện tích của miếng kính là 183 cm^2 . Cạnh của hai đỉnh núi cắt nhau tại một điểm, điểm này cách đáy khoảng cách là $h \text{ cm}$. Giá trị của h là bao nhiêu?

- A. 4. B. 5. C. $4\sqrt{2}$. D. 6. E. $5\sqrt{2}$.

Câu 25. Một máy bay nhỏ có 4 hàng ghế, mỗi hàng có 3 ghế. Tám hành khách đã lên máy bay và ngồi ngẫu nhiên vào các ghế đó. Sau đây, có một cặp đôi lên máy bay. Hỏi xác suất để hai người này có thể tìm được hai ghế trống cạnh nhau trong cùng một hàng là bao nhiêu?



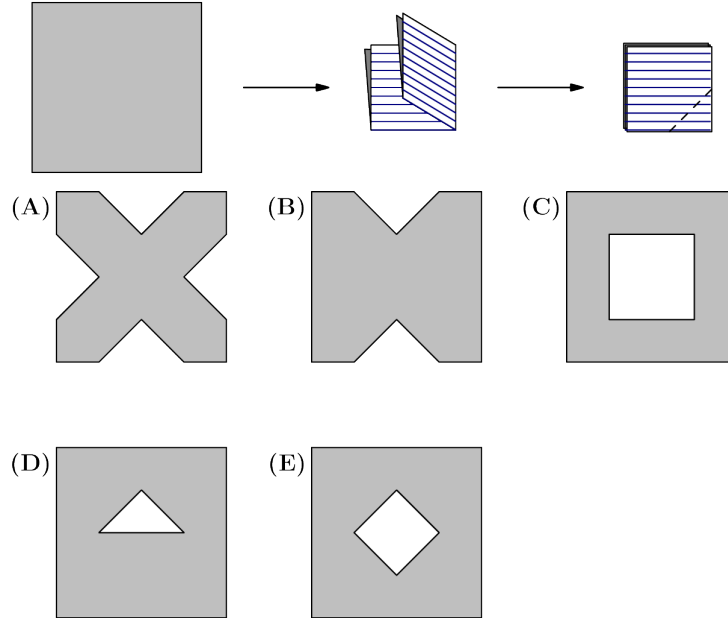
- A. $\frac{8}{15}$. B. $\frac{32}{55}$. C. $\frac{20}{33}$. D. $\frac{34}{55}$. E. $\frac{8}{11}$.

3. ĐỀ THI NĂM 2023

Câu 1. Biểu thức $(8 \times 4 + 2) - (8 + 4 \times 2)$ có giá trị bằng bao nhiêu?

- A. 0. B. 6. C. 10. D. 18. E. 24.

Câu 2. Gấp một mảnh giấy hình vuông hai lần như hình dưới đây. Sau đó cắt tờ giấy theo đường đứt đoạn. Hỏi khi mở tờ giấy đó thì được hình nào dưới đây?



- A. A. B. B. C. C. D. D. E. E.

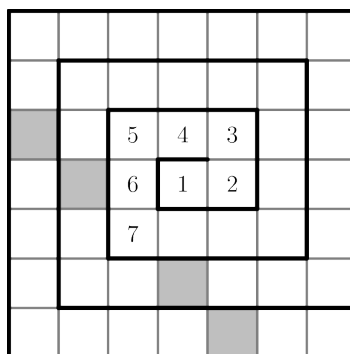
Câu 3. Độ lạnh của gió là chỉ số cho biết độ lạnh mà con người cảm nhận khi đối mặt với một cơn gió. Để ước lượng độ lạnh của gió, người ta dùng công thức dưới đây:

$$\text{Độ lạnh của gió} = \text{Nhiệt độ không khí} - 0,7 \times \text{Tốc độ của gió},$$

trong đó, nhiệt độ được đo ở thang đo Fahrenheit ($^{\circ}F$) và tốc độ của gió có đơn vị là dặm trên giờ (mph). Giả sử nhiệt độ không khí là $36^{\circ}F$ và tốc độ của gió là $18mph$. Trong các số dưới đây, số nào ước lượng chính xác nhất về độ lạnh của gió?

- A. 18. B. 23. C. 28. D. 32. E. 35.

Câu 4. Các số tự nhiên từ 1 đến 49 lần lượt được điền vào một hình xoắn ốc của lưới vuông, bắt đầu từ ô trung tâm. Một vài số đầu tiên đã được điền vào lưới như hình dưới đây.



Xét các số được điền vào những ô màu xám trên cùng đường chéo với ô điền số 7. Trong những số đó, có bao nhiêu số là số nguyên tố?

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. E. 4.

Câu 5. Trong một hồ nước có 250 con cá hồi và một số loài cá khác. Một nhà sinh vật học đã bắt 180 con cá và đếm được trong đó có 30 con cá hồi. Sau đó nhà sinh vật học thả lại các con cá vào trong hồ. Giả sử rằng tỉ lệ cá hồi trong số cá bắt được đúng bằng tỉ lệ cá hồi trong hồ. Hỏi có bao nhiêu con cá trong hồ?

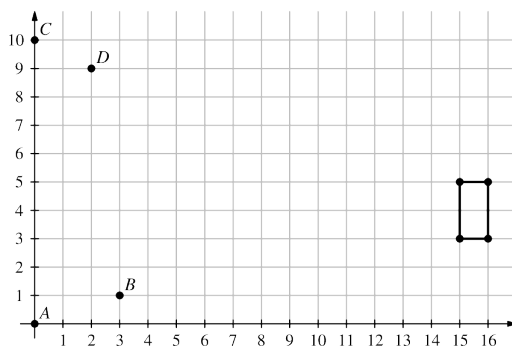
- A. 1250. B. 1500. C. 1750. D. 1800. E. 2000.

Câu 6. Các chữ số 2, 0, 2 và 3 được đặt vào các ô vuông trong biểu thức dưới đây, mỗi chữ số vào một ô. Hỏi giá trị lớn nhất của biểu thức có thể là bao nhiêu?

$$\begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array}$$

- A. 0. B. 8. C. 9. D. 16. E. 18.

Câu 7. Cho một hình chữ nhật với các cạnh song song hai trục Ox và Oy có hai đỉnh đối diện là hai điểm $(15; 3)$ và $(16; 5)$. Vẽ một đường thẳng đi qua hai điểm $A(0; 0)$ và $B(3; 1)$. Vẽ một đường thẳng khác đi qua hai điểm $C(0; 10)$ và $D(2; 9)$. Hỏi hai đường thẳng này cắt các cạnh của hình chữ nhật tại mấy điểm?



- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. E. 4.

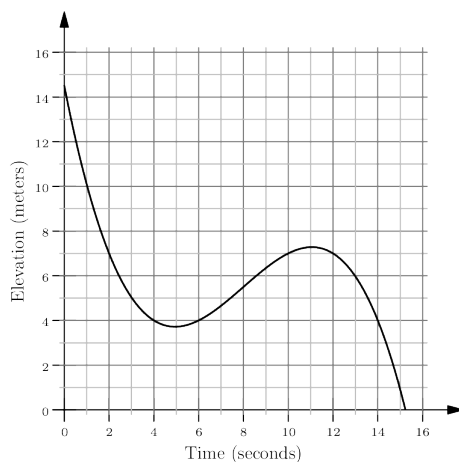
Câu 8. Lola, Lolo, Tiya và Tiyo tham gia một giải thi đấu bóng bàn. Mỗi vận động viên thi đấu với mỗi người trong ba vận động viên còn lại đúng 2 trận. Hình dưới đây thể hiện kết quả thắng - thua của các vận động viên. Trong đó số 1 và số 0 lần lượt thể hiện cho một trận thắng và một trận thua. Ví dụ Lola thắng 5 trận và để thua trận thứ 4.

Player	Result
Lola	111011
Lolo	101010
Tiya	010100
Tiyo	??????

Hỏi kết quả nào dưới đây là kết quả thắng - thua của Tiyo?

- A. 000101. B. 001001. C. 010000. D. 010101. E. 011000.

Câu 9. Malaika đang trượt tuyết trên núi. Biểu đồ dưới đây thể hiện độ cao của bạn ấy so với chân núi thay đổi theo đường trượt tuyết. Hỏi bạn ấy ở độ cao từ 4 mét tới 7 mét tổng cộng bao nhiêu giây?



- A. 6. B. 8. C. 10. D. 12. E. 14.

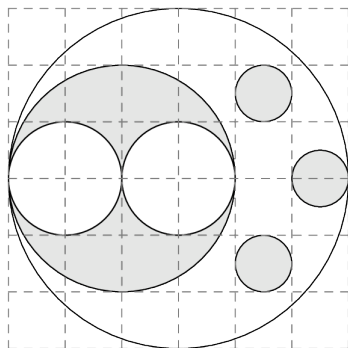
Câu 10. Harold làm bánh mận cho chuyến đi dã ngoại. Bạn ấy chỉ có thể ăn được $\frac{1}{4}$ số bánh và để phần còn lại cho những người bạn của mình. Một con tuần lộc đi qua đã ăn mất $\frac{1}{3}$ số bánh còn lại đó. Rồi một con nhím đã ăn hết $\frac{1}{3}$ số bánh mà con tuần lộc để lại. Hỏi khi đó số bánh còn lại chiếm mấy phần số bánh ban đầu?

- A. $\frac{1}{12}$. B. $\frac{1}{6}$. C. $\frac{1}{4}$. D. $\frac{1}{3}$. E. $\frac{5}{12}$.

Câu 11. Con tàu Perseverance Rover của NASA được phóng đi vào ngày 30 tháng 7 năm 2020. Khoảng 6,5 tháng sau, khi đã di chuyển được quãng đường dài 292526838 dặm, con tàu đáp xuống Jezero Crater trên sao Hỏa. Hỏi vận tốc trung bình của con tàu là khoảng bao nhiêu dặm mỗi giờ?

- A. 6000. B. 12000. C. 60000. D. 120000. E. 600000.

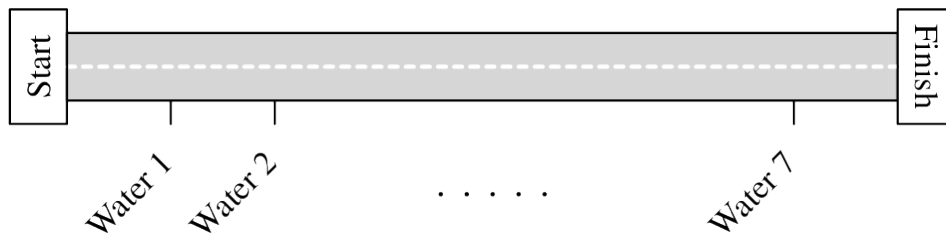
Câu 12. Hình dưới đây gồm một hình tròn lớn màu trắng và một số hình tròn nhỏ nằm bên trong có màu xám hoặc màu trắng.



Hỏi phần diện tích màu xám chiếm bao nhiêu phần diện tích hình tròn lớn?

- A. $\frac{1}{4}$. B. $\frac{11}{36}$. C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{19}{36}$. E. $\frac{5}{9}$.

Câu 13. Dọc một đường đua xe đạp có 7 trạm cấp nước, chia đoạn đường từ điểm xuất phát tới vạch đích thành các đoạn bằng nhau như hình dưới đây.



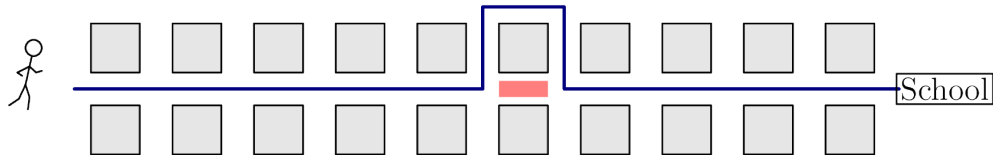
Bên cạnh đó cũng có 2 trạm sửa xe, chia đoạn đường từ điểm xuất phát tới vạch đích thành các đoạn bằng nhau. Biết rằng trạm cấp nước thứ 3 nằm sau trạm sửa xe thứ nhất 2 dặm. Hỏi đường đua xe đạp dài bao nhiêu dặm?

- A. 8. B. 16. C. 24. D. 48. E. 96.

Câu 14. Nicolas muốn gửi một món quà cho bạn Anton, là một nhà sưu tập tem. Nicolas có các con tem trị giá 5 xu, 10 xu và 25 xu; mỗi loại có đúng 20 chiếc. Nicolas muốn tặng Anton nhiều tem nhất có thể nhưng tổng giá trị của những chiếc tem đó phải đúng bằng 7,10 đồng. Hỏi Nicolas có thể tặng Anton bao nhiêu con tem? (7, 10 đồng có giá trị là 7 đồng và 10 xu. Mỗi đồng có giá trị bằng 100 xu.)

- A. 45. B. 46. C. 51. D. 54. E. 55.

Câu 15. Viswam đi bộ nửa dặm mỗi ngày để đến trường. Quãng đường đó gồm 10 khối nhà giống nhau và Viswam cần 1 phút để đi qua một khối nhà như vậy. Ngày hôm nay, sau khi đi qua 5 khối nhà thì Viswam phải đi vòng qua một khối nhà để đi tới trường như hình vẽ dưới đây.



Kể từ thời điểm bắt đầu đi vòng, Viswam cần di chuyển với vận tốc nào (dặm trên giờ) để có thể đến trường đúng giờ như thường lệ?

- A. 4. B. 4, 2. C. 4, 5. D. 4, 8. E. 5.

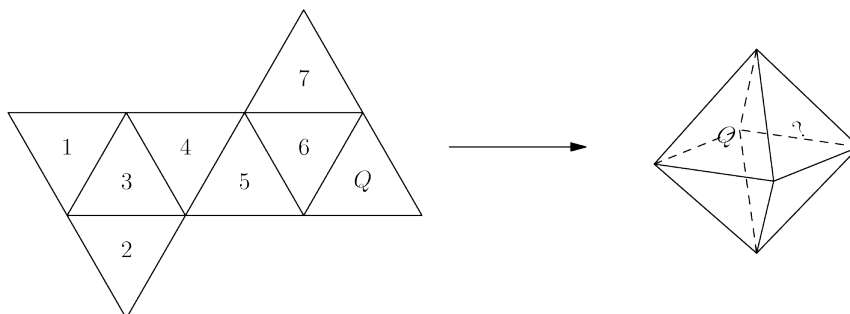
Câu 16. Các chữ cái P, Q và R được điền vào bảng kích thước 20×20 theo quy luật như hình vẽ dưới đây.

⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
Q	R	P	Q	R	...
P	Q	R	P	Q	...
R	P	Q	R	P	...
Q	R	P	Q	R	...
P	Q	R	P	Q	...

Hỏi có bao nhiêu chữ cái P, Q, R được điền vào bảng?

- A. 132P; 134Q; 134R. B. 133 P; 133 Q; 134R. C. 133P; 134Q; 133R.
D. 134P; 132Q; 134R. E. 134 P; 133 Q; 133 R .

Câu 17. Hình bát diện đều gồm 8 mặt là những tam giác đều. Jun đã gấp một hình bát diện đều như hình bên phải từ mảnh giấy bên trái.



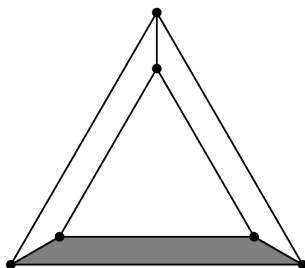
Hỏi mặt bên phải của mặt Q được đánh số nào?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5.

Câu 18. Cào cào Greta đang ngồi trong một hàng dài các lá súng dưới hồ. Ở bất kì lá súng nào, Greta có thể nhảy sang phải 5 lá hoặc nhảy sang trái 3 lá. Hỏi Greta cần nhảy ít nhất bao nhiêu lần để tới chiếc lá thứ 2023 ở bên phải của mình?

- A. 405. B. 407. C. 409. D. 411. E. 413.

Câu 19. Một tam giác đều được đặt vào phía trong của một tam giác đều khác sao cho phần diện tích ở giữa hai tam giác có thể chia thành 3 hình thang cân như hình dưới đây.



Cạnh tam giác nằm bên trong bằng $\frac{2}{3}$ cạnh tam giác bên ngoài. Hỏi tỉ số diện tích của một hình thang cân và diện tích hình tam giác bên trong là bao nhiêu?

- A. 1 : 3. B. 3 : 8. C. 5 : 12. D. 7 : 16. E. 4 : 9.

Câu 20. Hai số tự nhiên được thêm vào dãy 3, 3, 8, 11, 28 để khoảng biến thiên tăng gấp đôi. Biết rằng một và trung vị của dãy không thay đổi, hỏi tổng của hai số được thêm vào có thể lớn nhất bằng bao nhiêu?

- A. 56. B. 57. C. 58. D. 60. E. 61.

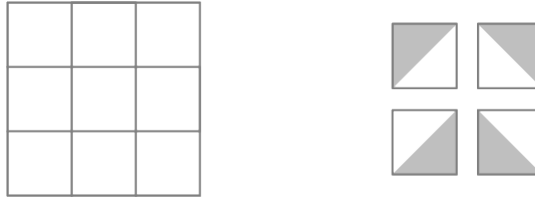
Câu 21. Alina viết các số 1, 2, ..., 9 vào các tám thẻ riêng biệt, mỗi số một thẻ. Bạn ấy muốn chia các tám thẻ thành 3 nhóm, mỗi nhóm 3 thẻ sao cho tổng các số trong mỗi nhóm bằng nhau. Hỏi Alina có bao nhiêu cách để làm như vậy?

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. E. 4.

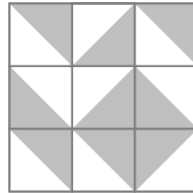
Câu 22. Trong một dãy các số nguyên dương, kể từ số hạng thứ ba trở đi, mỗi số có giá trị bằng tích của hai số hạng liền trước. Số hạng thứ 6 của dãy có giá trị là 4000. Hỏi số hạng đầu tiên của dãy có giá trị là bao nhiêu?

- A. 1. B. 2. C. 4. D. 5. E. 10.

Câu 23. Mỗi hình vuông đơn vị của lưới 3×3 được tô ngẫu nhiên bởi một trong 4 cách tô như hình dưới đây.

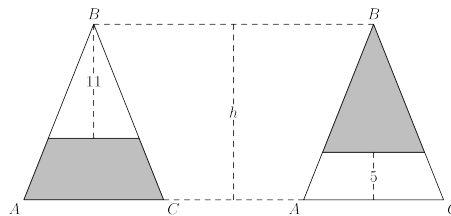


Hỏi xác suất để xuất hiện một hình vuông nhỏ màu xám trong lưới 2×2 là bao nhiêu? Ví dụ dưới đây là một cách tô màu thỏa mãn.



- A. $\frac{1}{1024}$. B. $\frac{1}{256}$. C. $\frac{1}{64}$. D. $\frac{1}{16}$. E. $\frac{1}{4}$.

Câu 24. Cho tam giác ABC cân tại B . Trong hình dưới đây, người ta vẽ hai đường thẳng song song với AC để được hai phần xám có diện tích bằng nhau.



Biết rằng chiều cao của hai phần màu trắng lần lượt là 11 và 5 đơn vị. Hỏi chiều cao h của tam giác ABC là bao nhiêu đơn vị?

- A. 14, 6. B. 14, 8. C. 15. D. 15, 2. E. 15, 4.

Câu 25. Các số $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{15}$ lần lượt được chọn trên trục số sao cho khoảng cách giữa hai số được chọn liên tiếp bằng nhau. Biết rằng:

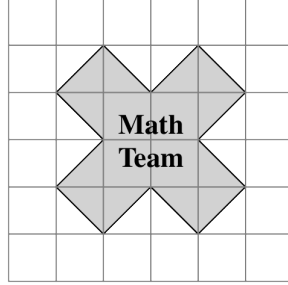
$$1 \leq a_1 \leq 10, \quad 13 \leq a_2 \leq 20 \quad \text{và} \quad 241 \leq a_{15} \leq 250.$$

Hỏi tổng các chữ số của số a_{14} là bao nhiêu?

- A. 8. B. 9. C. 10. D. 11. E. 12.

4. ĐỀ THI NĂM 2022

Câu 1. Đội tuyển toán thiết kế một lô-gô hình dấu nhân trên một lưới vuông như dưới đây. Mỗi ô vuông đơn vị có cạnh dài 1 inch. Hỏi lô-gô đó có diện tích bằng bao nhiêu inch²?



- A. 10. B. 12. C. 13. D. 14. E. 15.

Câu 2. Ta định nghĩa hai phép toán như sau:

$$a \diamond b = a^2 - b^2$$

$$a \star b = (a - b)^2$$

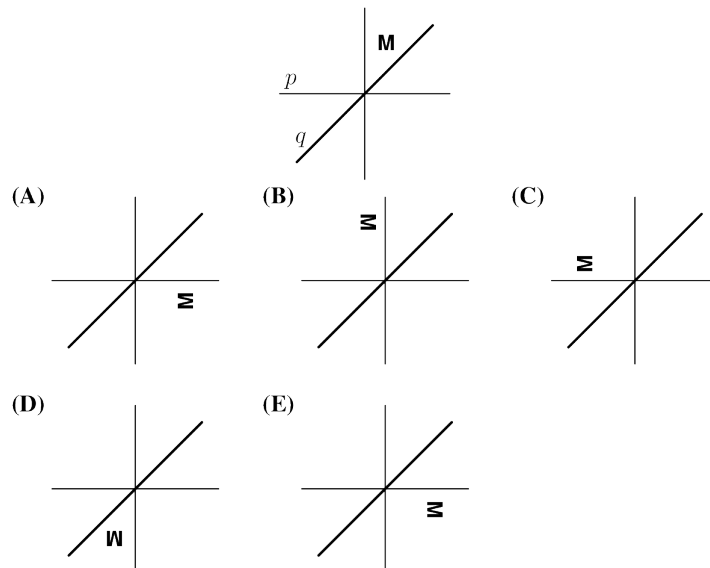
Giá trị của biểu thức $(5 \diamond 3) \star 6$ là bao nhiêu?

- A. -20. B. 4. C. 16. D. 100. E. 220.

Câu 3. Có bao nhiêu bộ ba số nguyên dương a, b, c thỏa mãn $a < b < c$ và tích của chúng bằng 100?

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. E. 4.

Câu 4. Lấy đối xứng chữ cái **M** qua đường thẳng **q**, sau đó lấy đối xứng hình nhận được qua đường thẳng **p**



- A. A. B. B. C. C. D. D. E. E.

Câu 5. Hôm nay Anna và Bella cùng nhau tổ chức sinh nhật. Năm năm trước, khi Bella tròn 6 tuổi, bạn ấy nhận được món quà sinh nhật là một chú mèo mới sinh. Hôm nay, tổng số tuổi của hai bạn và chú mèo ấy vừa tròn 30 tuổi. Hỏi Anna hơn Bella bao nhiêu tuổi?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5.

Câu 6. Ba số nguyên dương nằm cách đều nhau trên trục số. Biết rằng số ở giữa là số 15 và số lớn nhất gấp 4 lần số nhỏ nhất. Hỏi số nhỏ nhất trong ba số có giá trị là bao nhiêu?

- A. 4. B. 5. C. 6. D. 7. E. 8.

Câu 7. Khi World Wide Web bắt đầu phổ biến trong những năm 1990, tốc độ tải xuống tối đa là 56 kilobits mỗi giây. Hỏi lúc ấy khi tải xuống một bài nhạc có dung lượng 4,2 megabyte thì cần khoảng bao nhiêu phút? Biết rằng 1 megabyte bằng 8000 kilobits.

- A. 0,6. B. 10. C. 1800. D. 7200. E. 36000.

Câu 8. Giá trị của biểu thức dưới đây bằng bao nhiêu?

$$\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{3}{5} \cdots \frac{18}{20} \cdot \frac{19}{21} \cdot \frac{20}{22}$$

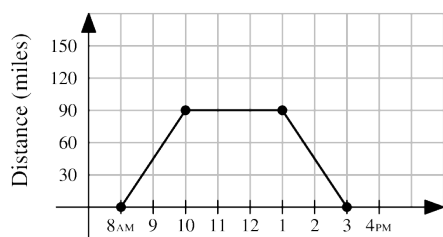
- A. $\frac{1}{462}$. B. $\frac{1}{231}$. C. $\frac{1}{132}$. D. $\frac{2}{213}$. E. $\frac{1}{22}$.

Câu 9. Một cốc nước sôi (212°F) được để nguội trong một căn phòng với nhiệt độ không đổi (68°F). Giả sử rằng hiệu số giữa nhiệt độ của cốc nước và nhiệt độ căn phòng sẽ giảm một nửa sau mỗi 5 phút. Hỏi nhiệt độ của cốc nước sau 15 phút là bao nhiêu độ F?

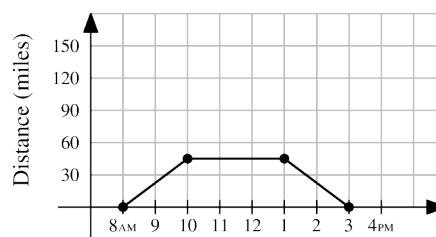
- A. 77. B. 86. C. 92. D. 98. E. 104.

Câu 10. Vào một ngày trời nắng, Linh quyết định đi cắm trại. Bạn ấy ra khỏi nhà lúc 8 giờ sáng, lái xe với tốc độ không đổi 45 dặm/giờ và tới điểm cắm trại lúc 10 giờ sáng. Sau khi ở lại nơi cắm trại 3 tiếng, Linh lái xe về nhà với tốc độ không đổi 60 dặm/giờ. Biểu đồ nào dưới đây biểu diễn đúng nhất khoảng cách giữa chiếc xe của Linh và nhà của bạn ấy trong toàn bộ hành trình?

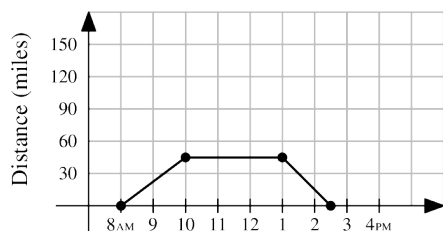
(A)



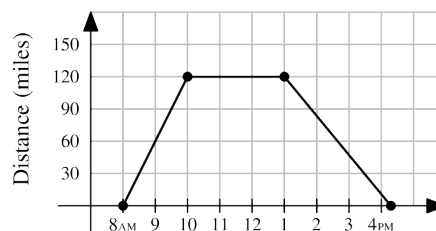
(B)



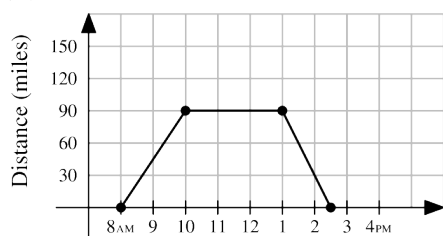
(C)



(D)



(E)



A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

E. E.

Câu 11. Chú lừa Henry có một sợi mì ống rất dài. Bạn ấy đã cắt một số miếng từ sợi mì ống. Mỗi lần cắt, bạn ấy ăn một đoạn dài 3 inch ở chính giữa một sợi mì ống. Sau cùng, Henry có 10 sợi mì ống với tổng độ dài là 17 inch. Hỏi ban đầu sợi mì ống dài bao nhiêu inch?

A. 34.

B. 38.

C. 41.

D. 44.

E. 47.

Câu 12. Cho hai con quay như hình dưới. Ta quay hai mũi tên và gọi N là tổng của số nhận được từ con quay B và 10 lần số nhận được từ con quay A. Hỏi xác suất để N là một số chính phương bằng bao nhiêu?



Con quay A



Con quay B

A. $\frac{1}{16}$.B. $\frac{1}{8}$.C. $\frac{1}{4}$.D. $\frac{3}{8}$.E. $\frac{1}{2}$.

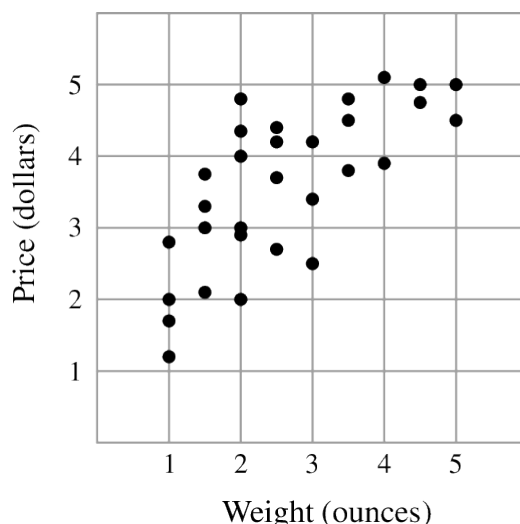
Câu 13. Có bao nhiêu số nguyên dương có thể điền được vào chỗ trống trong câu sau? "Có hai số nguyên dương với tổng là 28. Trong đó, một số lớn hơn hai lần số còn lại ... đơn vị."

- A. 6. B. 7. C. 8. D. 9. E. 10.

Câu 14. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp các chữ cái trong từ BEEKEEPER sao cho không có hai hoặc nhiều chữ cái E nào đứng cạnh nhau?

- A. 1. B. 4. C. 12. D. 24. E. 120.

Câu 15. Laszlo vào một cửa hàng trực tuyến để tìm mua hạt tiêu đen và tìm thấy 30 sản phẩm khác nhau với giá cả và khối lượng như trong biểu đồ dưới đây. Hỏi sản phẩm hạt tiêu đen với giá bán trên mỗi ki-lô-gam rẻ nhất có khối lượng là bao nhiêu?



- A. 1. B. 4. C. 12. D. 24. E. 120.

Câu 16. Có bốn số được viết thành một hàng. Trung bình cộng của hai số đầu là 21, trung bình cộng của hai số ở giữa là 26 và trung bình cộng của hai số cuối là 30. Hỏi trung bình cộng của số đầu tiên và số cuối cùng là bao nhiêu?

- A. 24. B. 25. C. 26. D. 27. E. 28.

Câu 17. Với mỗi số nguyên dương chẵn n , ta gọi tích của tất cả các số nguyên chẵn từ 2 đến n là n -giai thừa kép (kí hiệu: $n!!$). Ví dụ: $8!! = 2.4.6.8$. Hỏi chữ số hàng đơn vị của tổng sau là chữ số nào?

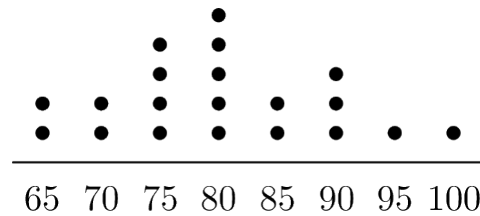
$$2!! + 4!! + 6!! + \dots + 2018!! + 2020!! + 2022!!$$

- A. 0. B. 2. C. 4. D. 6. E. 8.

Câu 18. Trung điểm bốn cạnh của một hình chữ nhật có tọa độ là $(-3; 0)$, $(2; 0)$, $(5; 4)$ và $(0; 4)$. Hỏi diện tích của hình chữ nhật đó là bao nhiêu?

- A. 20. B. 25. C. 40. D. 50. E. 80.

Câu 19. Thầy Ramos cho 20 học sinh trong lớp làm một bài kiểm tra. Biểu đồ dưới đây cho biết điểm số của các bạn học sinh.



Sau đó, thầy Ramos phát hiện ra một lỗi sai khi chấm bài. Thầy quyết định cộng thêm 5 điểm cho một số học sinh. Khi đó, trung vị của điểm kiểm tra tăng lên thành 85 điểm. Hỏi có ít nhất bao nhiêu bạn được cộng điểm? (Lưu ý: *Trung vị* của điểm kiểm tra là trung bình cộng của hai điểm kiểm tra ở giữa khi sắp xếp 20 điểm kiểm tra theo thứ tự tăng dần.)

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. E. 6.

Câu 20. Cho một bảng điền các số nguyên sao cho tổng các số trong mỗi hàng và mỗi cột là bằng nhau. Có 4 số đã bị ẩn như hình dưới đây. Biết rằng số x ở góc dưới cùng bên trái lớn hơn ba số bị ẩn còn lại. Hỏi giá trị nhỏ nhất của x là bao nhiêu?

-2	9	5
		-1
x		8

- A. -1. B. 5. C. 6. D. 8. E. 9.

Câu 21. Trong hiệp một Steph ném bóng 20 lần, trong đó có 15 lần đưa được bóng vào rổ. Ở hiệp hai, bạn ấy ném bóng 10 lần và đưa được bóng vào rổ cả 10 lần. Trong khi đó, Candace đã ném bóng 12 lần ở hiệp một và 18 lần ở hiệp hai. Biết rằng trong mỗi hiệp, tỉ lệ ném bóng vào rổ trên số lần ném bóng của Steph đều cao hơn của Candace nhưng nếu tính chung cả trận thì tỉ lệ này giữa hai bạn là bằng nhau. Hỏi số lần ném bóng vào rổ của Candace ở hiệp hai nhiều hơn ở hiệp một bao nhiêu lần?

	First Half	Second Half
Steph	$\frac{15}{20}$	$\frac{10}{10}$
Candace	$\frac{\square}{12}$	$\frac{\square}{18}$

- A. 7. B. 8. C. 9. D. 10. E. 11.

Câu 22. Một xe buýt cần 2 phút để đi từ một trạm tới trạm kế tiếp và dừng 1 phút ở mỗi trạm để hành khách di chuyển. Zia cần 5 phút để đi bộ từ một trạm tới trạm kế tiếp. Khi Zia vừa đi tới một trạm, nếu xe buýt ở trạm ngay phía sau bạn ấy hoặc xe buýt vừa rời khỏi trạm đó thì bạn ấy sẽ đứng chờ xe buýt tới. Nếu không, bạn ấy sẽ tiếp tục đi bộ tới trạm kế tiếp. Ban đầu, xe buýt và Zia cùng xuất phát và hướng tới thư viện. Xe buýt ở phía sau Zia 3 trạm. Hỏi sau bao nhiêu phút thì Zia đi lên xe buýt?



- A. 17. B. 19. C. 20. D. 21. E. 23.

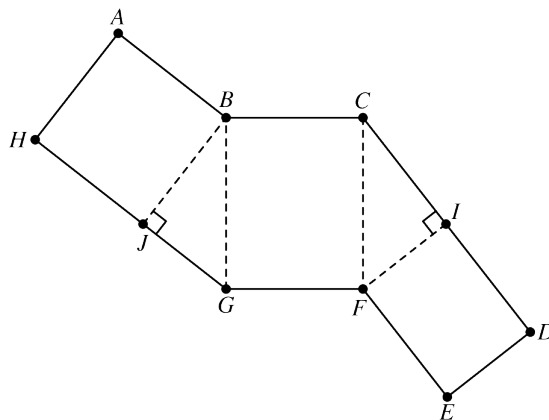
Câu 23. Ta đặt vào mỗi ô của bảng 3×3 một hình tam giác hoặc một hình tròn. Dưới đây là một cách đặt để có ba hình tam giác thẳng hàng.

△	○	△
△	○	△
△	△	○

Hỏi có bao nhiêu cách đặt sao cho có ba hình tam giác thẳng hàng và ba hình tròn thẳng hàng?

- A. 39. B. 42. C. 78. D. 84. E. 96.

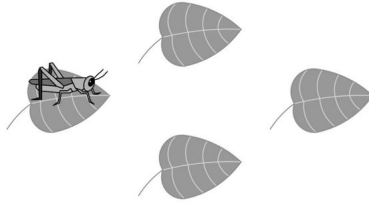
Câu 24. Cho tấm bìa hình đa giác $ABCDEFGH$ được tạo bởi các hình chữ nhật và các hình tam giác vuông. Khi gấp tấm bìa theo các đoạn nét đứt thì được một khối lăng trụ tam giác. Biết rằng $AH = EF = 8$ và $GH = 14$. Hỏi thể tích của khối lăng trụ đó là bao nhiêu?



Hỏi có bao nhiêu cách đặt sao cho có ba hình tam giác thẳng hàng và ba hình tròn thẳng hàng?

- A. 112. B. 128. C. 192. D. 240. E. 288.

Câu 25. Một con cào cào nhảy ngẫu nhiên trên 4 chiếc lá. Trong mỗi lượt, xác suất để cào cào nhảy tới mỗi chiếc lá trong ba chiếc lá còn lại là như nhau. Hỏi sau khi nhảy 4 lần, xác suất để con cào cào quay trở lại vị trí ban đầu là bao nhiêu?



A. $\frac{2}{9}$.

B. $\frac{19}{80}$.

C. $\frac{20}{81}$.

D. $\frac{1}{4}$.

E. $\frac{7}{27}$.

5. ĐỀ THI NĂM 2020

Câu 1. Luka đang pha nước chanh để đem bán trong buổi gây quỹ của trường. Công thức của bạn ấy là lượng nước lọc nhiều gấp 4 lần lượng đường và lượng đường nhiều gấp đôi lượng nước cốt chanh. Biết rằng Luka đã dùng 3 cốc nước cốt chanh. Hỏi bạn ấy cần dùng bao nhiêu cốc nước lọc?

- A. 6. B. 8. C. 12. D. 18. E. 24.

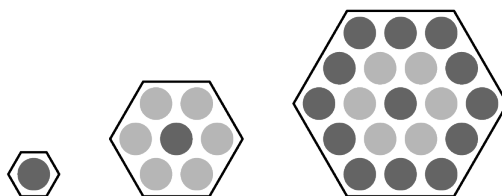
Câu 2. Có bốn người bạn tham gia làm vườn và nhận được số tiền trả công lần lượt là 15 đồng, 25 đồng và 40 đồng. Sau đó, họ quyết định sẽ chia đều số tiền đó cho nhau. Hỏi người được trả công cao nhất sẽ phải chia cho những người còn lại bao nhiêu đồng?

- A. 5. B. 10. C. 15. D. 20. E. 25.

Câu 3. Carrie trồng dâu tây vào một mảnh vườn kích thước $6m \times 8m$. Trung bình cứ $1m^2$ thì cô ấy trồng được 4 cây dâu tây và mỗi cây có thể thu hoạch được 10 quả. Hỏi cô ấy có thể thu được tổng cộng bao nhiêu quả dâu tây khi đến mùa thu hoạch?

- A. 560. B. 960. C. 1120. D. 1920. E. 3840.

Câu 4. Cho ba hình lục giác với kích thước tăng dần như hình dưới đây. Mỗi hình lục giác có nhiều hơn hình liền trước đúng một lớp chấm tròn. Hỏi hình tiếp theo có bao nhiêu chấm tròn?



- A. 35. B. 37. C. 39. D. 43. E. 49.

Câu 5. Một cái bình có chứa ba phần tư dung dịch là nước dừa. Nếu ta chia đều lượng nước dừa này vào năm cái cốc thì thể tích nước dừa trong mỗi cốc bằng bao nhiêu phần trăm dung tích của cái bình?

- A. 5. B. 10. C. 15. D. 20. E. 25.

Câu 6. Nhóm bạn Aaron, Darren, Karen, Maren và Sharon đang ở trên một đoàn tàu nhỏ có 5 toa, mỗi bạn ở một toa. Biết rằng Maren ngồi ở toa cuối cùng, Aaron ngồi ở toa ngay phía sau Sharon; Darren ngồi trong một toa nào đó phía trước Aaron và có ít nhất một bạn nào đó ngồi giữa Karen và Darren. Hỏi bạn nào đang ngồi trong toa chính giữa?

- A. Aaron. B. Darren. C. Karen. D. Maren. E. Sharon.

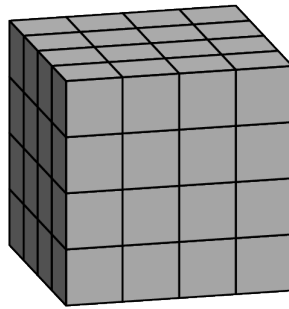
Câu 7. Có bao nhiêu số tự nhiên nằm trong khoảng từ 2020 đến 2400 và có các chữ số tăng dần từ trái qua phải? (Ví dụ, 2357 là một số như vậy).

- A. 9. B. 10. C. 15. D. 21. E. 28.

Câu 8. Ricardo có 2020 đồng tiền, trong đó một số đồng có mệnh giá 1 xu và còn lại là các đồng có mệnh giá 5 xu. Biết rằng, bạn ấy có ít nhất một đồng 1 xu và một đồng 5 xu. Hỏi số tiền lớn nhất mà Ricardo có thể có lớn hơn số tiền nhỏ nhất mà bạn ấy có thể có là bao nhiêu xu?

- A. 8062. B. 8068. C. 8072. D. 8076. E. 8082.

Câu 9. Akash có một chiếc bánh dạng hình lập phương kích thước $4 \times 4 \times 4$ đơn vị. Chiếc bánh được phủ kem mặt ở trên cùng và bốn mặt xung quanh, không phủ kem ở mặt đáy. Hỏi nếu cô ấy chia chiếc bánh thành 64 miếng bánh dạng hình lập phương kích thước $1 \times 1 \times 1$ đơn vị thì có bao nhiêu miếng bánh trong số đó có đúng hai mặt được phủ kem?

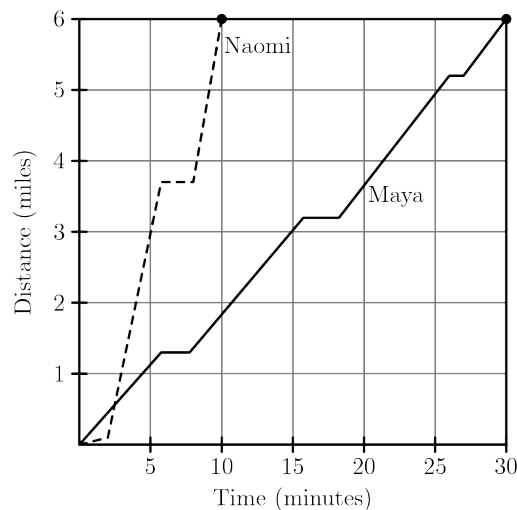


- A. 12. B. 16. C. 18. D. 20. E. 24.

Câu 10. Zara có một bộ sưu tập 4 viên bi với tên gọi là Aggie, Bumblebee, Steeli và Tiger. Cô ấy muốn đặt những viên bi đó thành một hàng sao cho viên bi Steeli và viên bi Tiger không được đặt cạnh nhau. Hỏi Zara có tất cả bao nhiêu cách để làm được điều đó?

- A. 6. B. 8. C. 12. D. 18. E. 24.

Câu 11. Sau giờ học, Maya và Naomi đi ra bờ biển cách đó 6 dặm. Maya quyết định đi xe đạp trong khi Naomi đi xe buýt. Đồ thị dưới đây biểu diễn quãng đường họ đã đi theo thời gian. Hỏi vận tốc trung bình tính theo đơn vị dặm/giờ của hai bạn hơn kém nhau bao nhiêu?



- A. 6. B. 8. C. 12. D. 18. E. 24.

Câu 12. Với mỗi số nguyên dương n , $n!$ biểu diễn cho tích của các số nguyên từ 1 đến n . Ví dụ, $6! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6$. Giá trị nào của N thỏa mãn đẳng thức dưới đây?

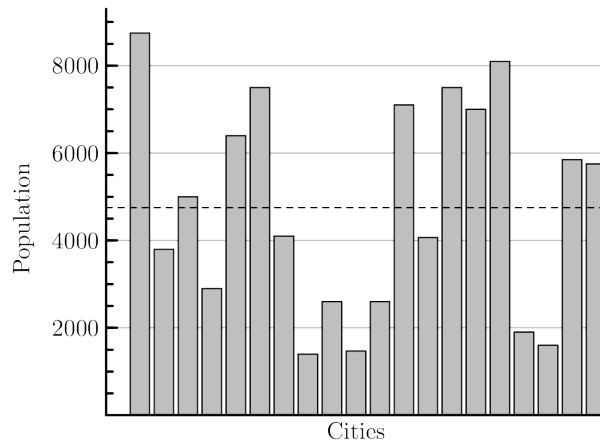
$$5! \times 9! = 12 \times N!$$

- A. 10. B. 11. C. 12. D. 13. E. 14.

Câu 13. Jamal có một hộp đựng 6 chiếc tất màu xanh, 18 chiếc tất màu tím và 12 chiếc tất màu cam. Sau khi cho thêm vào hộp một số chiếc tất màu tím, cậu nhận thấy rằng nếu lấy ngẫu nhiên một chiếc tất từ trong hộp thì khả năng nó có màu tím là 60%. Hỏi Jamal đã cho thêm bao nhiêu chiếc tất màu tím vào hộp?

- A. 6. B. 9. C. 12. D. 18. E. 24.

Câu 14. Ở vương quốc Newton có tất cả 20 thành phố. Dân số của các thành phố được biểu diễn qua biểu đồ dưới đây. Biết rằng đường nét đứt biểu thị dân số trung bình của 20 thành phố đó. Giá trị nào dưới đây gần nhất với tổng số dân của vương quốc Newton?

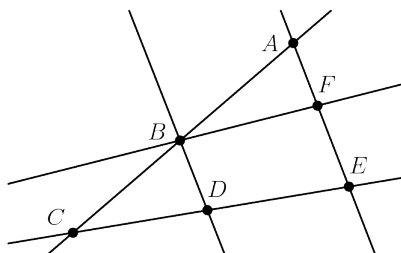


- A. 65000. B. 75000. C. 85000. D. 95000. E. 105000.

Câu 15. Cho hai số x và y thỏa mãn 15% của số x bằng 20% của số y . Giá trị của y bằng bao nhiêu phần trăm giá trị của x ?

- A. 5. B. 35. C. 75. D. $133\frac{1}{3}$. E. 300.

Câu 16. Mỗi điểm A, B, C, D, E và F trong hình dưới đây biểu diễn cho một số từ 1 đến 6, mỗi điểm biểu diễn cho một số khác nhau. Vẽ 5 đường thẳng đi qua những điểm đã cho. Giá trị của mỗi đường thẳng bằng tổng giá trị của các điểm trên đường thẳng đó. Tổng giá trị của 5 đường thẳng là 47. Hỏi điểm B biểu diễn cho số nào?

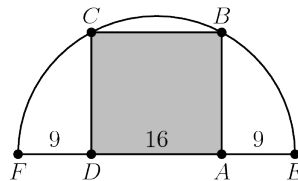


- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5.

Câu 17. Có bao nhiêu ước nguyên dương của số 2020 có nhiều hơn 3 ước? (Ví dụ, số 12 có 6 ước là 1, 2, 3, 4, 6, và 12)

- A. 6. B. 7. C. 8. D. 9. E. 10.

Câu 18. Hình chữ nhật $ABCD$ nội tiếp nửa hình tròn đường kính FE như hình vẽ. Biết $DA = 16, FD = AE = 9$. Hỏi diện tích của $ABCD$ là bao nhiêu?



- A. 240. B. 248. C. 256. D. 264. E. 272.

Câu 19. Số *xen kẽ* là số được viết bởi hai chữ số khác nhau một cách xen kẽ. Ví dụ, số 2020 và số 37373 là các số *xen kẽ*, nhưng số 3883 và số 123123 thì không là các số *xen kẽ*. Hỏi có bao nhiêu số *xen kẽ* có 5 chữ số chia hết cho 15 ?

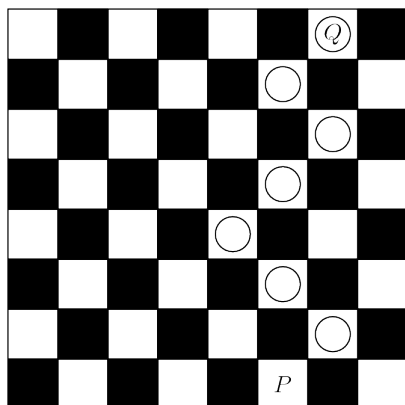
- A. 240. B. 248. C. 256. D. 264. E. 272.

Câu 20. Một nhà khoa học vào rừng và ghi lại chiều cao (là các số tự nhiên) của 5 cây mọc thẳng hàng. Cô ấy nhận thấy mỗi cây cao gấp đôi hoặc bằng một nửa cây bên cạnh. Không may nước mưa làm nhòe đi các số trong sổ ghi chép của nhà khoa học. Hình dưới đây là sổ ghi chép với các chỗ trống biểu diễn cho các số bị nhòe. Dựa vào sự quan sát, nhà khoa học đã có thể tự viết lại số liệu. Hỏi chiều cao trung bình của cả 5 cây là bao nhiêu?

Tree 1	— meters
Tree 2	11 meters
Tree 3	— meters
Tree 4	— meters
Tree 5	— meters
Average height	— .2 meters

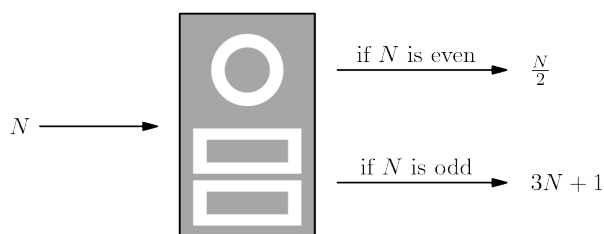
- A. 22, 2. B. 24, 2. C. 33, 2. D. 35, 2. E. 37, 2.

Câu 21. Trên một bàn cờ vua 64 ô được tô bởi hai màu đen trắng xen kẽ có đánh dấu ô vuông P và ô vuông Q như hình vẽ. Một quân cờ được đặt tại ô P . Trong mỗi *bước*, quân cờ được phép di chuyển tới một ô màu trắng chung đỉnh với ô nó đang đứng ở hàng trên. Hỏi có bao nhiêu cách để di chuyển quân cờ từ ô P tới ô Q trong 7 *bước*? Dưới đây là một cách di chuyển như vậy.



- A. 28. B. 30. C. 32. D. 33. E. 35.

Câu 22. Khi số nguyên dương N được đưa vào một chiếc máy, chiếc máy sẽ đưa ra số theo quy luật dưới đây.



Ví dụ, nếu bắt đầu với số $N = 7$, chiếc máy sẽ đưa ra số $3 \times 7 + 1 = 22$. Sau đó số mới này được đưa vào máy 5 lần thì sẽ được số 26.

$$7 \rightarrow 22 \rightarrow 11 \rightarrow 34 \rightarrow 17 \rightarrow 52 \rightarrow 26.$$

Khi người ta đưa một số N vào máy và thực hiện một chuỗi 6 bước như trên thì thu được số 1. Hỏi tổng của tất cả các số N như vậy là bao nhiêu?

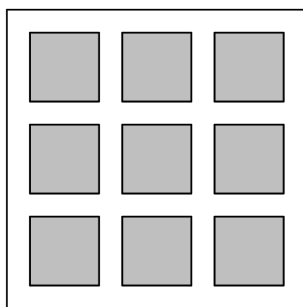
$$N \rightarrow _ \rightarrow _ \rightarrow _ \rightarrow _ \rightarrow _ \rightarrow 1.$$

- A. 73. B. 74. C. 75. D. 82. E. 83.

Câu 23. Năm huy chương khác nhau được trao cho ba học sinh. Mỗi học sinh sẽ nhận được ít nhất một huy chương. Hỏi có bao nhiêu cách khác nhau để trao huy chương?

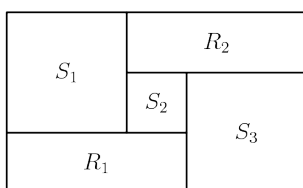
- A. 120. B. 150. C. 180. D. 210. E. 240.

Câu 24. Một sàn nhà hình vuông được lát bởi n^2 viên đá hoa hình vuông màu xám, mỗi viên có cạnh dài s xăng-ti-mét. Bao quanh mỗi viên đá hoa là một rãnh xi măng rộng d xăng-ti-mét. Hình dưới đây mô tả sàn nhà với $n = 3$. Khi $n = 24$, phần diện tích của 576 viên đá hoa xám sẽ bao phủ 64% diện tích của cả sàn nhà. Hỏi tỉ số $\frac{d}{s}$ trong trường hợp này là bao nhiêu?



- A. $\frac{6}{25}$. B. $\frac{1}{4}$. C. $\frac{9}{25}$. D. $\frac{7}{16}$. E. $\frac{9}{16}$.

Câu 25. Ghép các hình chữ nhật R_1 và R_2 , các hình vuông S_1, S_2 và S_3 để được một hình chữ nhật dài 3322 đơn vị và rộng 2020 đơn vị như hình dưới đây. Hỏi cạnh của hình vuông S_2 là bao nhiêu đơn vị?



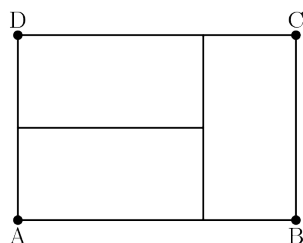
- A. 651. B. 655. C. 656. D. 662. E. 666.

6. ĐỀ THI NĂM 2019

Câu 1. Ike và Mike đi vào một tiệm bánh mì với tổng cộng 30 đô la trong túi. Mỗi chiếc bánh mì có giá 4,5 đô la và mỗi lon nước ngọt có giá 1 đô la. Họ dự định mua nhiều chiếc bánh mì nhất có thể và dành số tiền còn lại để mua nước ngọt. Hỏi tổng số chiếc bánh mì và số lon nước ngọt họ sẽ mua được là bao nhiêu?

- A. 6. B. 7. C. 8. D. 9. E. 10.

Câu 2. Hình chữ nhật $ABCD$ dưới đây được ghép từ ba hình chữ nhật bằng nhau. Biết rằng chiều rộng của mỗi hình chữ nhật nhỏ là 5 feet, hỏi diện tích hình chữ nhật $ABCD$ là bao nhiêu feet vuông?

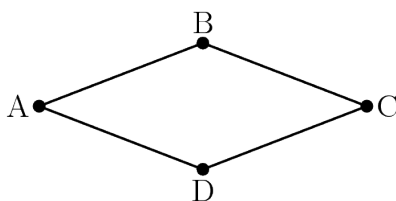


- A. 45. B. 75. C. 100. D. 125. E. 150.

Câu 3. Kết quả nào dưới đây là đúng khi so sánh các phân số $\frac{15}{11}$, $\frac{19}{15}$ và $\frac{17}{13}$?

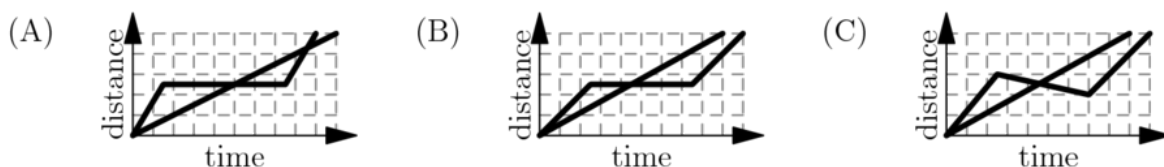
- A. $\frac{15}{11} < \frac{17}{13} < \frac{19}{15}$. B. $\frac{15}{11} < \frac{19}{15} < \frac{17}{13}$. C. $\frac{17}{13} < \frac{19}{15} < \frac{15}{11}$.
D. $\frac{19}{15} < \frac{15}{11} < \frac{17}{13}$. E. $\frac{19}{15} < \frac{17}{13} < \frac{15}{11}$.

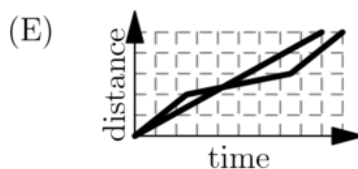
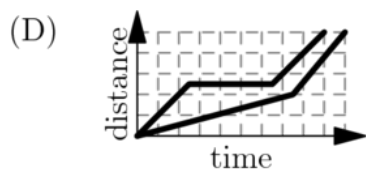
Câu 4. Cho hình thoi $ABCD$ có chu vi bằng 52 mét. Biết rằng đường chéo AC dài 24 mét, hỏi diện tích hình thoi $ABCD$ là bao nhiêu mét vuông?



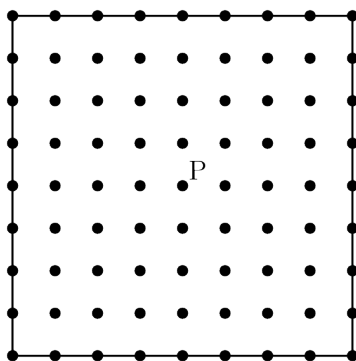
- A. 60. B. 90. C. 105. D. 120. E. 144.

Câu 5. Một con rùa đã thách đố một con thỏ thi chạy. Con thỏ đồng ý và lập tức chạy về phía trước, bỏ xa con rùa ở phía sau. Nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng chiến thắng nên con thỏ dừng lại giữa chừng để chợp mắt. Trong khi đó con rùa chậm rãi bò với vận tốc không đổi trên toàn bộ chặng đua. Một lúc sau thỏ thức dậy và chạy về đích thì đã thấy rùa ở đó. Hỏi biểu đồ nào dưới đây mô tả đúng quãng đường chạy của hai con vật theo thời gian tính từ thời điểm bắt đầu tới thời điểm kết thúc?





Câu 6. Cho một lưới 81 điểm cách đều trong một hình vuông như hình vẽ dưới đây. Gọi P là tâm của hình vuông, xét điểm Q bất kì trong 80 điểm còn lại. Hỏi xác suất để đường thẳng PQ là một trục đối xứng của hình vuông là bao nhiêu?



- A. $\frac{1}{5}$. B. $\frac{1}{4}$. C. $\frac{2}{5}$. D. $\frac{9}{20}$. E. $\frac{1}{2}$.

Câu 7. Shauna làm 5 bài kiểm tra với số điểm tối đa của mỗi bài là 100 điểm. Trong ba bài kiểm tra đầu, cô ấy lần lượt được 76, 94 và 87 điểm. Hỏi để số điểm trung bình của 5 bài kiểm tra là 81 thì trong hai bài kiểm tra còn lại, số điểm nhỏ nhất mà Shauna phải đạt được trong một bài là bao nhiêu?

- A. 48. B. 52. C. 66. D. 70. E. 74.

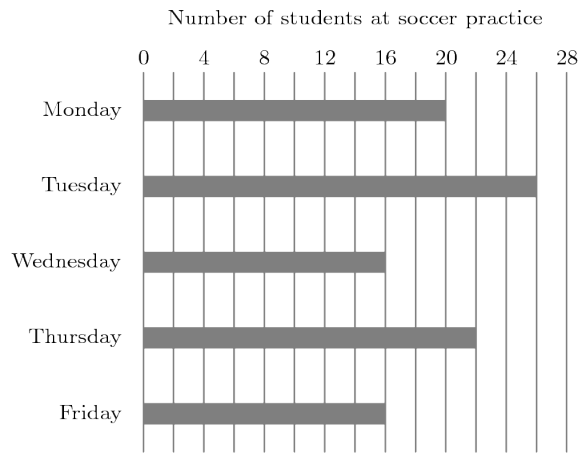
Câu 8. Gibda có một túi bi. Cô ấy tặng 20% số bi cho bạn Pedra. Sau đó, Gibda tặng 10% số bi còn lại cho bạn Ebony. Cuối cùng, cô ấy tặng 25% số bi còn lại trong túi cho cậu em Jimmy. Hỏi số bi còn lại trong túi chiếm bao nhiêu phần trăm số bi ban đầu mà Gibda có?

- A. 20. B. $33\frac{1}{3}$. C. 38. D. 45. E. 54.

Câu 9. Hai bạn Alex và Felicia đều nuôi mèo làm thú cưng. Alex mua những hộp thức ăn cho mèo, mỗi hộp là một hình trụ có đường kính đáy là 6 cm và chiều cao là 12 cm. Felicia mua những hộp thức ăn cho mèo, mỗi hộp là một hình trụ có đường kính đáy là 12 cm và chiều cao là 6 cm. Hỏi tỉ lệ thể tích của hộp thức ăn cho mèo mà Alex mua so với tỉ lệ thể tích của hộp thức ăn cho mèo mà Felicia mua là bao nhiêu?

- A. 1 : 4. B. 1 : 2. C. 1 : 1. D. 2 : 1. E. 4 : 1.

Câu 10. Biểu đồ dưới đây biểu diễn số lượng học sinh tham gia tập luyện bóng đá vào các ngày trong tuần ở tuần trước. Sau khi tính trung bình cộng và trung vị của số học sinh, huấn luyện viên nhận ra rằng thực tế có 21 học sinh tham gia tập luyện vào thứ Tư. Khẳng định nào dưới đây nói đúng về sự thay đổi của trung bình cộng và trung vị của số học sinh sau khi điều chỉnh lại số liệu hôm thứ Tư?

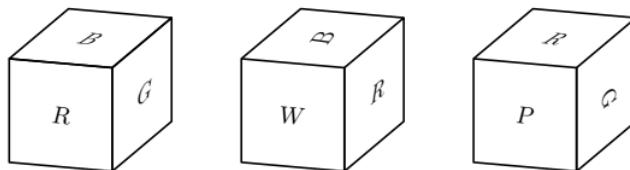


- A. Trung bình cộng tăng thêm 1 và trung vị không thay đổi.
- B. Trung bình cộng tăng thêm 1 và trung vị tăng thêm 1.
- C. Trung bình cộng tăng thêm 1 và trung vị tăng thêm 5.
- D. Trung bình cộng tăng thêm 5 và trung vị tăng thêm 1.
- E. Trung bình cộng tăng thêm 5 và trung vị tăng thêm 5.

Câu 11. Khối 8 của một trường trung học cơ sở Lincoln có 93 học sinh. Mỗi học sinh trong khối tham gia một lớp toán hoặc một lớp ngoại ngữ hoặc tham gia cả hai lớp. Biết rằng có 70 học sinh tham gia lớp toán và 54 học sinh tham gia lớp ngoại ngữ. Hỏi có bao nhiêu học sinh chỉ tham gia lớp toán mà không tham gia lớp ngoại ngữ?

- A. 16.
- B. 23.
- C. 31.
- D. 39.
- E. 70.

Câu 12. Các mặt của một hình lập phương được tô bởi sáu màu khác nhau: màu đỏ (R), màu trắng (W), màu nâu (B), màu xanh lá cây (G), màu xanh dương (A) và màu tím (P). Ba góc nhìn của hình lập phương được chỉ ra như hình bên dưới. Hỏi mặt đối diện với mặt được tô màu xanh dương có màu gì?



- A. Màu đỏ.
- B. Màu trắng.
- C. Màu xanh lá.
- D. Màu nâu.
- E. Màu tím.

Câu 13. Một số được gọi là *số đối xứng* nếu đọc từ trái qua phải hay đọc từ phải qua trái đều có chung giá trị (ví dụ 12321 là một số đối xứng). Gọi N là số nhỏ nhất có ba chữ số không phải là số đối xứng nhưng là tổng của ba số đối xứng phân biệt có hai chữ số. Hỏi tổng các chữ số của N là bao nhiêu?

- A. 2.
- B. 3.
- C. 4.
- D. 5.
- E. 6.

Câu 14. Isabella có 6 phiếu mua hàng có thể đổi lấy kem ốc quế miễn phí tại cửa hàng đồ ngọt Pete. Cứ 10 ngày cô ấy sẽ đổi một phiếu giảm giá cho đến khi dùng hết chúng. Isabella

biết rằng cửa hàng đồ ngọt Pete không mở cửa vào Chủ Nhật. Tuy nhiên khi cô ấy khoan tròn 6 ngày mà cô ấy định đến cửa hàng thì không có ngày nào rơi vào ngày Chủ Nhật. Hỏi phiếu mua hàng đầu tiên mà Isabella dùng là ngày thứ mấy trong tuần?

- A. Thứ Hai. B. Thứ Ba. C. Thứ Tư. D. Thứ Năm. E. Thứ Sáu.

Câu 15. Trên bãi biển có 50 người đeo kính râm và có 35 người đội mũ. Một số người vừa đeo kính râm vừa đội mũ. Nếu chọn ngẫu nhiên một người đội mũ thì xác suất người này đeo kính râm là $\frac{2}{5}$. Hỏi nếu chọn ngẫu nhiên một người đeo kính râm thì xác suất người này đội mũ là bao nhiêu?

- A. $\frac{14}{85}$. B. $\frac{7}{25}$. C. $\frac{2}{5}$. D. $\frac{4}{7}$. E. $\frac{7}{10}$.

Câu 16. Qiang lái xe với vận tốc trung bình 30 dặm/giờ trong 15 dặm. Hỏi ông ấy cần lái thêm bao nhiêu dặm nữa với vận tốc 55 dặm/giờ để có vận tốc trung bình là 50 dặm/giờ trên toàn bộ chuyến đi?

- A. 54. B. 62. C. 90. D. 110. E. 135.

Câu 17. Tính giá trị của biểu thức

$$\left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 2}\right) \left(\frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 3}\right) \left(\frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 4}\right) \cdots \left(\frac{97 \cdot 99}{98 \cdot 98}\right) \left(\frac{98 \cdot 100}{99 \cdot 99}\right)$$

- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{50}{99}$. C. $\frac{9800}{9801}$. D. $\frac{100}{99}$. E. 50.

Câu 18. Các mặt của hai viên xúc xắc cân đối đồng chất được đánh số 1, 2, 3, 5, 7 và 8. Tung hai viên xúc xắc, xác suất để tổng hai số trên viên xúc xắc là một số chẵn là bao nhiêu?

- A. $\frac{4}{9}$. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{5}{9}$. D. $\frac{3}{5}$. E. $\frac{2}{3}$.

Câu 19. Trong một giải đấu thể thao có 6 đội tham gia, mỗi đội thi đấu với mỗi đội khác đúng 2 trận. Mỗi trận đấu, đội thắng được 3 điểm, đội hòa được 1 điểm và đội thua không được điểm nào. Sau khi giải đấu kết thúc, có một điều thú vị là ba đội dẫn đầu đều có số điểm bằng nhau. Hỏi số điểm lớn nhất có thể nhận được của một trong ba đội đứng đầu là bao nhiêu?

- A. 22. B. 23. C. 24. D. 26. E. 30.

Câu 20. Có bao nhiêu số thực x thỏa mãn phương trình

$$(x^2 - 5)^2 = 16?$$

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 4. E. 8.

Câu 21. Tính diện tích hình tam giác bị giới hạn bởi các đường thẳng $y = 5$, $y = 1 + x$ và $y = 1 - x$?

- A. 4. B. 8. C. 10. D. 12. E. 16.

Câu 22. Một cửa hàng đã tăng giá một chiếc áo sơ mi thêm một số phần trăm so với giá ban đầu sau đó lại giảm từng đó phần trăm so với giá mới. Sau khi thực hiện việc tăng và

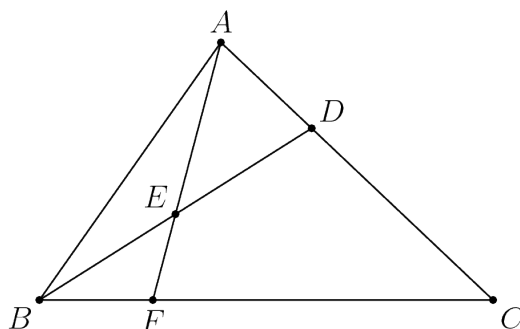
giảm giá như trên, chiếc áo có giá bằng 84% so với giá ban đầu của nó. Hỏi lúc đầu cửa hàng đã tăng bao nhiêu phần trăm cho chiếc áo đó?

- A. 16. B. 20. C. 28. D. 36. E. 40.

Câu 23. Sau trận cuối mùa giải của đội bóng rổ trường trung học phổ thông Euclid, người ta thống kê được rằng $\frac{1}{4}$ số điểm của đội ghi được bởi Alexa và $\frac{2}{7}$ số điểm của đội được ghi bởi Brittany, Chelsea ghi được 15 điểm. Không có ai trong 7 thành viên còn lại của đội ghi được nhiều hơn 2 điểm. Hỏi tổng số điểm được ghi bởi 7 thành viên còn lại của đội là bao nhiêu?

- A. 10. B. 11. C. 12. D. 13. E. 14.

Câu 24. Cho tam giác ABC , điểm D nằm trên cạnh AC sao cho $AD : DC = 1 : 2$. Gọi E là trung điểm của đoạn BD , F là giao điểm của BC và AE . Biết rằng diện tích của tam giác ABC là 360. Tính diện tích tam giác EBF ?



- A. 24. B. 30. C. 32. D. 36. E. 40.

Câu 25. Alice có 24 quả táo. Hỏi Alice có bao nhiêu cách chia táo cho Becky và Chris sao cho sau khi chia, trong ba bạn mỗi người đều có ít nhất 2 quả táo?

- A. 105. B. 114. C. 190. D. 210. E. 380.

7. ĐỀ THI NĂM 2018

Câu 1. Công viên giải trí có một bộ sưu tập mô hình các toàn nhà và những điểm tham quan khắp thành phố với tỉ lệ 1 : 20. Tòa nhà United States Capitol cao 289 feet. Hỏi chiều cao của mô hình tòa nhà này trong công viên theo đơn vị feet là bao nhiêu? Làm tròn tới số nguyên gần nhất?

- A. 14. B. 15. C. 16. D. 18. E. 20.

Câu 2. Giá trị của biểu thức sau là bao nhiêu?

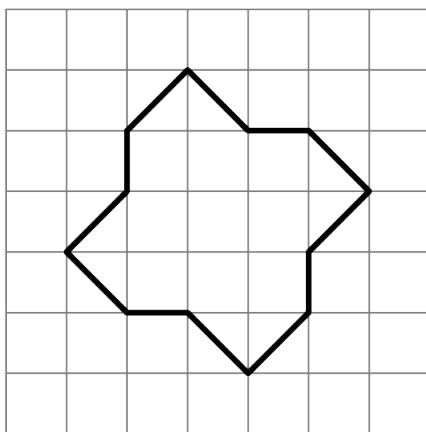
$$\left(1 + \frac{1}{1}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{4}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{5}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{6}\right)?$$

- A. $\frac{7}{6}$. B. $\frac{4}{3}$. C. $\frac{7}{2}$. D. 7. E. 8.

Câu 3. Bốn bạn Arn, Bob, Cyd, Dan, Eve và Fon được sắp xếp ngồi quanh một vòng tròn. Họ bắt đầu đếm từ Arn, sau đó đến Bob và cứ như vậy. Khi số được đếm là một số có chữ số 7 ở hàng đơn vị (ví dụ số 47) hoặc là bội của 7 thì người tại vị trí đó sẽ phải rời khỏi vòng tròn. Những người còn lại sẽ tiếp tục đếm cho đến khi chỉ còn một người. Hỏi ai là người còn lại cuối cùng?

- A. Arn. B. Bob. C. Cyd. D. Dan. E. Eve.

Câu 4. Hình 12 cạnh dưới đây vẽ trên một lưới ô vuông với các ô vuông đơn vị kích thước $1\text{ cm} \times 1\text{ cm}$. Hỏi diện tích của hình 12 cạnh đó là bao nhiêu cm^2 ?



- A. 12. B. 12,5. C. 13. D. 13,5. E. 14.

Câu 5. Giá trị của biểu thức $1 + 3 + 5 + \cdots + 2017 + 2019 - 2 - 4 - 6 - \cdots - 2016 - 2018$ là:

- A. -1010. B. -1009. C. 1008. D. 1009. E. 1010.

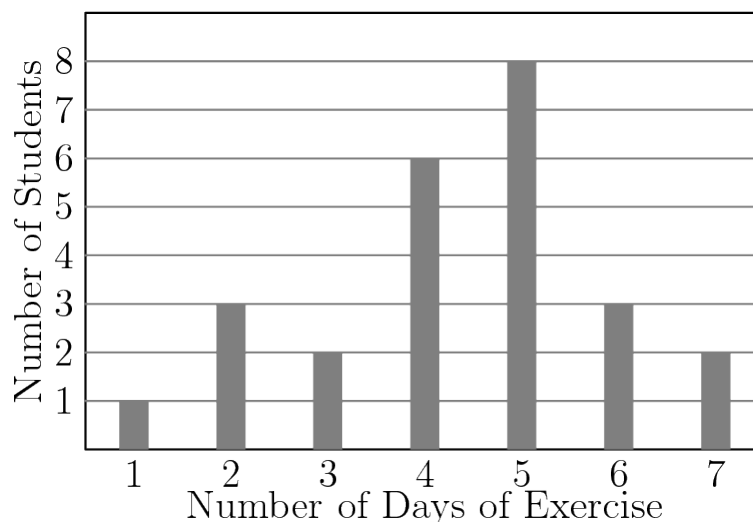
Câu 6. Trên đường ra bãi biển, Alice đi qua 50 dặm đường cao tốc và 10 dặm đường ven biển. Alice lái xe trên đường cao tốc với vận tốc gấp 3 lần vận tốc khi lái xe trên đường ven biển. Nếu Alice đi hết đường ven biển trong 30 phút, hỏi bạn ấy cần bao nhiêu phút cho cả quãng đường?

- A. 50. B. 70. C. 80. D. 90. E. 100.

Câu 7. Số có 5 chữ số $\overline{2018U}$ chia hết cho 9. Hỏi số dư khi chia số này cho 8 là bao nhiêu?

- A. 1. B. 3. C. 5. D. 6. E. 7.

Câu 8. Thầy Garcia hỏi học sinh trong lớp thể dục của mình rằng trong tuần trước, có bao nhiêu ngày họ dành ít nhất 30 phút để tập thể dục. Kết quả được thể hiện qua biểu đồ cột sau, trong đó chiều cao mỗi cột biểu diễn số học sinh.



Số ngày tập thể dục trong tuần

Hỏi số ngày trung bình trong một tuần mà học sinh trong lớp thầy Garcia đã tập thể dục? Làm tròn tới chữ số thập phân thứ hai.

- A. 3,50. B. 3,57. C. 4,36. D. 4,50. E. 5,00.

Câu 9. Tyler đang lát sàn một phòng khách có kích thước 12 feet $\times$ 16 feet. Bạn ấy dự định sử dụng các viên gạch có kích thước 1 feet $\times$ 1 feet để lát viền của mặt sàn và các viên gạch có kích thước 2 feet $\times$ 2 feet để lát phần còn lại. Hỏi bạn ấy cần dùng bao nhiêu viên gạch?

- A. 48. B. 87. C. 91. D. 96. E. 120.

Câu 10. Giá trị *biên quân điều hòa* của một tập hợp các số khác không là số nghịch đảo của trung bình các số nghịch đảo của những số đó. Hỏi giá trị *biên quân điều hòa* của 1, 2 và 4 là bao nhiêu?

- A. $\frac{3}{7}$. B. $\frac{7}{12}$. C. $\frac{12}{7}$. D. $\frac{7}{4}$. E. $\frac{7}{3}$.

Câu 11. Abby, Bridget và bốn người bạn cùng phòng được sắp xếp ngồi hai hàng ba như hình dưới đây.

X	X	X
X	X	X

Nếu việc sắp xếp chỗ ngồi là ngẫu nhiên, hỏi xác suất để Abby và Bridget ngồi cạnh nhau trong cùng một hàng hoặc cùng một cột là bao nhiêu?

- A. $\frac{1}{3}$. B. $\frac{2}{5}$. C. $\frac{7}{15}$. D. $\frac{1}{2}$. E. $\frac{2}{3}$.

Câu 12. Chiếc đồng hồ trên xe của Sri chạy không chính xác, luôn chạy nhanh với tỉ lệ không đổi. Một ngày nọ, trước khi đi mua, bạn ấy thấy đồng hồ trên xe và đồng hồ đeo tay (là một chiếc đồng hồ chạy đúng) cùng chỉ 12 : 00 trưa. Khi mua sắm xong, chiếc đồng hồ đeo tay chỉ 12 : 30 còn chiếc đồng hồ trên xe chỉ 12 : 35. Tối cùng ngày, Sri mất chiếc đồng hồ đeo tay. Bạn ấy thấy chiếc đồng hồ trên xe chỉ 7 : 00. Hỏi khi ấy chính xác là mấy giờ?

- A. 5 : 50. B. 6 : 00. C. 6 : 30. D. 6 : 55. E. 8 : 10.

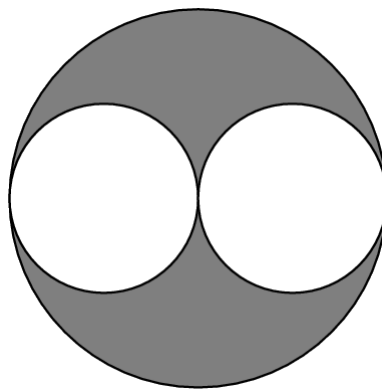
Câu 13. Laila có 5 bài kiểm tra toán, mỗi bài có điểm tối đa là 100. Điểm của Laila trong mỗi bài kiểm tra nhận được là một số nguyên dương trong khoảng từ 0 đến 100. Bốn bài kiểm tra đầu của bạn ấy có điểm giống nhau. Điểm của bài kiểm tra cuối cao hơn điểm của bài kiểm tra đầu. Điểm số trung bình của năm bài kiểm tra là 82. Hỏi điểm số của Laila trong bài kiểm tra cuối có thể nhận bao nhiêu giá trị?

- A. 4. B. 5. C. 9. D. 10. E. 18.

Câu 14. Cho N là số lớn nhất có 5 chữ số sao cho tích các chữ số của N là 120. Hỏi tổng các chữ số của N là bao nhiêu?

- A. 15. B. 16. C. 17. D. 18. E. 20.

Câu 15. Trong hình dưới đây, đường kính của mỗi hình tròn nhỏ bằng bán kính của hình tròn lớn. Nếu tổng diện tích của hai hình tròn nhỏ là 1 đơn vị diện tích, hỏi diện tích của phần tô xám là bao nhiêu đơn vị diện tích?



- A. $\frac{1}{4}$. B. $\frac{1}{3}$. C. $\frac{1}{2}$. D. 1. E. $\frac{\pi}{2}$.

Câu 16. Trên giá sách, giáo sư Chang xếp 9 cuốn sách khác nhau vào cùng một hàng. Trong đó có 2 cuốn tiếng Ả Rập, 3 cuốn tiếng Đức và 4 cuốn tiếng Tây Ban Nha. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp 9 cuốn sách sao cho những cuốn tiếng Ả Rập ở cạnh nhau, những cuốn tiếng Tây Ban Nha ở cạnh nhau?

- A. 1440. B. 2880. C. 5760. D. 182440. E. 362880.

Câu 17. Bella bắt đầu đi bộ từ nhà mình tới nhà Ella. Cùng thời điểm đó, Ella bắt đầu đi xe đạp tới nhà Bella. Họ đi với vận tốc không đổi và vận tốc Ella đạp xe gấp 5 lần vận tốc Bella đi bộ. Khoảng cách giữa hai ngôi nhà là 2 dặm, tương ứng với 10560 feet. Biết

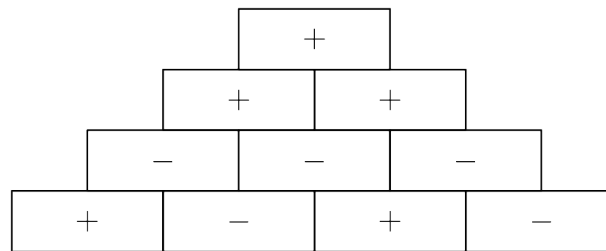
rằng Bella đi được $2\frac{1}{2}$ feet mỗi bước, hỏi số bước mà Bella đã đi cho tới khi bạn ấy gặp Ella?

- A. 704. B. 845. C. 1056. D. 1760. E. 3520.

Câu 18. Số ước số nguyên dương của 23232 là:

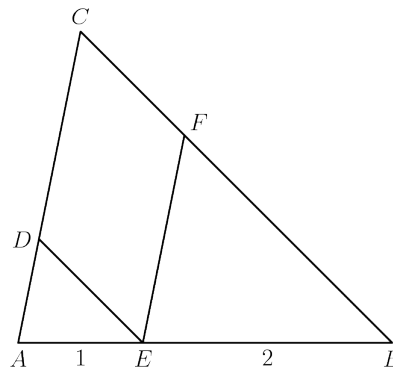
- A. 9. B. 12. C. 28. D. 36. E. 42.

Câu 19. Trong một kim tự tháp, một ô được điền dấu "+" nếu hai ô liền dưới chứa các dấu giống nhau và một ô được điền dấu "-" nếu hai ô liền dưới chứa các dấu khác nhau. Hình dưới đây mô tả một kim tự tháp bốn tầng như vậy. Hỏi có bao nhiêu cách điền dấu vào bốn ô ở tầng dưới cùng sao cho ô trên cùng của kim tự tháp được điền dấu "+"?



- A. 2. B. 4. C. 8. D. 12. E. 16.

Câu 20. Cho $\triangle ABC$, điểm E nằm trên cạnh $\overline{AB}$ sao cho $AE = 1$, $EB = 2$. Điểm D nằm trên cạnh $\overline{AC}$ sao cho $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ và điểm F nằm trên cạnh $\overline{BC}$ sao cho $\overline{EF} \parallel \overline{AC}$. Hỏi tỉ số giữa diện tích tứ giác $CDEF$ và diện tích $\triangle ABC$ là bao nhiêu?

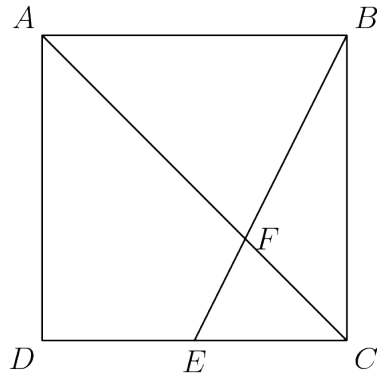


- A. $\frac{4}{9}$. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{5}{9}$. D. $\frac{3}{5}$. E. $\frac{2}{3}$.

Câu 21. Có bao nhiêu số nguyên dương có ba chữ số mà khi chia số đó cho 6 được số dư là 2, khi chia số đó cho 9 được số dư là 5 và khi chia số đó cho 11 thì được số dư là 7?

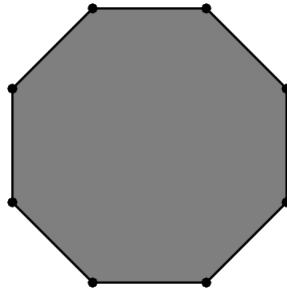
- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5.

Câu 22. Cho hình vuông $ABCD$ có E là trung điểm của cạnh CD . Hai đoạn thẳng BE và AC cắt nhau tại F . Diện tích tứ giác $AFED$ là 45. Hỏi diện tích của $ABCD$ là bao nhiêu?



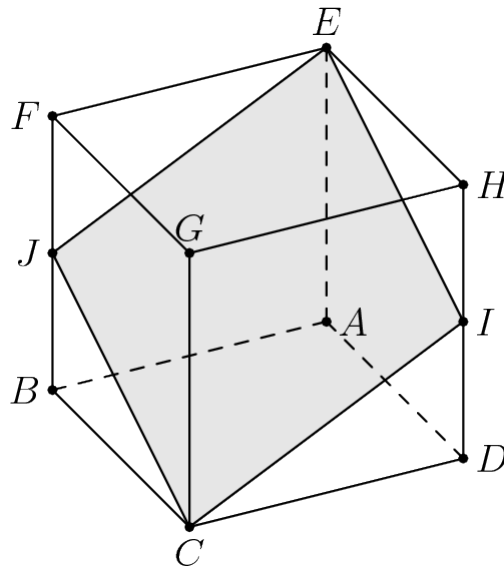
- A. 100. B. 108. C. 120. D. 135. E. 144.

Câu 23. Chúng ta có thể tạo được một tam giác bằng cách nối ba đỉnh bất kì của hình bát giác cho trước. Hỏi xác suất để ít nhất một cạnh của tam giác cũng là cạnh của bát giác là bao nhiêu?



- A. $\frac{2}{7}$. B. $\frac{5}{42}$. C. $\frac{11}{14}$. D. $\frac{5}{7}$. E. $\frac{6}{7}$.

Câu 24. Cho hình lập phương $ABCDEFGH$ với hai đỉnh C và E đối diện nhau. J và I lần lượt là trung điểm các cạnh $\overline{FB}$ và $\overline{HD}$. Gọi R là tỉ số diện tích giữa mặt cắt $EJCI$ với một mặt của hình lập phương. Hỏi giá trị của R^2 là bao nhiêu?



- A. $\frac{5}{4}$. B. $\frac{4}{3}$. C. $\frac{3}{2}$. D. $\frac{25}{16}$. E. $\frac{9}{4}$.

Câu 25. Có bao nhiêu số lập phương nằm trong khoảng từ $2^8 + 1$ đến $2^{18} + 1$?

- A. 4. B. 9. C. 10. D. 57. E. 58.

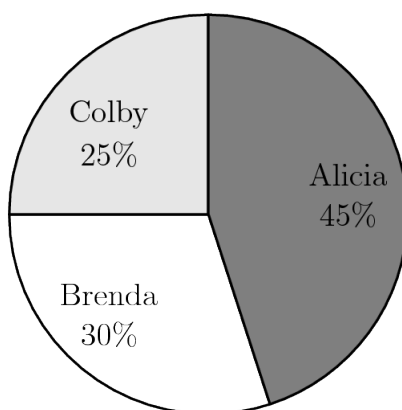
8. ĐỀ THI NĂM 2017

Câu 1. Trong các biểu thức dưới đây, biểu thức nào có giá trị lớn nhất?

- A. $2 + 0 + 1 + 7$. B. $2 \times 0 + 1 + 7$. C. $2 + 0 \times 1 + 7$.
D. $2 + 0 + 1 \times 7$. E. $2 \times 0 \times 1 \times 7$.

Câu 2. Alicia, Brenda và Colby là ba ứng cử viên trong một cuộc bầu cử chủ tịch hội học sinh. Biểu đồ tròn bên dưới cho biết tỉ lệ ủng hộ giữa ba ứng cử viên. Nếu Brenda nhận được 36 phiếu bầu, thì cuộc bầu cử có tất cả bao nhiêu phiếu bầu?

- A. 70. B. 84. C. 100. D. 106. E. 120.



Câu 3. Tính giá trị của biểu thức $\sqrt{16\sqrt{8\sqrt{4}}}$.

- A. 4. B. $4\sqrt{2}$. C. 8. D. $8\sqrt{2}$. E. 16.

Câu 4. Trong các số dưới đây, số nào có giá trị gần nhất với tích của 0,000315 và 7928564?

- A. 210. B. 240. C. 2100. D. 2400. E. 24000.

Câu 5. Tính giá trị của biểu thức $\frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8}{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8}$.

- A. 1020. B. 1120. C. 1220. D. 2240. E. 3360.

Câu 6. Nếu số đo của các góc trong một tam giác có tỉ lệ 3 : 3 : 4, thì số đo của góc lớn nhất trong tam giác đó là bao nhiêu độ?

- A. 18. B. 36. C. 60. D. 72. E. 90.

Câu 7. Cho Z là số nguyên dương có 6 chữ số, ví dụ 247247, số mà ba chữ số đầu của nó giống ba chữ số cuối của nó theo cùng một thứ tự. Hỏi trong những số dưới đây, số nào là một ước của Z ?

- A. 11. B. 19. C. 101. D. 111. E. 1111.

Câu 8. Hôm nay, Malcolm muốn đến thăm Isabella sau giờ học. Malcolm biết con phố nơi Isabella sống nhưng lại không biết số nhà của bạn ấy. Isabella nói với Malcolm: “Số nhà của tớ có hai chữ số và có đúng ba trong số bốn khẳng định dưới đây là đúng”.

- (1) Đó là số nguyên tố.
(2) Đó là số chẵn.

(3) Đó là số chia hết cho 7.

(4) Số đó có một chữ số 9.

Thông tin này đã giúp Malcolm xác định được số nhà của Isabella. Hỏi số nhà của Isabella có chữ số hàng đơn vị là bao nhiêu?

- A. 4. B. 6. C. 7. D. 8. E. 9.

Câu 9. Những viên bi của Marcy có màu xanh dương, đỏ, xanh lá, hoặc vàng. Một phần ba số bi của bạn ấy có màu xanh dương, một phần tư số bi có màu đỏ và sáu viên bi có màu xanh lá. Hỏi Marcy có thể có ít nhất bao nhiêu viên bi màu vàng?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5.

Câu 10. Một chiếc hộp có năm tấm thẻ, được đánh số 1, 2, 3, 4 và 5. Ba tấm thẻ được chọn một cách ngẫu nhiên (không đổi trả) từ chiếc hộp đó. Hỏi xác suất để tấm thẻ số 4 là tấm thẻ có giá trị lớn nhất được chọn là bao nhiêu?

- A. $\frac{1}{10}$. B. $\frac{1}{5}$. C. $\frac{3}{10}$. D. $\frac{2}{5}$. E. $\frac{1}{2}$.

Câu 11. Một sàn nhà hình vuông được lát vừa đủ bởi những viên gạch hình vuông có cùng kích thước. Nếu tổng số viên gạch nằm trên hai đường chéo là 37, thì tổng số viên gạch cần dùng để lát sàn nhà đó là bao nhiêu?

- A. 148. B. 324. C. 361. D. 1296. E. 1369.

Câu 12. Số nguyên dương nhỏ nhất lớn hơn 1 mà khi chia cho 4, 5 và 6 đều nhận được số dư là 1 nằm giữa hai số nào trong những cặp số dưới đây?

- A. 2 và 19. B. 20 và 39. C. 40 và 59. D. 60 và 79. E. 80 và 124.

Câu 13. Peter, Emma và Kyler đánh một số ván cờ theo từng cặp. Peter thắng 4 ván và thua 2 ván. Emma thắng 3 ván và thua 3 ván. Nếu Kyler thua 3 ván, thì bạn ấy thắng bao nhiêu ván?

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. E. 4.

Câu 14. Chloe và Zoe đều là học sinh trong lớp Toán của cô Demeanor. Tối qua, hai bạn đã tự làm một nửa số bài tập về nhà của họ và cùng nhau làm số bài tập còn lại. Chloe chỉ có lời giải đúng cho 80% số bài tập mà bạn ấy tự làm, nhưng có lời giải đúng cho 88% tổng số bài tập. Zoe đã có lời giải đúng cho 90% số bài tập mà bạn ấy tự làm. Hỏi Zoe có lời giải đúng cho bao nhiêu phần trăm tổng số bài tập?

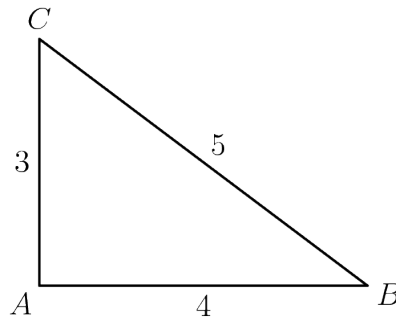
- A. 89. B. 92. C. 93. D. 96. E. 98.

Câu 15. Trong cách sắp xếp các số và các chữ cái dưới đây, có bao nhiêu cách khác nhau để tạo thành dãy ký tự *AMC8*? Một cách nối hợp lệ sẽ bắt đầu từ chữ cái *A*, sau đó đi tới các ký tự liền kề bên trên, bên dưới, bên trái hoặc bên phải nó, nhưng không đi theo đường chéo. Ví dụ đi theo đường dưới đây.

		8	C	8
8	C	M	C	8
C	M	A	M	C
8	C	M	C	8
	8	C	8	

- A. 8. B. 9. C. 12. D. 24. E. 36.

Câu 16. Trong hình vẽ dưới đây, lấy điểm D thuộc cạnh BC sao cho chu vi của $\triangle ACD$ bằng chu vi của $\triangle ABD$. Hỏi $\triangle ABD$ có diện tích là bao nhiêu?

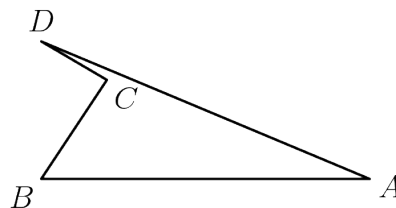


- A. $\frac{3}{4}$. B. $\frac{3}{2}$. C. 2. D. $\frac{12}{5}$. E. $\frac{5}{2}$.

Câu 17. Tôi có một số đồng tiền vàng và một vài chiếc rương rỗng. Nếu tôi đặt 9 đồng tiền vàng vào mỗi chiếc rương thì sẽ còn lại 2 chiếc rương rỗng. Nếu tôi đặt 6 đồng tiền vàng vào mỗi chiếc rương thì sẽ dư 3 đồng tiền vàng. Hỏi tôi có bao nhiêu đồng tiền vàng?

- A. 9. B. 27. C. 45. D. 63. E. 81.

Câu 18. Cho tứ giác lõm $ABCD$ như hình bên dưới, góc BCD là một góc vuông, $AB = 12$, $BC = 4$, $CD = 3$ và $AD = 13$. Hỏi diện tích của tứ giác $ABCD$ là bao nhiêu?



- A. 12. B. 24. C. 26. D. 30. E. 36.

Câu 19. Với số nguyên dương M bất kì, kí hiệu $M!$ là tích của các số nguyên dương từ 1 đến M . Hỏi giá trị lớn nhất của n bằng bao nhiêu để 5^n là một ước của tổng $98! + 99! + 100!$?

- A. 23. B. 24. C. 25. D. 26. E. 27.

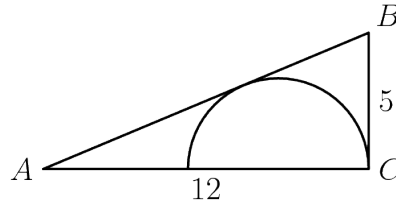
Câu 20. Người ta chọn ngẫu nhiên một số nguyên từ 1000 đến 9999. Hỏi xác suất nhận được một số lẻ có các chữ số khác nhau là bao nhiêu?

- A. $\frac{14}{75}$. B. $\frac{56}{225}$. C. $\frac{107}{400}$. D. $\frac{7}{25}$. E. $\frac{9}{25}$.

Câu 21. Cho các số thực a, b và c khác 0 sao cho $a + b + c = 0$. Hỏi tập giá trị của biểu thức $\frac{a}{|a|} + \frac{b}{|b|} + \frac{c}{|c|} + \frac{abc}{|abc|}$?

- A. 0. B. 1 và -1 . C. 2 và -2 .
D. 0, 2 và -2 . E. 0, 1 và -1 .

Câu 22. Tam giác ABC có $AC = 12, BC = 5$ và góc C là một góc vuông. Vẽ một nửa đường tròn nội tiếp tam giác như hình bên dưới. Hỏi bán kính của nửa đường tròn đó là bao nhiêu?



- A. $\frac{7}{6}$. B. $\frac{13}{5}$. C. $\frac{59}{18}$. D. $\frac{10}{3}$. E. $\frac{60}{13}$.

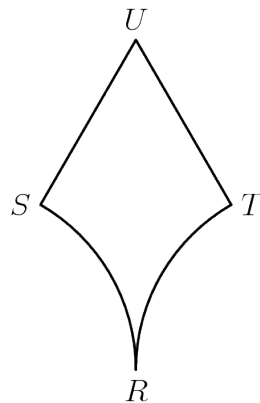
Câu 23. Trong bốn ngày liên tiếp, Linda dành 1 giờ mỗi ngày để chạy bộ. Số phút để Linda chạy được quãng đường dài một dặm luôn là số tự nhiên. Mỗi ngày sau ngày đầu tiên, bạn ấy cần thêm 5 phút để chạy mỗi dặm so với ngày trước đó. Biết rằng số dặm mà Linda chạy mỗi ngày cũng luôn là một số tự nhiên, hỏi trong bốn ngày đó, Linda chạy được tổng cộng bao nhiêu dặm?

- A. 10. B. 15. C. 25. D. 50. E. 82.

Câu 24. Bà Sanders thường xuyên nhận được cuộc gọi từ ba người cháu. Người cháu thứ nhất cứ 3 ngày thì gọi một lần. Người cháu thứ hai cứ 4 ngày thì gọi một lần. Người cháu thứ ba cứ 5 ngày thì gọi một lần. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2016, bà Sanders nhận được cuộc gọi từ cả ba người cháu. Hỏi trong năm tiếp theo, có bao nhiêu ngày mà bà Sanders không nhận được cuộc gọi từ bất kì người cháu nào?

- A. 78. B. 80. C. 144. D. 146. E. 152.

Câu 25. Trong hình dưới đây, đoạn thẳng US và đoạn thẳng UT có độ dài là 2. Góc TUS có số đo bằng 60° . Các cung tròn TR và SR có độ dài bằng $\frac{1}{6}$ đường tròn bán kính 2. Hỏi hình bên dưới có diện tích bằng bao nhiêu?



- A. $3\sqrt{3} - \pi$. B. $4\sqrt{3} - \frac{4\pi}{3}$. C. $2\sqrt{3}$. D. $4\sqrt{3} - \frac{2\pi}{3}$. E. $4 + \frac{4\pi}{3}$.

9. ĐỀ THI NĂM 2016

Câu 1. Trận đấu quần vợt chuyên nghiệp nhất từ trước tới nay diễn ra trong 11 giờ 5 phút. Hỏi trận đấu đó kéo dài bao nhiêu phút?

- A. 605. B. 655. C. 665. D. 1005. E. 1105.

Câu 2. Cho hình chữ nhật ABCD có $AB = 6$ và $AD = 8$. Gọi M là trung điểm của AD. Diện tích tam giác AMC là bao nhiêu?

- A. 12. B. 15. C. 18. D. 20. E. 24.

Câu 3. Bốn học sinh làm một bài kiểm tra. Ba trong số họ có điểm số là 70, 80 và 90. Nếu điểm số trung bình của bốn người là 70 thì điểm của người còn lại là bao nhiêu?

- A. 40. B. 50. C. 55. D. 60. E. 70.

Câu 4. Khi còn là một cậu bé, Cheenu có thể chạy được 15 dặm trong 3 giờ và 30 phút. Bây giờ khi là một người già, ông có thể chạy được 10 dặm trong 4 giờ. Hỏi thời gian chạy một dặm bây giờ của ông nhiều hơn bao nhiêu phút so với khi ông là một cậu bé?

- A. 6. B. 10. C. 15. D. 18. E. 30.

Câu 5. N là một số có hai chữ số.

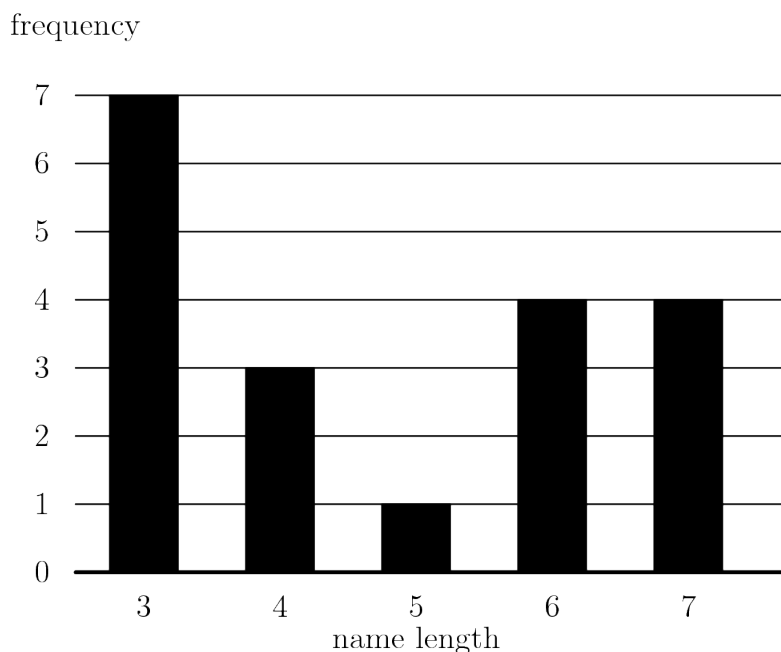
a) Khi chia N cho 9, số dư là 1.

b) Khi chia N cho 10, số dư là 3.

Hỏi số dư khi chia N cho 11 là bao nhiêu?

- A. 0. B. 2. C. 4. D. 5. E. 7.

Câu 6. Biểu đồ sau đây cho ta độ dài tên của 19 người (tính bằng số chữ cái). Hỏi số trung vị của độ dài những tên này là bao nhiêu?



- A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. E. 7.

Câu 7. Số nào dưới đây không là số chính phương?

- A. 1^{2016} . B. 2^{2017} . C. 3^{2018} . D. 4^{2019} . E. 5^{2020} .

Câu 8. Tính giá trị của biểu thức:

$$100 - 98 + 96 - 94 + 92 - 90 + \cdots + 8 - 6 + 4 - 2.$$

- A. 20. B. 40. C. 50. D. 80. E. 100.

Câu 9. Tổng của các ước nguyên tố phân biệt của 2016 là bao nhiêu?

- A. 9. B. 12. C. 16. D. 49. E. 63.

Câu 10. Giả sử $a * b = 3a - b$. Hỏi x bằng bao nhiêu nếu $2 * (5 * x) = 1$?

- A. $\frac{1}{10}$. B. 2. C. $\frac{10}{3}$. D. 10. E. 14.

Câu 11. Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số thỏa mãn tính chất: Khi ta đem số đó cộng với số thu được bằng cách viết các chữ số của nó theo thứ tự ngược lại thì được tổng bằng 132?

- A. 5. B. 7. C. 9. D. 11. E. 12.

Câu 12. Trường Trung Học Jefferson có cùng số học sinh nam và nữ. Ba phần tư số học sinh nữ và hai phần ba số học sinh nam đã tham gia một chuyến tham quan. Hỏi tỷ số giữa số học sinh nữ tham gia chuyến đi so với tổng số học sinh tham gia chuyến đi là bao nhiêu?

- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{9}{17}$. C. $\frac{7}{13}$. D. $\frac{2}{3}$. E. $\frac{14}{15}$.

Câu 13. Hai số phân biệt được chọn ngẫu nhiên từ tập $\{-2, -1, 0, 3, 4, 5\}$ và nhân với nhau. Hỏi xác suất để tích bằng 0 là bao nhiêu?

- A. $\frac{1}{6}$. B. $\frac{1}{5}$. C. $\frac{1}{4}$. D. $\frac{1}{3}$. E. $\frac{1}{2}$.

Câu 14. Trung bình với một ga-lông xăng, chiếc xe của Karl có thể chạy 35 dặm. Bình xăng của chiếc xe có thể chứa tối đa 14 ga-lông xăng. Một ngày nọ, Karl bắt đầu đi khi chiếc xe chứa đầy xăng, đi được 350 dặm anh ta mua thêm 8 ga-lông xăng và tiếp tục lái xe đi tới đích. Khi tới nơi, Karl thấy bình xăng còn nửa bình. Hỏi ngày hôm đó, Karl đã đi được bao nhiêu dặm?

- A. 525. B. 560. C. 595. D. 665. E. 735.

Câu 15. Lũy thừa lớn nhất của 2 là ước của $13^4 - 11^4$ là bao nhiêu?

- A. 8. B. 16. C. 32. D. 64. E. 128.

Câu 16. Annie và Bonnie đang chạy quanh một đường chạy hình bầu dục dài 400 mét. Họ xuất phát cùng lúc nhưng do Annie chạy nhanh hơn Bonnie 25% bạn ấy đã vượt lên trước. Hỏi Annie đã chạy được bao nhiêu vòng khi bạn ấy gặp Bonnie lần đầu tiên?

- A. $1\frac{1}{4}$. B. $3\frac{1}{3}$. C. 4. D. 5. E. 25.

Câu 17. Mật khẩu thẻ ATM của ngân hàng Fred gồm 4 chữ số từ 0 tới 9, các chữ số có thể lặp lại. Nếu không có mật khẩu nào bắt đầu bằng dãy số 9, 1, 1 thì hỏi có thể có nhiều nhất bao nhiêu mật khẩu?

- A. 30. B. 7290. C. 9000. D. 9990. E. 9999.

Câu 18. Trong một kì thể vận hội, có 216 vận động viên tranh tài ở bộ môn chạy 100 m. Mỗi đường đua có 6 đường chạy, nên chỉ có 6 vận động viên tranh tài ở mỗi lượt đua. Kết thúc mỗi lượt đua, 5 người thua cuộc sẽ bị loại và chỉ có duy nhất người chiến thắng được tham gia các vòng đua sau. Hỏi cần phải tổ chức bao nhiêu lượt đua để tìm được người chiến thắng?

- A. 36. B. 42. C. 43. D. 60. E. 72.

Câu 19. Tổng 25 số tự nhiên chẵn liên tiếp là 10000. Hỏi số lớn nhất trong số 25 số tự nhiên chẵn liên tiếp đó là số nào?

- A. 360. B. 388. C. 412. D. 416. E. 424.

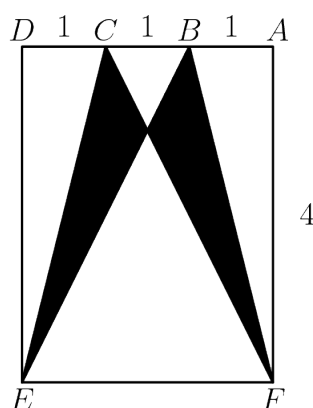
Câu 20. Bội chung nhỏ nhất của a và b là 12, bội chung nhỏ nhất của b và c là 15. Hỏi giá trị nhỏ nhất của bội chung nhỏ nhất của a và c là bao nhiêu?

- A. 20. B. 30. C. 60. D. 120. E. 180.

Câu 21. Một hộp chứa 3 đồng xu màu đỏ và 2 đồng xu màu xanh. Các đồng xu được lấy lần lượt ra khỏi hộp một cách ngẫu nhiên cho tới khi lấy được 3 đồng xu màu đỏ hoặc 2 đồng xu màu xanh. Hỏi xác suất để lấy được 3 đồng xu màu đỏ là bao nhiêu?

- A. $\frac{3}{10}$. B. $\frac{2}{5}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{3}{5}$. E. $\frac{7}{10}$.

Câu 22. Cho hình chữ nhật $DEFA$ có kích thước 3×4 và $DC = CB = BA = 1$. Hỏi diện tích của hình “cánh dơi” (phần được tô đen) là bao nhiêu?



- A. 2. B. $2\frac{1}{2}$. C. 3. D. $3\frac{1}{2}$. E. 5.

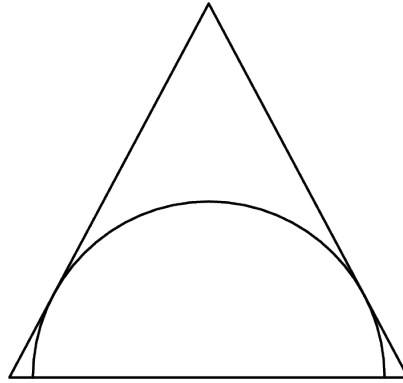
Câu 23. Cho hai đường tròn cùng bán kính có tâm A và B , mỗi đường tròn lại có tâm nằm trên đường tròn còn lại. Đường thẳng nối hai điểm A và B cắt hai đường tròn tại C và D . Một trong hai giao điểm của hai đường tròn là E . Hỏi $\widehat{CED}$ có số đo là bao nhiêu?

- A. 90. B. 105. C. 120. D. 135. E. 150.

Câu 24. Dùng các chữ số 1, 2, 3, 4 và 5 để viết số có năm chữ số $\overline{PQRST}$ (mỗi chữ số dùng đúng một lần). Biết số $\overline{PQR}$ chia hết cho 4, $\overline{QRS}$ chia hết cho 5 và $\overline{RST}$ chia hết cho 3. Hỏi P là chữ số nào?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5.

Câu 25. Nửa đường tròn nội tiếp một tam giác cân có đáy là 16 và chiều cao 15 sao cho đường kính của nửa đường tròn nằm trên cạnh đáy của tam giác như hình bên dưới.



Hỏi bán kính của nửa đường tròn là bao nhiêu?

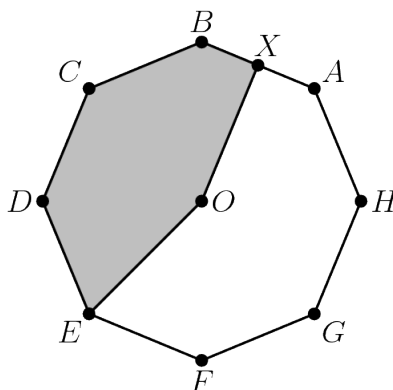
- A. $4\sqrt{3}$. B. $\frac{120}{17}$. C. 10. D. $\frac{17\sqrt{2}}{2}$. E. $\frac{17\sqrt{3}}{2}$.

10. ĐỀ THI NĂM 2015

Câu 1. Cần bao nhiêu tấm thảm vuông để che một sàn chữ nhật dài 12 feet và rộng 9 feet? (Biết một tấm có cạnh là 3 feet).

- A. 12. B. 36. C. 108. D. 324. E. 972.

Câu 2. Điểm O là tâm của hình bát giác đều $ABCDEFGH$ (hình có 10 cạnh), và X là trung điểm cạnh AB . Phân số nào thể hiện diện tích phần tô đậm của hình bát giác?



- A. $\frac{11}{32}$. B. $\frac{3}{8}$. C. $\frac{13}{32}$. D. $\frac{7}{16}$. E. $\frac{15}{32}$.

Câu 3. Jack và Jill đi bơi ở một hồ bơi cách nhà họ một dặm. Họ rời khỏi nhà cùng một lúc. Jill đi xe đạp của cô ấy tới bể bơi với vận tốc không đổi là 10 dặm/giờ. Jack đi bộ tới bể bơi với vận tốc không đổi là 4 dặm/giờ. Hỏi Jill đến trước Jack bao nhiêu phút?

- A. 5. B. 6. C. 8. D. 9. E. 10.

Câu 4. Nhóm cờ vua của trường Trung học Centerville bao gồm hai nam và ba nữ. Một nhiếp ảnh gia muốn chụp một bức ảnh của nhóm để xuất hiện trên tờ báo địa phương. Cô ấy quyết định để họ ngồi trên một hàng với hai nam ở hai đầu và ba nữ ở giữa. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp có thể xảy ra?

- A. 2. B. 4. C. 5. D. 6. E. 12.

Câu 5. Đội bóng rổ của Billy đã ghi điểm trong suốt 11 trận đầu tiên của mùa giải:

42, 47, 53, 53, 58, 58, 58, 61, 64, 65, 73

Nếu đội của anh ghi được 40 bàn trong trận đấu thứ 12, số liệu thống kê nào sau đây tăng?

- A. Biến thiên giao độ.
B. Số trung vị.
C. Trung bình cộng.
D. Mốt.
E. Trung bình của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.

Chú ý

“range” và “mid-range” được tạm dịch là “Biến thiên giao độ” và “Trung bình của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất”.

Câu 6. Trong $\triangle ABC$ có $AB = BC = 29$, $AC = 42$. Khi đó diện tích của $\triangle ABC$ bằng bao nhiêu?

- A. 100. B. 420. C. 500. D. 609. E. 701.

Câu 7. Có hai hộp, mỗi hộp chứa ba tấm thẻ được đánh số 1, 2, 3. Rút ngẫu nhiên từ mỗi hộp một thẻ và các con số trên hai thẻ được nhân với nhau. Xác suất để kết quả đó là số chẵn?

- A. $\frac{1}{9}$. B. $\frac{2}{9}$. C. $\frac{4}{9}$. D. $\frac{1}{2}$. E. $\frac{5}{9}$.

Câu 8. Số nguyên nào nhỏ nhất mà lớn hơn chu vi của bất kỳ tam giác nào với một cạnh 5 và một cạnh 19?

- A. 24. B. 29. C. 43. D. 48. E. 57.

Câu 9. Vào ngày làm việc đầu tiên của mình, Janabel đã bán một sản phẩm. Vào ngày thứ hai, cô bán ba sản phẩm. Vào ngày thứ ba, cô bán năm sản phẩm, và vào mỗi ngày kế tiếp, cô đã bán hơn ngày hôm trước hai sản phẩm. Có tất cả bao nhiêu sản phẩm mà Janabel đã bán sau khi làm việc 20 ngày?

- A. 39. B. 40. C. 210. D. 400. E. 401.

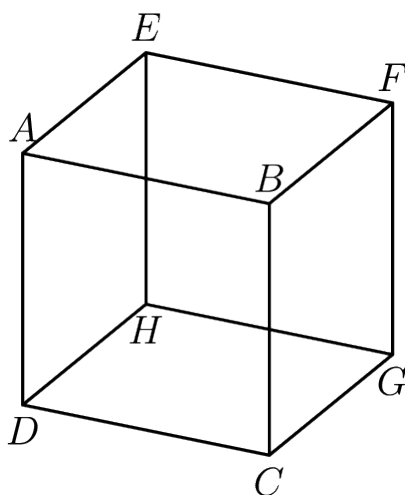
Câu 10. Có bao nhiêu số nguyên trong khoảng 1000 and 9999 có 4 chữ số khác nhau?

- A. 3024. B. 4536. C. 5040. D. 6480. E. 6561.

Câu 11. Ở quốc gia nhỏ bé của Mathland, tất cả các tấm giấy phép ô tô có bốn ký hiệu. Đầu tiên phải là một nguyên âm (A , E , I , O hoặc U), phần thứ hai và thứ ba phải là hai chữ cái khác nhau trong 21 phụ âm, và thứ tư phải là một chữ số (0 đến 9). Nếu các ký hiệu được chọn ngẫu nhiên theo các điều kiện này, xác suất tấm đó là “AMC8” là gì?

- A. $\frac{1}{22,050}$. B. $\frac{1}{21,000}$. C. $\frac{1}{10,500}$. D. $\frac{1}{2,100}$. E. $\frac{1}{1,050}$.

Câu 12. Có bao nhiêu cặp cạnh song song, chẳng hạn như AB và GH hoặc EH và FG của một khối lập phương?



- A. 6. B. 12. C. 18. D. 24. E. 36.

Câu 13. Có bao nhiêu tập con có hai phần tử có thể được xóa khỏi tập $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$ sao cho số trung bình của các số còn lại là 6?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 5. E. 6.

Câu 14. Số nguyên nào sau đây không thể được viết được thành tổng của bốn số lẻ liên tiếp?

- A. 16. B. 40. C. 72. D. 100. E. 200.

Câu 15. Tại Trường Trung học Euler, 198 sinh viên đã bỏ phiếu cho hai vấn đề trong một cuộc trưng cầu dân ý ở trường với những kết quả sau: 149 phiếu bình chọn cho vấn đề đầu tiên và 119 phiếu bầu cho vấn đề thứ hai. Nếu có chính xác 29 sinh viên đã bỏ phiếu chống lại cả hai vấn đề, có bao nhiêu sinh viên đã bỏ phiếu ủng hộ cả hai vấn đề?

- A. 49. B. 70. C. 79. D. 99. E. 149.

Câu 16. Trong một chương trình cổ vấn ở một trường trung học, một số học sinh lớp 6 được ghép đôi với một số học sinh lớp 9 như một người bạn. Không có học sinh lớp 9 nào được phân chia nhiều hơn một người bạn lớp 6. Nếu $\frac{1}{3}$ tổng số học sinh lớp 9 được ghép đôi với $\frac{2}{5}$ tổng số học sinh lớp 6, phân số nào thể hiện số học sinh lớp 9 và lớp 6 trở thành bạn so với tổng số học sinh cả hai lớp?

- A. $\frac{2}{15}$. B. $\frac{4}{11}$. C. $\frac{11}{30}$. D. $\frac{3}{8}$. E. $\frac{11}{15}$.

Câu 17. Cha của Jeremy đưa anh đến trường trong giờ cao điểm trong vòng 20 phút. Một ngày không có nhiều phương tiện giao thông, cha anh ấy có thể lái xe đưa anh ấy đi nhanh hơn với vận tốc 18 dặm một giờ và được anh ấy đến trường trong 12 phút. Hỏi quãng đường đến trường là bao nhiêu dặm?

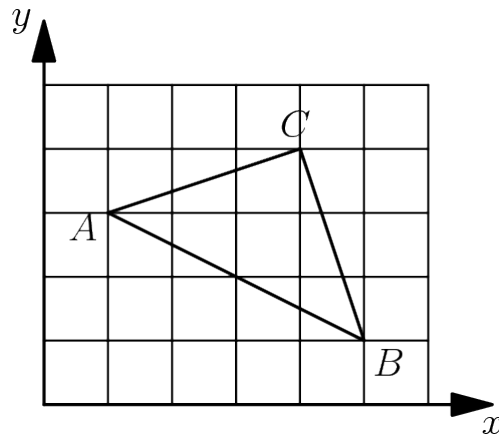
- A. 4. B. 6. C. 8. D. 9. E. 12.

Câu 18. Một cấp số cộng là một dãy số mà mỗi số hạng đằng sau sẽ bằng số hạng đứng trước cộng với một số không đổi (công sai). Ví dụ 2, 5, 8, 11, 14 là một cấp số cộng với 5 số hạng, số hạng đầu là 2 và công sai là 3. Mỗi hàng và mỗi cột trong bảng 5×5 sau là một cấp số cộng với 5 số hạng. Giá trị của X là?

1				25
		X		
17				81

- A. 21. B. 31. C. 36. D. 40. E. 42.

Câu 19. Một tam giác với các đỉnh là $A = (1; 3)$, $B = (5; 1)$, $C = (4; 4)$ được vẽ lên lưới 6×5 . Bao nhiêu phần của lưới được bao phủ bởi tam giác?

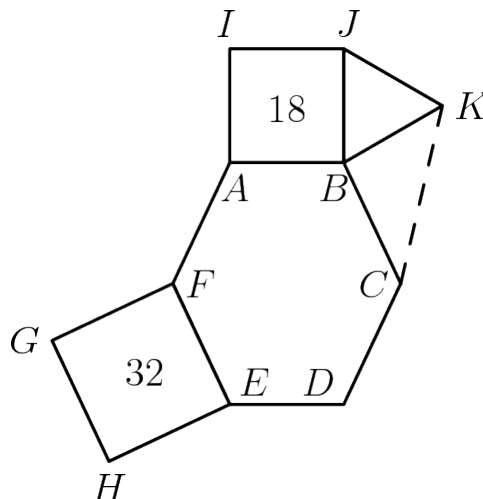


- A. $\frac{1}{6}$. B. $\frac{1}{5}$. C. $\frac{1}{4}$. D. $\frac{1}{3}$. E. $\frac{1}{2}$.

Câu 20. Ralph đi đến cửa hàng và mua 12 cặp tất chân với tổng cộng 24 đô la. Một số tất chân mà anh ta mua có giá 1 đô la một đôi, một số có giá 3 đô la một đôi, và một số có giá 4 đô la một đôi. Nếu anh ấy mua ít nhất một cặp mỗi loại, Ralph đã mua bao nhiêu cặp đôi với giá 1 đô la?

- A. 4. B. 5. C. 6. D. 7. E. 8.

Câu 21. Trong một hình lục giác đều $ABCDEF$, $ABJI$ và $FEHG$ là các hình vuông với diện tích là 18 và 32, tam giác JBK đều và $FE = BC$. Diện tích tam giác KBC là bao nhiêu?



- A. $6\sqrt{2}$. B. 9. C. 12. D. $9\sqrt{2}$. E. 32.

Câu 22. Vào ngày 1 tháng 6, một nhóm sinh viên đang đứng xếp hàng, với 15 sinh viên trong mỗi hàng. Vào ngày 2 tháng 6, nhóm đó đứng thành một hàng dài. Vào ngày 3 tháng 6, vẫn nhóm đó đứng chỉ một sinh viên mỗi hàng. Vào ngày 4 tháng 6, nhóm đó đứng 6 sinh viên trong mỗi hàng. Quá trình này tiếp tục đến ngày 12 tháng 6 với một số lượng sinh viên mỗi hàng khác nhau mỗi ngày. Tuy nhiên, vào ngày 13 tháng 6, họ không thể tìm ra cách tổ chức sinh viên mới. Số lượng sinh viên nhỏ nhất có thể của nhóm là bao nhiêu?

- A. 21. B. 30. C. 60. D. 90. E. 1080.

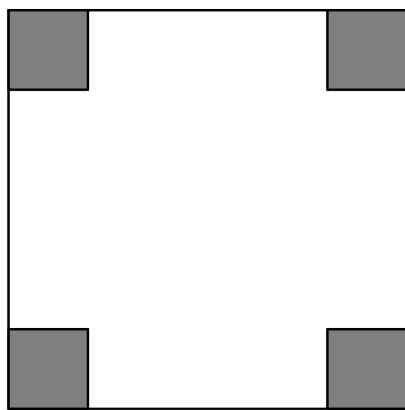
Câu 23. Tom có mười hai tờ giấy mà anh ta muốn đưa vào năm cốc có nhãn A, B, C, D, E . Anh muốn tổng số các con số trên giấy trong mỗi cốc là một số nguyên. Hơn nữa, anh ta muốn 5 số nguyên đó liên tiếp và tăng từ A đến E . Số trên giấy là 2; 2; 2; 2, 5; 2, 5; 3; 3; 3; 3; 3, 5; 4 và 4, 5. Nếu một tờ giấy với số 2 đi vào cốc E và một tờ giấy với số 3 đi vào cốc B , thì tờ giấy 3, 5 phải đi vào cái cốc nào?

- A. A . B. B . C. C . D. D . E. E .

Câu 24. Một giải đấu bóng chày bao gồm hai bảng, mỗi bảng bốn đội. Mỗi đội chơi với mỗi đội khác trong bảng của họ N trận. Mỗi đội chơi với mỗi đội khác trong bảng còn lại M trận với $N > 2M$ và $M > 4$. Mỗi đội chơi một lịch trình 76 trận. có bao nhiêu trận mà một đội chơi với những đội cùng bảng?

- A. 36. B. 48. C. 54. D. 60. E. 72.

Câu 25. Các ô vuông một inch được cắt từ các góc của hình vuông 5 inch này. Diện tích của hình vuông lớn nhất có thể vừa trong không gian còn lại là bao nhiêu inch vuông?



- A. 9. B. $12\frac{1}{2}$. C. 15. D. $15\frac{1}{2}$. E. 17.

11. ĐỀ THI NĂM 2014

Câu 1. Harry đọc kết quả của phép tính $8 - (2 + 5)$. Còn Terry bỏ các ngoặc và đọc kết quả phép tính $8 - 2 + 5$. Nếu câu trả lời của Harry là H và câu trả lời của Terry là T thì kết quả của phép tính $H - T$ là bao nhiêu?

- A. -10 . B. -6 . C. 0 . D. 6 . E. 10 .

Câu 2. Paul nợ Paula 35 cent. Trong túi của Paul chỉ có các đồng xu 5 cent, 10 cent, 25 cent. Hỏi hiệu giữa số đồng xu nhiều nhất và số đồng xu ít nhất mà Paul có thể trả nợ là bao nhiêu?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5.

Câu 3. Isabella có một tuần để đọc một cuốn sách do nhà trường giao cho. Cô ấy đọc trung bình 36 trang mỗi ngày trong ba ngày đầu tiên và trung bình 44 trang mỗi ngày trong ba ngày tiếp theo. Ngày cuối cùng cô ấy đọc 10 trang nữa thì xong cuốn sách. Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?

- A. 240. B. 250. C. 260. D. 270. E. 280.

Câu 4. Tổng của hai số nguyên tố là 85. Tìm tích của chúng?

- A. 85. B. 91. C. 115. D. 133. E. 166.

Câu 5. Xe của Margie có thể đi được 32 dặm trên một ga-lông xăng. Hiện nay giá xăng là 4 đô la trên một ga-lông. Hỏi Marge có thể đi được bao nhiêu dặm nếu cô ấy chỉ có 20 đô la để đổ xăng?

- A. 64. B. 128. C. 160. D. 320. E. 640.

Câu 6. Cho 6 hình chữ nhật có độ dài một chiều là 2 và độ dài chiều còn lại là 1, 4, 9, 16, 25 và 36. Tính tổng diện tích của 6 hình chữ nhật đó?

- A. 91. B. 93. C. 162. D. 182. E. 202.

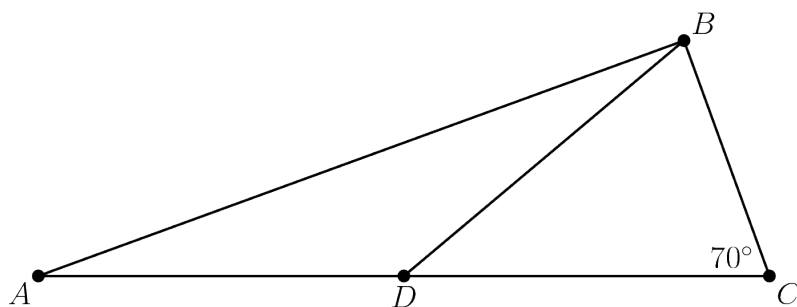
Câu 7. Trong lớp của cô Raub có 28 học sinh, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 4 bạn. Tính tỉ lệ số học sinh nữ trên số học sinh nam?

- A. $3 : 4$. B. $4 : 3$. C. $3 : 2$. D. $7 : 4$. E. $2 : 1$.

Câu 8. Mười một thành viên của câu lạc bộ Toán học dành cho Trung học, tổng số tiền phải trả là $\overline{1A2}$ đô la cho một diễn giả là khách mời để họ giảng về cách giải quyết một vấn đề toán học trong buổi giao lưu của câu lạc bộ. Hỏi chữ số A còn thiếu trong số có ba chữ số đó là số nào?

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. E. 4.

Câu 9. Trong tam giác ABC lấy điểm D nằm trên cạnh AC sao cho $BD = DC$ và $\widehat{BCD} = 70^\circ$. Tính $\widehat{ADB}$ theo độ.



- A. 100. B. 120. C. 135. D. 140. E. 150.

Câu 10. Cuộc thi AMC8 được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1985 và sau đó được tổ chức hàng năm. Samantha đã tham dự cuộc thi AMC8 lần thứ 7 khi cô 12 tuổi. Hỏi Samantha sinh năm bao nhiêu tuổi?

- A. 1979. B. 1980. C. 1981. D. 1982. E. 1983.

Câu 11. Jack muốn đạp xe từ nhà anh ấy đến nhà Jill, nhưng bị ngăn bởi ba khối phía đông và hai khối phía bắc so với nhà Jack. Sau khi đạp xe qua mỗi khối Jack có thể tiếp tục rẽ hướng đông hoặc hướng bắc, nhưng anh ấy phải tránh một ngã rẽ nguy hiểm là giao của một khối phía đông và một khối phía bắc. Hỏi có bao nhiêu cách mà Jack có thể đi được đến nhà Jill bằng xe đạp nếu tất cả có 5 lần đi qua các khối?

- A. 4. B. 5. C. 6. D. 8. E. 10.

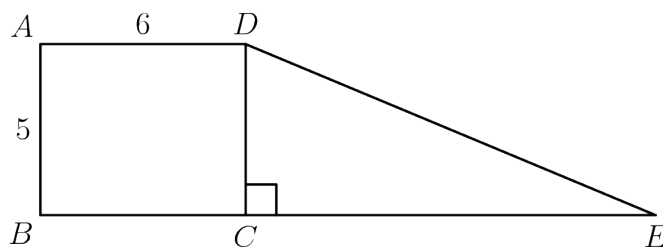
Câu 12. Một tạp chí đã đăng ba bức ảnh khi còn nhỏ của ba người nổi tiếng. Không thể nhận ra ba người nổi tiếng trong ba bức ảnh đó, độc giả được yêu cầu ghép ba bức ảnh đó đúng với ba người nổi tiếng. Hỏi xác suất để một độc giả ghép ngẫu nhiên đúng cả ba bức hình đó là bao nhiêu?

- A. $\frac{1}{9}$. B. $\frac{1}{6}$. C. $\frac{1}{4}$. D. $\frac{1}{3}$. E. $\frac{1}{2}$.

Câu 13. Nếu m và n là hai số nguyên và $m^2 + n^2$ là số chẵn thì điều khẳng định nào sau đây không xảy ra?

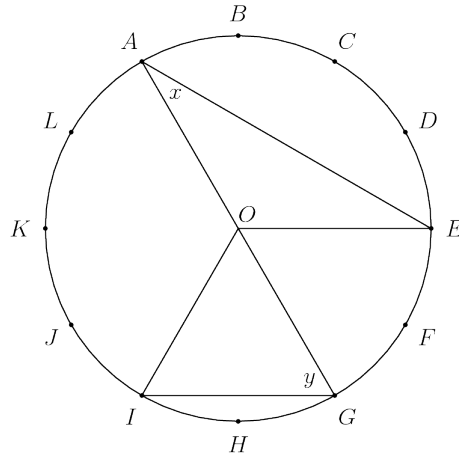
- A. n và m là số chẵn. B. n và m là số lẻ. C. $n + m$ là số chẵn.
D. $n + m$ là số lẻ. E. Không có đáp án đúng.

Câu 14. Hình chữ nhật $ABCD$ và tam giác vuông DCE có cùng diện tích. Chúng được ghép với nhau thành hình thang như hình vẽ. Tính độ dài cạnh DE .



- A. 12. B. 13. C. 14. D. 15. E. 16.

Câu 15. Chia một đường tròn tâm O thành 12 cung bằng nhau với các điểm chia được kí hiệu từ A đến L như hình vẽ. Hỏi tổng số đo của hai góc x và y lớn nhất bằng bao nhiêu?



- A. 75. B. 80. C. 90. D. 120. E. 150.

Câu 16. Trong một hội nghị bóng rổ của "Trường trung học 8" có 8 đội tham gia. Mỗi mùa, mỗi đội phải đấu 2 trận với mỗi đội khác trong hội nghị (tại sân nhà và sân khách) và mỗi đội cũng phải đấu 4 trận với các đối thủ ngoại hội nghị. Tính tổng số trận mà các đội "Trường trung học 8" phải thi đấu trong mỗi mùa.

- A. 60. B. 88. C. 96. D. 144. E. 160.

Câu 17. George phải đi 1 dặm để đến trường. Mỗi ngày anh ấy đều rời khỏi nhà cùng một lúc, đi với vận tốc không đổi 3 dặm trên một giờ, và đến đúng lúc trường bắt đầu học. Hôm nay do ảnh hưởng của thời tiết nên anh ấy chỉ đi được 2 dặm trên một giờ với một nửa quãng đường đầu. Hỏi anh ấy phải đi với vận tốc bao nhiêu ở nửa quãng đường tiếp theo để có thể đến kịp giờ?

- A. 4. B. 6. C. 8. D. 10. E. 12.

Câu 18. Ngày hôm qua có 4 em bé được sinh ra tại Bệnh viện Thành phố. Biết rằng xác suất mỗi em bé trai và gái là như nhau. Kết quả nào trong số các kết quả dưới đây có thể xảy ra nhất?

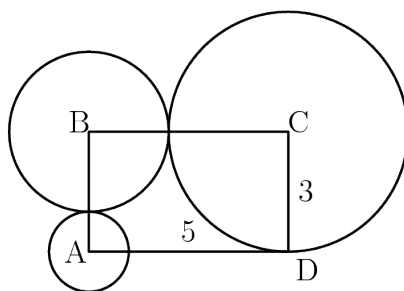
- A. tất cả 4 em bé đều là trai.
B. tất cả 4 em bé đều là gái.
C. 2 bé trai, 2 bé gái.
D. 3 bé có cùng giới tính và 1 bé là giới tính khác.
E. tất cả các kết quả trên giống nhau.

Câu 19. Một khối lập phương lớn có độ dài cạnh là 3 inch được tạo từ 27 khối lập phương nhỏ với độ dài cạnh bằng 1 inch. Trong đó có 21 khối nhỏ được tô màu đỏ và 6 khối còn lại được tô màu trắng. Nếu khối lập phương lớn có diện tích bề mặt được tô màu trắng là nhỏ nhất thì tỉ lệ diện tích bề mặt được tô màu trắng là bao nhiêu?

- A. $\frac{5}{54}$. B. $\frac{1}{9}$. C. $\frac{5}{27}$. D. $\frac{2}{9}$. E. $\frac{1}{3}$.

Câu 20. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có cạnh $CD = 3$, $DA = 5$. Vẽ một đường tròn tâm tại A bán kính là 1, một đường tròn tâm tại B bán kính là 2, một đường tròn tâm tại C bán

kính là 3. Diện tích phần nằm bên trong hình chữ nhật nhưng nằm bên ngoài cả ba đường tròn gần số nào nhất trong các số sau?



- A. 3.5. B. 4.0. C. 4.5. D. 5.0. E. 5.5.

Câu 21. Cho hai số có 7 chữ số $\overline{74A52B1}$ và $\overline{326AB4C}$ đều là bội của 3. Hỏi C có thể là chữ số nào?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 5. E. 8.

Câu 22. Một số có hai chữ số mà tích của các chữ số cộng với tổng của các chữ số bằng chính số đó. Hỏi chữ số hàng đơn vị bằng bao nhiêu?

- A. 1. B. 3. C. 5. D. 7. E. 9.

Câu 23. Ba thành viên của đội bóng chày của “Trường trung học nữ Euclid” trò chuyện với nhau như sau:

Ashley: “Tôi nhận ra rằng các số trên đồng phục của chúng ta là số nguyên tố có hai chữ số”.

Bethany: “Và tổng hai số trên đồng phục của hai bạn là ngày sinh nhật của tôi đã qua vào tháng này”.

Caitlin: “Thật thú vị, tổng hai số trên đồng phục của hai bạn là ngày sinh nhật sắp tới của tôi vào tháng này”.

Ashley: “Và tổng hai số trên đồng phục hai bạn là ngày hôm nay”.

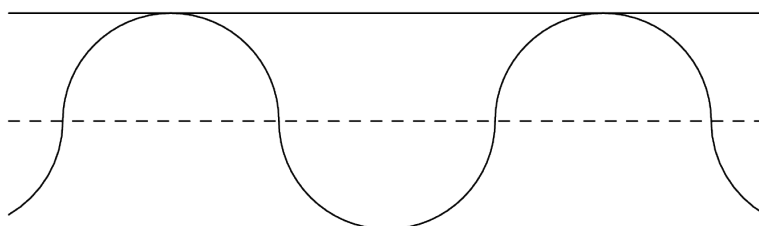
Hỏi số trên áo đồng phục của Caitlin là bao nhiêu?

- A. 11. B. 13. C. 17. D. 19. E. 23.

Câu 24. Một ngày, quầy Beverage Barn bán 252 lon sô đa cho 100 khách hàng, và mỗi khách hàng mua ít nhất một lon sô đa. Hỏi số trung vị số lon sô đa mua bởi khách hàng vào ngày hôm đó có thể lớn nhất bằng bao nhiêu?

- A. 2.5. B. 3.0. C. 3.5. D. 4.0. E. 4.5.

Câu 25. Một đoạn đường quốc lộ, rộng 40 feet. Robert đi xe đạp theo đường đi là các nửa đường tròn như hình vẽ dưới đây. Nếu anh ấy đi 5 dặm một giờ thì anh ấy sẽ phải đi mất bao lâu để có thể đi đoạn đường đó.? Biết rằng 1 dặm = 5280 feet.



A. $\frac{\pi}{11}$.

B. $\frac{\pi}{10}$.

C. $\frac{\pi}{5}$.

D. $\frac{2\pi}{5}$.

E. $\frac{2\pi}{3}$.

12. ĐỀ THI NĂM 2013

Câu 1. Danical muốn sắp xếp các mẫu xe của cô ấy theo hàng với chính xác 6 xe trong một hàng. Hiện tại cô ấy có 23 mẫu xe. Số lượng xe ô tô nhỏ nhất mà cô ấy phải mua là bao nhiêu để sắp xếp để tất cả các xe của cô ấy theo cách này?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5.

Câu 2. Một biển hiệu tại chợ cá nói rằng “Giảm giá 50%, chỉ ngày hôm nay: gói nửa pound chỉ với 3 đô la một gói”. Hỏi giá thường ngày cho một pound cá là bao nhiêu đô la?

- A. 6. B. 9. C. 10. D. 12. E. 15.

Câu 3. Tính giá trị của $4 \cdot (-1 + 2 - 3 + 4 - 5 + 6 - 7 + \cdots + 1000)$?

- A. -10. B. 0. C. 1. D. 500. E. 2000.

Câu 4. Tám người bạn đã ăn ở một nhà hàng và đồng ý thanh toán hóa đơn bằng nhau. Bởi vì Judi quên mang theo tiền nên mỗi người trong số bảy người bạn của cô đã trả thêm 2,50 đô la để trang trải phần của cô trong tổng số hóa đơn. Vậy tổng hóa đơn là bao nhiêu đô la?

- A. 120. B. 128. C. 140. D. 144. E. 160.

Câu 5. Hammie học lớp 6 và có cân nặng là 106 pound. Bốn cô em gái của anh ấy là những đứa trẻ sơ sinh và có cân nặng là 5, 5, 6 và 8 pound. Hỏi trung bình cộng khối lượng của 5 người con này lớn hơn hay nhỏ hơn số trung vị khối lượng, và hơn bao nhiêu pound?

- A. trung vị, hơn 60. B. trung vị, hơn 20. C. trung bình, hơn 5.
D. trung bình, hơn 15. E. trung bình, hơn 20.

Chú ý

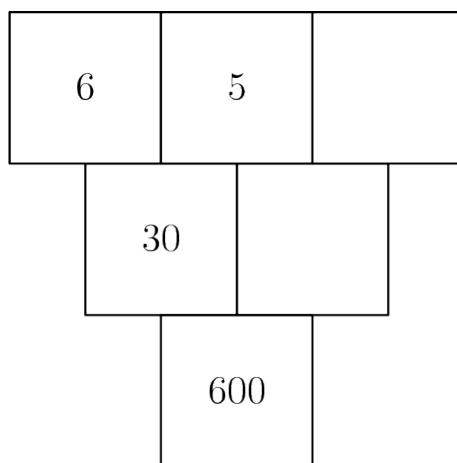
Số trung vị là lượng biến của đơn vị tổng thể đứng ở vị trí giữa trong dãy số lượng biến đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Số trung vị phân chia dãy số lượng biến làm hai phần (phần trên và phần dưới số trung bình) mỗi phần có số đơn vị tổng thể bằng nhau.

Cách tìm số trung vị: Sắp xếp thứ tự các giá trị theo thứ tự không giảm.

Nếu có n số liệu, n lẻ ($n = 2k + 1$) thì $M_e = x_{k+1}$ được gọi là số trung vị.

Nếu n là số chẵn ($n = 2k$) thì số trung vị bằng $M_e = \frac{x_k + x_{k+1}}{2}$.

Câu 6. Số trong mỗi hộp dưới đây là tích của các số trong hai hộp chạm vào nó ở hàng trên. Ví dụ $30 = 6 \times 5$. Số còn thiếu ở hàng trên cùng là?



- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. E. 6.

Câu 7. Trey và mẹ cậu dừng lại ở một ngã tư đường sắt để chờ xe lửa đi qua. Khi xe lửa bắt đầu vượt qua, Trey đếm được 6 xe ô tô trong 10 giây. Xe lửa đi qua mất 2 phút 45 giây với một tốc độ không đổi. Có nhiều nhất bao nhiêu chiếc ô tô đi qua trong lúc xe lửa qua ngã tư.

- A. 60. B. 80. C. 100. D. 120. E. 140.

Câu 8. Một đồng xu cân bằng (1 mặt hình đầu người, 1 mặt hình số) được tung 3 lần. Xác suất để xuất hiện ít nhất 2 mặt hình đầu người liên tiếp là bao nhiêu?

- A. $\frac{1}{8}$. B. $\frac{1}{4}$. C. $\frac{3}{8}$. D. $\frac{1}{2}$. E. $\frac{3}{4}$.

Câu 9. Incredible Hulk có thể tăng gấp đôi khoảng cách anh nhảy với mỗi bước nhảy thành công. Nếu bước nhảy đầu tiên là $1m$, thì bước nhảy thứ hai là $2m$, bước nhảy thứ ba là $4m$, và tiếp tục như vậy, khi đó bước nhảy thứ bao nhiêu sẽ lần đầu tiên anh vượt qua $1km$?

- A. 9. B. 10. C. 11. D. 12. E. 13.

Câu 10. Tỷ số giữa BCNN(180, 594) và ƯCLN(180, 594) là bao nhiêu?

- A. 110. B. 165. C. 330. D. 625. E. 660.

Câu 11. Ông của Ted đã sử dụng máy chạy bộ của mình vào 3 ngày trong tuần và mỗi ngày chạy 2 dặm. Ông chạy với tốc độ 5 dặm một giờ vào thứ Hai, 3 dặm một giờ vào thứ Tư và 4 dặm một giờ vào thứ Sáu. Nếu ông đi bộ với tốc độ 4 dặm một giờ, ông sẽ phải dành ít thời gian hơn trên máy chạy bộ. Hỏi thời gian ít hơn là bao nhiêu phút?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5.

Câu 12. Vào năm 2013 hãng sản xuất Winnebago County Fair đã đưa ra một “chương trình khuyến mãi đặc biệt” khi bán dép. Nếu bạn mua một đôi dép với mức giá thông thường là 50 đô la, bạn sẽ được giá giảm 40% khi mua đôi thứ hai, và mua một đôi thứ ba với một nửa giá ban đầu. Javier đã lợi dụng “chương trình khuyến mãi đặc biệt” để mua ba đôi dép. Hỏi Javier đã tiết kiệm được bao nhiêu phần trăm trong số 150 đô la giá gốc?

- A. 25. B. 30. C. 33. D. 40. E. 45.

Câu 13. Khi Clara tính tổng các điểm số của mình, cô vô tình đảo ngược chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục của một điểm số. Số nào trong các số dưới đây có thể là hiệu giữa tổng sai và tổng đúng?

- A. 45. B. 46. C. 47. D. 48. E. 49.

Câu 14. Abe cầm 1 hạt đậu màu xanh lá cây và 1 hạt đậu màu đỏ. Bea cầm 1 hạt đậu màu xanh lá cây, 1 hạt đậu màu vàng và 2 hạt đậu màu đỏ. Mỗi người chọn ngẫu nhiên một hạt đậu để cho người kia xem. Xác suất để hai hạt đậu cùng màu là bao nhiêu?

- A. $\frac{1}{4}$. B. $\frac{1}{3}$. C. $\frac{3}{8}$. D. $\frac{1}{2}$. E. $\frac{2}{3}$.

Câu 15. Nếu $3^p + 3^4 = 90$, $2^r + 44 = 76$ và $5^3 + 6^s = 1421$ thì tích của p , r và s bằng bao nhiêu?

- A. 27. B. 40. C. 50. D. 70. E. 90.

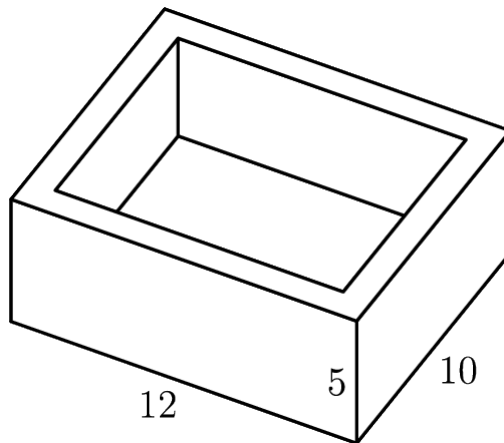
Câu 16. Một số học sinh của trường trung học Fibonacci đang tham gia vào một dự án phục vụ cộng đồng. Tỷ lệ học sinh lớp 8 so với học sinh lớp 6 là 5 : 3, và tỷ lệ học sinh lớp 8 so với học sinh lớp 7 là 8 : 5. Có ít nhất bao nhiêu học sinh có thể tham gia vào dự án?

- A. 16. B. 40. C. 55. D. 79. E. 89.

Câu 17. Tổng của sáu số nguyên dương liên tiếp là 2013. Số lớn nhất trong sáu số là bao nhiêu?

- A. 335. B. 338. C. 340. D. 345. E. 350.

Câu 18. Isabella sử dụng các khối lập phương cạnh 1 feet để xây dựng một pháo đài hình chữ nhật có chiều dài 12 feet, rộng 10 feet và cao 5 feet. Tầng và bốn bức tường đều dày 1 feet. Cần bao nhiêu khối lập phương để xây dựng pháo đài?



- A. 204. B. 280. C. 320. D. 340. E. 600.

Câu 19. Bridget, Cassie, và Hannah đang thảo luận về kết quả của bài kiểm tra toán cuối cùng của họ. Hannah cho Bridget và Cassie thấy bài kiểm tra của mình, nhưng Bridget và Cassie không cho ai xem bài kiểm tra của họ. Cassie cho biết, “Tôi không bị điểm thấp nhất trong lớp”, và Bridget nói thêm, “Tôi không được điểm cao nhất lớp”. Bảng xếp hạng số điểm của ba cô gái từ cao xuống thấp là như thế nào?

- A. Hannah, Cassie, Bridget.
- B. Hannah, Bridget, Cassie.
- C. Cassie, Bridget, Hannah.
- D. Cassie, Hannah, Bridget.
- E. Bridget, Cassie, Hannah.

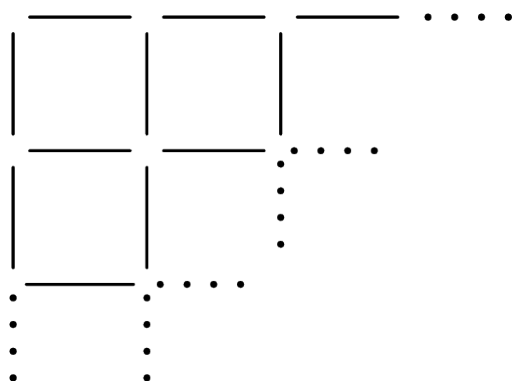
Câu 20. Một hình chữ nhật 2×2 được vẽ trong một hình bán nguyệt với một cạnh nằm trên đường kính. Diện tích của hình bán nguyệt là bao nhiêu?

- A. $\frac{\pi}{2}$.
- B. $\frac{2\pi}{3}$.
- C. π .
- D. $\frac{4\pi}{3}$.
- E. $\frac{5\pi}{3}$.

Câu 21. Samantha sống ở 2 dãy phía tây và 1 dãy phía nam ở góc tây nam của công viên thành phố. Trường học của cô là 2 dãy phía đông và 2 dãy phía bắc góc phía đông bắc của công viên thành phố. Vào những ngày đi học cô xe đạp trên đường phố tới góc tây nam của công viên thành phố, sau đó đi theo đường chéo qua công viên đến góc phía bắc, và sau đó đạp xe trên đường phố để đến trường. Nếu tuyến đường của cô là càng ngắn càng tốt, cô ấy có thể đi bao nhiêu tuyến đường khác nhau?

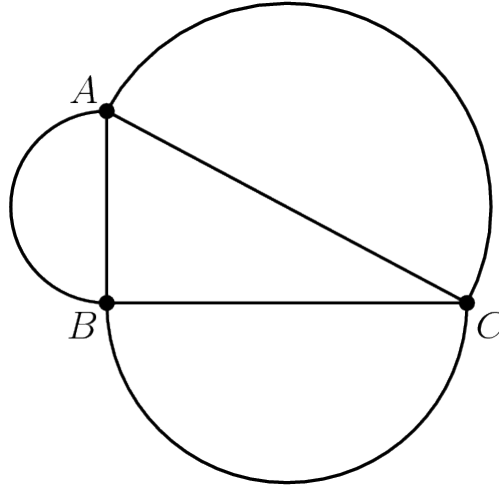
- A. 3.
- B. 6.
- C. 9.
- D. 12.
- E. 18.

Câu 22. Cần tất cả bao nhiêu chiếc tấm để tạo ra một mạng lưới dài 60 chiếc tấm và rộng 32 chiếc tấm?



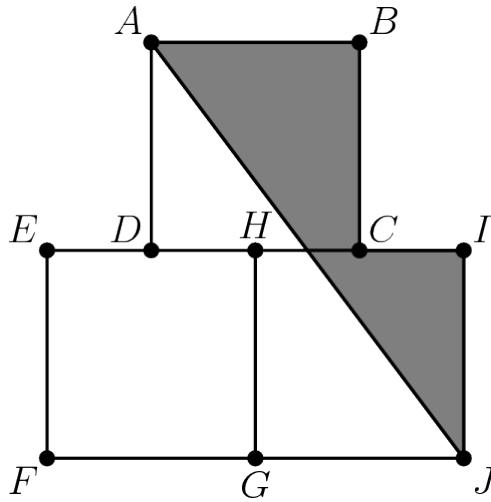
- A. 1920.
- B. 1952.
- C. 1980.
- D. 2013.
- E. 3932.

Câu 23. $\triangle ABC$ vuông tại A . Các cạnh của $\triangle ABC$ là các đường kính của hình bán nguyệt như hình vẽ. Diện tích của hình bán nguyệt AB là 8π , cung của hình bán nguyệt trên AC có độ dài là $8,5\pi$. Tính bán kính của hình bán nguyệt trên BC ?



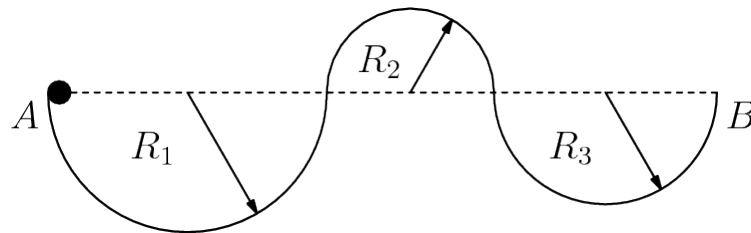
- A. 7. B. 7.5. C. 8. D. 8.5. E. 9.

Câu 24. Các hình vuông $ABCD$, $EFGH$ và $GHIJ$ có diện tích bằng nhau. Điểm C và D lần lượt là trung điểm của cạnh IH và HE . Tính tỷ số giữa diện tích của hình ngũ giác $AJICB$ so với tổng diện tích của ba hình vuông?



- A. $\frac{1}{4}$. B. $\frac{7}{24}$. C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{3}{8}$. E. $\frac{5}{12}$.

Câu 25. Một quả bóng A có đường kính 4 inch bắt đầu từ điểm A chạy dọc theo đường đi như hình vẽ. Đoạn đường gồm ba hình bán nguyệt có đường kính lần lượt là $R_1 = 100$ inch, $R_2 = 60$ inch, và $R_3 = 80$ inch. Quả bóng luôn luôn tiếp xúc với đường đi và không trượt. Tính quãng đường tâm quả bóng di chuyển theo đường từ A đến B ?



- A. 238π . B. 240π . C. 260π . D. 280π . E. 500π .

13. ĐỀ THI NĂM 2012

Câu 1. Rachelle sử dụng 3 cân thịt để làm 8 chiếc bánh hamburger cho gia đình. Hỏi cô ấy cần bao nhiêu cân thịt để làm 24 chiếc hamburger cho một bữa ăn dã ngoại nhiều gia đình?

- A. 6. B. $6\frac{2}{3}$. C. $7\frac{1}{2}$. D. 8. E. 9.

Câu 2. Ở nước East Westmore, các nhà thống kê ước tính cứ 8 giờ có một em bé chào đời và mỗi ngày có một em bé tử vong. Tính đến hàng trăm gần nhất, có bao nhiêu người được bổ sung vào dân số của East Westmore mỗi năm?

- A. 600. B. 700. C. 800. D. 900. E. 1000.

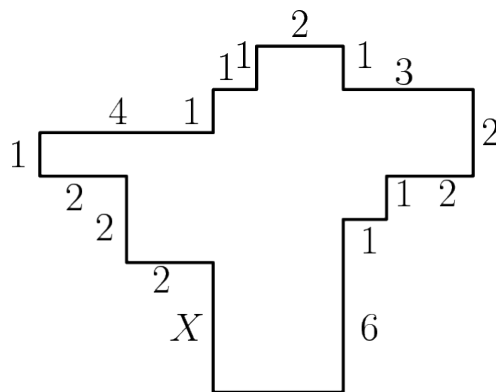
Câu 3. Ngày 13 tháng 2 Oshkosh Northwester liệt kê thời gian chiếu sáng ban ngày là 10 giờ và 24 phút, mặt trời mọc lúc 6 : 57 sáng, và hoàng hôn là 8 : 15 tối. Thời gian chiếu sáng ban ngày và mặt trời mọc là chính xác, nhưng hoàng hôn đã bị sai. Hỏi khi nào thì mặt trời thực sự lặn?

- A. 5 : 10. B. 5 : 21. C. 5 : 41. D. 5 : 57. E. 6 : 03.

Câu 4. Gia đình của Peter đã đặt một chiếc bánh pizza 12 lát cho bữa tối. Peter ăn một lát và ăn một nửa lát khác với anh trai Paul của cậu ấy. Hỏi phần bánh pizza mà Peter đã ăn là bao nhiêu?

- A. $\frac{1}{24}$. B. $\frac{1}{12}$. C. $\frac{1}{8}$. D. $\frac{1}{6}$. E. $\frac{1}{4}$.

Câu 5. Trong hình vẽ sau, tất cả các góc đều là các góc vuông và chiều dài của các cạnh đã cho tính theo cm. Lưu ý rằng hình vẽ không được vẽ theo tỉ lệ. Độ dài X là bao nhiêu cm?



- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5.

Câu 6. Một bức ảnh chữ nhật được đặt trong một khung hình tạo thành một đường viền rộng hai inch cho tất cả các cạnh của bức ảnh. Bức ảnh này dài 8 inch và rộng 10 inch. Diện tích của đường viền, bằng inch vuông là gì?

- A. 36. B. 40. C. 64. D. 72. E. 88.

Câu 7. Isabella phải thực hiện bốn bài kiểm tra 100 điểm trong lớp toán của cô. Mục tiêu của cô là đạt trung bình 95 điểm trên các bài kiểm tra. Hai điểm kiểm tra đầu tiên của cô là 97 và 91. Sau khi nhìn thấy điểm số của cô trong bài kiểm tra thứ ba, cô nhận ra cô vẫn có thể đạt được mục tiêu của mình. Điểm số thấp nhất có thể mà cô ấy đạt được trong bài kiểm tra thứ ba là gì?

- A. 90. B. 92. C. 95. D. 96. E. 97.

Câu 8. Một cửa hàng quảng cáo mọi thứ là “giảm một nửa giá trong ngày hôm nay”. Ngoài ra, một phiếu giảm giá sẽ giảm 20% giá bán. Sử dụng phiếu mua hàng, giá ngày hôm nay sẽ giảm đi bao nhiêu phần trăm so với giá gốc?

- A. 10. B. 33. C. 40. D. 60. E. 70.

Câu 9. Vườn thú Fort Worth có một số loài chim hai chân và một số động vật có vú bốn chân. Trong một chuyến thăm vườn thú, Margie đã đếm có 200 con và 522 chân. Có bao nhiêu con chim hai chân mà Margie đã đếm?

- A. 61. B. 122. C. 139. D. 150. E. 161.

Câu 10. Có bao nhiêu số có 4 chữ số lớn hơn 1000 mà sắp xếp từ 4 chữ số trong số 2012?

- A. 6. B. 7. C. 8. D. 9. E. 12.

Câu 11. Số trung bình, số trung vị và một của dãy số nguyên 3, 4, 5, 6, 6, 7 và x là bằng nhau. Giá trị của x là:

- A. 5. B. 6. C. 7. D. 11. E. 12.

Câu 12. Tìm chữ số hàng đơn vị của 12^{2002} ?

- A. 1. B. 3. C. 5. D. 7. E. 9.

Câu 13. Jamar đã mua một số bút chì có giá nhiều hơn một xu một chiếc quỳ sách ở trường và trả 1,43 đô la. Sharona đã mua một số bút chì và trả 1,87 đô la. Hỏi Sharona mua hơn Jamar bao nhiêu cái bút chì?

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. E. 6.

Câu 14. Trong BIG N - một giải bóng đá trường trung học, mỗi đội chơi với mỗi đội khác đúng một lần. Nếu có tổng cộng 21 trận đấu được tổ chức trong mùa giải 2012, hỏi có bao nhiêu đội tham dự hội nghị BIG N?

- A. 6. B. 7. C. 8. D. 9. E. 10.

Câu 15. Số nhỏ nhất lớn hơn 2, khi chia cho 3; 4; 5; 6 đều dư 2 nằm trong khoảng giữa hai số nào?

- A. 40 và 50. B. 51 và 55. C. 56 và 60. D. 61 và 65. E. 66 và 99.

Câu 16. Mỗi chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 chỉ được sử dụng một lần để tạo ra hai số có năm chữ số sao cho chúng có tổng số lớn nhất có thể. Số nào sau đây có thể là một trong những số đó?

- A. 76531. B. 86724. C. 87431. D. 96240. E. 97403.

Câu 17. Một hình vuông với chiều dài cạnh là số nguyên được cắt thành 10 ô vuông, tất cả đều có chiều dài cạnh là số nguyên và ít nhất 8 trong số đó có diện tích là 1. Giá trị nhỏ nhất có thể của chiều dài cạnh của hình vuông ban đầu là bao nhiêu?

- A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. E. 7.

Câu 18. Số nguyên dương nhỏ nhất không phải là nguyên tố cũng không phải là số chính phương và không có thừa số nguyên tố nhỏ hơn 50?

- A. 3127. B. 3133. C. 3137. D. 3139. E. 3149.

Câu 19. Trong một cái lọ chứa những viên bi màu đỏ, xanh lá cây và xanh dương, tổng số viên không màu đỏ là 6, tổng số viên không màu xanh lá cây là 8, tổng số viên không màu xanh dương là 4. Có bao nhiêu viên bi trong bình?

- A. 6. B. 8. C. 9. D. 10. E. 12.

Câu 20. Thứ tự tăng dần của $\frac{5}{19}$, $\frac{7}{21}$, và $\frac{9}{23}$?

- A. $\frac{9}{23} < \frac{7}{21} < \frac{5}{19}$. B. $\frac{5}{19} < \frac{7}{21} < \frac{9}{23}$. C. $\frac{9}{23} < \frac{5}{19} < \frac{7}{21}$.
D. $\frac{23}{5} < \frac{9}{23} < \frac{21}{7}$. E. $\frac{21}{7} < \frac{5}{19} < \frac{9}{23}$.

Câu 21. Marla có một khối lập phương lớn màu trắng có cạnh 10 feet. Cô cũng có đủ sơn màu xanh lá cây để sơn được 300 feet vuông. Marla sử dụng tất cả các sơn để tạo ra một hình vuông màu trắng trung tâm trên mỗi mặt, bao quanh bởi một đường viền màu xanh lá cây. Diện tích của một ô vuông trắng là bao nhiêu feet vuông?

- A. $5\sqrt{2}$. B. 10. C. $10\sqrt{2}$. D. 50. E. $50\sqrt{2}$.

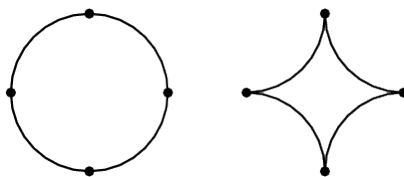
Câu 22. Đặt R là một tập hợp chín số nguyên phân biệt. Sáu trong số các phần tử là 2, 3, 4, 6, 9, và 14. Số giá trị trung vị của R có thể là bao nhiêu?

- A. 4. B. 5. C. 6. D. 7. E. 8.

Câu 23. Một tam giác đều và một hình lục giác đều có chu vi bằng nhau. Nếu diện tích của tam giác là 4, diện tích của lục giác là gì?

- A. 4. B. 5. C. 6. D. $4\sqrt{3}$. E. $6\sqrt{3}$.

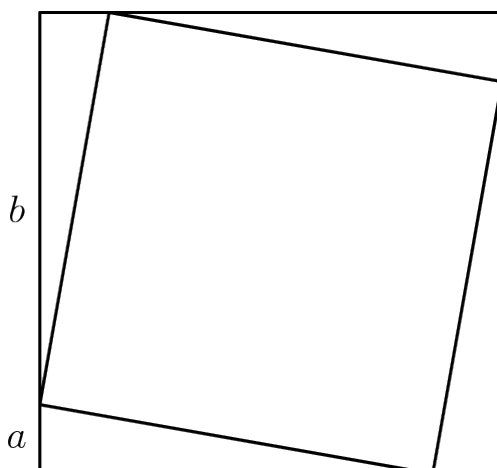
Câu 24. Một vòng tròn bán kính 2 được cắt thành bốn vòng cung phù hợp. Bốn cung được nối lại để tạo thành hình sao như hình vẽ. Tỷ lệ diện tích của hình sao so diện tích của hình tròn ban đầu là gì?



- A. $\frac{4 - \pi}{\pi}$. B. $\frac{1}{\pi}$. C. $\frac{\sqrt{2}}{\pi}$. D. $\frac{\pi - 1}{\pi}$. E. $\frac{3}{\pi}$.

Câu 25. Một hình vuông với diện tích 4 được vẽ trong một hình vuông có diện tích 5, với mỗi đỉnh của hình vuông nhỏ hơn ở trên mỗi cạnh của hình vuông lớn hơn. Một đỉnh của

hình vuông nhỏ hơn chia một cạnh của hình vuông lớn hơn thành hai đoạn, một đoạn chiều dài a , và đoạn kia chiều dài khác b . Giá trị của ab là bao nhiêu?



- A. $\frac{1}{5}$. B. $\frac{2}{5}$. C. $\frac{1}{2}$. D. 1. E. 4.

14. ĐỀ THI NĂM 2011

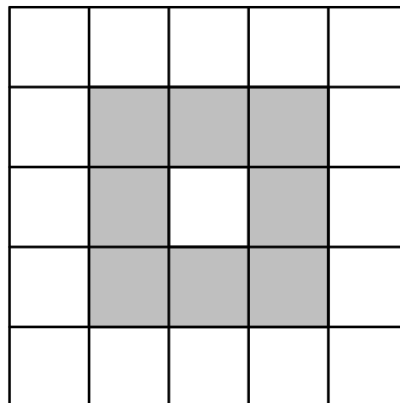
Câu 1. Magie đã mua 3 quả táo với giá 50 cent một quả. Cô ấy đã trả tiền 5 đô la. Hỏi Magie nhận lại tiền thừa là bao nhiêu?

- A. 1,50\$. B. 2,00\$. C. 2,50\$. D. 3,00\$. E. 3,50\$.

Câu 2. Khu vườn hình chữ nhật của Karl có hai kích thước là 20 feet và 45 feet, của Makenna có hai kích thước là 25 feet và 40 feet. Hỏi khu vườn của ai rộng hơn?

- A. Khu vườn của Karl rộng hơn 100 feet vuông.
B. Khu vườn của Karl rộng hơn 25 feet vuông.
C. Hai khu vườn có diện tích như nhau.
D. Khu vườn của Makenna rộng hơn 25 feet vuông.
E. Khu vườn của Makenna rộng hơn 100 feet vuông.

Câu 3. Mở rộng hình vuông gồm 8 màu đen và 17 ô vuông trắng bằng cách gắn một đường viền gồm các viên gạch màu đen xung quanh hình vuông. Tỷ lệ gạch đen đối với gạch trắng trong mô hình mở rộng là gì?



- A. 8 : 17. B. 25 : 49. C. 36 : 25. D. 32 : 17. E. 36 : 17.

Câu 4. Dưới đây là danh sách số lượng cá mà Tyler đã bắt được trong chín chuyến đi chơi vào mùa hè năm ngoái 2, 0, 1, 3, 0, 3, 3, 1, 2. Câu nói nào về trung bình, trung vị và mốt là đúng?

- A. Số trung vị < Số trung bình < Mốt.
B. Số trung bình < Mốt < Số trung vị.
C. Số trung bình < Số trung vị < Mốt.
D. Số trung vị < Mốt < Số trung bình.
E. Mốt < Số trung vị < Số trung bình.

Câu 5. Thời điểm sau nửa đêm 2011 phút của ngày 1 tháng 1 năm 2011 là thời điểm nào?

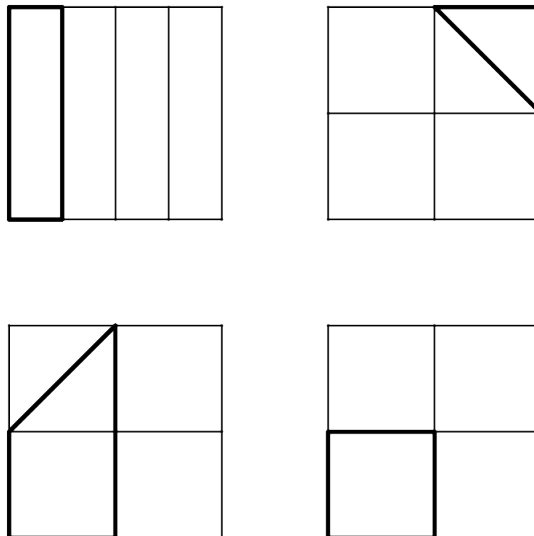
- A. Ngày 1 tháng 1 lúc 9h31 tối.
B. Ngày 1 tháng 1 lúc 11h51 tối.

- C. Ngày 2 tháng 1 lúc 3h11 sáng.
 D. Ngày 2 tháng 1 lúc 9h31 sáng.
 E. Ngày 2 tháng 1 lúc 6h01 tối.

Câu 6. Tại một thị trấn gồm 351 người trưởng thành, mỗi người lớn đều sở hữu một chiếc xe hơi, một chiếc xe máy hoặc cả hai. Nếu có 331 người sở hữu xe hơi và 45 người sở hữu xe máy thì có bao nhiêu người chủ xe hơi không sở hữu một chiếc xe máy?

- A. 20. B. 25. C. 45. D. 306. E. 351.

Câu 7. Mỗi ô vuông lớn sau đây là sự kết hợp của các hình tam giác hoặc hình chữ nhật và trong đó có một phần được in đậm. Phần trăm diện tích được in đậm so với tổng số là bao nhiêu?

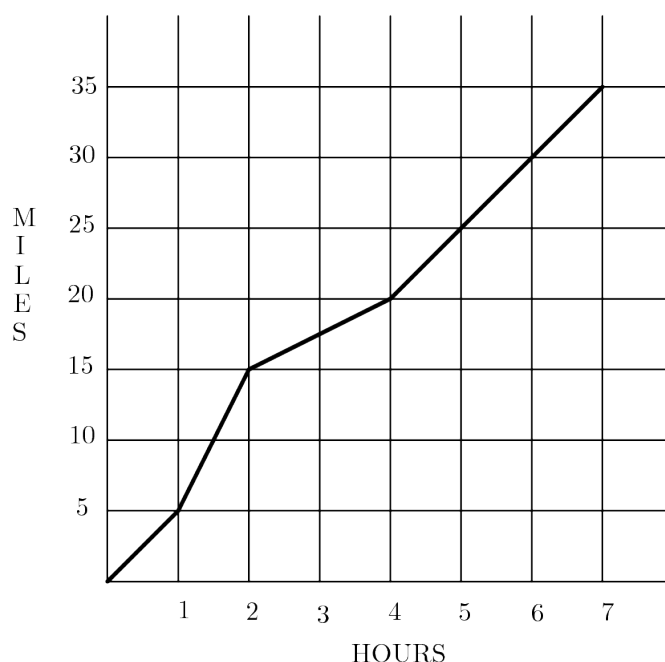


- A. $12\frac{1}{2}$. B. 20. C. 25. D. $33\frac{1}{3}$. E. $37\frac{1}{2}$.

Câu 8. Túi A có 3 thẻ có nhãn 1, 3, và 5. Túi B có ba thẻ có nhãn 2, 4 và 6. Nếu một thẻ được rút ra từ mỗi túi, hỏi có bao nhiêu giá trị khác nhau có thể của tổng hai số trên các thẻ?

- A. 4. B. 5. C. 6. D. 7. E. 9.

Câu 9. Carmen đạp xe đường dài trên đại lộ. Đồ thị sau thể hiện quãng đường (tính theo dặm) trong suốt thời gian cô ấy đạp xe. Vận tốc trung bình của Carmen là bao nhiêu dặm một giờ trong toàn bộ chuyến đi?

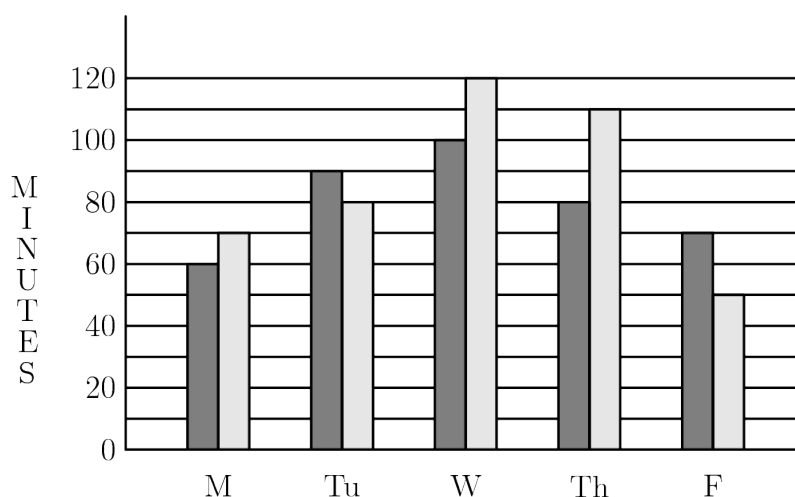


- A. 2. B. 2,5. C. 4. D. 4,5. E. 5.

Câu 10. Giá vé xe taxi ở thành phố Gotham là 2,40 đô la cho nửa dặm đầu tiên và thêm tiền phụ cấp lộ phí tính ở mức 0,20 đô la cho mỗi thêm 0,1 dặm. Bạn dự định đưa cho người lái xe tiền thưởng thêm 2 đô la. Hỏi bạn có thể đi được bao dặm với 10 đô la?

- A. 3. B. 3,25. C. 3,3. D. 3,5. E. 3,75.

Câu 11. Biểu đồ sau thể hiện số phút học thêm của cả Asha (thanh màu đen) và Sasha (thanh màu xám) trong một tuần. Trung bình mỗi ngày Sasha học thêm nhiều hơn Asha bao nhiêu phút?

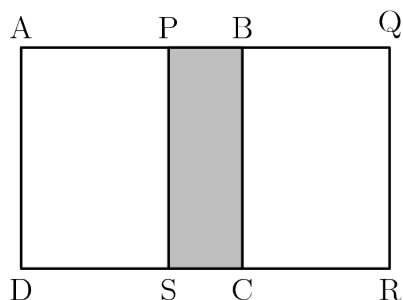


- A. 6. B. 8. C. 9. D. 10. E. 12.

Câu 12. Angie, Bridget, Carlos, và Diego đang ngồi ngẫu nhiên xung quanh một bàn vuông, mỗi người ở một cạnh. Khả năng mà Angie và Carlos đang ngồi đối diện nhau là gì?

- A. $\frac{1}{4}$. B. $\frac{1}{3}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{2}{3}$. E. $\frac{3}{4}$.

Câu 13. Hai hình vuông bằng nhau, $ABCD$ và $PQRS$ có cạnh là 15. Chúng khớp vào nhau tạo thành hình chữ nhật $AQRD$ kích thước là 15 và 25. Phần trăm diện tích được in đậm của hình chữ nhật $AQRD$ là bao nhiêu?



- A. 15. B. 18. C. 20. D. 24. E. 25.

Câu 14. Có 270 học sinh tại Trường Trung Học Colfax, nơi mà có tỉ lệ số em nam và nữ là 5 : 4. Có 180 học sinh ở Trường Trung Học Winthrop, nơi có tỉ lệ số em nam và nữ là 4 : 5. Hai trường tổ chức khiêu vũ và tất cả học sinh từ cả hai trường đều tham dự. Hỏi bao nhiêu phần học sinh tham gia khiêu vũ là nữ?

- A. $\frac{7}{18}$. B. $\frac{7}{15}$. C. $\frac{22}{45}$. D. $\frac{1}{2}$. E. $\frac{23}{45}$.

Câu 15. Có bao nhiêu chữ số trong kết quả $4^5 \cdot 5^{10}$?

- A. 8. B. 9. C. 10. D. 11. E. 12.

Câu 16. Đặt A là diện tích của một tam giác với các cạnh là 25, 25 và 30; B là diện tích của tam giác với các cạnh là 25; 25 và 40. Mối quan hệ giữa A và B là?

- A. $A = \frac{9}{16}B$. B. $A = \frac{3}{4}B$. C. $A = B$. D. $A = \frac{4}{3}B$. E. $A = \frac{16}{9}B$.

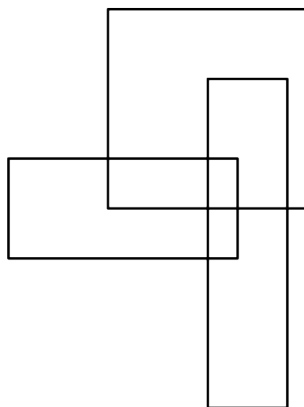
Câu 17. Cho w , x , y và z là các số tự nhiên. Nếu $2^w \cdot 3^x \cdot 5^y \cdot 7^z = 588$ thì $2w + 3x + 5y + 7z$ bằng bao nhiêu?

- A. 21. B. 25. C. 27. D. 35. E. 56.

Câu 18. Một con xúc xắc 6 mặt được gieo 2 lần. Xác suất số đầu tiên xuất hiện lớn hơn hoặc bằng số thứ hai là gì?

- A. $\frac{1}{6}$. B. $\frac{5}{12}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{7}{12}$. E. $\frac{5}{6}$.

Câu 19. Có bao nhiêu hình chữ nhật trong hình dưới đây?



A. 8.

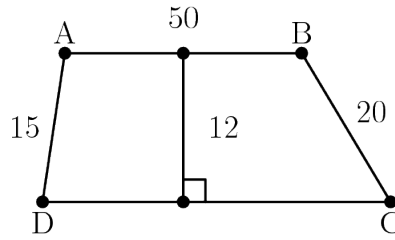
B. 9.

C. 10.

D. 11.

E. 12.

Câu 20. Tứ giác $ABCD$ là hình thang, $AD = 15$, $AB = 50$, $BC = 20$, và chiều cao bằng 12. Diện tích hình thang là?



A. 600.

B. 650.

C. 700.

D. 750.

E. 800.

Câu 21. Một số học sinh đoán tuổi của Norb là 24, 28, 30, 32, 36, 38, 41, 44, 47 và 49. Norb nói rằng: “Ít nhất một nửa trong số các bạn đoán quá thấp, hai người trong số các bạn đoán lệch một đơn vị, và tuổi của tôi là số nguyên tố”. Hỏi Norb là bao nhiêu tuổi?

A. 29.

B. 31.

C. 37.

D. 43.

E. 48.

Câu 22. Chữ số hàng chục của 7^{2011} là?

A. 0.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

E. 7.

Câu 23. Có bao nhiêu số nguyên dương có 4 chữ số khác nhau, trong đó chữ số đầu khác không, số nguyên dương đó chia hết cho 5 và 5 là chữ số lớn nhất.

A. 24.

B. 48.

C. 60.

D. 84.

E. 108.

Câu 24. Có bao nhiêu cách viết 10001 thành tổng của hai số nguyên tố?

A. 0.

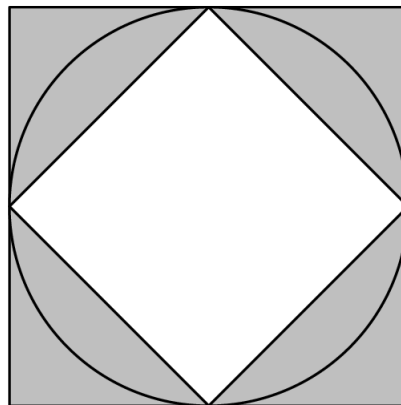
B. 1.

C. 2.

D. 3.

E. 4.

Câu 25. Một hình tròn với bán kính 1 được nằm một hình vuông bao quanh một hình vuông khác như hình vẽ. Phân số nào gần nhất với tỉ số giữa vùng tô đậm của hình tròn so với vùng tô đậm giữa hai hình vuông?

A. $\frac{1}{2}$.

B. 1.

C. $\frac{3}{2}$.

D. 2.

E. $\frac{5}{2}$.

15. ĐỀ THI NĂM 2010

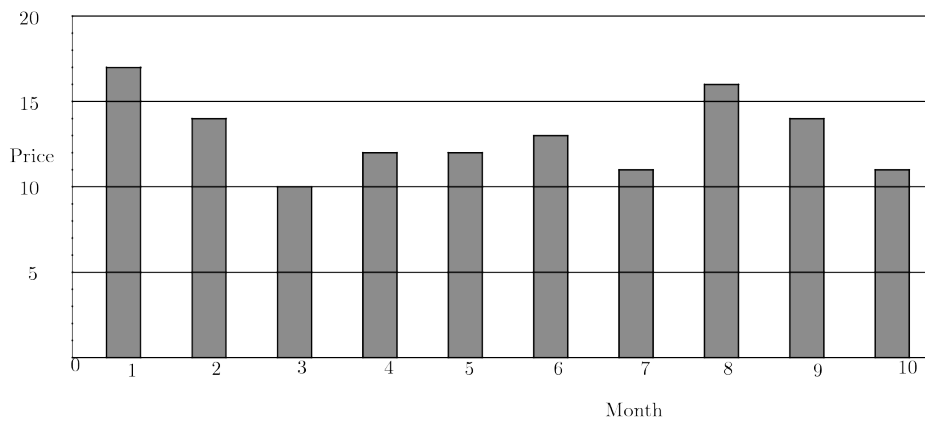
Câu 1. Tại trường Trung học cơ sở Euclid, các giáo viên Toán là cô Germain, thầy Newton và cô Young. Có 11 bạn của lớp cô Germain, 8 bạn của lớp thầy Newton, và 9 bạn của lớp cô Young đang trao đổi với nhau về kì thi *AMC8* năm nay. Hỏi có bao nhiêu bạn của trường Trung học Euclid đang nói chuyện về kì thi này?

- A. 26. B. 27. C. 28. D. 29. E. 30.

Câu 2. Nếu $a@b = \frac{a \times b}{a + b}$ với a, b là các số nguyên dương thì giá trị của $5@10$ bằng bao nhiêu?

- A. $\frac{3}{10}$. B. 1. C. 2. D. $\frac{10}{3}$. E. 50.

Câu 3. Biểu đồ bên dưới biểu diễn giá của 5 ga-lông xăng trong mười tháng đầu năm. Hỏi giá xăng cao nhất hơn giá xăng thấp nhất bao nhiêu phần trăm?



- A. 50. B. 62. C. 70. D. 89. E. 100.

Câu 4. Tính tổng của giá trị trung bình, số trung vị và một của các số sau 2, 3, 0, 3, 1, 4, 0, 3?

- A. 6, 5. B. 7. C. 7, 5. D. 8, 5. E. 9.

Câu 5. Alice cần thay thế một bóng đèn ở vị trí bên dưới trần nhà 10 cm trong phòng bếp của cô ấy. Trần nhà cao 2,4 m so với sàn nhà. Alice cao 1,5 m và có thể chạm tới điểm cao hơn 46 cm so với đầu cô ấy. Đứng trên một chiếc ghế, cô ấy có thể chạm được tới bóng đèn. Hỏi chiều cao của chiếc ghế đó là bao nhiêu cm?

- A. 32. B. 34. C. 36. D. 38. E. 40.

Câu 6. Hình nào trong số các hình sau có số đường thẳng đối xứng nhiều nhất?

- A. Tam giác đều.
B. Hình thoi không phải là hình vuông.
C. Hình chữ nhật không phải là hình vuông.
D. Hình thang cân.
E. Hình vuông.

Câu 7. Chỉ sử dụng các đồng 1 cent, 5 cent, 10 cent và 25 cent, hãy cho biết số đồng xu nhỏ nhất mà Freddie sẽ cần để anh ấy có thể trả bất kì khoản tiền nào nhỏ hơn 1 đô la?

- A. 6. B. 10. C. 15. D. 25. E. 99.

Chú ý

Một đô la bằng 100 cent.

Câu 8. Khi Emily đang đi xe đạp trên một đường thẳng dài, cô ấy nhận ra Emerson đang trượt băng theo cùng hướng cách $\frac{1}{2}$ dặm trước mặt cô ấy. Sau đó cô ấy vượt qua anh ấy, cô ấy có thể nhìn thấy anh ấy ở trong gương phía sau cho đến khi anh ấy cách $\frac{1}{2}$ dặm phía sau. Emily đi với vận tốc không đổi là 12 dặm một giờ, và Emerson trượt tuyết với vận tốc không đổi là 8 dặm một giờ. Hỏi rằng Emily có thể nhìn thấy Emerson trong bao nhiêu phút?

- A. 6. B. 8. C. 12. D. 15. E. 16.

Câu 9. Ryan làm đúng 80% câu hỏi trong bài kiểm tra 25 câu, 90% trong bài kiểm tra 40 câu, và 70% trong bài kiểm tra 10 câu. Hỏi phần trăm số câu trả lời đúng của Ryan trong tất cả các bài kiểm tra?

- A. 64. B. 75. C. 80. D. 84. E. 86.

Câu 10. Sáu miếng xúc xích bò hình tròn sẽ vừa khít khi xếp ngang đường kính của một chiếc bánh pizza có đường kính 12 inch. Nếu đặt 24 miếng xúc xích bò hình tròn lên chiếc bánh pizza đó mà không chồng lên nhau, thì số phần của chiếc bánh pizza được phủ bởi xúc xích bò là bao nhiêu?

- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{2}{3}$. C. $\frac{3}{4}$. D. $\frac{5}{6}$. E. $\frac{7}{8}$.

Câu 11. Đỉnh của một cái cây cao hơn 16 feet so với đỉnh của một cái cây khác. Chiều cao của hai cây tỉ lệ với 3 : 4. Hỏi chiều cao của cây cao hơn là bao nhiêu feet?

- A. 48. B. 64. C. 80. D. 96. E. 112.

Câu 12. Trong 500 quả bóng trong một chiếc túi lớn có 80% màu đỏ và phần còn lại là màu xanh. Hỏi số bóng đỏ phải bỏ đi để 75% số bóng còn lại là màu đỏ?

- A. 25. B. 50. C. 75. D. 100. E. 150.

Câu 13. Độ dài các cạnh của một tam giác là ba số nguyên liên tiếp. Độ dài của cạnh ngắn nhất chiếm 30% chu vi tam giác. Độ dài của cạnh dài nhất là bao nhiêu?

- A. 7. B. 8. C. 9. D. 10. E. 11.

Câu 14. Tổng của tất cả các ước nguyên tố của số 2010 bằng bao nhiêu?

- A. 67. B. 75. C. 77. D. 201. E. 210.

Câu 15. Một cái lọ chứa những chiếc kẹo cao su có 5 màu. Trong đó có 30% màu xanh nước biển, 20% màu nâu, 15% màu đỏ, 10% màu vàng và 30 cái khác là màu xanh lá cây.

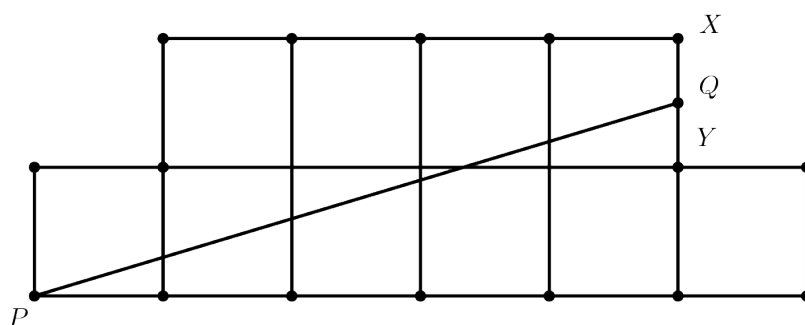
Nếu một nửa số kẹo màu xanh nước biển được thay thế bởi chiếc kẹo màu nâu, hỏi trong lọ lúc đó có bao nhiêu kẹo màu nâu?

- A. 35. B. 46. C. 42. D. 48. E. 64.

Câu 16. Một hình vuông và một hình tròn có cùng diện tích. Tính tỉ số của độ dài cạnh hình vuông với bán kính của hình tròn?

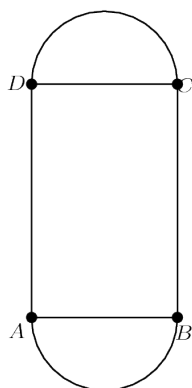
- A. $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$. B. $\sqrt{\pi}$. C. π . D. 2π . E. π^2 .

Câu 17. Hình bên dưới là một hình bát giác có diện tích là 10 đơn vị vuông. Phần bên dưới đoạn PQ là hình vuông có diện tích 1 đơn vị vuông và một tam giác với đáy là 5. Nếu PQ chia diện tích của hình bát giác thành hai phần bằng nhau thì tỉ số $\frac{XQ}{QY}$ bằng bao nhiêu?



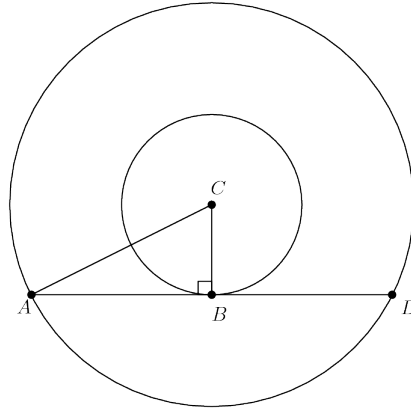
- A. $\frac{2}{5}$. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{3}{5}$. D. $\frac{2}{3}$. E. $\frac{3}{4}$.

Câu 18. Một cửa sổ trang trí được làm từ một hình chữ nhật với hai nửa đường tròn ở hai đầu. Tỉ số của AD và AB là $3 : 2$. Và AB bằng 30 inch. Tính tỉ số diện tích của hình chữ nhật với tổng diện tích của các nửa đường tròn?



- A. $2 : 3$. B. $3 : 2$. C. $6 : \pi$. D. $9 : \pi$. E. $30 : \pi$.

Câu 19. Hai đường tròn trong hình bên dưới có cùng tâm C . Dây cung AD tiếp xúc với đường tròn bên trong tại B , AC bằng 10, dây AD có độ dài 16. Diện tích phần nằm giữa hai đường tròn là?



- A. 36π . B. 49π . C. 64π . D. 81π . E. 100π .

Câu 20. Trong một phòng, $\frac{2}{5}$ số người đang đeo găng tay, và $\frac{3}{4}$ số người đang đội mũ. Số người nhỏ nhất trong phòng vừa đeo găng tay vừa đội mũ là bao nhiêu?

- A. 3. B. 5. C. 8. D. 15. E. 20.

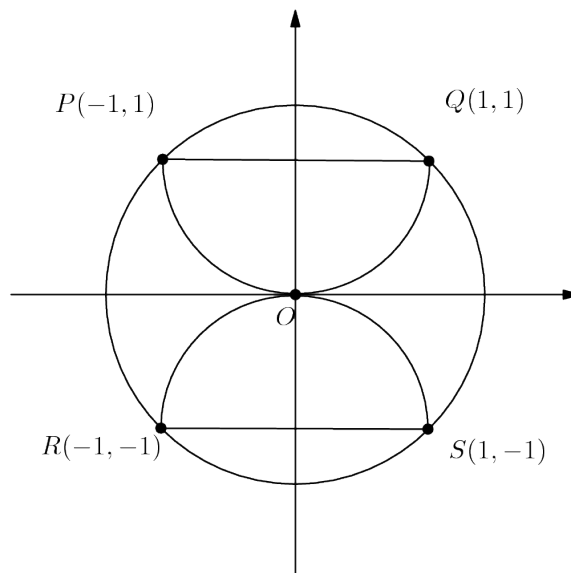
Câu 21. Hui là một người đam mê đọc sách. Cô ấy mua một bản sao của cuốn sách bán chạy nhất có tên *Vẻ đẹp của Toán học*. Ngày đầu tiên, Hui đọc $\frac{1}{5}$ số trang và thêm 12 trang, trong ngày thứ hai cô ấy đọc $\frac{1}{4}$ số trang còn lại và thêm 15 trang. Trong ngày thứ ba, cô ấy đọc $\frac{1}{3}$ số trang còn lại và thêm 18 trang. Cô ấy nhận ra rằng lúc này chỉ còn 62 trang để đọc vào ngày hôm sau. Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?

- A. 120. B. 180. C. 240. D. 300. E. 360.

Câu 22. Chữ số hàng trăm của một số có ba chữ số nhiều hơn chữ số hàng đơn vị là 2. Các chữ số của số đó bị đảo ngược, và lấy số ban đầu trừ đi số mới nhận được một kết quả. Hỏi chữ số hàng đơn vị của kết quả đó?

- A. 0. B. 2. C. 4. D. 6. E. 8.

Câu 23. Các nửa đường tròn POQ và ROS đi qua tâm O . Tỷ số của phần diện tích được kết hợp bởi hai nửa đường tròn với diện tích đường tròn O bằng bao nhiêu?



-
- A. $\frac{\sqrt{2}}{4}$. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{2}{\pi}$. D. $\frac{2}{3}$. E. $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Câu 24. Thứ tự đúng của ba số 10^8 , 5^{12} và 2^{24} là?

- A. $2^{24} < 10^8 < 5^{12}$. B. $2^{24} < 5^{12} < 10^8$. C. $5^{12} < 2^{24} < 10^8$.
D. $10^8 < 5^{12} < 2^{24}$. E. $10^8 < 2^{24} < 5^{12}$.

Câu 25. Mỗi ngày ở trường, Jo trèo lên thang máy với 6 bậc cầu thang. Jo có thể đi số bậc thang là 1, 2, hoặc 3 tại một thời điểm. Ví dụ, Jo có thể trèo 3, sau đó 1, rồi 2. Hỏi có bao nhiêu cách mà Jo có thể trèo lên các bậc cầu thang?

- A. 13. B. 18. C. 20. D. 22. E. 24.

Chương 2

ĐÁP ÁN

1. ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2025

Câu 1. Số ô vuông được phủ kín và không được phủ là bằng nhau. Còn lại là các ô vuông được phủ một nửa. Do đó tỉ lệ phần trăm của họa tiết được phủ so với lưới 4×4 là 50%.

Chọn đáp án ☐ B

Câu 2. Biểu tượng đầu tiên là 10 000, 4 biểu tượng sau đó là $100.4 = 400$, 2 biểu tượng tiếp theo là $10.2 = 20$ và 3 biểu tượng cuối là $1.3 = 3$.

Do đó câu trả lời là $10\,000 + 400 + 20 + 3 = 10\,423$.

Chọn đáp án ☐ B

Câu 3. Ban đầu, Annika cùng 3 người bạn chơi, tất cả có 4 người. Mỗi người nhận được 15 thẻ nên có tất cả $4.15 = 60$ thẻ.

Sau đó có 2 người tham gia thêm, lúc này có tất cả 6 người, vậy mỗi người sẽ nhận được $60 : 6 = 10$ thẻ.

Chọn đáp án ☐ C

Câu 4. Ta đặt $a = 100$, $d = -7$ và $n = 10$. Áp dụng công thức $a + d(n - 1)$ với n là số hạng của dãy số cách đều ta tìm được

$$100 - 7(10 - 1) = 37$$

Chọn đáp án ☐ B

Câu 5. Chúng ta có thể tìm khoảng cách ngắn nhất giữa 2 điểm trong lộ trình bằng cách sử dụng một đường chéo của một hình chữ nhật nối 2 điểm đó, sau đó tìm tổng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó. Từ đó tìm được

$$2 + 1 + 3 + 7 + 4 + 2 + 1 + 4 = 24$$

Chọn đáp án ☐ C

Câu 6. Ta thấy tổng của 5 số đã viết là 85, số này chia 4 dư 1. Do đó cần phải xóa một số chia 4 dư 1 để được tổng 4 số còn lại chia hết cho 4, tức là xóa số 17.

Chọn đáp án **C**

Câu 7. Có 50 học sinh đạt tối thiểu từ 80% và trong 50 học sinh này có 13 học sinh đạt điểm tối thiểu 90%. Do đó số học sinh đạt điểm từ tối thiểu 80% đến dưới 90% là $50 - 13 = 37$.

Chọn đáp án **D**

Câu 8. 6 mặt của hình lập phương có diện tích bằng nhau nên diện tích một mặt của hình lập phương là $18 : 6 = 3 \text{ cm}^2$, tức là độ dài cạnh của hình lập phương là $\sqrt{3} \text{ cm}$.

Suy ra thể tích của khối lập phương là $(\sqrt{3})^3 = 3\sqrt{3} \text{ cm}^3$.

Chọn đáp án **A**

Câu 9. Đáp số là

$$\begin{aligned} \frac{\frac{1+7}{2} + \frac{2+8}{2} + \dots + \frac{6+12}{2}}{6} &= \frac{\frac{1}{2}((1+7) + (2+8) + \dots + (6+12))}{6} \\ &= \frac{1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12}{2 \cdot 6} \\ &= \frac{\frac{12 \cdot 13}{2}}{2 \cdot 6} = \frac{78}{12} = 6,5 \end{aligned}$$

Chọn đáp án **B**

Câu 10.

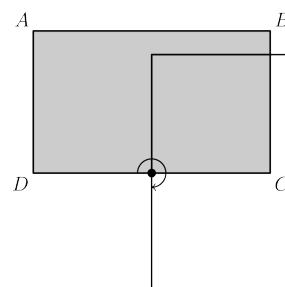
Diện tích của mỗi hình chữ nhật là $3,5 = 15$.

Để tính tổng diện tích của phần được phủ bởi hai hình chữ nhật ta tính tổng diện tích hai hình chữ nhật trừ đi phần diện tích được phủ chung bởi cả hai hình chữ nhật.

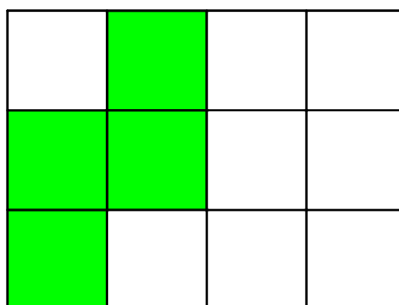
Lưu ý rằng phần được phủ chung bởi cả hai hình chữ nhật là một hình vuông có độ dài cạnh bằng 2,5 (vì độ dài hai cạnh bên của hình chữ nhật đó bằng nhau, tạo ra từ trung điểm của cạnh DC).

Do đó tổng diện tích cần tìm là $15 + 15 - 2,5^2 = 23,75$.

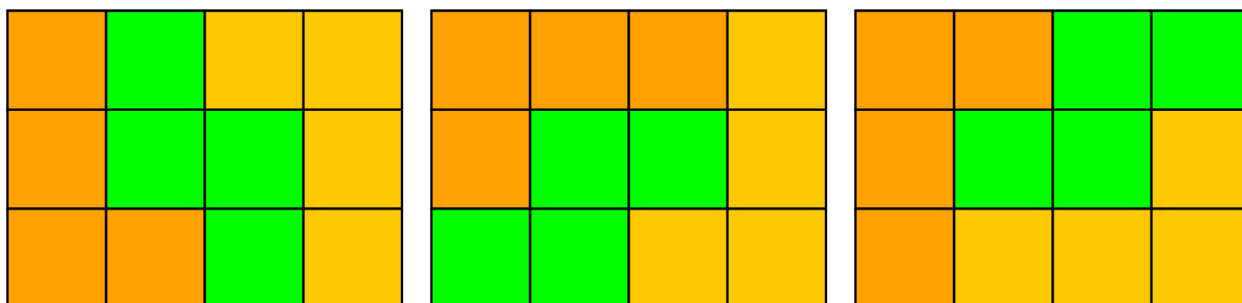
Chọn đáp án **D**



Câu 11. Lưới 3×4 có 7 cách đặt vị trí viên S , với mỗi cách đặt đều có vị trí đảo ngược của nó. Dưới đây là một cách đặt.



Khi đó có một lỗ bên góc trái của bảng, điều này sẽ không thể lấp đầy bằng cách sử dụng các tetromino. Có ba trường hợp mà không tạo ra lỗ; khối S nằm ngang ở góc dưới bên trái, nó nằm ngang ở góc trên bên phải, hoặc nó đứng thẳng ở giữa. Tất cả ba cách lấp đầy đều được hiển thị bên dưới.



Đối với mỗi trường hợp bị đảo ngược, các mảnh L có thể bị đảo ngược cùng với mảnh S . Đây là các trường hợp duy nhất lấp đầy hình chữ nhật sau khi đặt S là những trường hợp sử dụng hai mảnh L .

Chọn đáp án ☐ C

Câu 12. Hình tròn lớn nhất có thể nằm trọn trong hình đã cho có tâm ở giữa hình và tiếp xúc với các cạnh bên ngoài của hình tại 8 điểm. Theo định lý Pythagore, bán kính của đường tròn này sẽ là $\sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$. Do đó diện tích của hình tròn này là 5π .

Ngoài ra ta cũng có cách dự đoán bằng cách vẽ thử, hình tròn này có bán kính lớn hơn 2 một chút và nhỏ hơn 2,5 khá nhiều.

Tức là diện tích sẽ lớn hơn 4π một chút nên ta chọn là 5π .

Chọn đáp án ☐ C

Câu 13. Ta xét dãy các số chẵn từ 2 đến 14 nhận thấy các số dư khi chia cho 7 lần lượt là 2, 4, 6, 1, 3, 5 và 0.

Quy luật này sẽ được lặp lại đến hết số 42, tức là mỗi số dư đó đã được tính 3 lần.

Mặt khác còn các số 44, 46, 48, 50 nên các số dư của các số này sẽ là 2, 4, 6 và 1. Do đó các số dư này sẽ được tính 4 lần và nhận thấy biểu đồ ở hình A là biểu đồ cần tìm.

Chọn đáp án ☐ A

Câu 14. Số trung vị của dãy là 7, do đó số trung bình của dãy là $2.7 = 14$.

Suy ra tổng của dãy 6 số là $14.6 = 84$. Từ đó

$$2 + 6 + 7 + 7 + 28 + N = 84 \Rightarrow N = 34$$

Chọn đáp án ☐ E

Câu 15. Có 36 ô vuông đơn vị nên có 18 cặp xếp chồng lên nhau.

Số lượng cặp ô màu vàng nhỏ nhất khi số lượng cặp ô màu bạc là nhiều nhất. Điều này xảy ra khi 13 ô vuông màu bạc đặt trong các ô vuông khác nhau, dẫn đến có $18 - 13 = 5$ cặp ô vuông màu vàng.

Số lượng cặp ô màu vàng nhiều nhất khi số lượng cặp ô màu bạc là ít nhất. Điều này xảy

ra khi các cặp ô màu bạc được ghép với nhau, tức là có 6 cặp cùng màu bạc và 1 cặp có 1 ô màu bạc. Khi đó có $18 - 7 = 11$ cặp ô vuông màu vàng.

Do đó $m + M = 5 + 11 = 16$.

Chọn đáp án **C**

Câu 16. Vì không có hai số nào trong 10 số có hiệu bằng 10 nên chúng phải có chữ số hàng đơn vị khác nhau.

Không mất tính tổng quát, ta có thể giả sử chọn 1, 2, 3, 4, 5 và 16, 17, 18, 19, 20 từ hai nhóm.

Khi đó tổng các số đó là $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 = 105$.

Chọn đáp án **C**

Câu 17. Từ biểu đồ ta thấy $100 \cdot \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{5}\right) = 45$ người không làm việc tại thành phố A nhưng đang sống tại A, tức là có 55 người sống và làm việc tại A.

Có $\frac{1}{3} \cdot 120 = 40$ người sống tại B nhưng làm việc tại A và $\frac{1}{8} \cdot 160 = 20$ người sống tại C nhưng làm việc tại A.

Do đó có tất cả $55 + 40 + 20 = 115$ người làm việc tại A.

Chọn đáp án **D**

Câu 18. Theo định lý Pythagore tính được độ dài cạnh của hình vuông bên trái bằng $\sqrt{2}$.

Do đó diện tích của phần tô bóng hình bên trái bằng $\pi - 2$ (đơn vị diện tích)

Tương tự tính được cạnh của hình vuông bên phải là $R\sqrt{2}$ và diện tích của phần tô bóng là

$$\frac{\pi R^2 - 2R^2}{4} = \frac{R^2(\pi - 2)}{4}$$

Do đó $\pi - 2 = \frac{R^2(\pi - 2)}{4}$ suy ra $R^2 = 4$ và $R = 2$.

Chọn đáp án **B**

Câu 19. Xe ô tô thứ nhất đi từ A với tốc độ 25 dặm/giờ hết $\frac{5}{25} = \frac{1}{5}$ giờ = 12 phút.

Xe ô tô thứ hai đi từ B đi với tốc độ 20 dặm/giờ hết $\frac{5}{20} = \frac{1}{4}$ giờ = 15 phút.

Xe thứ nhất đi 3 phút hay $\frac{1}{20}$ giờ của đoạn đường giữa với tốc độ 40 dặm/giờ khi xe thứ hai kết thúc 5 dặm đầu tiên; tức là đã đi được $\frac{1}{20} \cdot 40 = 2$ dặm. 3 dặm cuối, hai xe đi cùng vận tốc nên gặp nhau tại điểm chính giữa của 3 dặm cuối này, tức là xe đi từ A đi thêm được 1,5 dặm nữa.

Vậy chỗ gặp nhau cách A một khoảng là $5 + 2 + 1,5 = 8,5$ dặm.

Chọn đáp án **A**

Câu 20. Không mất tính tổng quát ta coi lượng phô mai ban đầu là 1. Sau đó Sarika ăn $\frac{1}{2}$, Dev ăn $\frac{1}{4}$, Rajiv ăn $\frac{1}{8}$, Sarika ăn $\frac{1}{16}$ và tiếp tục như vậy.

Từ đó nhận thấy Sarika ăn phô mai theo một dãy lũy thừa vô hạn với số hạng đầu là $\frac{1}{2}$, tỉ

lệ chung là $\frac{1}{8}$, dạng kiểu tính tổng sau:

$$A = \frac{1}{2} + \frac{1}{16} + \frac{1}{128} + \dots$$

Kết quả của tổng các số hạng của dãy này bằng $\frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{8}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{7}{8}} = \frac{4}{7}$.

Chọn đáp án ☐ A

Câu 21. Ta thấy tòa nhà C và F nối với 5 tòa nhà khác, tức là tòa nhà C và F chỉ có thể là khối 1 và 7. Thật vậy, nếu là một trong các khối 2, 3, 4, 5, 6 thì khi đó chỉ có 4 cách để sắp xếp các khối lớp nối đến C và F trong khi đó lại còn 5 khối, mâu thuẫn. Không mất tính tổng quát, giả sử C là khối 1 và F là khối 7.

Ta xét tòa nhà D không nối với tòa nhà F thì rõ ràng D là tòa nhà của khối 6.

Tương tự như vậy tòa nhà G là của học sinh khối 2.

Cuối cùng khối 3, 4, 5 học tại các tòa nhà A, B, E thì do do A nối đến B nên A và B phải là học sinh khối 3, 5, còn tòa nhà E là khối 4.

Do đó tổng khối lớp ở các tòa nhà C, E, F là $1 + 4 + 7 = 12$.

Chọn đáp án ☐ A

Câu 22. Giả sử có c áo khoác ở trên giá thì có $c + 1$ khoảng trống. Gọi k là số móc trống giữa hai áo khoác. Khi đó ta có $c + k.(c + 1) = 35$ hay $kc + c + k = 35$.

Biến đổi được $kc + c + k + 1 = 36$ hay $(k + 1)(c + 1) = 36$.

Do $k > 0$ nên $k + 1 > 1$ và $c + 1 > 1$, mà

$$36 = 2.18 = 3.12 = 4.9 = 6.6 = 9.4 = 12.3 = 18.2$$

nên có tất cả 7 khả năng cho mỗi cặp (c, k) .

Chọn đáp án ☐ D

Câu 23. Theo điều kiện 2 thì hai chữ số tận cùng của số chính phương phải là 00 vì $\dots 99 + 1 = \dots 00$ (theo điều kiện 1).

Số chính phương có 4 chữ số trong đó 2 chữ số tận cùng là 00 gồm có $40^2, 50^2, 60^2, 70^2, 80^2, 90^2$.

Thử trực tiếp điều kiện 3, ta thấy:

$$40^2 - 1 = 39.41; \quad 50^2 - 1 = 49.51; \quad 60^2 - 1 = 59.61;$$

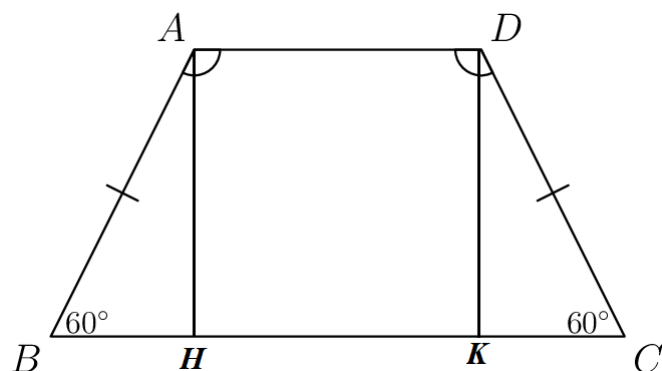
$$70^2 - 1 = 69.71; \quad 80^2 - 1 = 79.81; \quad 90^2 - 1 = 89.91$$

Trong danh sách trên thì chỉ có $60^2 - 1 = 59.61$ thỏa mãn điều kiện số 3.

Chọn đáp án ☐ B

Câu 24. Gọi a và b lần lượt là độ dài đáy bé và đáy lớn ($b > a$). Kẻ các đường cao AH và BK thì tứ giác $ADKH$ là hình chữ nhật, suy ra $HK = AD = a$ và $HK = b - a$.

Suy ra $BH = CK = \frac{b - a}{2}$.



Trong $\triangle ABH$ vuông có $\widehat{BAH} = 30^\circ$ nên $AB = 2BH = b - a$.

Khi đó chu vi hình thang là $2(b - a) + a + b = 3b - a = 30$.

Từ $b > a$ nên ta có thể thử chọn các trường hợp thấy

$$(a, b) \in \{(3, 11), (6, 12), (9, 13), (12, 14)\},$$

tức là có 4 trường hợp thỏa mãn.

Chọn đáp án ☐ E

Câu 25.

Bước 1. Để tìm tổng số đường đi, ta thấy mỗi đường đi có 10 bước trong đó có 5 bước hướng đông bắc và 5 bước hướng tây bắc. Do đó có tổng số con đường đi là $C_{10}^5 = \frac{10!}{5! \times 5!} = 252$.

Bước 2. Mỗi đường đều chia diện tích 25 đơn vị thành hai phần. Do đó với mỗi đường đi, nếu diện tích Makayla tính được là A thì diện tích của phần "còn lại" là $25 - A$ (hay nói cách khác, tổng diện tích của cả hai phần bằng 25). Có những cách sau để xác định đường đi của phần "còn lại" là:

- hoặc xoay toàn bộ lưới 180° .
- hoặc thay đổi từng bước đi của đường đi ban đầu (ví dụ, đông bắc thành tây bắc và ngược lại), tức là đối xứng nhau qua đường chéo.

Bước 3. Có $\frac{252}{2} = 126$ cặp đường đi như vậy và tổng diện tích bằng 25. Do đó tổng diện tích của các đường đi tạo ra là $126.25 = 3150$.

Chọn đáp án ☐ B

2. ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2024

Câu 1. Ta có thể viết biểu thức đã cho dưới dạng.

$$222222 - (22222 + 2222 + 222 + 22 + 2)$$

Trong đó chữ số tận cùng của biểu thức trong ngoặc là 0, nên chữ số tận cùng của biểu thức đã cho là 2.

Chọn đáp án **B**

Câu 2. Ta có: $\frac{44}{11} + \frac{110}{44} + \frac{44}{1100} = 4 + \frac{5}{2} + \frac{1}{25} = 4 + 2,5 + 0,04 = 6,54$. Chọn đáp án **C**

Câu 3. Ta tính từ bên ngoài vào trong. Diện tích của hình vuông tô bóng bên ngoài là diện tích của toàn bộ hình vuông trừ đi diện tích của hình vuông lớn thứ hai. Diện tích của vùng tô bóng bên trong là diện tích của hình vuông lớn thứ ba trừ đi diện tích của hình vuông nhỏ nhất. Tổng của các diện tích này là

$$10^2 - 9^2 + 7^2 - 4^2 = 19 + 33 = 52.$$

Chọn đáp án **E**

Câu 4. Tổng các số nguyên từ 1 đến 9 là 45, mà số chính phương gần nhất nhỏ hơn 45 là 36 nên đáp án là $45 - 36 = 9$. Chọn đáp án **E**

Câu 5. Trước hết chỉ ra tất cả các cặp có tích là bội của 6, sau đó sử dụng phương pháp loại trừ. Cụ thể: $2 \times 3; 1 \times 6; 2 \times 6; 3 \times 6$ đều có tổng là các đáp án A, C, D, E , chỉ riêng có đáp án B là 6 thì không thỏa mãn.

Chọn đáp án **B**

Câu 6. Ta dùng trực quan, đo trực tiếp và thấy rằng:

Đường đi Q là đường đi dài nhất, tiếp theo là đường đi S . Ta chỉ còn lại đường trượt P và đường trượt R .

Lưu ý rằng các đường cong luôn dài hơn các đường thẳng đi qua hai điểm cuối của chúng, do đó đường đi P dài hơn đường đi R . Do đó thứ tự từ ngắn nhất đến dài nhất là R, P, S, Q .

Chọn đáp án **D**

Câu 7. Ta loại đáp án B, C, D vì các đáp án này không nhận được kết quả nào từ việc lấy 21 (3×7) trừ đi các bội của 4 (2×2 hoặc 1×4).

Cuối cùng, ta thấy rằng không có cách nào để có được đáp án $A = 1$, do đó đáp án đúng phải là 5. Chọn đáp án **E**

Câu 8. Ngày thứ Hai, Taye chỉ có 2\$.

Ngày thứ Ba, Taye có thể thêm 3\$ hoặc nhân đôi, do đó bạn ấy có thể có 5\$ hoặc 4\$.

Ngày thứ Tư, đối với giá trị 5\$ thì Taye có thể có 10\$ hoặc 8\$; đối với giá trị 4\$ thì Taye có thể có 8\$ hoặc 7\$.

Vào ngày thứ Năm, đối với giá trị 10\$ thì Taye có thể có 20\$ hoặc 13\$; đối với giá trị 8\$ thì Taye có thể có 11\$ hoặc 16\$; đối với giá trị 7\$ thì Taye có thể có 14\$ hoặc 10\$. Do đó số giá trị khác nhau mà Taye nhận được là 6 (gồm có 20, 13, 11, 16, 14, 10).

Chọn đáp án ☐ D

Câu 9. Vì Maria có số bi đỏ bằng một nửa số bi xanh, nên ta gọi số bi đỏ là x , và số bi xanh là $2x$. Vì Maria có số bi xanh bằng một nửa số bi vàng, nên số bi vàng là $4x$. Do đó tổng ta có tất cả là $7x$ viên bi. Khi đó, số bi phải là bội của 7.

Chọn đáp án ☐ E

Câu 10. Khoảng thời gian từ 1980 đến 2030 là 50 năm. Do đó dự tính số ppm sẽ tăng thêm là $50 \cdot 1,515 = 75,75 \approx 76$, tức là tổng số ppm là $76 + 338 = 441$.

Chọn đáp án ☐ B

Câu 11. Tam giác ABC có đáy $AB = 6$, mà diện tích bằng 12 nên tính được chiều cao $h = 4$. Khi đó đáp số là $y = 4 + 7 = 11$. Chọn đáp án ☐ D

Câu 12. Gọi x là số cá trong bể thứ nhất. Khi đó số cá trong bể thứ hai là $x + 1$; số cá trong bể thứ ba là $x + 1 + 2$; Số cá trong bể thứ tư là $x + 1 + 2 + 3$.

Khi đó tổng số cá là $x + x + 1 + x + 1 + 2 + x + 1 + 2 + 3 = 90$.

Suy ra $4x + 10 = 90$, tìm được $x = 20$.

Do đó số cá trong bể thứ tư là $20 + 1 + 2 + 3 = 26$.

Chọn đáp án ☐ E

Câu 13. Ta có thể liệt kê các trường hợp như bên dưới (L là lên; X là xuống)

$LLXXLX; LXLXLX; LLLXXX; LXLLXX; LLXLXX$

Như vậy có tất cả 5 trường hợp.

Chọn đáp án ☐ B

Câu 14. Ta thấy con đường $A \rightarrow X \rightarrow M \rightarrow Y \rightarrow C \rightarrow Z$ là ngắn nhất có độ dài $5 + 2 + 6 + 5 + 10 = 28$.

Chọn đáp án ☐ A

Câu 15. Ta có

$$8 \cdot \overline{FLYFLY} = \overline{BUGBUG}$$

$$8 \times 1001\overline{FLY} = 1001\overline{BUG}$$

$$8 \times \overline{FLY} = \overline{BUG}$$

Mặt khác ta thấy $123123 \times 8 = 984984$.

Do đó $\overline{FLY} + \overline{BUG} = 123 + 984 = 1107$.

Chọn đáp án ☐ B

Câu 16. Trong các số từ 1 đến 81 có 27 số là bội của 3. Để giảm thiểu số hàng và cột, cách tốt nhất là tạo ra một hình vuông. Thấy rằng hình vuông gần nhất là 25, tức là còn dư ra hai bội số của 3. Tuy nhiên, hai bội số này có thể đặt ngay ở hàng phía trên của hình vuông 5×5 , do đó có ít nhất 11 hàng hoặc cột có tích chia hết cho 3.

Chọn đáp án **D**

Câu 17. Nếu đặt một quân vua vào bất kỳ góc nào trong 4 góc thì có 5 cách đặt quân vua còn lại để chúng không thể tấn công nhau, do đó có $4 \times 5 = 20$.

Nếu đặt một quân vua ở bất kỳ vị trí nào khác 4 góc và vị trí trung tâm thì có 3 cách đặt quân vua còn lại để chúng không thể tấn công nhau, do đó có $3 \times 4 = 12$.

Do vậy có tất cả $20 + 12 = 32$ cách.

Chọn đáp án **E**

Câu 18. Gọi x là số đo góc BOC .

Diện tích phần tô màu là $(4\pi - \pi) + \frac{x}{360}(9\pi - 4\pi) = 3\pi + \frac{x}{360}(5\pi)$.

Diện tích phần không được tô màu là $\pi + \frac{360 - x}{360}(5\pi)$.

Diện tích hai phần này bằng nhau nên ta có

$$\pi + \frac{x}{360}(5\pi) = 3\pi + \frac{360 - x}{360}(5\pi) \Rightarrow x = 108^\circ$$

Chọn đáp án **A**

Câu 19. Ta thấy Jordan có 10 đôi giày cổ cao và 6 đôi giày màu trắng. Câu hỏi của bài toán tương ứng với việc cần phải có số lượng giày cổ cao màu trắng là nhiều nhất nên ta coi có 6 đôi giày cổ cao màu trắng. Khi đó có 4 đôi giày cổ cao màu đỏ và tỉ lệ này chiếm $\frac{4}{15}$.

Chọn đáp án **C**

Câu 20. Ta thấy, các tam giác đều duy nhất có thể được tạo thành thông qua các đường chéo của các mặt của hình vuông. Từ P có 3 đỉnh có thể tạo thành đường chéo qua một trong các mặt. Do đó có thể tạo ra 3 tam giác đều.

Chọn đáp án **D**

Câu 21. Giả sử số ếch xanh ban đầu là g và số ếch vàng ban đầu là y . Vì tỉ số giữa số ếch xanh và ếch vàng ban đầu là $3 : 1$ nên $g = 3y$.

Vì 3 con ếch xanh di chuyển ra ngoài nắng và 5 con ếch vàng di chuyển vào bóng râm nên số ếch xanh mới là $g + 2$ và số ếch vàng mới là $y - 2$.

Khi đó ta có $\frac{g+2}{y-2} = \frac{4}{1}$, do đó $g+2 = 4y-8$, mà $g = 3y$ nên $3y+2 = 4y-8 \Rightarrow y = 10, g = 30$.

Do đó câu trả lời là $(g + 2) - (y - 2) = 32 - 8 = 24$.

Chọn đáp án **E**

Câu 22. Độ dày của cuộn băng dính là 1 inch, và tính được số lớp băng dính là $1 : 0,015 = 66$.

Do đó để tìm tổng chiều dài, ta phải tìm giá trị trung bình của mỗi vòng tròn đồng tâm và

nhân nó với 66.

Vì đường kính của vòng tròn nhỏ là 2 inch và đường kính của vòng tròn lớn là 4 inch nên "giá trị ở giữa" là 3 inch. Do đó trung bình chu vi sẽ là 3π .

Khi đó độ dài của cuộn băng dính là $3\pi \cdot 66 \approx 600$.

Chọn đáp án **B**

Câu 23. Vẽ một đường thẳng trong lưới từ (2, 3) đến (5, 8) và lưu ý rằng đường thẳng này cắt qua 7 khối theo mẫu này. Mẫu như vậy được lặp lại 1000 lần giữa (2000, 3000) và (5000, 8000). Do đó có 7000 lần cắt qua khối đó, tức là có 7000 ô vuông được tô màu.

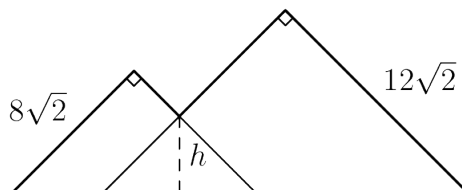
Chọn đáp án **C**

Chú ý

Bài toán này cũng có nhiều cách giải thú vị khác, bạn đọc có thể xem các lời giải đó tại địa chỉ:

https://artofproblemsolving.com/wiki/index.php/2024_AMC_8_Problems/Problem_23

Câu 24. Mở rộng phần bên trong của ngọn núi ta được hình ảnh là hai tam giác vuông chồng lên nhau tạo ra tam giác vuông thứ ba (hình bên dưới).



Độ dài cạnh của tam giác vuông lớn nhất là $12\sqrt{2}$, tức diện tích của nó là 144.

Độ dài cạnh của tam giác vuông lớn thứ hai là $8\sqrt{2}$, diện tích của nó là 64.

Diện tích của phần chồng lên nhau là h^2 (độ dài cạnh là $h\sqrt{2}$).

Khi đó ta có $144 + 64 - h^2 = 183 \Rightarrow h = 5$.

Chọn đáp án **B**

Câu 25. Giả sử các hành khách không thể phân biệt được.

Có $C_{12}^8 = 495$ cách để sắp xếp 8 hành khách vào 12 vị trí ghế ngồi.

Ta sẽ tìm số cách sắp xếp mà cặp đôi hành khách đó không thể ngồi cạnh nhau ở bất kỳ đâu.

Ta xét 8 vách ngăn giữa các hàng 3 ghế, để cho đơn giản hơn, ta sẽ xét vị trí chỗ ngồi sắp thứ tự không tăng. Khi đó ta có (3, 3, 2, 0); (3, 3, 1, 1); (3, 2, 2, 1); (2, 2, 2, 2).

- Đối với trường hợp (3, 3, 2, 0) thì cặp đôi luôn có thể ngồi ở hàng ghế trống, tức là trường hợp này không có cách chọn.

- Đối với trường hợp (3, 3, 1, 1), có $\frac{4!}{2! \cdot 2!} = 6$ cách để hoán vị các vùng. Bây giờ phải có 1 hành khách ngồi ở vị trí giữa, như vậy có 6 cách sắp xếp.

- Đối với trường hợp (3, 2, 2, 1), có $\frac{4!}{2!} = 12$ cách hoán vị các vùng. Đối với các hàng có 2

hành khách, có $C_3^2 = 3$ cách để sắp xếp họ vào hàng sao cho cặp đôi không thể ngồi ở đó. Đối với hàng có 1 hành khách, thì hành khách đó phải ngồi ở giữa. Chúng ta có $12 \cdot 3^2 = 108$ trường hợp.

• Đối với trường hợp $(2, 2, 2, 2)$ chỉ có 1 cách để hoán vị các vùng. Giống như ở trên, các hàng có 2 hành khách thì có thể sắp xếp được theo 3 cách, do đó ta có $3^4 = 81$ trường hợp. Từ đó suy ra tổng số cách sắp xếp cặp đôi hành khách đó không thể ngồi cạnh nhau ở bất kỳ đâu là $6 + 108 + 81 = 195$.

Do vậy xác suất cần tìm là $1 - \frac{95}{495} = \frac{20}{33}$.

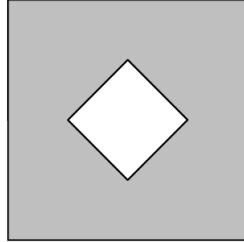
Chọn đáp án ☒ C

3. ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2023

Câu 1. Ta có $(8 \times 4 + 2) - (8 + 4 \times 2) = (32 + 2) - (8 + 8) = 34 - 16 = 18$.

Chọn đáp án **D**

Câu 2. Khi ta mở tờ giấy theo đường gấp thẳng đứng, chúng ta sẽ có hình dạng sau



Chọn đáp án **E**

Câu 3. Bằng cách thay thế, ta tính được

Độ lạnh của gió $= 36 - 0,7 \times 18 = 36 - 12,6 = 23,4 \approx 23$.

Chọn đáp án **B**

Câu 4. Ta điền vào bảng như hình bên dưới.

37	36	35	34	33	32	31
38	17	16	15	14	13	30
39	18	5	4	3	12	29
40	19	6	1	2	11	28
41	20	7	8	9	10	27
42	21	22	23	24	25	26
43	44	45	46	47	48	49

Trong 4 số xuất hiện ở ô tô màu có 3 số nguyên tố là 19, 23 và 47.

Chọn đáp án **D**

Câu 5. Ta thấy

$$\frac{\text{Số cá hồi}}{\text{Tổng số cá}} = \frac{30}{180} = \frac{1}{6}$$

Do đó tổng số cá gấp 6 lần số cá hồi. Vì hồ có 250 con cá hồi nên tổng số cá trong hồ là $250 \cdot 6 = 1500$ con.

Chọn đáp án **B**

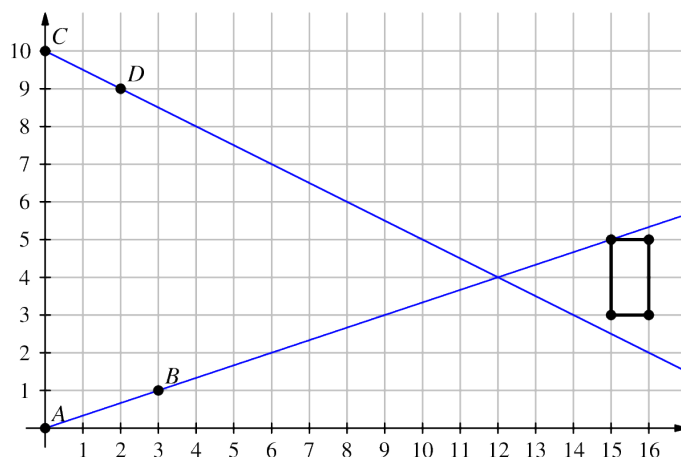
Câu 6. Nếu đặt 0 làm cơ số thì giá trị biểu thức là 0.

Nếu 0 là số mũ thì ta có các trường hợp:

$$3^2 \times 2^0 = 9; 2^3 \times 2^0 = 8; 2^2 \times 3^0 = 4$$

Do đó giá trị lớn nhất là 9. Chọn đáp án **C**

Câu 7. Nếu kéo dài các đường thẳng, ta có sơ đồ sau:



Do đó câu trả lời đúng là 1. Chọn đáp án **B**

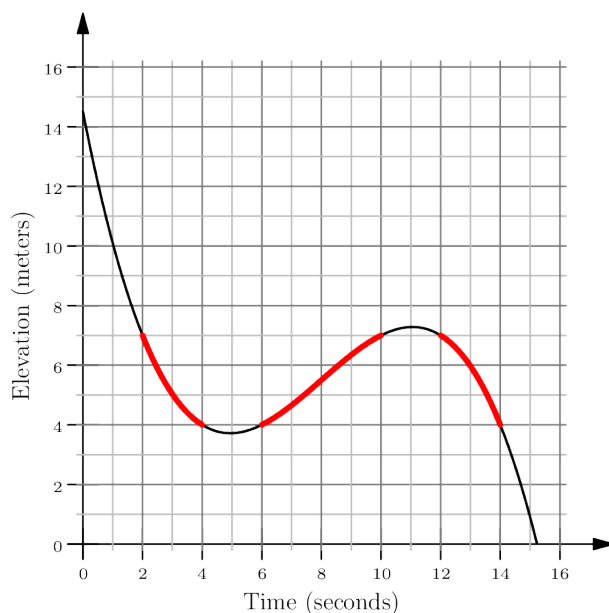
Câu 8. Ta thấy Lola và Lolo thắng ván đầu tiên và Tiya thua. Điều này cho thấy Tiyo cũng phải thua vì kết quả phải là 2 thắng và 2 thua.

Suy luận tương tự cho trận đấu thứ 2 và thứ 3, thì Tiyo cũng nhận các kết quả thua.

So các đáp án thấy đáp án đầu tiên thỏa mãn vì xuất hiện 3 chữ số 0 đầu tiên.

Chọn đáp án **A**

Câu 9. Khoảng thời gian mà độ cao của Malaika nằm trong khoảng từ 4 và 7 mét bằng màu đỏ, như hiển thị bên dưới:



Ta thấy các khoảng thời gian là

- Từ 2 giây đến 4 giây.
- Từ 6 giây đến 10 giây.
- Từ 12 giây đến 14 giây.

Thời gian Malaika ở độ cao từ 4 đến 7 mét là $(4 - 2) + (10 - 6) + (14 - 12) = 8$ giây.

Chọn đáp án **B**

Câu 10. Harold đã ăn $\frac{1}{4}$ cái bánh, còn lại $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ cái bánh.

Con tuần lộc đã ăn $\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$ cái bánh. Số bánh còn lại là $\frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ cái bánh.

Con nhím đã ăn $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$ cái bánh. Số bánh còn lại là $\frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$ cái bánh.

Chọn đáp án **D**

Câu 11. 6,5 tháng khoảng $6,5 \cdot 30 \cdot 24$ giờ. Do đó vận tốc (dặm/giờ) là

$$\frac{292\,526\,838}{6.5 \cdot 30 \cdot 24} \approx \frac{300\,000\,000}{6.5 \cdot 30 \cdot 24} = \frac{10\,000\,000}{6.5 \cdot 24} \approx \frac{10\,000\,000}{6.4 \cdot 25} = \frac{10\,000\,000}{160} = 62500 \approx 60000$$

Chọn đáp án **C**

Câu 12. Giả sử mỗi hình tròn là một hình vuông. Hình tròn lớn được tô bóng là một hình vuông có diện tích là 16 unit^2 , và hai hình tròn màu trắng bên trong nó đều có diện tích là 4 units^2 , tổng bằng 8 units^2 . Ba hình tròn nhỏ được tô bóng trở thành ba hình vuông có diện tích là 1 units^2 , và tổng bằng 3 units^2 . Cộng diện tích của các hình tròn được tô bóng (19) và trừ diện tích của các hình tròn màu trắng (8), ta được 11 units^2 . Vì hình tròn màu trắng lớn nhất chứa tất cả các hình tròn khác này trở thành một hình vuông có diện tích là 36 units^2 , nên câu trả lời của chúng ta là $\frac{11}{36}$.

Chọn đáp án **B**

Câu 13. Gọi d là chiều dài của đường đua.

Các trạm cấp nước nằm cách $\frac{d}{8}, \frac{2d}{8}, \dots, \frac{7d}{8}$ điểm xuất phát.

Các trạm sửa chữa cách điểm xuất phát là $\frac{d}{3}, \frac{2d}{3}$.

Theo đề bài ta có $\frac{3d}{8} = \frac{d}{3} + 2 \Rightarrow d = 48$.

Chọn đáp án **D**

Câu 14. Chúng ta sẽ sử dụng nhiều tem nhất để tổng giá trị bằng 7,1 đồng. Mỗi loại tem có 20 chiếc: 5 xu, 10 xu và 25 xu.

Nếu muốn có số lượng tem nhiều nhất, ta phải có số lượng tem có giá trị nhỏ hơn cao nhất.

Ta có thể dùng 20 đồng 5 xu và 20 đồng 10 xu thì chi phí cho đồng 25 xu là $7,1 - 3,0 = 4,1$.

Tuy nhiên khi sử dụng các đồng 25 xu thì không chia hết. Vì vậy ta cần trả lại 15 xu để tạo thành số tiền chia hết cho 25 là 4,25. Cách trả lại hiệu quả nhất là trả lại một đồng 10 xu và 1 đồng 5 xu; tức là cần 38 con tem hai loại đó. Khi đó ta cần $\frac{425}{25} = 17$ con tem 25 xu.

Tổng tất cả có $38 + 17 = 55$ con tem.

Chọn đáp án **E**

Câu 15. Vì Viswam cần 1 phút để đi qua một khối nhà nên vận tốc của anh ấy là 60 khối mỗi giờ.

Sau khi đi bộ 5 khối anh ấy mất 5 phút và còn 5 phút nữa để đi bộ qua 7 khối.

Do đó anh ấy cần phải đi bộ với vận tốc $7.60 : 5 = 84$ khối mỗi giờ để đến trường đúng giờ, kể từ khi anh ấy bắt đầu đi vòng.

Vì anh ấy đi bộ $\frac{1}{2}$ dặm mỗi ngày để đến trường bằng với 10 khối nên 1 dặm bằng 20 khối.

Do đó anh ấy cần phải đi bộ với vận tốc $84 : 20 = 4,2$ dặm/giờ từ khi anh ấy bắt đầu đi vòng để đến trường đúng giờ.

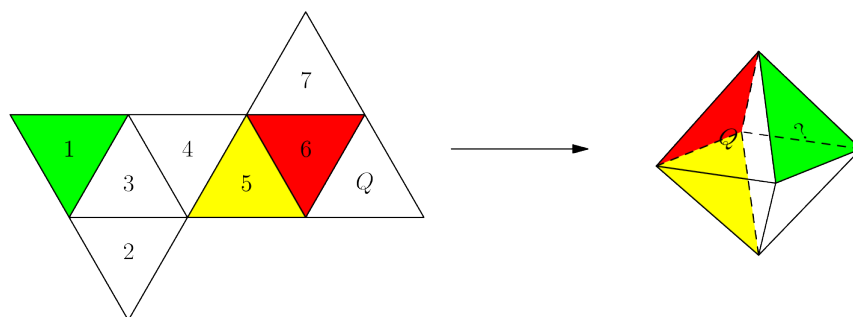
Chọn đáp án **B**

Câu 16. Trong lưới 5×5 ta thấy có số các chữ cái P, Q và R lần lượt là 8, 9 và 8.

Tương tự trong các mẫu lớn hơn ta thấy số lượng các chữ cái P, Q và R lần lượt là $x, x + 1$ và x . Từ việc so các đáp án thấy $133P; 134Q; 133R$ là đáp án đúng.

Chọn đáp án **C**

Câu 17. Ta tô 6 mặt màu đỏ và 5 mặt màu vàng như hình bên dưới đây.



Ta thấy rằng, từ khối bát diện, mặt 5 và mặt ? không có điểm chung nào. Ngoài ra, mặt 5 cũng có ít nhất một đỉnh chung với tất cả các mặt ngoại trừ mặt 1 có màu xanh lá cây.

Chọn đáp án **A**

Câu 18. Chúng ta có 2 hướng đi: 5 sang phải hoặc 3 sang trái, ta có thể gán một biến cho mỗi hướng. Giả sử mỗi lần đi sang phải là X và mỗi lần đi sang trái là Y . Ta thiết lập được phương trình $5X - 3Y = 2023$, ở đó $X > Y$ và ta cần tìm tổng số bước nhảy sang phải và sang trái là nhỏ nhất.

Ta thấy số lượng ít nhất của bước nhảy sang trái 3 để thêm vào để tạo ra một bội số của 5 là 4, đó là $2023 + 4 \cdot 3 = 2035$. Do đó ta chỉ cần đi $2035 : 5 = 407$ lần sang phải và chỉ cần thực hiện thêm 4 lần nhảy sang trái.

Từ đó đáp án sẽ là $407 + 4 = 411$ lần.

Chọn đáp án **D**

Câu 19. Ta thấy các tam giác đều đều đồng dạng với nhau, mà độ dài cạnh của tam giác bên ngoài bằng $\frac{3}{2}$ độ dài cạnh bên trong nên tỉ số diện tích của chúng là $\left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$.

Do đó tỉ số diện tích của 3 hình thang cân với diện tích tam giác đều bên trong là $\frac{9}{4} - 1 = \frac{5}{4}$.

Suy ra tỉ số diện tích của 1 hình thang cân với diện tích tam giác đều bên trong là $\frac{5}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{5}{12}$.

Chọn đáp án **C**

Câu 20. Khoảng biến thiên hiện tại là $28 - 3 = 25$. Khoảng biến thiên tăng gấp đôi hiện tại, tức là bằng $25 \cdot 2 = 50$. Để mốt và trung vị không thay đổi thì ta cần có một giá trị nhỏ hơn 8 và cố định 53 giá trị lớn hơn. Chú ý rằng bất kỳ giá trị nào nhỏ hơn 3 đều không có lợi cho quá trình tối ưu hóa vì ta đang muốn có phạm vi lớn nhất mà không thay đổi mốt. Do đó lấy các giá trị tối ưu của 7 và 53 ta có câu trả lời là $7 + 53 = 60$.

Chọn đáp án **D**

Câu 21. Tổng các số từ 1 đến 9 là $1 + 2 + \dots + 9 = \frac{9 \cdot 10}{2} = 45$.

Do đó mỗi nhóm có tổng bằng $45 : 3 = 15$.

Ta xét các nhóm có số 9, đó là $(9, 2, 4)$ và $(9, 1, 5)$.

Tiếp tục quy trình này với 8 và 7 ta thấy chỉ tồn tại hai cách chia là $(9, 1, 5), (8, 3, 4), (7, 2, 6)$ và $(9, 2, 4), (8, 1, 6), (7, 3, 5)$.

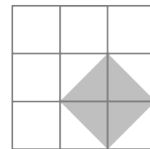
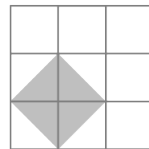
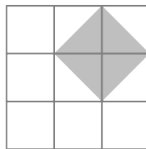
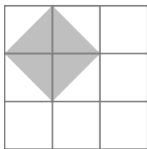
Chọn đáp án **C**

Câu 22. Ta thử chọn:

$$4000 = 200 \times 20; 200 = 20 \times 10; 20 = 10 \times 2; 10 = 2 \times 5.$$

Chọn đáp án **D**

Câu 23. Có 4 trường hợp mà hình vuông nhỏ màu xám nằm trong hình vuông kích thước 2×2 như hình bên dưới đây.



Có 4^5 cách để xếp 5 ô vuông màu trắng cho từng trường hợp. Số kết quả thuận lợi là $4 \cdot 4^5$. Xác suất cần tìm là $\frac{4 \cdot 4^5}{4^9} = \frac{4^6}{4^9} = \frac{1}{4^3} = \frac{1}{64}$.

Chọn đáp án **C**

Câu 24. Ta thấy các tam giác cân trong trường hợp này đều đồng dạng với nhau.

Diện tích của phần màu xám trong hình đầu tiên là $S_{ABC} \cdot \left(1 - \left(\frac{11}{h}\right)^2\right)$.

Diện tích của phần màu xám trong hình thứ hai là $S_{ABC} \cdot \left(\frac{h-5}{h}\right)^2$.

Do diện tích hai phần màu xám bằng nhau nên ta có $1 - \left(\frac{11}{h}\right)^2 = \left(\frac{h-5}{h}\right)^2$, rút gọn được $10h = 146 \Rightarrow h = 14,6$.

Chọn đáp án **A**

Câu 25. Giả sử hiệu giữa hai số liên tiếp là d . Khi đó $a_{15} - a_1 = 14d$ nên từ $1 \leq a_1 \leq 10$ và $241 \leq a_{15} \leq 250$ ta suy ra $231 \leq 14d \leq 249$. Vì d là số nguyên nên $d = 17$.

Khi đó các giả thiết của bài toán trở thành:

$$1 \leq a_1 \leq 10, 13 \leq a_1 + 17 \leq 20, 241 \leq a_1 + 238 \leq 250$$

Bất đẳng thức thứ hai cho ta $1 \leq a_1 \leq 3$ trong khi bất đẳng thức cuối cùng cho $3 \leq a_1 \leq 12$ nên suy ra $a_1 = 3$.

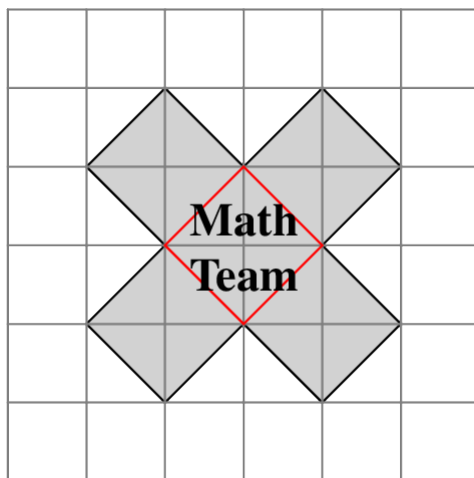
Từ đó tính được $a_{14} = a_1 + 13d = 3 + 13 \cdot 17 = 3 + 221 = 224$.

Do đó tổng các chữ số của a_{14} là $2 + 2 + 4 = 8$.

Chọn đáp án ☐ A

4. ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2022

Câu 1. Ta có thể chia lô-gô thành 5 hình vuông như bên dưới, mỗi hình vuông có độ dài cạnh là $\sqrt{2}$. Khi đó diện tích của lô-gô là $5 \cdot (\sqrt{2})^2 = 10$.



Chọn đáp án **A**

Câu 2. Ta có thể thay thế 3, 5, 6 vào theo cách định nghĩa ta được

$$\begin{aligned}(5 \blacklozenge 3) \star 6 &= (5^2 - 3^2) \star 6 \\(5 \blacklozenge 3) \star 6 &= (25 - 9) \star 6 \\&= 16 \star 6 \\&= (16 - 6)^2 \\&= \boxed{\text{(D)} 100}.\end{aligned}$$

Chọn đáp án **D**

Câu 3. Các ước nguyên dương của 100 là 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100.

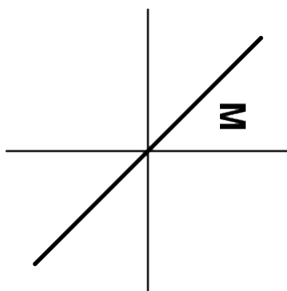
Thấy rằng $10 \leq c \leq 50$ nên ta có các trường hợp sau:

- Nếu $c = 10$ thì $(a, b, c) = (2, 5, 10)$.
- Nếu $c = 20$ thì $(a, b, c) = (1, 5, 20)$.
- Nếu $c = 25$ thì $(a, b, c) = (1, 4, 25)$.
- Nếu $c = 50$ thì $(a, b, c) = (1, 2, 50)$.

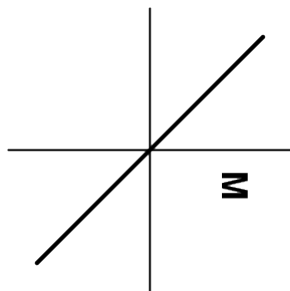
Như vậy có 4 trường hợp a, b, c thỏa mãn.

Chọn đáp án **E**

Câu 4. Khi M đối xứng lần đầu tiên qua đường thẳng q ta được hình ảnh sau



Khi M đối xứng qua đường thẳng p ta được hình ảnh sau



Chọn đáp án ☐ E

Câu 5. 5 năm trước, Bella 6 tuổi và chú mèo 0 tuổi.

Hiện nay, Bella 11 tuổi và chú mèo 5 tuổi. Từ đó tuổi của Anna là $30 - 11 - 5 = 14$ tuổi.

Do đó Anna hơn Bella $14 - 11 = 3$ tuổi. Chọn đáp án ☐ C

Câu 6. Gọi số nhỏ nhất là x thì số lớn nhất là $4x$.

Vì $x, 15, 4x$ là ba số cách đều nên ta có $4x - 15 = 15 - x$, suy ra $x = 6$.

Chọn đáp án ☐ C

Câu 7. Số kilobits của bài hát này là $4,2 \cdot 8000 = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 100$.

Ta phải chia cho 56 để tìm ra số giây cần tải xuống, cụ thể $\frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 100}{56} = 600$ giây = 10 phút.

Chọn đáp án ☐ B

Câu 8. Ta rút gọn các nhân tử chung (từ 3 đến 20) của tử số và mẫu số. Do đó

$$\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{3}{5} \cdots \frac{8}{20} \cdot \frac{19}{21} \cdot \frac{20}{22} = \frac{1 \cdot 2}{21 \cdot 22} = \frac{1}{21 \cdot 11} = \frac{1}{231}.$$

Chọn đáp án ☐ B

Câu 9. Ban đầu, sự chênh lệch giữa nhiệt độ nước và nhiệt độ phòng là $212 - 68 = 144^\circ F$.

Sau 5 phút, sự chênh lệch nhiệt độ là $144 \div 2 = 72$ độ F .

Sau 10 phút, sự chênh lệch nhiệt độ là $72 \div 2 = 36$ độ F .

Sau 15 phút, sự chênh lệch nhiệt độ là $36 \div 2 = 18$ độ F . Lúc này, nhiệt độ của nước là $68 + 18 = 86$ độ F .

Chọn đáp án ☐ B

Câu 10. Chuyển đi của Linh mất 2 giờ nên bạn ấy đã đi được $2.45 = 90$ dặm. Do đó các phương án B, C, D bị loại.

Do Linh đi với vận tốc 45 dặm/giờ, lúc về với vận tốc 60 dặm/giờ, do đó độ dốc bên phải phải dốc hơn độ dốc bên trái.

Chọn đáp án ☐ E

Câu 11. Vì Henry có 10 sợi mì ống nên chú đã cần 9 miếng. Mỗi miếng này lấy đi 3 inch.

Do đó, ban đầu sợi mì ống dài $9 \times 3 + 17 = 44$ inch.

Chọn đáp án ☐ D

Câu 12. Ta thấy tất cả có $4 \times 4 = 16$ khả năng.

Mặt khác, ta thấy chỉ có 64 và 81 là hai số chính phương có thể tạo ra bằng cách sử dụng con quay. Do đó có $\frac{2}{16} = \frac{1}{8}$ khả năng số được tạo thành bởi hai con quay là một số chính phương.

Chọn đáp án **B**

Câu 13. Gọi m và n là các số nguyên dương sao cho $m > n$ và $m + n = 28$.

Theo đề bài ta có $m = 2n + d$, với d là một số nguyên dương. Chúng ta sẽ tìm các giá trị có thể của d .

Bằng phép thế ta có $(2n + d) + n = 28$, suy ra $d = 28 - 3n$. Khi đó $n = 1, 2, 3, \dots, 9$ thỏa mãn d là số nguyên dương.

Chọn đáp án **D**

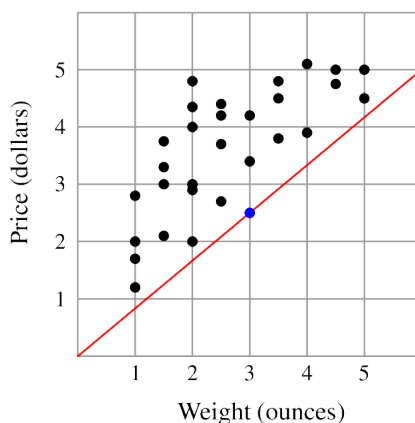
Câu 14. Tất cả các cách sắp xếp thỏa mãn phải có dạng

E _ E _ E _ E _ E

Bài toán tương đương với việc đếm các cách sắp xếp của **B, K, P** và **R** vào bốn chỗ trống, có $4! = 24$ cách.

Chọn đáp án **D**

Câu 15. Chúng ta đang tìm một điểm đen, khi kết nối với gốc tọa độ, sẽ tạo ra độ dốc thấp nhất. Độ dốc biểu thị giá mỗi ounce. Chúng ta có thể thấy trực quan rằng điểm có độ dốc thấp nhất là điểm màu xanh. Hơn nữa, đây là điểm duy nhất có giá mỗi ounce thấp hơn đáng kể so với 1.



Mặt khác, ta thấy rằng điểm màu xanh nằm trong danh mục có trọng lượng là 3 ounce.

Chọn đáp án **C**

Câu 16. Gọi a, b, c và d là bốn số theo thứ tự. Khi đó ta có

$$\frac{a+b}{2} = 21 \quad (1), \quad \frac{b+c}{2} = 26 \quad (2), \quad \frac{c+d}{2} = 30 \quad (3)$$

Chúng ta sẽ đi tìm $\frac{a+d}{2}$.

Lấy $(1) + (3) - (2)$ ta được $\frac{a+d}{2} = 21 + 30 - 26 = 25$.

Chọn đáp án **B**

Câu 17. Chú ý rằng với $n > 8$ thì chữ số tận cùng của $n!!$ là 0 vì có nhân tử 10. Do đó ta chỉ cần tìm chữ số tận cùng của

$$2!! + 4!! + 6!! + 8!! = 2 + 8 + 48 + 48 \cdot 8$$

Do đó chữ số tận cùng của tổng là $2 + 8 + 8 + 4$ là 2.

Chọn đáp án **B**

Câu 18. Lưu ý: Trung điểm bốn cạnh của hình chữ nhật là các đỉnh của một hình thoi có diện tích bằng một nửa diện tích hình chữ nhật và các đường chéo của hình thoi có cùng độ dài với các cạnh của hình chữ nhật.

Đặt $A = (-3, 0)$, $B = (2, 0)$, $C = (5, 4)$ và $D = (0, 4)$. Khi đó độ dài đường chéo $AC = 4\sqrt{5}$ và $BD = 2\sqrt{5}$. Từ đó suy ra các kích thước của hình chữ nhật là $4\sqrt{5}$ và $2\sqrt{5}$, do đó diện tích của hình chữ nhật là $4\sqrt{5} \cdot 2\sqrt{5} = 40$.

Chọn đáp án **C**

Câu 19. Ta thấy có 13 học sinh có điểm dưới 85 và chỉ có 5 học sinh có điểm trên 85. Ta tìm số trung vị của hai số này:

$$13 - 5 = 8, \frac{8}{2} = 4, 13 - 4 = 9$$

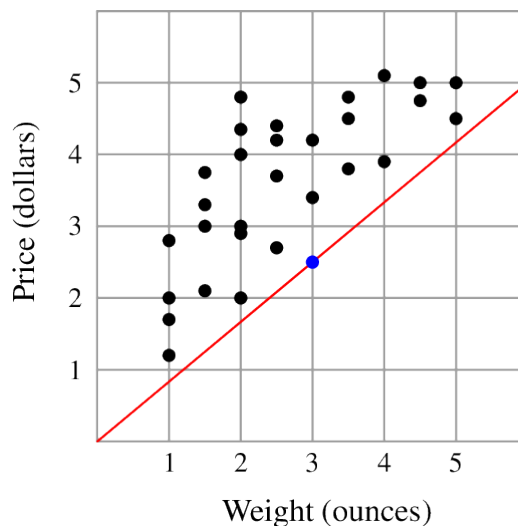
Do đó phải có 4 học sinh tăng thêm 5 điểm.

Chọn đáp án **C**

Câu 20. Tổng các số trên mỗi hàng là $-2 + 9 + 5 = 12$ và tổng mỗi cột là $5 + (-1) + 8 = 12$.

Gọi y là số ở giữa của hàng cuối. Khi đó ta có $x + y + 8 = 12$ hay $x + y = 4$.

Ta biểu thị hai số còn thiếu theo x và y , như được biểu thị bên dưới đây.



Ta có $x > x - 1$, $x > y + 10$ và $x > y$. Thấy rằng bất đẳng thức đầu tiên đúng với mọi giá trị của x . Ta chỉ cần giải bất đẳng thức thứ hai sao cho bất đẳng thức thứ ba đúng với mọi giá trị của x . Bằng cách thay thế, ta thu được $x > (4 - x) + 10$ suy ra $x > 7$. Do đó giá trị nhỏ nhất có thể là 8.

Chọn đáp án **D**

Câu 21. Gọi x là số lần ném của Candace trong hiệp 1 và y là số lần ném của Candace trong hiệp 2.

Vì Candace và Steph thực hiện cùng số lần ném, với tỷ lệ ghi bàn bằng nhau nên ta có $x + y = 10 + 15 = 25$.

Mặt khác ta cũng có $\frac{x}{12} < \frac{15}{20} \Leftrightarrow x < 9$ và $\frac{y}{18} < \frac{10}{10} \Leftrightarrow y < 18$.

Kết hợp với các điều trên ta suy ra $(x, y) = (8, 17)$. Do đó $17 - 8 = 9$.

Chọn đáp án **C**

Câu 22. Giả sử xe buýt đang ở điểm dừng 0 (Điểm xuất phát) và Zia đang ở điểm dừng 3. Ta xây dựng bảng khoảng thời gian 5 phút như sau:

Time	Bus's Location	Zia's Location
5 Minutes	Stop 2 (Waiting)	Stop 4
10 Minutes	Midpoint of Stops 3 and 4	Stop 5
15 Minutes	Stop 5 (Leaving)	Stop 6

Thấy rằng Zia sẽ đợi xe buýt sau 15 phút và xe buýt sẽ đến đó sau 2 phút. Tổng thời gian sẽ là 17 phút.

Chọn đáp án **A**

Câu 23. Ta thấy không thể xảy ra trường hợp xuất hiện cặp: một đường chéo và một đường dọc-ngang. Do đó các tam giác và các đường tròn chỉ có thể cùng nằm trên cột hoặc trên hàng. Ta sẽ xét trên cột, sau đó nhân 2 vì vai trò xét tương tự nhau.

Trường hợp 1. Có 3 đường thẳng.

Trong trường hợp này ta cần 2 đường của hình này và 1 đường của hình kia. Chẳng hạn, ta có 3 cách để sắp xếp 1 đường thẳng hình tam giác và 2 đường thẳng hình tròn. Tương tự với 1 đường thẳng hình tròn và 2 đường thẳng hình tam giác. Tổng có 6 cách.

Trường hợp 2. Có 2 đường thẳng.

Trong trường hợp này, các đường thẳng sẽ là một đường tam giác, một đường tròn và đường thẳng cuối cùng có thể là bất kỳ hình dạng nào bao gồm cả tam giác và hình tròn. Có $3! = 6$ cách đặt hai đường thẳng (tam giác và hình tròn) và $2^3 - 2 = 6$ cách đặt đường thẳng cuối (trừ đi 2 trường hợp cùng là tam giác và cùng là đường tròn vì đã xét ở trường hợp 1 ở trên). Do đó có $6 \cdot 6 = 36$ cách.

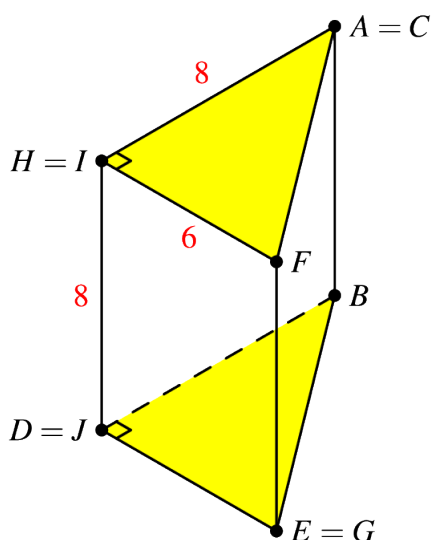
Cuối cùng ta có $2(36 + 6) = 84$ cách.

Chọn đáp án **D**

Câu 24. Ta gấp AB với BC , AH với CI , EF với FG . Do đó $BJ = CI = 8$ và $FG = BC = 8$. Ngoài ra, HJ song song với FG nên $HJ = 8$.

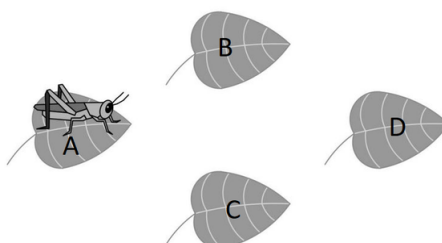
Vì $GH = 14$ nên $JG = 14 - 8 = 6$. Do đó diện tích $\triangle BJG$ là $\frac{8 \cdot 6}{2} = 24$. Nếu tam giác BJG là đáy thì chiều cao $FG = 8$. Do đó thể tích là $24 \cdot 8 = 192$.

Sau khi gấp đa giác $ABCDEFGH$ theo các đường nét đứt ta được khối lăng trụ tam giác như sau



Chọn đáp án ☐ C

Câu 25. Chúng ta có thể dán nhãn các lá như hình dưới đây:



Ta thấy có 7 cách để con dế quay trở lại A sau bốn lần nhảy nếu lần nhảy đầu tiên của nó là sang lá B.

1. $A \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow A$
2. $A \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow A$
3. $A \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow A$
4. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$
5. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$
6. $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow A$
7. $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow A$

Do tính đối xứng nên cũng sẽ có 7 cách nếu bước nhảy đầu tiên của dế là đến lá C hoặc lá D. Do đó có 21 cách để dế quay trở lại lá A sau 4 bước nhảy.

Vì có $3^4 = 81$ cách để con dế nhảy sang bất kỳ chiếc lá nào khác bốn lần. Do đó xác suất cần tìm là $\frac{21}{81} = \frac{7}{27}$.

Chọn đáp án ☐ E

5. ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2020

Câu 1. Ta có công thức: water : sugar : lemon juice = $(4 \cdot 2) : 2 : 1 = 8 : 2 : 1$, vì vậy Luka cần $3.8 = 24$ cốc nước lọc.

Chọn đáp án **E**

Câu 2. Tổng số tiền mà các bạn kiếm được là $\$(15 + 20 + 25 + 40) = \100 .

Vì họ quyết định chia đều số tiền kiếm được nên mỗi người sẽ nhận được \$25 nên người được trả công cao nhất sẽ chia lại cho những người còn lại $40 - 25 = \$15$.

Chọn đáp án **C**

Câu 3. Ta có công thức sau:

$$(6 \cancel{\text{ft}} \cdot 8 \cancel{\text{ft}}) \cdot \left(4 \frac{\text{plants}}{\cancel{\text{ft}^2}}\right) \cdot \left(10 \frac{\text{strawberries}}{\text{plant}}\right) = 6 \cdot 8 \cdot 4 \cdot 10 \text{ strawberries} = \boxed{\text{(D)} 1920} \text{ strawberries.}$$

Chọn đáp án **D**

Câu 4. Nhìn vào mỗi hình lục giác, ta thấy:

- Hình thứ nhất có 1 dấu chấm.
- Hình thứ hai có $2 + 3 + 2$ dấu chấm.
- Hình thứ ba có $3 + 4 + 5 + 4 + 3$ dấu chấm.

Do đó hình thứ tư có $4 + 5 + 6 + 7 + 6 + 5 + 4 = 37$ dấu chấm.

Chọn đáp án **B**

Câu 5. Mỗi cốc chứa lượng nước dừa bằng $\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{5} = \frac{3}{20} = \frac{15}{100} = 15\%$ thể tích của bình.

Chọn đáp án **C**

Câu 6. Viết thứ tự các toa tàu như sau $\square\square\square\square$ trong đó đầu bên trái của hàng tượng trưng cho phần sau của đoàn tàu và đầu bên phải tượng trưng cho phần đầu của đoàn tàu. Gọi các bạn tương ứng với các chữ cái A, D, K, M và S .

Điều kiện đầu tiên cho ta $M\square\square\square$

Điều kiện thứ hai cho ta các trường hợp $MAS\square\square$ hoặc $M\square AS\square$ hoặc $M\square\square AS$.

- Trường hợp đầu tiên, với D ngồi trước A , ta phải có $MASDK$ hoặc $MASKD$, không thỏa mãn điều kiện cuối cùng.
- Trường hợp thứ hai ta thu được $MKASD$ (thỏa mãn).
- Trường hợp cuối cùng không thể xảy ra vì không có cách nào xếp D ngồi trước A .

Vậy người ngồi ở giữa xe là Aaron.

Chọn đáp án **A**

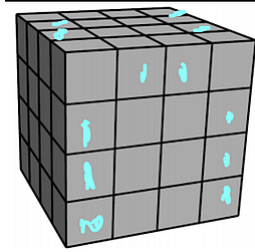
Câu 7. Ta thấy chữ số thứ hai từ trái qua phải không thể là 1 hoặc 2 (vì các chữ số này phải phân biệt, tăng dần) và không thể lớn hơn 4 (vì phải nhỏ hơn 2400) nên chỉ có thể là 3. Hai chữ số sau cùng phân biệt được chọn từ tập hợp $\{4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Khi đó có $C_6^2 = 15$ cách.

Chọn đáp án **C**

Câu 8. Số tiền Ricardo lớn nhất khi số xu 5 cent là lớn nhất, khi đấy anh ấy có $2019 \cdot 5 + 1$. Ngược lại, số tiền Ricardo ít nhất khi số xu 1cent là lớn nhất, khi đấy anh ấy có $2019 \cdot 1 + 5$. Từ đó tính được $(2019 \cdot 5 + 1) - (2019 \cdot 1 + 5) = 2019 \cdot 4 - 4 = 4 \cdot 2018 = 8072$.

Chọn đáp án **C**

Câu 9. Biểu đồ bên dưới đây cho thấy chính xác 12 khối được phủ kem 2 mặt.



Các mặt bị che khuất cũng có các khối giống như trên. Do đó ta có tất cả $12 \cdot 2 = 24$ khối.

Chọn đáp án **D**

Câu 10. Có 4 cách xếp 4 viên bi.

Nếu xếp viên bi Steelie và Tiger ở cạnh nhau thì có 2×3 cách.

Do đó số cách xếp là $4 - 2 \times 3! = 12$ cách.

Chọn đáp án **C**

Câu 11. Naomi đi 6 dặm trong 10 phút $= \frac{1}{6}$ giờ, tức là đi với vận tốc $\frac{6}{\frac{1}{6}} = 36$ dặm/giờ.

Tương tự tính được vận tốc của Maya là 12 dặm/giờ. Do đó hiệu giữa vận tốc của hai bạn là $36 - 12 = 24$ dặm/giờ.

Chọn đáp án **E**

Câu 12. Ta có $5! = 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5$ và $2 \cdot 5 \cdot 9! = 10 \cdot 9! = 10!$. Do đó ta có $12 \cdot 10 \cdot 9! = 12 \cdot N!$
 $\Rightarrow 12 \cdot 10! = 12 \cdot N! \Rightarrow N = 10$.

Chọn đáp án **A**

Câu 13. Gọi x là số chiếc tất màu tím mà Jamal đã thêm. Khi ấy cậu có $18 + x$ chiếc màu tím và tổng số tất là $6 + 18 + 12 + x = (36 + x)$.

Xác suất khi lấy được 1 chiếc tất màu tím là $\frac{18+x}{36+x}$. Do đó ta có $\frac{18+x}{36+x} = \frac{3}{5}$

Vì $\frac{18+9}{36+9} = \frac{27}{45} = \frac{3}{5}$ nên $x = 9$.

Chọn đáp án **B**

Câu 14. Ta thấy đường nét đứt ở chính giữa của 4500 và 5000 nên dân số trung bình của 20 thành phố là 4750. Do đó tổng dân số sẽ là $4750 \cdot 20 = 95000$.

Chọn đáp án **D**

Câu 15. Do 15% của x bằng 20% của y và do $15\% = \frac{3}{20}$, $20\% = \frac{1}{5}$ nên ta có

$$\frac{3}{20}x = \frac{1}{5}y \Rightarrow y = \frac{15}{20}x = \frac{3}{4}x = 75\%x.$$

Chọn đáp án **C**

Câu 16. Ta có biểu diễn các tổng trên các đường thẳng như sau

$$\begin{cases} A + B + C \\ A + E + F \\ C + D + E \\ B + D \\ B + F \end{cases}$$

Cộng tất cả với nhau ta được

$$2A + 3B + 2C + 2D + 2E + 2F = 47$$

hay

$$2(A + B + C + D + E + F) + B = 47$$

Mà A, B, C, D, E, F đại diện cho các số từ 1 đến 6 nên $A + B + C + D + E + F = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$.

Do đó $42 + B = 47 \Rightarrow B = 5$.

Chọn đáp án **E**

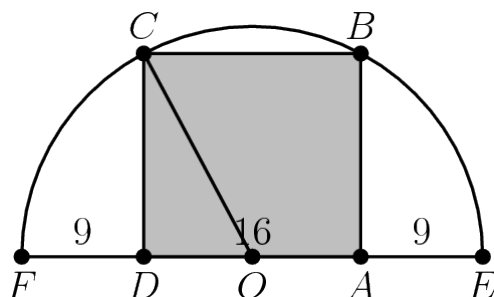
Câu 17. Vì $2020 = 2^2 \cdot 5 \cdot 101$ nên ta có danh sách các ước của 2020 là

$$1, 2, 4, 5, 10, 20, 101, 202, 404, 505, 1010, 2020$$

Nhận thấy các số 1, 2, 4, 5, 101 chỉ có 2 ước nên số các số có từ 3 ước trở lên là $12 - 5 = 7$.

Chọn đáp án **B**

Câu 18. Gọi O là tâm của nửa đường tròn. Ta có đường kính của nửa đường tròn là $9 + 16 + 9 = 34 \Rightarrow OC = 17$.



Theo tính chất đối xứng thì O là trung điểm của DA nên $OD = OA = \frac{16}{2} = 8$.

Theo định lý Py-ta-go trong tam giác OCD (hoặc OBA) ta tính được $CD = \sqrt{17^2 - 8^2} = 15$ nên diện tích của $ABCD$ là $15.16 = 240$.

Chọn đáp án **A**

Câu 19. *Lưu ý.* Một số chia hết cho 15 khi nó chia hết cho cả 3 và 5. Số chia hết cho 5 khi nó có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5. Số chia hết cho 3 khi tổng các chữ số của nó chia hết cho 3.

Nếu chữ số tận cùng là 0 thì chữ số đầu tiên sẽ là 0 (do số này là số xen kẽ), điều này không xảy ra. Do đó số đầy có dạng $5\square 5\square 5$. Gọi chữ số cần tìm là x , ta suy ra

$$5 + x + 5 + x + 5 \equiv 0 \pmod{3} \Rightarrow 2x \equiv 0 \pmod{3} \Rightarrow x \equiv 0 \pmod{3} \text{ do } (2, 3) = 1$$

Từ đây ta có 4 khả năng $x \in \{0; 3; 6; 9\}$ nên các số có thể là 50505, 53535, 56565 và 59595.

Chọn đáp án **B**

Câu 20. Ta sẽ chỉ ra rằng 22, 11, 22, 44 và 22 mét là chiều cao của cây tính từ trái qua phải. Vì cây thứ hai có chiều cao là 11m nên cây thứ nhất và cây thứ ba đều có chiều cao là 22m. Có ba khả năng đối với chiều cao của cây thứ tư và cây thứ năm: 11, 22 hoặc 44, 88 hoặc 44, 22.

Nếu trong trường hợp đầu tiên, tính được chiều cao trung bình là 17.6 không kết thúc bằng 2 nên loại.

Với trường hợp 44, 88 thì chiều cao trung bình là 37.4 không kết thúc bằng 2 nên loại.

Trường hợp cuối cùng 44, 22 thì chiều cao trung bình là 24.2 thỏa mãn.

Chọn đáp án **B**

Câu 21. Ta xây dựng sơ đồ sau, trong đó mỗi số trong một hình vuông được tính bằng tổng các số trên các hình vuông màu trắng ngay bên dưới hình vuông đó.

						28	
					19		9
				10		9	
			4		6		3
		1		3		3	
			1		2		1
				1		1	
					1		

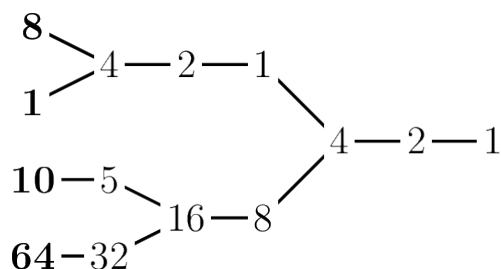
Do đó có 28 cách.

Chọn đáp án **A**

Chú ý

Có thể thấy rằng, cách xây dựng lời giải bài toán trên giống việc xây dựng tam giác Pascal. Bạn đọc có thể tìm hiểu tại đường dẫn này: https://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_gi%C3%A1c_Pascal

Câu 22. Ta có thể tính ngược từ cuối và xét các khả năng để có được sơ đồ như bên dưới.



Do đó tổng các số đó là $1 + 8 + 64 + 10 = 83$.

Chọn đáp án **E**

Câu 23. Mỗi một giải thưởng có 3 cách trao cho 3 học sinh. Do đó nếu không xét đến việc "mỗi học sinh có ít nhất một giải thưởng" thì có $3^5 = 243$ cách trao thưởng.

Bây giờ ta sẽ trừ đi trường hợp có ít nhất một học sinh không nhận được giải thưởng. Khi đó 5 giải thưởng chỉ được trao cho 2 học sinh, giống cách xây dựng ở bước trên, ta có $2^5 = 32$ cách. Do đó có tổng $3 \times 32 = 96$ cách ứng với cả 3 học sinh.

Tuy nhiên, trường hợp nếu cả 2 học sinh không nhận được giải thưởng đã được tính hai lần, do đó ta cần trừ đi trường hợp này. Thấy rằng, việc cả 2 học sinh không nhận được giải thưởng đồng nghĩa rằng có 1 học sinh được thưởng cả 5 giải; tức là trường hợp này có 3 cách chia.

Cuối cùng ta có $243 - 96 + 3 = 150$ cách chia.

Chọn đáp án **B**

Câu 24. Diện tích vùng tô màu xám là $(24s)^2$.

Để tính diện tích sân nhà ta cộng thêm diện tích của các rãnh xi măng. Có 23 rãnh xi măng giữa 24 hình vuông liên tiếp, tuy nhiên còn 2 rãnh ở hai đầu phía ngoài cùng, nên tổng độ dài các rãnh là $25d$.

$$\text{Theo đề bài ta có } \frac{(24s)^2}{(24s + 25d)^2} = \frac{64}{100} \Rightarrow \frac{24s}{24s + 25d} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$$

$$\Rightarrow 120s = 96s + 100d \Rightarrow 24s = 100d \Rightarrow \frac{d}{s} = \frac{24}{100} = \frac{6}{25}$$

Chọn đáp án **A**

Câu 25. Gọi độ dài các cạnh của hình vuông S_k là s_k . Ta thấy chiều dài của hình chữ nhật là $s_1 + s_2 + s_3 = 3322$; chiều rộng của hình chữ nhật là $s_1 - s_2 + s_3 = 2020$.

Lấy phương trình thứ hai trừ phương trình thứ nhất ta được $2s_2 = 1302 \Rightarrow s_2 = 651$.

Chọn đáp án **A**

6. ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2019

Câu 1. Ta có tỉ lệ $\frac{1}{20} = \frac{x}{289}$. Nhân chéo ta được $20x = 289 \Rightarrow x = 14.45$. Số nguyên gần nhất là 14.

Chọn đáp án **A**

Câu 2. Ta thấy chiều rộng hình chữ nhật lớn bằng 2 lần chiều rộng hình chữ nhật nhỏ, tức là bằng $5 \times 2 = 10$ feet và chiều dài của hình chữ nhật lớn bằng 3 lần chiều rộng hình chữ nhật nhỏ, tức là bằng $5 \times 3 = 15$ feet. Do đó diện tích của hình chữ nhật lớn bằng $10 \times 15 = 150$ feet vuông.

Chọn đáp án **E**

Câu 3. Ta có 3 cách giải câu này.

Cách 1. Ta nhận thấy mỗi phân số đều có dạng $\frac{x+4}{x} = 1 + \frac{4}{x}$, do đó ta chỉ việc so sánh các phân số $\frac{4}{11}, \frac{4}{15}, \frac{4}{13}$ với nhau. Ta thấy $\frac{4}{11} > \frac{4}{13} > \frac{4}{15}$ nên $\frac{19}{15} < \frac{17}{13} < \frac{15}{11}$.

Chọn đáp án **E**

Cách 2. Ta có thể quy đồng các mẫu:

$$\frac{15}{11} = \frac{15 \cdot 15 \cdot 13}{11 \cdot 15 \cdot 13} = \frac{2925}{2145}; \frac{19}{15} = \frac{19 \cdot 11 \cdot 13}{15 \cdot 11 \cdot 13} = \frac{2717}{2145}; \frac{17}{15} = \frac{17 \cdot 11 \cdot 15}{13 \cdot 11 \cdot 15} = \frac{2805}{2145}.$$

Vì $2717 < 2805 < 2925$, do đó $\frac{19}{15} < \frac{17}{13} < \frac{15}{11}$.

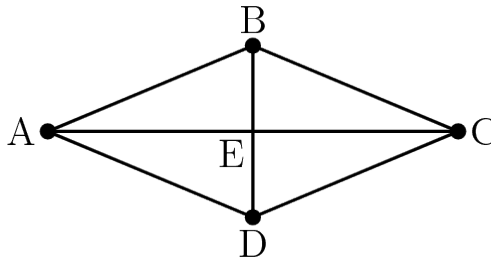
Chọn đáp án **E**

Cách 3. Sử dụng tính chất: Khi $\frac{x}{y} > 1$ và $z > 0$ thì $\frac{x+z}{y+z} < \frac{x}{y}$. Do đó ta có $\frac{19}{15} < \frac{17}{13} < \frac{15}{11}$.

Chọn đáp án **E**

Câu 4. Hình thoi có 4 cạnh bằng nhau nên độ dài mỗi cạnh là $\frac{52}{4} = 13$.

Mặt khác, trong hình thoi hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường nên $AE = EC = \frac{AC}{2} = 12$.



Trong tam giác vuông ABE , theo định lý Pytago có:

$$AB^2 = AE^2 + BE^2 \Rightarrow BE = 5 \Rightarrow BD = 10.$$

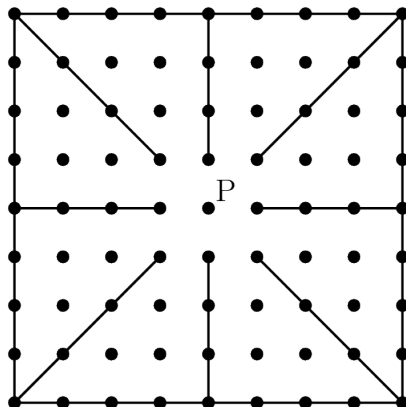
Diện tích hình thoi là $\frac{1}{2} \cdot d_1 \cdot d_2 = \frac{1}{2} \cdot 24 \cdot 10 = 120$.

Chọn đáp án **D**

Câu 5. Vì rùa đi với vận tốc không đổi nên đồ thị đi là một đường thẳng từ đầu đến cuối, do đó ta loại phương án **D**. Tiếp theo, khi thở nằm ngủ thì khoảng cách sẽ không thay đổi, nên ta loại tiếp được hai phương án **E** và **C**. Thứ ba, vì rùa thắng cuộc nên biểu đồ của thỏ phải đi ra khỏi biểu đồ cuối cùng, ta loại tiếp phương án **A**. Vậy đáp án **B** là đáp án cuối cùng còn lại.

Chọn đáp án **B**

Câu 6. Các trục đối xứng của hình vuông đi qua điểm P tạo ra 8 hướng mà đường thẳng có thể đi, mỗi hướng có 4 điểm, do đó xác suất cần tìm là $\frac{4 \times 8}{80} = \frac{2}{5}$.



Chọn đáp án **C**

Câu 7. Gọi x, y là điểm số của Shauna trong hai bài kiểm tra cuối. Khi đó ta có

$$\frac{76 + 94 + 87 + x + y}{5} = 81 \Rightarrow \frac{257 + x + y}{5} = 81 \Rightarrow x + y = 148$$

Coi y là điểm số thấp hơn trong hai bài thì $x = 100, y = 48$.

Chọn đáp án **A**

Câu 8. Giả sử Gibda có 100 viên bi. Cô ấy tặng 20% số bi cho bạn Pedra thì cô ấy còn 80 viên bi. Cô ấy tặng tiếp 10% số bi còn lại cho bạn Ebony, tức là cô ấy còn lại $90\% \times 80 = 72$ viên bi. Cuối cùng, cô ấy tặng 25% số bi còn lại cho em trai Jimmy thì cô ấy còn $75\% \times 72 = 54$ viên bi.

Chọn đáp án **E**

Câu 9. Từ công thức tính thể tích của khối trụ bằng diện tích đáy nhân chiều cao, ta có thể tính được hộp hình trụ của Alex là $\pi \times 3^2 \times 12 = 108\pi$ và của Felicia là $\pi \times 6^2 \times 6 = 216\pi$. Tính được tỉ lệ hộp của Alex với tỉ lệ hộp của Felicia là $\frac{108\pi}{216\pi} = 1 : 2$.

Chọn đáp án **B**

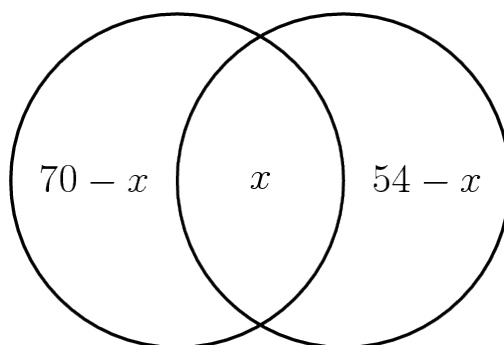
Câu 10. Từ biểu đồ ta thấy, ngày thứ hai có 20 người đến, ngày thứ ba có 26 người đến, ngày thứ tư có 16 người đến, ngày thứ năm có 22 người đến và ngày thứ sáu có 16 người đến. Số trung bình cộng = $\frac{20 + 26 + 16 + 22 + 16}{5} = 20$. Số trung vị của dãy (16, 16, 20, 22, 26) là 20.

Sau khi huấn luyện viên điều chỉnh số liệu ngày thứ tư thực tế là 21 học sinh thì ta tìm được

số trung bình cộng là 21 và số trung vị mới của dãy (16, 20, 21, 22, 26) là 21, tức là số trung bình cộng và số trung vị đều tăng thêm 1.

Chọn đáp án **B**

Câu 11. Do tổng số học sinh là 93 nên $93 = 70 - x + x + 54 - x \Rightarrow x = 31$. Do đó số học sinh chỉ học lớp toán là $70 - 31 = 39$. Chọn đáp án **D**



Câu 12. B ở mặt trên cùng, R ở mặt trước, G ở mặt bên phải nên từ hình 2 suy ra W ở mặt bên trái. Từ hình 3 suy ra P phải nằm dưới cùng vì G nằm ngang. Do đó mặt sau cùng là A có màu xanh dương. Vậy mặt đối diện với màu xanh dương là R —màu đỏ.

Chọn đáp án **A**

Câu 13. Lưu ý các số đối xứng có 2 chữ số thì hai chữ số đó phải giống nhau, cụ thể là 11, 22, ..., 99. Vì N là tổng của các số đối xứng nên N phải chia hết cho 11.

Ta thấy 110 không phải số đối xứng, mà $110 = 77 + 22 + 11$ nên $N = 110$. Do đó tổng các chữ số của N là 2.

Chọn đáp án **A**

Câu 14. Nếu lần đầu đổi phiếu mua hàng vào ngày thứ Hai thì lần tiếp theo đổi vào ngày thứ Năm và lần tới nữa sẽ vào Chủ nhật, nên trường hợp này loại.

Nếu bắt đầu vào ngày thứ Ba $\rightarrow$ thứ Sáu $\rightarrow$ thứ Hai $\rightarrow$ thứ Năm $\rightarrow$ Chủ nhật. Do vậy trường hợp này cũng loại.

Nếu bắt đầu vào ngày thứ Tư $\rightarrow$ thứ Bảy $\rightarrow$ thứ Ba $\rightarrow$ thứ Sáu $\rightarrow$ thứ Hai $\rightarrow$ thứ Năm. Thỏa mãn bài toán.

Chọn đáp án **C**

Câu 15. Số người đội mũ và đeo kính là $\frac{2}{5} \cdot 35 = 14$. Như vậy có 14 người trong số 50 người đeo kính râm cũng đội mũ. Xác suất cần tìm là $\frac{14}{50} = \frac{7}{25}$.

Chọn đáp án **B**

Câu 16. Gọi quãng đường anh ấy phải đi thêm là x . Do đó tổng quãng đường là $15 + x$ và tổng thời gian người đó đi là $\frac{15}{30} + \frac{x}{55} = \frac{1}{2} + \frac{x}{55}$.

Theo đề bài ta thiết lập được phương trình $\frac{15+x}{\frac{1}{2} + \frac{x}{55}} = 50 \Rightarrow x = 110$.

Chọn đáp án **D**

Câu 17. Ta có $\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{3 \cdot 2}{2 \cdot 3}\right) \left(\frac{4 \cdot 3}{3 \cdot 4}\right) \cdots \left(\frac{99 \cdot 98}{98 \cdot 99}\right) \cdot \frac{100}{99} \cdot \frac{1 \cdot 100}{2 \cdot 99}$.

Chọn đáp án **B**

Câu 18. Ta tính xác suất để tổng hai số là số lẻ. Nếu tổng là số lẻ thì phải có 1 số chẵn và 1 số lẻ. Xác suất của số chẵn là $\frac{1}{3}$, xác suất của số lẻ là $\frac{2}{3}$. Suy ra xác suất có tổng hai số lẻ là $\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot 2 = \frac{4}{9}$ (vì số chẵn và số lẻ có thể theo bất kỳ thứ tự nào). Do đó xác suất cần tìm là $1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}$.

Chọn đáp án **C**

Câu 19. Vì một đội thắng thì sẽ có một đội thua và thắng được 3 điểm, nên nếu hai đội gặp nhau sau 2 trận thì sẽ có $2 \times 3 = 6$ điểm. Còn trong trường hợp hai đội hòa nhau thì sẽ có $1 \times 2 = 2$ điểm.

Do có 3 đội đứng đầu bằng điểm nhau nên số điểm tối đa có thể đạt được là $3 \times 6 + 3 \times 2 = 24$ điểm.

Chọn đáp án **C**

Câu 20. $(x^2 - 5)^2 = 16 \Rightarrow x^2 - 5 = \pm 4$.

Nếu $x^2 - 5 = 4 \Rightarrow x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$.

Nếu $x^2 - 5 = -4 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$.

Do đó có tất cả 4 số thỏa mãn.

Chọn đáp án **D**

Câu 21. Ta tìm tọa độ giao điểm của các đường thẳng đã cho.

A là giao điểm của $y = 5$ và $y = 1 + x \Rightarrow x = 4 \Rightarrow A(4; 5)$.

B là giao điểm của $y = 5$ và $y = 1 - x \Rightarrow x = -4 \Rightarrow B(-4; 5)$.

C là giao điểm của $y = 1 + x$ và $y = 1 - x \Rightarrow 1 + x = 1 - x \Rightarrow x = 0 \Rightarrow y = 1 \Rightarrow C(0; 1)$.

Do đó tính được diện tích tam giác bằng $\frac{4.8}{2} = 16$.

Chọn đáp án **E**

Câu 22. Gọi x là phân số thể hiện sự giảm giá đó. Khi đó ta có $(1 - x)(1 + x) = 0.84 \Rightarrow 1 - x^2 = 0.84 \Rightarrow x^2 = 0.16 \Rightarrow x = 0.4$, tức là ban đầu cửa hàng đã tăng 40%.

Chọn đáp án **E**

Câu 23. Ta có phương trình $\frac{t}{4} + \frac{2t}{7} + 15 + x = t$ với t là tổng số điểm ghi được và $x \leq 14$ là tổng số điểm ghi được của 7 thành viên còn lại trong đội.

Từ đó ta biến đổi được $x + 15 = \frac{13}{28}t$ hay $28x + 28 \cdot 15 = 13t \Rightarrow t$ phải chia hết cho 28 nên $t = 28u$ (với $u \geq 0$). Từ đó suy ra $x + 15 = 13u$.

Tìm được $u = 2$ (ứng với $t = 56$) thỏa mãn bài toán.

Chọn đáp án **B**

Câu 24. Ta có:

★ Diện tích: $AD : DC = 1 : 2 \Rightarrow AD : AC = 1 : 3 \Rightarrow [ABD] = \frac{[ABC]}{3} = 120$.

$$BE : BD = 1 : 2 \text{ (midpoint)} \implies [ABE] = \frac{[ABD]}{2} = \frac{120}{2} = 60.$$

★ Chiều cao: Gọi h_A là chiều cao kẻ từ A đến BC .

$$AD : DC = 1 : 2 \implies CD : CA = 2 : 3 \implies \text{height } h_D \text{ from } \overline{BC} \text{ to } D \text{ is } \frac{2}{3}h_A.$$

$$BE : BD = 1 : 2 \text{ (midpoint)} \implies \text{height } h_E \text{ from } \overline{BC} \text{ to } E \text{ is } \frac{1}{2}h_\nu = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3}h_A \right) = \frac{1}{3}h_A$$

$$\text{Do đó } \frac{[EBF]}{[ABF]} = \frac{[EBF]}{[EBF] + [ABE]} = \frac{[EBF]}{[EBF] + 60}, \text{ cũng có } \frac{[EBF]}{[ABF]} = \frac{h_E}{h_A} = \frac{1}{3}$$

$$\implies \frac{[EBF]}{[EBF] + 60} = \frac{1}{3} \implies [EBF] = 30$$

Chọn đáp án **B**

Câu 25. Gọi k, r, y lần lượt là số táo của Alice, Beky và Chris thì $k + r + y = 24$.

Do tất cả đều nhận được ít nhất 2 quả táo nên ta có thể viết $(k - 2) + (r - 2) + (y - 2) = 18$.

Đặt $k' = k - 2; r' = r - 2; y' = y - 2$ thì $k' + r' + y' = 18$.

Ta có thể cho phép hai trong các giá trị đó bằng 0. Theo công thức *Star and Bar* ta có

$$C_{18+3-1}^{3-1} = C_{20}^2 = 190.$$

Chọn đáp án **C**

Chú ý

Bạn đọc có thể tìm hiểu về công thức *Star and Bar* tại địa chỉ: Bạn đọc có thể tìm hiểu tại địa chỉ [https://en.wikipedia.org/wiki/Stars_and_bars_\(combinatorics\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Stars_and_bars_(combinatorics))

7. ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2018

Câu 1. Ta có tỉ lệ $\frac{1}{20} = \frac{x}{289}$. Nhân chéo ta được $20x = 289 \Rightarrow x = 14.45$. Số nguyên gần nhất là 14.

Chọn đáp án **A**

Câu 2. Cộng mỗi số trong ngoặc ta được $\frac{2}{1} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{5}{4} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{7}{6} = 7$.

Chọn đáp án **D**

Câu 3. Có năm số mà khi người đếm trúng sẽ phải loại khỏi vòng là 7, 14, 17, 21 và 27.

Cách đơn giản nhất là bạn có thể vẽ ra vòng tròn và bắt đầu đếm để loại bỏ người.

Giả sử sáu người bắt đầu đếm từ 1, Arn đếm phải số 7 vì vậy anh ấy bị loại. Sau đó Cyd đếm phải số 14, là bội của 7 nên bị loại. Sau đó Fon, Bob và Eve lần lượt tương ứng đếm phải 17, 21 và 27. Vì thế người còn lại cuối cùng là Dan.

Chọn đáp án **D**

Câu 4. Ta đếm được có $3 \cdot 3 = 9$ đơn vị vuông ở giữa, và 4 tam giác nhỏ với diện tích là 1.

Do đó $9 + 4 = 13$.

Chọn đáp án **C**

Câu 5. Bằng việc ghép hai số hạng vào cùng một ngoặc, ta được $(1 - 2) + (3 - 4) + (5 - 6) + \dots + (2017 - 2018) + 2019 = -1009 + 2019 = 1010$.

Chọn đáp án **E**

Câu 6. Vì bạn Alice mất 30 phút để đi 10 dặm trên đoạn đường ven biển, do đó vận tốc của cô ấy $v = \frac{s}{t} = \frac{10}{0,5} = 20$ dặm/giờ. Do đó vận tốc trên đường cao tốc sẽ là 60 dặm/giờ.

Cô ấy đi 50 dặm cao tốc mất 50 phút. Tổng thời gian đi trên cả quãng đường là $30 + 50 = 80$ phút.

Chọn đáp án **C**

Câu 7. Ta sử dụng tính chất: Một số chia hết cho 9 nếu tổng các chữ số của nó chia hết cho 9. Điều này có nghĩa là tổng $2 + 0 + 1 + 8 + U$ phải chia hết cho 9. Do đó tìm được $U = 7$. Do đó số nhận được là 20187 chia 8 dư 3.

Chọn đáp án **B**

Câu 8. Số ngày trung bình bằng tổng số ngày chia cho số học sinh.

Tổng số ngày là $1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 2 + 4 \cdot 6 + 5 \cdot 8 + 6 \cdot 3 + 7 \cdot 2 = 109$.

Tổng số học sinh là $1 + 3 + 2 + 6 + 8 + 3 + 2 = 25$.

Do đó $\frac{109}{25} = 4,36$.

Chọn đáp án **C**

Câu 9. Anh ấy cần $(12 \cdot 2) + (14 \cdot 2) = 52$ để lát viền xung quanh sân. Phần còn lại của sân có diện tích $10 \cdot 14 = 140$ feet vuông. Mỗi viên gạch có $2 \cdot 2 = 4$ feet vuông, vì thế anh

ấy cần sử dụng $\frac{140}{4} = 35$ cho phần còn lại. Do đó anh ấy cần $52 + 35 = 87$ viên gạch.

Chọn đáp án **B**

Câu 10. Ta có tổng các số ban đầu $1\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$. Trung bình cộng của các số đó là $\frac{7}{12}$. Do đó giá trị *biên quân điều hòa* của các số đã cho là $\frac{12}{7}$.

Chọn đáp án **C**

Câu 11. Có tất cả $6!$ cách sắp xếp sáu bạn.

Abby và Bridget có thể có 3 cách ngồi nếu hai bạn ngồi cạnh nhau trong cùng một cột.

A	X	X	X	A	X	X	X	A
B	X	X	X	B	X	X	X	B

Với mỗi vị trí ngồi đó, Abby và Bridget có thể đổi chỗ cho nhau, và 4 người khác có số cách sắp xếp là $4!$ nên tổng số sẽ có $3 \times 2 \times 4!$ cách sắp xếp.

Trong trường hợp Abby và Bridget ngồi cạnh nhau trên cùng một hàng thì ta có 4 cách, hai bạn có thể đổi vị trí cho nhau và 4 bạn còn lại có $4!$ cách sắp xếp. Do đó tổng số cách sắp xếp trong trường hợp này là $4 \times 2 \times 4!$.

Vậy có tất cả $\frac{(3 \times 2) \times 4! + (4 \times 2) \times 4!}{6!} = \frac{14 \times 4!}{6!} = \frac{7}{15}$.

Chọn đáp án **C**

Câu 12. Ta thấy cứ mỗi 35 phút đồng hồ trên xe chạy, thì đồng hồ đeo tay chạy được 30 phút. Điều đó có nghĩa là đồng hồ trên xe đã chạy nhanh hơn $\frac{7}{6}$ đồng hồ đeo tay. Vì thế khi đồng hồ trên xe chỉ 7 giờ, thì đồng hồ đeo tay đã chạy được 6 giờ, tức là lúc đó là lúc 6 giờ.

Chọn đáp án **B**

Câu 13. Gọi x là điểm kiểm tra cho mỗi bài trong 4 bài đầu tiên, và y là điểm kiểm tra cho bài cuối cùng. Khi đó $4x + y = 82 \cdot 5 = 410$.

Vì bài kiểm tra cuối có điểm cao hơn các bài kiểm tra trước đó nên $x < 82$. Do đó giá trị lớn nhất của y là 98 (không thể có $y = 100$ vì lúc đó x là số thập phân). Vì thế giá trị nhỏ nhất của x là 78. Suy ra có 4 giá trị của x có thể đạt được là 78, 79, 80, 81.

Chọn đáp án **A**

Câu 14. Ta xét chữ số đầu tiên, chữ số này không thể là 9 vì 9 không là ước của 120. Tiếp theo, chữ số 8 được thỏa mãn, và tìm được tích của bốn chữ số còn lại là $\frac{120}{8} = 15$. Vị trí tiếp theo có thể là chữ số 5 do nó là chữ số số lớn nhất và là ước của 15. Tiếp tục như trên, ta tìm được các vị trí tiếp theo là 3, 1, 1. Số cần tìm là 85311, suy ra tổng bằng $8 + 5 + 3 + 1 + 1 = 18$.

Chọn đáp án **D**

Câu 15. Gọi bán kính đường tròn lớn là R thì bán kính đường tròn nhỏ là $\frac{R}{2}$. Diện tích của hình tròn tỉ lệ thuận với bán kính vì thế tỉ lệ diện tích của hình tròn nhỏ với hình tròn lớn là $\frac{1}{4}$. Điều này có nghĩa là tổng diện tích hai hình tròn nhỏ bằng $\frac{1}{2}$ diện tích hình tròn lớn. Suy ra diện tích vùng được tô xám bằng tổng diện tích của 2 hình tròn nhỏ, tức là bằng 1.

Chọn đáp án **D**

Câu 16. Vì các cuốn sách tiếng Ả rập và tiếng Tây Ban Nha được xếp cạnh nhau nên ta có thể xem cả hai như một quyển sách. Điều đó có nghĩa là ta sẽ tìm số cách sắp xếp 1 cuốn sách tiếng Ả rập, 1 cuốn sách tiếng Tây Ban Nha và 3 cuốn sách tiếng Đức (có 5 nhân tố). Ở đây ta có $2!$ cách sắp xếp các cuốn sách Ả rập, $4!$ cách sắp xếp các cuốn sách Tây Ban Nha và $5!$ cách sắp xếp 5 nhân tố ở trên. Vậy có tất cả $2! \cdot 4! \cdot 5! = 5760$ cách.

Chọn đáp án **C**

Câu 17. Vì Ella đi với vận tốc nhanh hơn 5 lần vận tốc của Bella, do đó vận tốc của Ella là $\frac{25}{2} = 12\frac{1}{2}$.

Trên mỗi đơn vị thời gian, cả hai bạn sẽ đi được tổng là 15 feet. Do đó $10560 : 15 = 704$ chính là số bước của Ella.

Chọn đáp án **A**

Câu 18. Ta có thể phân tích số 23232 ra tích các thừa số nguyên tố, nhận được $2^6 \cdot 3^1 \cdot 11^2$. Do đó số ước nguyên dương là $(1 + 6) \cdot (1 + 1) \cdot (1 + 2) = 7 \cdot 2 \cdot 3 = 42$.

Chọn đáp án **E**

Câu 19. Thay vì điền dấu $+$ và $-$, ta sẽ sử dụng các số tương ứng là 1 và 0.

Ta gọi a, b, c, d là giá trị của bốn ô hàng cuối cùng. Khi đó ba ô hàng trên sẽ là $a + b, b + c$ và $c + d$ cùng số dư khi chia cho 2. Hai ô tiếp theo ở hàng trên sẽ là $a + 2b + c$ và $b + 2c + d$ cùng số dư khi chia cho 2. Cuối cùng, ô trên cùng sẽ là $a + 3b + 3c + d$.

Khi đó để ô trên cùng của tháp là $+$ thì ta phải có

$$a + 3b + 3c + d \equiv 1(\text{mod}2) \Rightarrow a + b + c + d \equiv 1(\text{mod}2).$$

Với a, b, c tùy ý, ta chỉ xác định duy nhất được một giá trị của d . Do đó có $2^3 = 8$ cách gán giá trị 0 hoặc 1 cho a, b, c .

Chọn đáp án **C**

Câu 20. Theo tam giác đồng dạng, ta có $S_{ADE} = \frac{1}{9}S_{ABC}$. Tương tự, ta có $S_{BEF} = \frac{4}{9}S_{ABC}$.

Do đó $S_{ACFE} = \frac{5}{9}S_{ABC} \Rightarrow S_{CDFE} = \frac{4}{9}S_{ABC}$.

Chọn đáp án **A**

Câu 21. Từ các giá trị đầu bài, ta chú ý rằng $11 - 7 = 4, 9 - 5 = 4$ và $6 - 2 = 4$. Điều này có nghĩa là số cần tìm cộng thêm 4 sẽ là bội của 11, 9 và 6. Bội chung nhỏ nhất của ba số này là $11 \cdot 3^2 \cdot 2 = 198$. Suy ra số cần tìm có dạng $198k - 4$, ở đó k là số nguyên dương. Vì

số cần tìm là số có 3 chữ số nên k nhận các giá trị 1, 2, 3, 4 và 5, tức là được các số tương ứng 194, 392, 590, 788 và 986 $\Rightarrow$ có 5 giá trị.

Chọn đáp án **E**

Câu 22. Gọi diện tích của $\triangle CEF$ là x . Do đó diện tích $\triangle ACD$ là $45 + x$ và diện tích hình vuông là $2(45 + x) = 90 + 2x$.

Ta thấy $\triangle CEF \sim \triangle ABF$ theo tỉ số đồng dạng 1 : 2, do đó diện tích $\triangle ABF$ là $4x$. Bây giờ ta xét hình thang $ABED$, nó có diện tích là $45 + 4x$ và bằng $\frac{3}{4}$ diện tích của hình vuông. Từ đó có phương trình ẩn x :

$$45 + 4x = \frac{3}{4}(90 + 2x) \Rightarrow x = 9.$$

Tìm được diện tích hình vuông là $90 + 2x = 108$.

Chọn đáp án **B**

Câu 23. Có 2 trường hợp thỏa mãn yêu cầu bài toán: hoặc có 3 đỉnh kề nhau hoặc có chính xác 2 đỉnh kề nhau. Nếu tất cả 3 đỉnh kề nhau ta có 8 cách chọn. Nếu có chính xác 2 đỉnh kề nhau thì ta có 8 cách đặt hai đỉnh kề nhau và có 4 cách đặt đỉnh còn lại, tức là có $8 \cdot 4 = 32$ cách.

Tổng số có tất cả $C_8^3 = 8 \cdot 7 = 56$ cách chọn.

Vậy xác suất cần tìm là $\frac{8 + 8 \cdot 4}{8 \cdot 7} = \frac{1 + 4}{7} = \frac{5}{7}$.

Chọn đáp án **D**

Câu 24. Chú ý rằng $EJCI$ là hình thoi. Nếu gọi độ dài cạnh của hình lập phương là x . Theo định lý Pytago, có $EC = \sqrt{3}x$ và $JI = \sqrt{2}x$. Vì diện tích hình thoi bằng nửa tích hai đường chéo nên tính được $\frac{\sqrt{6}x^2}{2}$. Do đó $R = \frac{\sqrt{6}}{2} \Rightarrow R^2 = \frac{3}{2}$.

Chọn đáp án **C**

Câu 25. Ta tính được $2^8 + 1 = 257$. Đồng thời tính được $6^3 = 216$, số này chưa thỏa mãn yêu cầu của bài toán. Số lập phương lớn hơn là $7^3 = 343$.

Mặt khác $2^{18} = (2^6)^3 = 64^3 < 2^{18} + 1$. Do đó ta tính được $64 - 7 + 1 = 58$ số thỏa mãn.

Chọn đáp án **E**

8. ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2017

Câu 1. Tính toán lần lượt được:

$$2 + 0 + 1 + 7 = 10, 2 \times 0 + 1 + 7 = 8, 2 + 0 \times 1 + 7 = 9, 2 + 0 + 1 \times 7 = 9 \text{ và } 2 \times 0 \times 1 \times 7 = 0.$$

Chọn đáp án **A**

Câu 2. Gọi x là tổng số phiếu bầu.

Từ biểu đồ nhận thấy Brenda nhận 30% tổng số phiếu bầu và có 36 phiếu.

Khi đó ta có $\frac{30}{100}x = 36$. Tìm được $x = 120$.

Chọn đáp án **E**

Câu 3. $\sqrt{16}\sqrt{8}\sqrt{4} = \sqrt{16 \cdot 8 \cdot 4} = \sqrt{16 \cdot 16} = \sqrt{16 \cdot 4} = \sqrt{64} = 8.$

Chọn đáp án **C**

Câu 4. Ta có thể xấp xỉ 7928564 bằng 8000000, và xấp xỉ 0,000315 bằng 0,0003.

Thực hiện phép nhân hai số xấp xỉ ta được 2400.

Chọn đáp án **D**

Câu 5. Tính toán trực tiếp trên tử số và mẫu số ta được $\frac{40320}{36} = 1120.$

Chọn đáp án **B**

Câu 6. Tổng các phần là 10.

Từ tổng các góc của tam giác bằng 180° và tỉ số được mở rộng thành $54 : 54 : 72$ ($3 \cdot 18 : 3 \cdot 18 : 4 \cdot 18$) ta tính được góc lớn nhất là 72 .

Chọn đáp án **D**

Câu 7. Cho $Z = \overline{ABCABC} = 1001 \cdot \overline{ABC} = 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot \overline{ABC}$. Rõ ràng Z chia hết cho 11.

Chọn đáp án **A**

Câu 8. Ta thấy ngay rằng (1) không đúng. Thật vậy, nếu một số vừa là số nguyên tố, hoặc là số chẵn hoặc vừa chia hết cho 7. Chỉ có thể xảy ra nếu số đó là 2 hoặc 7 nhưng lại không phải là số có hai chữ số. Mâu thuẫn.

Do đó, chúng ta phải có (2), (3) và (4) phải là đúng. Từ đó tìm được số 98. Có chữ số hàng đơn vị là 8.

Chọn đáp án **D**

Câu 9. 6 viên bi màu xanh và màu vàng tương đương $1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{5}{12}$ tổng số viên bi.

Giả sử tổng số viên bi là x . Số viên bi màu vàng là $\frac{5}{12}x - 6$ một số nguyên dương. Do đó 12 phải là một ước của x .

Ta thử với $x = 12$, ta được số viên bi màu vàng là -1 , điều này là không thể.

Tuy nhiên với $x = 24$ thì $\frac{5}{12} \cdot 24 - 6 = 4$ số viên bi màu vàng, đó cũng là số nhỏ nhất có thể.

Chọn đáp án **D**

Câu 10. Có $C_3^5 = \frac{5!}{2!.3!} = 10$ cách chọn ba tấm thẻ trong 5 tấm thẻ. Nếu tấm thẻ số 4 là tấm thẻ lớn nhất thì hai tấm thẻ còn lại được chọn trong ba tấm thẻ 1, 2, 3. Như vậy có $C_2^3 = \frac{3!}{2!.1!} = 3$ cách chọn. Vậy xác suất có thể xảy ra là $\frac{3}{10}$.

Chọn đáp án **C**

Câu 11. Vì tổng số viên gạch ở hai đường chéo là 37, mà số viên gạch được tính hai lần do đó $37 = 2x - 1 \implies x = 19$ viên gạch cho mỗi cạnh. Vậy câu trả lời là $19^2 = 361$.

Chọn đáp án **C**

Câu 12. Vì phép chia cho các tất cả các số 4, 5 và 6 có cùng số dư nên cần tìm bội chung nhỏ nhất của ba số đó. Mà $\text{BCNN}(3, 4, 5) = 60$. Do đó số cần tìm là 61 nằm trong khoảng 60 và 79.

Chọn đáp án **D**

Câu 13. Vì đánh số ván theo từng cặp nên tổng số ván thắng bằng tổng số ván thua do đó $4 + 3 + K = 2 + 3 + 3$, ở đó K là số trận thắng của Kyler. Do đó $K = 1$.

Chọn đáp án **B**

Câu 14. Ta có thể coi số bài mỗi bạn tự giải là 100 bài tập và hai bạn giải chung 100 bài tập. Chloe giải đúng 80% số bài tập tự làm, tức là được 80 bài, giải đúng 88% tổng số bài tập, tức là được $200 \cdot \frac{88}{100} = 176$ bài toán. Do đó hai bạn giải chung đúng được $176 - 80 = 96$ bài toán.

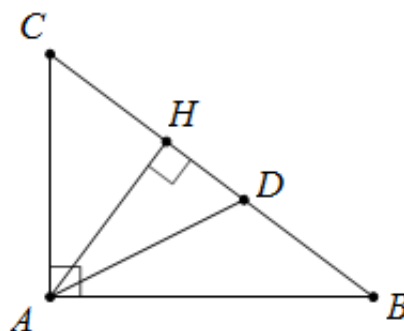
Mặt khác, bạn Zoe giải đúng 90% số bài tập tự làm nên được 90 bài toán, tức là tổng số bài toán đúng là $90 + 96 = 186$ bài toán. Vậy phần trăm bài toán bạn Zoe làm đúng là $\frac{186}{200} \cdot 100 = 93\%$.

Chọn đáp án **C**

Câu 15. Thấy rằng chữ A liền kề với 4 chữ cái M , mỗi M liền kề với 3 chữ cái C , mỗi chữ cái C liền kề với 2 số 8. Do đó câu trả lời là $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$.

Chọn đáp án **D**

Câu 16. Giả sử $BD = x$ thì $CD = 5 - x$. Do chu vi tam giác ACD bằng chu vi tam giác ABD nên $3 + (5 - x) = 4 + x \implies x = 2 \implies BD = 2$.



Ta có công thức $AH \cdot BC = AC \cdot AB \implies AH = \frac{AC \cdot AB}{BC} = \frac{12}{5}$.
 Suy ra diện tích của $\triangle ABD = \frac{AH \cdot BD}{2} = \frac{12}{5}$.

Chọn đáp **D**

Câu 17. Gọi số đồng tiền vàng là x , số chiếc giường là y . Chúng ta có thể đưa vấn đề về

hệ phương trình:
$$\begin{cases} 9y - 18 = x \\ 6y + 3 = x \end{cases} .$$
 Do đó $6y + 3 = 9y - 18 \implies y = 7$ và $x = 45$.

Chọn đáp án **C**

Câu 18. Ta thấy tam giác BCD là tam giác vuông có các cạnh 3; 4; 5 và tam giác BDA là tam giác vuông có các cạnh 5; 12; 13.

Từ đó diện tích của $\triangle BDA$ là $\frac{5 \cdot 12}{2}$, diện tích của $\triangle BCD$ là $\frac{3 \cdot 4}{2}$.

Suy ra diện tích của tứ giác $ABCD$ là $30 - 6 = 24$.

Chọn đáp án **B**

Câu 19. Đặt nhân tử chung $98!$ ta được $98! \cdot 10000$.

Tiếp theo $98!$ có $\left\lfloor \frac{98}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{98}{25} \right\rfloor = 19 + 3 = 22$ nhân tử 5. Mặt khác 10000 có 4 nhân tử 5.

Do đó ta có $22 + 4 = 26$ nhân tử 5.

Chọn đáp án **D**

Câu 20. Có 5 cách chọn chữ số hàng đơn vị, đó là các chữ số lẻ.

Chữ số đầu tiên có 8 cách chọn (không thể chọn 0 và chữ số hàng đơn vị).

Chữ số thứ 2 có 8 cách chọn (loại chữ số đầu tiên và chữ số hàng đơn vị).

Có 7 cách chọn chữ số thứ 3 (loại 3 chữ số đã chọn).

Vì tổng số có 9000 số nguyên nên đáp án là $\frac{8 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 5}{9000} = \frac{56}{225}$.

Chọn đáp án **B**

Câu 21. Có 2 trường hợp:

Trường hợp 1: 2 trong ba số a, b, c là dương, số còn lại âm. Không mất tính tổng quát giả sử rằng a, b là dương và c âm.

Trong trường hợp này, chúng ta có $\frac{a}{|a|} + \frac{b}{|b|} + \frac{c}{|c|} + \frac{abc}{|abc|} = 1 + 1 - 1 - 1 = 0$.

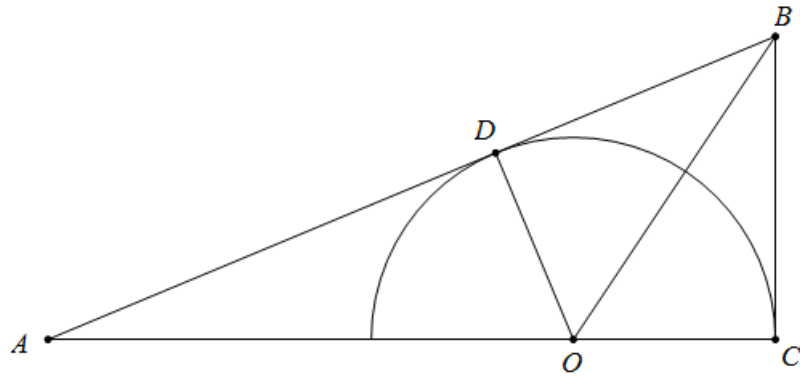
Trường hợp 2: 2 trong ba số a, b, c là âm, số còn lại dương. Không mất tính tổng quát giả sử rằng a, b là âm và c dương.

Trong trường hợp này, chúng ta có $\frac{a}{|a|} + \frac{b}{|b|} + \frac{c}{|c|} + \frac{abc}{|abc|} = -1 - 1 + 1 + 1 = 0$.

Trong cả hai trường hợp ta được kết quả của biểu thức là 0.

Chọn đáp án **A**

Câu 22. Gọi O là tâm của nửa đường tròn và D là hình chiếu của O trên cạnh AB .



Tính được $AB = 13$ và $BD = 5$ (do $\triangle BDO = \triangle BCO$ trường hợp cạnh huyền-cạnh góc vuông) $\Rightarrow AD = 8$.

$$\text{Từ } \triangle ADO \sim \triangle ACB \Rightarrow \frac{AD}{AC} = \frac{DO}{CB} \Rightarrow DO = \frac{AD \cdot CB}{AC} = \frac{8 \cdot 5}{12} = \frac{10}{3}.$$

Chọn đáp án **D**

Câu 23. Chúng ta biết Quãng đường = Vận tốc $\times$ Thời gian nên Vận tốc = Quãng đường/Thời gian.

$\Rightarrow$ vận tốc là 1 dặm/ x phút. Ta đang cần tìm quãng đường nên ta nhân thời gian với vận tốc với nhau, ta được $60\text{mins} \cdot \frac{1\text{mile}}{x\text{mins}}$. Như vậy, ngày đầu tiên quãng đường chạy của Linda là $\frac{60}{x}$, và quãng đường các ngày tiếp theo là

$$\frac{60}{x+5}, \frac{60}{x+10}, \frac{60}{x+15}.$$

Chúng ta bắt đầu thử chọn với các ước của 60 là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. Thấy rằng chỉ có $x = 5$ thỏa mãn nên

$$\frac{60}{5} + \frac{60}{10} + \frac{60}{15} + \frac{60}{20} = 25.$$

Chọn đáp án **C**

Câu 24. Ta sử dụng phương pháp loại trừ.

Trong 365 ngày của một năm, chúng ta trừ đi số ngày mà bà Sanders nhận ít nhất 1 cuộc gọi, đó là

$$\left\lfloor \frac{365}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{365}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{365}{5} \right\rfloor.$$

Được kết quả này ta cộng với số ngày mà bà Sanders nhận ít nhất 2 cuộc gọi. Số ngày này là

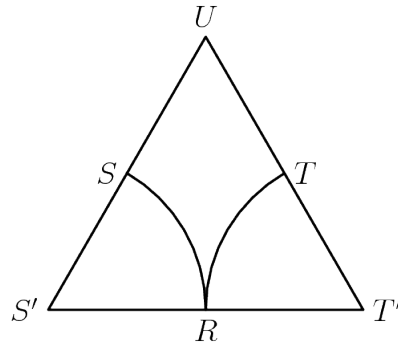
$$\left\lfloor \frac{365}{12} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{365}{15} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{365}{20} \right\rfloor.$$

Cuối cùng ta trừ đi số ngày mà bà Sanders nhận được cả 3 cuộc gọi, đó là $\left\lfloor \frac{365}{60} \right\rfloor$. Được kết quả là:

$$365 - \left(\left\lfloor \frac{365}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{365}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{365}{5} \right\rfloor \right) + \left(\left\lfloor \frac{365}{12} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{365}{15} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{365}{20} \right\rfloor \right) - \left\lfloor \frac{365}{60} \right\rfloor = 365 - 285 + 72 - 6 = 146.$$

Chọn đáp án **D**

Câu 25. Gọi tâm của hai cung tròn SR và RT lần lượt là S' và T' . Khi đó hai tia US và UT lần lượt đi qua S' và T' . Nối $S'T'$.



Thấy rằng $\triangle US'T'$ là tam giác đều vì có hai góc có số đo bằng 60° (độ dài cung bằng $\frac{1}{6}$ đường tròn). Diện tích của hình đã cho bằng hiệu của diện tích $\triangle US'T'$ cho hai phần đường tròn.

Tính được diện tích tam giác đều bằng $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$, ở đó a là độ dài cạnh của tam giác đều. Do

đó diện tích $\triangle US'T'$ bằng $\frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 4^2 = 4\sqrt{3}$.

Diện tích hai phần đường tròn là $2 \cdot \frac{1}{6} \cdot \pi r^2 = \frac{1}{3} \pi \cdot 2^2 = \frac{4\pi}{3}$.

Vậy kết quả cuối cùng ta được $4\sqrt{3} - \frac{4\pi}{3}$.

Chọn đáp án **B**

9. ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2016

Câu 1. 1 giờ = 60 phút. Vậy 11 giờ 5 phút = $660 + 5 = 665$ phút.

Chọn đáp án ☐ C

Câu 2. Sử dụng công thức tính diện tích tam giác $S = \frac{bh}{2}$, trong đó S là diện tích tam giác, b là đáy và h là chiều cao. Ta tính được $S = \frac{4 \cdot 6}{2} = \frac{24}{2} = 12$.

Chọn đáp án ☐ A

Câu 3. Gọi x là số điểm của người còn lại. Ta có $70 + 80 + 90 + x = 70 \cdot 4 = 280$. Do đó $x = 40$

Chọn đáp án ☐ A

Câu 4. Khi là một cậu bé, Cheenu cần 3 giờ và 30 phút, tức là 210 phút để đi được 15 dặm. Do đó Cheenu cần $210 : 15 = 14$ phút để đi được một dặm.

Khi là một người già, ông cần 4 giờ, tức là 240 phút để đi được được 10 dặm. Do đó ông cần $240 : 10 = 24$ phút để đi được một dặm.

Vậy khi là một người già, ông cần nhiều hơn $24 - 14 = 10$ phút so với lúc còn trẻ để đi được một dặm.

Chọn đáp án ☐ B

Câu 5. Các số có hai chữ số có số dư là 3 khi chia cho 10 là: 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93. Các số có hai chữ số có số dư là 1 khi chia cho 9 là: 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91. Trong các số này, chỉ có duy nhất số 73 thỏa mãn cả hai điều kiện. Lấy 73 chia cho 11 ta được số dư là 7.

Chọn đáp án ☐ E

Câu 6. Độ dài của 19 tên là 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7. Giá trị thứ mười, 4 là trung vị.

Chọn đáp án ☐ B

Câu 7. Các số 1^{2016} , 3^{2018} , 5^{2020} có số mũ chẵn, do đó nó là số chính phương. Ta có $4^{2019} = 2^{4038}$ cũng là một số chính phương. Do đó 2^{2017} không phải là số chính phương.

Chọn đáp án ☐ B

Câu 8. Ta tính giá trị biểu thức bằng cách chia nhóm như sau:

$$\begin{aligned} & (100 - 98) + (96 - 94) + (92 - 90) + \dots + (8 - 6) + (4 - 2) \\ &= 2 + 2 + 2 + \dots + 2 + 2 = 2(1 + 1 + 1 + \dots + 1 + 1) = 2 \cdot 25 = 50 \end{aligned}$$

Chọn đáp án ☐ C

Câu 9. Phân tích 2016 thành tích các thừa số nguyên tố ta được $2016 = 2^5 \cdot 3^2 \cdot 7$. Do đó các ước nguyên tố phân biệt là 2, 3, 7. Tổng của chúng là 12.

Chọn đáp án ☐ B

Câu 10. Ta thấy $(5 * x) = 3.5 - x = 15 - x$. Bây giờ ta có:

$$2 * (15 - x) = 1, \text{ tức là } 2 * (15 - x) = 6 - (15 - x) = 1.$$

Từ đó tìm được $x = 10$.

Chọn đáp án ☐ D

Câu 11. Gọi $\overline{ab}$ là số có hai chữ số. Ta có

$$132 = (10a + b) + (10b + a) = 11(a + b)$$

Do đó $a + b = 12$. Các số thỏa mãn là 39, 93, 48, 84, 57, 75, 66. Vậy có 7 số thỏa mãn.

Chọn đáp án ☐ B

Câu 12. Chuyển các tỉ số về cùng mẫu số, ta thấy rằng có $\frac{9}{12}$ số học sinh nữ và $\frac{8}{12}$ số học sinh nam đã tham gia chuyến đi. Do đó, tỉ số giữa số học sinh nữ và số học sinh nam đã tham gia chuyến đi là $9 : 8$. Vậy đã có $\frac{9}{17}$ số học sinh tham gia là nữ.

Chọn đáp án ☐ B

Câu 13. Có $6 \cdot 5 = 30$ cặp hai số khác nhau. Để tích bằng 0 thì số hạng đầu tiên bằng 0 hoặc số hạng thứ hai bằng 0, do đó có $1 \cdot 5 + 5 \cdot 1 = 10$ trường hợp như thế. Xác suất cần tính là $\frac{10}{30} = \frac{1}{3}$.

Chọn đáp án ☐ D

Câu 14. Khi đi với tốc độ 350 dặm, Karl đã sử dụng $350 : 35 = 10$ ga-lông xăng, do vậy cậu ấy còn $14 - 10 = 4$ ga-lông xăng trong bình. Sau khi mua thêm 8 ga-lông, cậu ấy có $4 + 8 = 12$ ga-lông xăng. Khi tới nơi Karl còn $14 : 2 = 7$ ga-lông xăng, như vậy cậu ấy đã dùng thêm $12 - 7 = 5$ ga-lông xăng. Lượng xăng này đủ để đi thêm $5 \cdot 35 = 175$ dặm. Vậy Karl đã đi $350 + 175 = 525$ dặm.

Chọn đáp án ☐ A

Câu 15. Biến đổi để sử dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương $13^4 - 11^4 = (13^2)^2 - (11^2)^2$. Từ đó suy ra:

$$13^4 - 11^4 = (13^2 + 11^2)(13^2 - 11^2) = 290 \cdot 24 \cdot 2 = (2 \cdot 8 \cdot 2) \cdot (3 \cdot 145) = 32 \cdot 435$$

Vậy lũy thừa bậc 2 cao nhất là ước của $13^4 - 11^4$ là 32.

Chọn đáp án ☐ C

Câu 16. Đặt N là số vòng Annie đã chạy được tới khi gặp Bonnie lần đầu. Số vòng Bonnie đã chạy được là $N - 1$. Vậy $\frac{N}{N - 1} = 1,25 = \frac{5}{4}$. Suy ra $N = 5$.

Chọn đáp án ☐ D

Chú ý

Cách khác. Với mỗi vòng chạy của Bonnie, Annie chạy được $1\frac{1}{4}$ vòng, vì vậy trong cùng một khoảng thời gian, Annie chạy được nhiều hơn Bonnie $\frac{1}{4}$ vòng chạy. Annie sẽ gặp Bonnie lần đầu khi Bonnie đã chạy được 4 vòng và Annie đã chạy được 5 vòng.

Câu 17. Nếu không có điều kiện ràng buộc, ta có thể có 10^4 mật khẩu. Trong đó có 10 mật khẩu bắt đầu với 9 1 1 và 10 mật khẩu có 4 chữ số. Vì vậy có $10^4 - 10 = 9990$.

Chọn đáp án **D**

Câu 18. Chia 216 vận động viên thành 36 nhóm gồm 6 người, thực hiện 36 lượt đua sẽ loại được 180 vận động viên, còn lại 36 người thắng cuộc. Chia 36 vận động viên còn lại thành 6 nhóm 6 người, thực hiện 6 lượt đua để loại 30 vận động viên, còn lại 6 người thắng cuộc. Và thực hiện 1 lượt đua cuối cùng để chọn ra nhà vô địch. Tổng số lượt đua là $36 + 6 + 1 = 43$.

Chọn đáp án **C**

Chú ý

Cách khác. Sau khi thực hiện xong tất cả các lượt đua, 215 vận động viên sẽ bị loại vì sẽ có 5 người bị loại ở mỗi lượt, vậy sẽ có $215 : 5 = 43$ lượt đua cần thực hiện để tìm ra nhà vô địch.

Câu 19. Trung bình của 25 số nguyên chẵn là $10000 : 25 = 400$. Vậy có 12 số nguyên chẵn liên tiếp lớn hơn 400 và 12 số nguyên chẵn liên tiếp nhỏ hơn 400. Tổng $376 + 378 + \dots + 398 + 400 + 402 + \dots + 424 = 10000$. Vậy số lớn nhất là 424.

Chọn đáp án **E**

Chú ý

Cách khác. Trung bình của 25 số nguyên chẵn là $10000 : 25 = 400$. Vì 12 số nguyên chẵn liên tiếp lớn hơn 400 nên số lớn nhất là $400 + 12 \cdot 2 = 424$.

Câu 20. Nếu $b = 1$ thì $a = 12$, $c = 15$ và bội chung nhỏ nhất của a và c là 60. Nếu $b > 1$, thì mọi thừa số nguyên tố của b phải đồng thời là thừa số nguyên tố của 12 và 15, do đó chỉ có duy nhất một giá trị $b = 3$. Trong trường hợp này, a phải là bội số của 4 và là ước số của 12, vậy $a = 4$ hoặc $a = 12$. Tương tự, c phải là bội số của 5 và là ước số của 15, vậy $c = 5$ hoặc $c = 15$. Từ đó suy ra bội chung nhỏ nhất của a và c là bội của 20. Khi $a = 4$, $b = 3$, $c = 5$, bội chung nhỏ nhất của a và c là 20.

Chọn đáp án **A**

Câu 21. Xét trường hợp rút cả 5 thẻ và liệt kê tất cả các kết quả xảy ra:

$RRRGG, RRGRG, RGRRG, GRRRG, GGRRR,$

$GRGRR, RGRRR, GRRGR, RGRGR, RRGRR$.

Toàn bộ 10 kết quả này đều có cùng khả năng xảy ra. Kết quả kết thúc bằng G tương ứng với các kết quả mà 3 thẻ màu đỏ được rút và kết quả kết thúc bằng R tương ứng với các kết quả mà 2 thẻ màu xanh được rút. Xác suất rút được 3 thẻ màu đỏ là $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$.

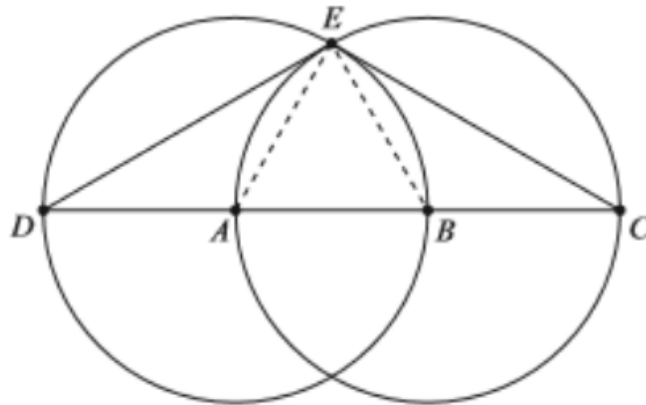
Chọn đáp án **B**

Câu 22. Diện tích $\triangle BCE = \frac{1}{2} \cdot 1.4 = 2$. $\triangle CBH$ và $\triangle EFH$ là hai tam giác đồng dạng. Vì $CB = \frac{1}{3}EF \Rightarrow IH = \frac{1}{3}GH = \frac{1}{4}IG = 1$. Diện tích $\triangle CBH = \frac{1}{2}$, suy ra diện tích $\triangle ECH = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$. Do đó diện tích vùng cánh dơi là 3.

Chọn đáp án **C**

Câu 23. Ta biết $\triangle AEB$ là tam giác đều vì có hai cạnh bên là hai bán kính của hai đường tròn đồng nhất. Do đó số đo của $\widehat{AEB} = 60^\circ$. Vì đoạn DB là đường kính của đường tròn tâm A và đoạn AC là đường kính của đường tròn tâm B , ta có $\widehat{DEB} = \widehat{AEC} = 90^\circ$. Do đó độ lớn của $\widehat{DEC} = 90^\circ + 90^\circ - 60^\circ = 120^\circ$. Vậy câu trả lời là 120.

Chọn đáp án **C**



Chú ý

Cách khác. Ta biết $\triangle AEB$ là tam giác đều vì có hai cạnh bên là hai bán kính của hai đường tròn đồng nhất. Do đó số đo của góc $\widehat{AEB}$ và $\widehat{EAB}$ là 60° . Suy ra số đo của $\widehat{DAE} = 120^\circ$, và vì $\triangle DAE$ cân, số đo góc $\triangle DAE = 30^\circ$. Tương tự số đo góc $\widehat{DEA} = 30^\circ$. Từ đó suy ra $\widehat{DEC} = 30^\circ + 90^\circ + 30^\circ = 120^\circ$.

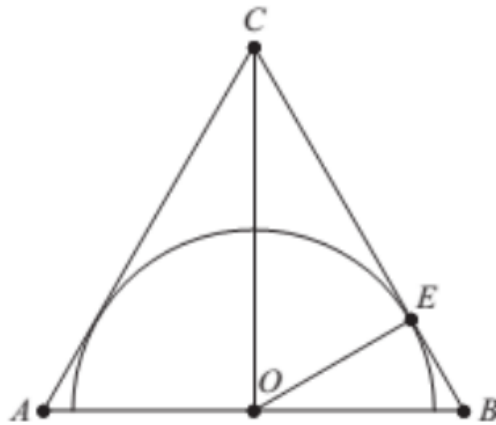
Câu 24. Vì QRS chia hết cho 5, ta biết $S = 5$. Vì PQR chia hết cho 4, ta có QR là 12, 32 hoặc 24. Vậy RST có thể là $25T$ hoặc $45T$ và chia hết cho 3. Sử dụng những chữ số đã cho, 453 là số duy nhất chia hết cho 3. Vậy $T = 3, R = 4$ và $P = 1$.

Chọn đáp án **A**

Câu 25. Gọi O là trung điểm của cạnh đáy AB trong $\triangle ABC$ đồng thời là tâm của nửa đường tròn. $\triangle OBC$ là tam giác vuông có cạnh $OB = 8, OC = 15$. Áp dụng định lý Pitago ta

có $BC = 17$. Gọi E là tiếp điểm của nửa đường tròn với cạnh BC , ta có bán kính OE vuông góc với BC . Suy ra $\triangle OEB$ và $\triangle COB$ đồng dạng, từ đó ta có $\frac{OE}{CO} = \frac{OB}{CB} \Rightarrow \frac{OE}{15} = \frac{8}{17}$, vậy $OE = \frac{120}{17}$.

Chọn đáp án **B**



Chú ý

Cách khác. Gọi O là trung điểm của cạnh đáy AB trong $\triangle ABC$ đồng thời là tâm của nửa đường tròn. $\triangle OBC$ là tam giác vuông có cạnh $OB = 8, OC = 15$. Áp dụng định lý Pitago ta có $BC = 17$. Gọi E là tiếp điểm của nửa đường tròn với cạnh BC , ta có bán kính OE vuông góc với BC .

Vì diện tích $\triangle OBC = \frac{1}{2}BC.OE = \frac{1}{2}OB.OC$, suy ra $\frac{1}{2}.17.OE = \frac{1}{2}.8.15 \Rightarrow OE = \frac{120}{17}$.

10. ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2015

Câu 1. Ta thấy cần $12 \cdot 9 = 108 \text{ ft}^2$ thảm để trải. Mỗi tấm thảm có diện tích là 9 ft^2 . Do đó cần $108 : 9 = 12$.

Chọn đáp án **A**

Câu 2. Vì $ABCDEFGH$ là hình bát giác đều nên nó được chia thành 8 phần bằng nhau, chẳng hạn như $\triangle ABO, \triangle BCO, \triangle CDO, \dots$. Vì chúng có diện tích bằng nhau nên bằng $\frac{1}{8}$ diện tích của hình bát giác. Hình được bôi đậm bao gồm 3 phần bằng nhau và $\frac{1}{2}$ của phần khác. Do đó phân số chỉ phần diện tích đó là

$$\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{7}{16}.$$

Chọn đáp án **D**

Câu 3. Sử dụng công thức $s = v \cdot t$ ta có thể thiết lập được phương trình khi Jill đi xe đạp đến hồ bơi $1 = 10t$, từ đó tìm được $t = \frac{1}{10}$ giờ, tức là mất 6 phút. Tương tự đối với Jack ta nhận được $t = \frac{1}{4}$ giờ, tức 15 phút. Vậy Jill đến trước Jack $15 - 6 = 9$ phút.

Chọn đáp án **D**

Câu 4. Có 2 cách sắp xếp người nam ở hai đầu và $3! = 6$ cách sắp xếp người nữ ở giữa. Do đó ta nhận được $2 \cdot 6 = 12$ cách.

Chọn đáp án **E**

Câu 5. Khi họ ghi 40 điểm trong trận đấu tới thì biến thiên giao độ tăng từ $73 - 42 = 31$ lên $73 - 40 = 33$. Do đó đáp án đúng là “Biến thiên giao độ”.

Chọn đáp án **A**

Câu 6. Chu vi nửa tam giác ABC là $\frac{29 + 29 + 42}{2} = 50$. Từ đó áp dụng công thức tính diện tích của Heron ta được $\sqrt{50(50 - 29)^2(50 - 42)} = \sqrt{50 \cdot 21^2 \cdot 8} = 420$.

Chọn đáp án **B**

Chú ý

Cách khác. Chia tam giác cân thành hai nửa (tam giác vuông), với độ dài cạnh huyền là 29 và cạnh góc vuông là 21. Áp dụng định lý Pitago tìm được chiều cao là $\sqrt{29^2 - 21^2} = 20$. Từ đó tính được diện tích tam giác ABC là $\frac{20 \cdot 42}{2} = 420$.

Câu 7. Ta có thể tính xác suất bằng cách tính xác suất để tích ra là một số lẻ, sau đó lấy 1 trừ đi kết quả đó. Để có được tích là số lẻ ta cần rút ra mỗi hộp 1 số lẻ. Xác suất để rút ra được số lẻ ở mỗi hộp là $\frac{2}{3}$, do đó xác suất để có tích là số lẻ là $\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$. Từ đó tìm được

xác suất để tích là số chẵn bằng $1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}$.

Chọn đáp án **B**

Câu 8. Theo bất đẳng thức trong tam giác, với s là cạnh thứ ba, ta phải có $s < 5 + 19 = 24$. Cùng cộng thêm $5 + 19$ vào cả hai vế ta được $s + 5 + 19 < 48$. Do $s + 5 + 19$ chính là chu vi của tam giác nên 48 là thỏa mãn.

Chọn đáp án **D**

Câu 9. Tổng của $1, 3, 5, \dots, 39$ là $\frac{(1 + 39)(20)}{2} = 400$.

Chọn đáp án **D**

Câu 10. Ta có thể hiểu câu hỏi như sau: Có bao nhiêu số có 4 chữ số phân biệt. Từ 1000 đến 9999 là các số có 4 chữ số. Ở đó có 9 cách chọn chữ số hàng nghìn (do không thể lấy số 0), tiếp theo có 9 cách chọn chữ số hàng trăm (khác chữ số hàng nghìn), 8 cách chọn chữ số hàng chục (khác hai chữ số đã chọn) và cuối cùng có 7 cách chọn chữ số hàng đơn vị khác các chữ số ở trên. Điều đó có nghĩa ta sẽ có tất cả $9 \times 9 \times 8 \times 7 = 4536$ số.

Chọn đáp án **B**

Câu 11. Ta đã biết giấy phép đó là *AMC8*. Ta phải tìm xem có tất cả bao nhiêu trường hợp ở đây. Có 5 cách chọn cho vị trí đầu tiên (vì phải có 1 nguyên âm), 21 cách chọn cho vị trí thứ hai (chọn từ 21 phụ âm), 20 cách chọn cho vị trí thứ 3 và 10 cách chọn cho vị trí cuối (là số có một chữ số). Ta có tất cả $5 \cdot 21 \cdot 20 \cdot 10 = 21000$ khả năng. Vậy xác suất cần tìm là $\frac{1}{21000}$.

Chọn đáp án **B**

Câu 12. Đầu tiên ta đếm số cặp đường thẳng song song có cùng hướng với AB , đó là các cặp AB và EF , CD và GH , AB và CD , EF và GH , AB và GH , CD và EF . Ở đây có 6 cặp. Tương tự chúng ta có thể làm cho các đường cùng hướng khác. Điều đó có nghĩa là sẽ có $6 \cdot 3 = 18$ cặp đường thẳng song song với nhau.

Chọn đáp án **C**

Câu 13. Vì sau khi xóa còn lại 9 phần tử, trung bình của các số còn lại là 6 nên tổng của chúng bằng 54.

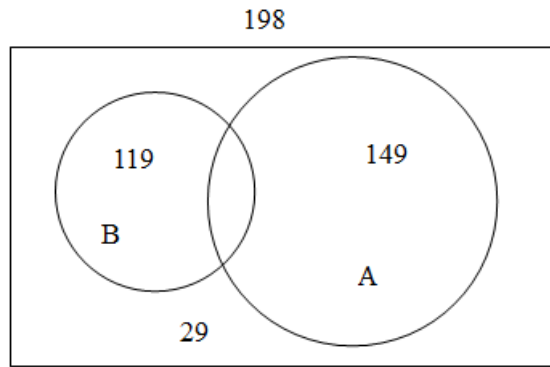
Tổng của các số trước khi xóa là 66. Do đó tổng của 2 số bị xóa là $66 - 54 = 12$. Tập hợp con có 2 phần tử của 12 phần tử là $\{1, 11\}, \{2, 10\}, \{3, 9\}, \{4, 8\}, \{5, 7\}$.

Chọn đáp án **D**

Câu 14. Đặt 4 số đó là $n, n + 2, n + 4, n + 6$, ở đó n là số lẻ. Khi đó tổng của chúng là $4n + 12$. Chỉ có đáp án không viết được dưới dạng $4n + 12$ với n lẻ, là 100.

Chọn đáp án **D**

Câu 15. Chúng ta có thể xem vấn đề dưới dạng sơ đồ Venn.



Đầu tiên, ta phân tích các thông tin. Có 198 sinh viên. Ta đặt A là tập hợp các sinh viên bỏ phiếu cho vấn đề thứ nhất, B là tập hợp các sinh viên bỏ phiếu cho vấn đề thứ hai. Như vậy có 149 sinh viên thuộc A và 119 sinh viên thuộc B . Cũng có 29 sinh viên chống lại cả A và B . Để giải quyết ta trừ 29 từ tổng 198 sinh viên. Như vậy còn lại 169, trong đó có 149 người ở A và 119 ở B . Số sinh viên thuộc A và B là $149 + 119 - 169 = 268 - 169 = 99$.

Chọn đáp án **D**

Câu 16. Gọi số học sinh lớp 6 là s , và số học sinh lớp 9 là n . Khi đó ta có $\frac{n}{3} = \frac{2s}{5}$. Suy ra

được $n = \frac{6s}{5}$. Vì ta đang muốn tìm giá trị của $\frac{\frac{n}{3} + \frac{2s}{5}}{n + s}$, nên ta thay thế n bởi $\frac{6s}{5}$ trong công thức trên.

$$\text{Ta thu được } \frac{\frac{\frac{6s}{5}}{3} + \frac{2s}{5}}{\frac{6s}{5} + s} = \frac{\frac{6s + 6s}{15}}{\frac{11s}{5}} = \frac{\frac{4s}{5}}{\frac{11s}{5}} = \frac{4}{11}.$$

Chọn đáp án **B**

Câu 17. Vì $\frac{d}{v} = \frac{1}{3}$ và $\frac{d}{v+18} = \frac{1}{5}$. Điều này cho $d = \frac{1}{5}v + 3.6 = \frac{1}{3}v$, ta thu được $v = 27$.

Chọn đáp án **D**

Câu 18. Ta bắt đầu điền đầy đủ vào bảng. Hàng đầu có số hạng đầu tiên là 1 và số hạng thứ năm là 25. Do đó ta tìm được công sai (hay khoảng cách giữa hai số) là $\frac{25-1}{4} = 6$. Từ đó ta điền được đầy đủ hàng đầu tiên của bảng.

1	7	13	19	25
		X		
17				81

Hàng thứ năm có số hạng đầu là 17 và số hạng thứ năm là 81. Từ đó tìm được công sai $\frac{81 - 17}{4} = 16$. Ta có thể điền đầy đủ được như hình bên dưới

1	7	13	19	25
		X		
17	33	49	65	81

Ta phải tìm số hạng thứ ba của đường chéo, với số hạng đầu là 13 và số hạng cuối là 49. Công sai lúc này bằng $\frac{49 - 13}{4} = 9$. Do đó số hạng thứ ba cần tìm ở đây sẽ là $13 + 2 \cdot 9 = 31$.

Chọn đáp án **B**

Câu 19. Chú ý rằng $\triangle ABC$ là tam giác vuông. Vì vậy diện tích được tính:

$$\sqrt{1^2 + 3^2} \times \sqrt{1^2 + 3^2} \times \frac{1}{2} = 10 \times \frac{1}{2} = 5$$

Do đó phân số chỉ số phần được phủ là $\frac{5}{30} = \frac{1}{6}$.

Chọn đáp án **A**

Câu 20. Gọi x là số cặp tất có giá 1 đô la, y là số cặp tất có giá 3 đô la, z là số cặp tất có giá 4 đô la.

Như vậy ta có $x + y + z = 12$, $x + 3y + 4z = 24$ và $x, y, z \geq 1$.

Trừ hai phương trình ta được $2y + 3z = 12$ và $y, z \geq 1$. Từ đó ta thấy y chia hết cho 3 và $2y$ chia hết cho 6. Do $0 < 2y < 12$ nên $2y = 6 \implies y = 3$. Do đó $z = 2$ và $x = 12 - y - z = 12 - 3 - 2 = 7$.

Chọn đáp án **D**

Câu 21. Vì EF là cạnh của hình vuông có diện tích là 32 nên $EF = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$. Ta lại thấy $EF = BC$ nên $BC = 4\sqrt{2}$.

JB là cạnh của hình vuông có diện tích bằng 18 nên $JB = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$. Vì $\triangle JBK$ đều nên $BK = 3\sqrt{2}$.

Nhận thấy $\triangle KBC$ là tam giác vuông vì:

$$\angle JBA + \angle ABC + \angle CBK + \angle KBJ = 360^\circ$$

$$\rightarrow 90^\circ + 120^\circ + \angle CBK + 60^\circ = 360^\circ$$

$$\rightarrow \angle CBK = 90^\circ$$

$$\text{Từ đó suy ra diện tích của nó là } \frac{3\sqrt{2} \cdot 4\sqrt{2}}{2} = \frac{24}{2} = 12.$$

Chọn đáp án **C**

Câu 22. Từ đề bài nhận thấy số sinh viên trong nhóm có 12 ước, vì mỗi cách sắp xếp là một ước. Do đó số nhỏ nhất có 12 ước là $2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$.

Chọn đáp án **C**

Câu 23. Các số có tổng là $6 + 5 + 12 + 4 + 8 = 35$, với số trung bình là 7, tương ứng với giá trị trung bình của A, B, C, D, E tương ứng là 5, 6, 7, 8, 9. Bây giờ ta tiến hành quá trình loại bỏ:

Cốc A sẽ có tổng là 5, nếu đặt mảnh giấy 3, 5 vào cốc này thì số còn lại phải là $5 - 3,5 = 1,5$. Tuy nhiên tất cả các mảnh giấy đều lớn hơn 1,5, nên điều này là không thể.

Cốc B có tổng là 6, và đã có mảnh giấy số 3, nên chỉ cần số $6 - 3 = 3$, nhưng số này nhỏ hơn 3,5.

Cốc C có tổng là 7, nếu mảnh giấy số 3,5 ở đây thì ta cần những mảnh giấy khác có tổng là $7 - 3,5 = 3,5$. Tuy nhiên nếu để ý thì tổng của hai mảnh có số nhỏ nhất là $2 + 2 = 4$. Do đó không thỏa mãn.

Cốc E có tổng là 9 nhưng ở đây đã có mảnh giấy số 2, vì vậy ta cần $9 - 2 = 7$. Cũng giống như trường hợp của cốc C , ta cũng loại.

Chọn đáp án **D**

Câu 24. Một đội chơi $C_3^2 N$ trận với các đội trong bảng của họ và $4M$ với các đội khác bảng. Điều này cho ta $3N + 4M = 76$.

Vì $M > 4$ ta sẽ bắt đầu thử với $M = 5$. Nhưng do 56 không chia hết cho 3 nên không thỏa mãn.

Tiếp theo với $M = 6$, cũng không thỏa mãn do 52 không chia hết cho 3.

Ta thử với $M = 7$, tìm được $N = 16$, $M = 7$. Do đó $3 \times 16 = 48$ trận với các đội trong cùng bảng.

Chọn đáp án **B**

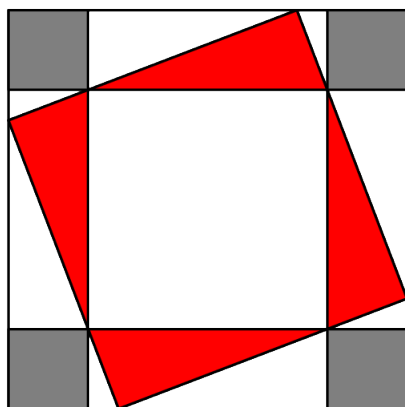
Chú ý

Cách khác. Ta có: $76 = 3N + 4M > 10M$, cho ta $M \leq 7$. Vì $M > 4$, ta được $M = 5, 6, 7$.

Vì $4M$ đồng dư với 1 theo $(\text{mod } 3)$ (chia 3 dư 1), ta cần phải có M đồng dư với 1 theo $(\text{mod } 3)$, vậy $M = 7$.

Do vậy $3N = 48$.

Câu 25. Ta cần tìm diện tích của hình vuông. Diện tích của hình vuông lớn hơn bao gồm hình vuông nhỏ hơn và 4 tam giác được tô màu đỏ. Tam giác màu đỏ có đáy là 3, chiều cao là 1. Vì thế tổng diện tích của chúng là $4 \cdot \frac{3}{2} = 6$. Diện tích của hình vuông nhỏ là 9. Do đó ta được diện tích của hình vuông lớn sẽ là $9 + 6 = 15$.



Chọn đáp án ☐

11. ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2014

Câu 1. Ta có $H = 8 - 7 = 1$ và $T = 8 - 2 + 5 = 11$. Vậy câu trả lời là $1 - 11 = -10$.

Chọn đáp án **A**

Câu 2. Số đồng xu ít nhất có thể sử dụng là 2 (đồng xu 10 cent và đồng xu 25), số đồng xu nhiều nhất là 7 (7 đồng 5 cent). Khi đó ta có $7 - 2 = 5$.

Chọn đáp án **E**

Câu 3. Isabella đọc được $3 \cdot 36 + 3 \cdot 44 = 3 \cdot (36 + 44) = 3 \cdot 80 = 240$ trang trong 6 ngày đầu tiên. Cô ấy đã đọc 10 trang vào ngày cuối cùng nên tổng số trang cô ấy đọc là $240 + 10 = 250$.

Chọn đáp án **B**

Câu 4. Do tổng của hai số nguyên tố là số lẻ nên một trong chúng phải là số chẵn. Số nguyên tố chẵn duy nhất là 2. Vậy số nguyên tố còn lại là $85 - 2 = 83$. Tích của chúng là $83 \cdot 2 = 166$.

Chọn đáp án **E**

Câu 5. Margie có thể mua được $20 : 4 = 5$ ga-lông xăng. Do đó cô ấy có thể đi được $32 \cdot 5 = 160$ dặm với lượng xăng đó.

Chọn đáp án **C**

Câu 6. Tổng diện tích sáu hình chữ nhật đó là:

$$\begin{aligned} & 2 \times 1 + 2 \times 4 + 2 \times 9 + 2 \times 16 + 2 \times 25 + 2 \times 36 \\ &= 2 \times (1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36) = 2 \times 91 = 182 \end{aligned}$$

Chọn đáp án **D**

Câu 7. Gọi x là số học sinh nữ trong lớp. Suy ra số học sinh nam trong lớp là $x - 4$. Do tổng số học sinh là 28 nên $x + x - 4 = 28$. Tìm được $x = 16$. Vậy có $16 - 4 = 12$ học sinh nam trong lớp nên tỉ lệ đó là $16 : 12 = 4 : 3$.

Chọn đáp án **B**

Câu 8. Ta biết rằng số chia hết cho 11 nếu hiệu của tổng các chữ số ở vị trí lẻ (như chữ số hàng đơn vị hoặc chữ số hàng trăm) và tổng các chữ số ở vị trí chẵn (như chữ số hàng chục hoặc chữ số hàng nghìn) là bội của 11. Do đó, $1 + 2 - A$ đồng dư với 0 (mod 11). Rõ ràng A chính là số 3 vì hiệu đó không thể bằng 11 hoặc bằng bội khác 0 của 11.

Chọn đáp án **D**

Câu 9. Do $BD = DC$ nên $\widehat{BDC} = \widehat{DCB} = 70^\circ$. Suy ra $\widehat{CDB} = 40^\circ$. Do $\widehat{ADB}$ và $\widehat{BDC}$ bù nhau nên $\widehat{ADB} = 180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$.

Chọn đáp án **D**

Câu 10. Cuộc thi AMC8 lần thứ 7 được tổ chức vào năm 1991, khi đó Samantha 12 tuổi. Do đó cô ấy sinh năm $1991 - 12 = 1979$.

Chọn đáp án **A**

Câu 11. Tổng số con đường là $C_5^2 = 10$. Số con đường bị chặn là $C_2^1 \cdot C_3^1 = 6$. Vậy số con đường có thể đi là $10 - 6 = 4$.

Chọn đáp án **A**

Câu 12. Có $\frac{1}{3}$ cơ hội để độc giả chọn đúng bức ảnh khi còn nhỏ cho người thứ nhất. Tiếp theo, người thứ hai có $\frac{1}{2}$ cơ hội và người cuối cùng chỉ còn duy nhất một cách chọn. Do vậy xác suất đó là $\frac{1}{3 \cdot 2} = \frac{1}{6}$.

Chọn đáp án **B**

Câu 13. Do $m^2 + n^2$ là số chẵn nên cả hai m^2 và n^2 hoặc cùng chẵn hoặc cùng lẻ. Do bình phương của một số chẵn là một số chẵn và bình phương của một số lẻ là một số lẻ nên cả hai m và n hoặc cùng chẵn hoặc cùng lẻ. Suy ra $m + n$ là số chẵn.

Chọn đáp án **D**

Câu 14. Diện tích của $\triangle CDE = \frac{DC \cdot CE}{2}$. Diện tích của $ABCD$ là $AB \cdot AD = 5 \cdot 6 = 30$, nó cũng phải bằng diện tích của $\triangle CDE$ và bằng $\frac{DC \cdot CE}{2} = \frac{5 \cdot CE}{2}$, suy ra $CE = 12$. Sử dụng định lý Pitago cho tam giác CDE ta được $DE = 13$.

Chọn đáp án **B**

Câu 15. Đối với bài toán này, ta sử dụng kết quả đã biết là góc nội tiếp bằng một nửa góc ở tâm chắn cùng một cung. Do mỗi cung nhỏ có độ dài bằng $\frac{1}{12}$ chu vi đường tròn nên số đo mỗi cung là $\left(\frac{360}{12}\right)^0 = 30^0$. Do đó số đo góc nội tiếp $x = 30^0$ và góc nội tiếp $y = 60^0$. Vậy $x + y = 30 + 60 = 90$.

Chọn đáp án **C**

Câu 16. Xét trong phạm vi hội nghị thì có $C_8^2 = 28$ cặp, và mỗi cặp phải đấu 2 trận, do đó tổng số trận đấu trong phạm vi hội nghị là $28 \cdot 2 = 56$.

Mỗi đội cũng phải đấu 4 trận với các đội ngoài hội nghị, và có 8 đội nên có tổng số trận với các đội ngoài hội nghị là $4 \cdot 8 = 32$.

Vậy tổng số tất cả các trận là $56 + 32 = 88$.

Chọn đáp án **B**

Câu 17. Chú ý vào mỗi ngày thường thì anh ấy đi $\frac{1}{3}$ giờ thì đến trường. Tuy nhiên hôm nay phải mất $\frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ giờ đi được $\frac{1}{2}$ dặm đầu. Điều này có nghĩa anh ấy còn $\frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$ giờ để đến trường, và $\frac{1}{2}$ dặm để đi. Do đó vận tốc của anh ấy sẽ phải đi trong nửa quãng đường

sau là $\frac{1}{\frac{1}{12}} = 12$ dặm/giờ. Chọn đáp án **B**

Câu 18. Xác suất để trường hợp (A) xảy ra là $\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$.

Xác suất để trường hợp (B) xảy ra là $\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$.

Xác suất để trường hợp (C) xảy ra là $C_4^2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{3}{8}$, vì chúng ta phải chọn 2 trong 4 em bé là bé gái.

Với trường hợp (D) có hai trường hợp nhỏ, trường hợp 3 em gái và 1 em trai xác suất là $C_4^1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{4}$, và bằng xác suất trường hợp 3 trai, 1 gái nên tổng xác suất trường hợp (D) là $\frac{1}{4} \cdot 2 = \frac{1}{2}$.

Chọn đáp án ☐ D

Câu 19. Để thỏa mãn yêu cầu bài toán thì chúng ta phải đặt một khối màu trắng làm trung tâm và năm khối còn lại chỉ có một mặt bị lộ ra ngoài. Khi đó thì diện tích bề mặt màu trắng là 5 inch^2 . Trong khi đó khối lập phương lớn có tổng diện tích bề mặt là 54 inch^2 . Do đó câu trả lời là $\frac{5}{54}$.

Chọn đáp án ☐ A

Câu 20. Diện tích của hình chữ nhật nhưng nằm bên ngoài hình tròn bằng diện tích hình chữ nhật trừ đi tổng diện tích $\frac{1}{4}$ của ba đường tròn (phần nằm trong hình chữ nhật).

Diện tích của hình chữ nhật là $3.5 = 15$.

Diện tích của tổng ba $\frac{1}{4}$ của ba đường tròn là $\frac{\pi}{4} + \frac{\pi(2)^2}{4} + \frac{\pi(3)^2}{4} = \frac{14\pi}{4} = \frac{7\pi}{2}$. Do đó diện tích của hình chữ nhật nhưng nằm ngoài hình tròn là $15 - \frac{7\pi}{2}$. π được xấp xỉ $\frac{22}{7}$ nên sẽ thu được $15 - 11 = 4$.

Chọn đáp án ☐ B

Câu 21. Tổng các chữ số của một số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3. $\overline{74A52B1}$ chia hết cho 3 thì $7 + 4 + A + 5 + 2 + B + 1$ chia hết cho 3, suy ra $A + B$ chia 3 dư 2.

Mặt khác $\overline{326AB4C}$ chia hết cho 3 nên $3 + 2 + 6 + A + B + 4 + C = 15 + A + B + C$ chia hết cho 3. Từ đó tìm được $A + B + C$ chia hết cho 3. Kết hợp với $A + B$ chia 3 dư 2 suy ra C chia 3 dư 1. Như vậy C có thể nhận một trong các giá trị 1, 4, 7.

Chọn đáp án ☐ A

Câu 22. Ta gọi số cần tìm dạng $\overline{ab}$. Theo đề bài ra ta có $10a + b = ab + a + b$, rút gọn được $10a = ab + a$ hay $10a = a(b + 1)$. Do đó $b + 1 = 10$ nên $b = 9$. Vậy chữ số hàng đơn vị là 9.

Chọn đáp án ☐ E

Câu 23. Số ngày tối đa của tháng là 31 ngày, và các số nguyên tố có hai chữ số nhỏ nhất là 11, 13 và 17. Ta có được một số tổng khác nhau từ các con số trên là 24, 30 và 28. Tất cả chúng tương ứng biểu thị cho ngày. Vì vậy, kể từ khi Bethany nói tổng hai số đồng phục của hai người kia là ngày sinh nhật đã qua, nên tổng số áo của Ashley và Caitlin là 24.

Tương tự, Caitlin nói rằng tổng số áo của hai người kia là ngày sinh nhật sắp tới nên tổng

số áo của Ashley và Bethany là 30. Như vậy hôm nay là ngày thứ 28 của tháng. Từ đó có được số áo của Caitlin là 11.

Chọn đáp án ☐ A

Câu 24. Để số trung vị là tối đa, ta cần làm cho nửa đầu tiên càng nhỏ càng tốt. Vì có 100 người nên số trung vị là trung bình cộng của số lon sô đa lớn nhất của người thứ 50 và 51. Như vậy ta cần làm giảm đi số lon của 49 người đầu tiên bằng việc giả sử mỗi người chỉ mua 1 lon. Khi đó còn $252 - 49 = 203$ lon được chia cho 51 người. Ta đem $\frac{203}{51}$ ta được 3 và còn dư 50. Từ đó suy ra số lon sô đa lớn nhất mà người thứ 50 có mua chỉ có thể là 3, những người còn lại sẽ mua 4 lon sô đa. Như vậy số trung vị sẽ là trung bình cộng của 3 và 4. Đáp án sẽ là 3,5.

Chọn đáp án ☐ C

Câu 25. Có hai hướng suy nghĩ cho bài toán này: Một là, toàn bộ chiều rộng của con đường là 40 feet hoặc hai là, mỗi làn đường rộng 40 feet. Cả 2 cách giải thích sẽ cho kết quả tương tự. Tuy nhiên ta sẽ giải quyết bài toán theo hướng đầu tiên cho đơn giản. Khi đó mỗi làn đường sẽ rộng 20 feet, do đó Robert sẽ phải đi theo hình nửa đường tròn với bán kính là 20 feet và đường kính là 40 feet. Vì quãng đường dài 5280 feet, nếu tính theo dặm thì Robert sẽ đi $\frac{5280}{40} = 132$ lần nửa đường tròn. Chu vi mỗi nửa đường tròn là $\pi \cdot 20 = 20\pi$ feet. Do đó để đi hết đoạn đường quốc lộ đó anh cần đi $132 \cdot 20\pi = 2640\pi$ feet, tương đương $\frac{\pi}{2}$ dặm. Robert đi 5 dặm một giờ nên thời gian đi hết quãng đường đó là $\frac{\pi}{2} : 5 = \frac{1}{10}$.

Chọn đáp án ☐ B

12. ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2013

Câu 1. Để hoàn thành được đủ 6 xe trong 1 hàng thì số xe của Danical phải là bội của 6. Số nhỏ nhất là bội của 6 lớn hơn 23 là 24 nên cô ấy cần mua thêm 1 mẫu xe nữa.

Chọn đáp án **A**

Câu 2. Giảm giá 50% của nửa pound cá là 3 đô la, vì thế 100% hay giá thường ngày của nửa pound cá là 6 đô la. Do đó một pound cá giá thường ngày là 12 đô la.

Chọn đáp án **D**

Câu 3. Chú ý rằng ta có thể ghép cặp 2 số để có tổng là 1:

$$(-1 + 2 - 3 + 4 - \cdots + 1000) = (-1 + 2) + \cdots + (-999 + 1000) = 1 + 1 + \cdots + 1 = 500$$

Do đó câu trả lời là $4 \cdot 500 = 2000$.

Chọn đáp án **E**

Câu 4. Mỗi người trong số 7 người bạn của cô đã trả thêm 2,50 đô la để trang trải phần của Judi. Do đó phần của Judi sẽ là $2,50 \cdot 7 = 17,50$. Do mỗi người thanh toán số tiền bằng nhau vậy tổng số tiền của hóa đơn sẽ là $8 \cdot 7 \cdot 2,50 = 140$.

Chọn đáp án **C**

Câu 5. Số trung vị rõ ràng phải nhỏ hơn số trung bình cộng, vì thế các đáp án A và B bị loại trừ.

Sắp xếp các con số (5, 5, 6, 8, 106), ta thấy rằng số trung vị là 6 pound.

Trung bình cộng khối lượng của 5 người con là $\frac{5 + 5 + 6 + 8 + 106}{5} = \frac{130}{5} = 26$. Do đó số trung bình cộng lớn hơn $26 - 6 = 20$ pound. Câu trả lời là “trung bình, hơn 20”.

Chọn đáp án **E**

Câu 6. Đặt giá trị ở ô trống hàng giữa là x và hàng trên cùng là y .

6	5	y
30	x	
600		

Ta thấy: $600 = 30x$ suy ra $x = 20$. Tiếp theo ta có $20 = 5y$ suy ra $y = 4$.

Chọn đáp án **C**

Câu 7. Nếu Trey nhìn thấy $\frac{6 \text{ ô tô}}{10 \text{ giây}}$, thì cậu ấy đã nhìn $\frac{3 \text{ ô tô}}{5 \text{ giây}}$. Đổi 2 phút 45 giây thành

$2 \cdot 60 + 45 = 165$ giây. Tốc độ nhìn các ô tô của Trey là $\frac{3 \text{ ô tô}}{5 \text{ giây}} = \frac{3 \cdot 33 \text{ ô tô}}{5 \cdot 33 \text{ giây}} = \frac{99 \text{ ô tô}}{165 \text{ giây}}$. Điều

đó cho thấy số ô tô đi qua nhiều nhất là 100.

Chọn đáp án ☐

Câu 8. Đầu tiên, có $2^3 = 8$ cách để lật đồng xu theo thứ tự. Có 2 cách để có được 2 mặt đầu người liên tiếp và 1 cách để được ba mặt đầu người liên tiếp. Do đó khả năng lật ít nhất hai đầu người liên tiếp là $\frac{3}{8}$.

Chọn đáp án ☐

Câu 9. Để tìm bước nhảy vượt qua $1\text{km} = 1000\text{m}$ ta chú ý $2^{10} = 1024$. Tuy nhiên $2^0 = 1$ chứ không phải $2^1 = 2$ nên kết quả của bài toán là $10 - 0 + 1 = 11$.

Chọn đáp án ☐

Câu 10. Phân tích 180 và 594 ra thừa số nguyên tố $180 = 3^2 \times 5 \times 2^2$ và $594 = 3^3 \times 11 \times 2$. Từ đó tìm được BCNN(180, 594) = $3^3 \times 5 \times 11 \times 2^2 = 5940$ và ƯCLN(180, 594) = $3^2 \times 2 = 18$. Do đó câu trả lời là $\frac{5940}{18} = 330$.

Chọn đáp án ☐

Câu 11. Trong thực tế chúng ta sử dụng $d = r \cdot t$ trong đó d là khoảng cách, r là vận tốc và t là thời gian. Trong bài toán này ta gọi x là thời gian.

Thứ hai, ông chạy trên máy với vận tốc 5 dặm một giờ nên $5x = 2 \Rightarrow x = \frac{2}{5}$ giờ.

Thứ tư, ông chạy trên máy với vận tốc 3 dặm một giờ nên $3x = 2 \Rightarrow x = \frac{2}{3}$ giờ.

Thứ sáu, ông chạy trên máy với vận tốc 4 dặm một giờ nên $4x = 2 \Rightarrow x = \frac{2}{4}$ giờ.

Tổng thời gian chạy bộ trên máy trong 1 tuần là $\frac{2}{5} + \frac{2}{3} + \frac{2}{4} = \frac{94}{60}$ giờ.

Bây giờ, chúng ta tìm thời gian mà ông của Ted đi bộ với vận tốc 4 dặm mỗi ngày. Ta có $4x = 2$ dặm $\times 3$ ngày $\Rightarrow x = \frac{3}{2}$ giờ.

Do $\frac{94}{60} - \frac{3}{2} = \frac{4}{60}$ giờ nên thời gian đi bộ ít hơn thời gian chạy bộ trên máy là $\frac{4}{60} \times 60 = 4$ phút.

Chọn đáp án ☐

Câu 12. Trước tiên, ta phải tìm số tiền phải trả cho 3 đôi dép khi không được giảm giá là $50 \cdot 3 = 150$ đô la.

Số tiền phải trả khi được giảm giá là $50 + 0,6 \cdot 50 + \frac{1}{2} \cdot 50 = 105$ đô la. Phần trăm số tiền phải trả là $\frac{105}{150} = 70\%$. Như vậy phần trăm tiết kiệm được là $100\% - 70\% = 30$.

Chọn đáp án ☐

Câu 13. Giả sử hai chữ số là a và b . Điểm số chính xác là $10a + b$. Clara nhằm là $10b + a$. Hiệu giữa hai số là $|9a - 9b| = |9(a - b)|$. Do đó hiệu của hai số là bội của 9. Số cần tìm là 45.

Chọn đáp án ☐

Câu 14. Xác suất để cả hai hạt đậu màu xanh là $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$. Xác suất để cả hai hạt đậu màu đỏ là $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{4} = \frac{1}{4}$. Do đó tổng xác suất là $\frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$.

Chọn đáp án **C**

Câu 15. Do $3^p + 3^4 = 90 \Rightarrow 3^p = 9 \Rightarrow p = 2$.

Do $2^r = 44 = 76 \Rightarrow 2^r = 32 \Rightarrow r = 5$.

Do $5^3 + 6^s = 1421 \Rightarrow 6^s = 1296 \Rightarrow s = 4$.

Vậy câu trả lời là $2 \cdot 5 \cdot 4 = 40$.

Chọn đáp án **B**

Câu 16. Ta có $5 : 3 = 40 : 24$ và $8 : 5 = 40 : 25$. Do đó tỉ số giữa học sinh lớp 8 với học sinh lớp 7 và học sinh lớp 6 tỉ lệ với $40 : 25 : 24$. Do tỉ lệ này là tối giản nên số nhỏ nhất các sinh viên tham gia dự án là $40 + 25 + 24 = 89$.

Chọn đáp án **E**

Câu 17. Gọi số đầu tiên là x . Sáu số nguyên liên tiếp bắt đầu từ x là $x, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5$. Ta có $6x + 15 = 2013 \Rightarrow x = 333 \Rightarrow x + 5 = 338$.

Chọn đáp án **B**

Câu 18. Thể tích của hình hộp chữ nhật chứa pháo đài là $12 \times 10 \times 5 = 600\text{ft}^3$. Thể tích của hình hộp chữ nhật bị khoét đi là $10 \times 8 \times 4 = 320\text{ft}^3$. Do đó thể tích của pháo đài (hay số khối lập phương chứa trong pháo đài) là $600 - 320 = 280$.

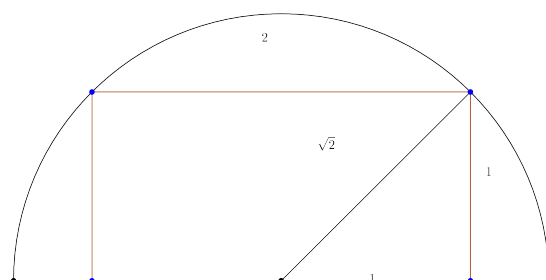
Chọn đáp án **B**

Câu 19. Nếu Cassie làm tệ hơn so với Hannah, cô ấy không thể biết chắc chắn rằng cô ấy không bị điểm thấp nhất trong lớp. Do đó, Hannah đã làm bài tệ hơn Cassie. Tương tự như vậy, nếu Hannah đã làm bài tệ hơn Ridget, không có cách nào Bridget có thể biết rằng cô đã không được điểm cao nhất trong lớp. Do đó, Hannah đã làm bài tốt hơn so với Bridget, vì vậy thứ tự của chúng ta là “Cassie, Hannah, Bridget”.

Chọn đáp án **D**

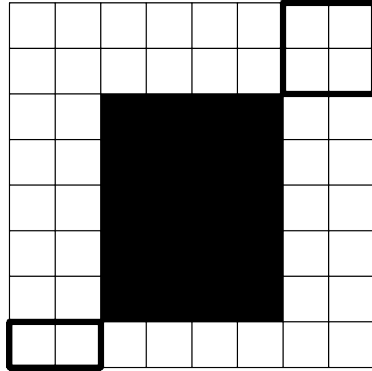
Câu 20. Nửa hình tròn có tính chất đối xứng nên tâm của nó chính là trung điểm của 1 cạnh của hình chữ nhật. Từ định lý Pitago ta có bán kính của hình tròn là $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. Do đó diện tích của nửa hình tròn là $\frac{2\pi}{2} = \pi$.

Chọn đáp án **C**



Câu 21. Số cách để đi từ nhà của Samantha đến công viên thành phố là $C_3^1 = 3$ và số cách để đi từ công viên thành phố đến trường học là $C_4^2 = 6$. Do có một con đường để đi qua công viên thành phố (chỉ đi thẳng qua), nên số cách khác nhau để đi từ nhà của Samantha qua công viên thành phố để đến trường là $3 \cdot 6 = 18$.

Chọn đáp án **E**



Câu 22. Có 61 cột dọc với chiều dài 32 chiếc tấm, và có 33 hàng ngang với chiều dài 60 chiếc tấm. Một cách hiệu quả để xác minh điều này là thử một trường hợp nhỏ, chẳng hạn với một lưới tấm 2×3 . Vì vậy câu trả lời của chúng ta là $61 \cdot 32 + 33 \cdot 60 = 3932$.

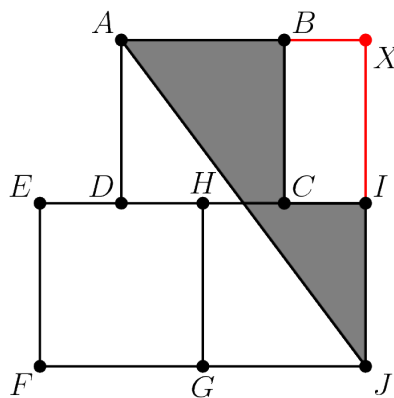
Chọn đáp án **E**

Câu 23. Nếu hình bán nguyệt trên AB là một hình tròn đầy đủ, diện tích sẽ là 16π nên $AB = 8$. Hình bán nguyệt lớn nhất có đường kính là $AC = 17$. Từ định lý Pitago ta tính được cạnh bên còn lại là $BC = 15$, do đó bán kính là $\frac{15}{2} = 7,5$.

Chọn đáp án **B**

Câu 24. Để đơn giản ta gọi độ dài hình vuông là 2. Kéo dài IJ và AB cắt nhau tại X . Diện tích tam giác AXJ là $\frac{3 \cdot 4}{2}$, diện tích của hình chữ nhật $BXIC$ là $2 \cdot 1 = 2$. Do đó diện tích của hình tô màu là $6 - 2 = 4$. Vậy tỉ số giữa diện tích của hình được tô màu với diện tích của ba hình chữ nhật là $\frac{4}{3 \cdot 2^2} = \frac{1}{3}$.

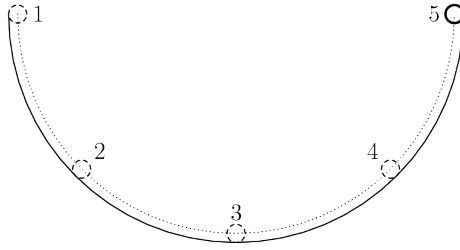
Chọn đáp án **C**



Câu 25. Bán kính của quả bóng là 2 inch. Ba hình bán nguyệt có bán kính lần lượt là $R_1 = 100$ inch, $R_2 = 60$ inch và $R_3 = 80$ inch. Do đó, tâm quả bóng sẽ di chuyển trên ba

hình bán nguyệt có bán kính lần lượt là 98, 62, 78 inch. Quãng đường tâm quả bóng đã di chuyển là $(98 + 62 + 78)\pi = 238\pi$.

Chọn đáp án ☒ A



13. ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2012

Câu 1. Vì Rachelle dùng 3 cân thịt để làm 8 cái bánh nên cô ấy phải dùng $\frac{3}{8}$ cân thịt để làm một cái bánh. Vậy 24 cái bánh cần $\frac{3}{8} \cdot 24 = 9$.

Chọn đáp án **E**

Câu 2. 8 giờ có một em bé chào đời, vậy một ngày có $24 : 8 = 3$ em bé chào đời. Và một em bé tử vong mỗi ngày nên mỗi ngày dân số được bổ xung thêm 2 người. Vậy một năm, dân số sẽ tăng thêm $2 \times 365 = 730$. Phương án đúng là 700.

Chọn đáp án **B**

Câu 3. 6 giờ 57 phút + 10 giờ 24 phút = 17 giờ 21 phút. Chọn đáp án 5 : 21pm.

Chọn đáp án **B**

Câu 4. Phần bánh mà Peter đã ăn là $\frac{1}{12} + \frac{1}{24} = \frac{1}{8}$.

Chọn đáp án **C**

Câu 5. Chiều cao của hai bên bằng nhau nên ta có $1+1+1+2+X = 1+2+1+6 \Rightarrow X = 5$.

Chọn đáp án **E**

Câu 6. Khi chiều rộng đường viền là 2 inch thì chiều dài mới của khung ảnh là 14 inch, chiều rộng mới là 12 inch. Diện tích cả khung có ảnh sẽ là $14 \cdot 12 = 168 \text{inch}^2$.

Diện tích bức ảnh là $8 \cdot 10 = 80 \text{inch}^2$.

Vậy diện tích đường viền là $168 - 80 = 88 \text{inch}^2$.

Chọn đáp án **E**

Câu 7. Vì mục tiêu trung bình đạt 95 điểm nên tổng số điểm ít nhất cần đạt của 4 bài kiểm tra là $4 \cdot 95 = 380$ điểm.

Vì hai bài đầu tiên đạt được là 97 điểm và 91 điểm nên số điểm hai bài còn lại ít nhất phải đạt được $380 - 97 - 91 = 192$ điểm. Vậy lần thứ 3 cô cần đạt ít nhất là 92 điểm thì có thể đạt được mục tiêu.

Chọn đáp án **B**

Câu 8. Giá hôm nay so với giá gốc là $100\% - 50\% - 20\% \times 50\% = 40\%$. Vậy giá ngày hôm nay giảm so với giá gốc 60%.

Chọn đáp án **D**

Câu 9. Gọi số chim là a , số động vật có vú là b . Khi đó ta thiết lập được các phương trình $a + b = 200$ và $2a + 4b = 522$. Từ đó tìm được $a = 139$ và $b = 61$.

Chọn đáp án **C**

Câu 10. Bài toán tương ứng với việc lập được bao nhiêu số có 4 chữ số lớn hơn 1000 từ các chữ số 0, 1, 2, 2. Các số có thể là 1022, 1202, 1220, 2012, 2021, 2120, 2102, 2201, 2210. Có tất

cả 9 số.

Chọn đáp án **D**

Câu 11. Ta có thể tìm x dựa vào số trung bình cộng. Ta có $\frac{3 + 4 + 5 + 6 + 6 + 7 + x}{7} = \frac{31 + x}{7}$. Từ đó tìm được $x = 11$.

Chọn đáp án **D**

Câu 12. 3^4 có tận cùng là 1 nên $(3^4)^{503}$ có tận cùng là 1, hay 3^{2012} có tận cùng là 1.

Chọn đáp án **A**

Câu 13. Ta có $1,43\text{đô la} = 143\text{ penny}$ và $1,87\text{đô la} = 187\text{ penny}$. Ước chung (lớn hơn 1) của 143 và 187 là 11. Số bút chì mà Jamar đã mua là $143 : 11 = 13$ cái, Số bút chì mà Sharona đã mua là $187 : 11 = 17$ cái. Vậy Sharona mua nhiều hơn Jamar $17 - 13 = 4$.

Chọn đáp án **C**

Câu 14. Gọi n là số đội bóng tham dự. Số trận đấu diễn ra là $\frac{n(n-1)}{2} = 21 \Rightarrow n = 7$.

Chọn đáp án **B**

Câu 15. Gọi số thỏa mãn đề bài là a . Vì a chia cho 3, 4, 5, 6 đều dư 2 nên $a - 2$ là bội chung của 3, 4, 5, 6. Mà a nhỏ nhất nên $a - 2 = 60$. Suy ra $a = 62$.

Chọn đáp án **D**

Câu 16. Nếu số thứ nhất là 76531 thì tổng lớn nhất có thể là $76531 + 98420 = 174951$.

Nếu số thứ nhất là 86724 thì tổng lớn nhất có thể là $86724 + 95310 = 182034$.

Nếu số thứ nhất là 87431 thì tổng lớn nhất có thể là $87431 + 96520 = 183951$.

Nếu số thứ nhất là 96240 thì tổng lớn nhất có thể là $96240 + 87531 = 183771$.

Nếu số thứ nhất là 97403 thì tổng lớn nhất có thể là $97403 + 86521 = 183924$.

Chọn đáp án **C**

Câu 17. Đáp án độ dài cạnh là 3 bị loại bỏ nếu mỗi hình vuông nhỏ có cạnh là số nguyên thì với độ dài cạnh là 3 chỉ chia được nhiều nhất là 9 hình vuông nhỏ với diện tích mỗi hình vuông là 1.

Ta kiểm tra đến đáp án độ dài cạnh là 4. Một hình vuông với diện tích 16 sẽ được chia thành 8 hình vuông nhỏ mỗi hình diện tích là 1 và hai hình vuông với diện tích là 4. Điều này thỏa mãn đề bài.

Chọn đáp án **B**

Câu 18. Theo đề bài số phải tìm không phải là số chính phương, cũng không chứa thừa số nguyên tố nhỏ hơn 50. Vì vậy, câu trả lời sẽ là kết quả của ít nhất tích hai số nguyên tố khác nhau lớn hơn 50. Hai số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn 50 là 53 và 59. Nhân hai số nguyên tố này, chúng tôi nhận được số 3127. Đó là kết quả phải tìm.

Chọn đáp án **A**

Câu 19. Số viên bi trong bình là $(6 + 8 + 4) : 2 = 9$ viên.

Chọn đáp án ☐ C

Câu 20. Thấy $\frac{7}{21} = \frac{1}{3}$. Bây giờ ta viết các phân số có cùng mẫu.

$$\frac{5}{19} = \frac{345}{1311}; \frac{1}{3} = \frac{437}{1311}; \frac{9}{23} = \frac{513}{1311}.$$

Từ đó chọn $\frac{5}{19} < \frac{7}{21} < \frac{9}{23}$.

Chọn đáp án ☐ B

Câu 21. Diện tích sơn xanh trên mỗi mặt là $300 : 6 = 50 \text{ feet}^2$.

Diện tích ô vuông màu trắng là $10 \cdot 10 - 50 = 50 \text{ feet}^2$.

Chọn đáp án ☐ D

Câu 22. Ta nhận thấy rằng số trung vị nhỏ nhất của R là 3. Nếu số trung vị là 3.

Dãy số là $-2, -1, 0, 2, 3, 4, 6, 9, 14$. Số trung vị là 4.

Dãy số là $-1, 0, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 14$. Số trung vị là 5.

Dãy số là $0, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14$. Số trung vị là 6.

Dãy số là $0, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 14, 15$. Số trung vị là 7.

Dãy số là $2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14$. Số trung vị là 8.

Dãy số là $2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 15$. Số trung vị là 9.

Dãy số là $2, 3, 4, 6, 9, 14, 15, 16, 17$. Bất kì số nào lớn hơn 9 cũng không thể trở thành số trung vị của R . Do đó đáp án đúng là 7.

Chọn đáp án ☐ D

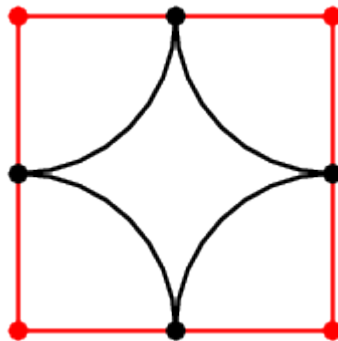
Câu 23. Vì tam giác đều và lục giác đều có chu vi bằng nhau nên cạnh của tam giác đều gấp đôi cạnh của lục giác đều.

Gọi cạnh của tam giác đều là a thì diện tích tam giác đều là $\frac{1}{4}$.

$$\text{Diện tích lục giác đều là } \frac{\left(\frac{a}{2}\right)^2 \cdot \sqrt{3}}{4} \cdot 6 = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4} \cdot 6 = 6.$$

Chọn đáp án ☐ C

Câu 24. Vẽ một hình vuông bao quanh hình sao.



Diện tích hình vuông là $4 \cdot 4 = 16$

Diện tích hình sao là $16 - \pi \cdot 2^2 = 16 - 4\pi$.

Vậy tỉ lệ diện tích của hình sao và hình tròn ban đầu là $\frac{16 - 4\pi}{\pi \cdot 2^2} = \frac{16 - 4\pi}{4\pi} = \frac{4 - \pi}{\pi}$.

Chọn đáp án ☒ A

Câu 25. Tổng diện tích của 4 tam giác nhỏ là $5 - 4 = 1$.

Diện tích của một tam giác nhỏ là $\frac{1}{4}$.

Vậy $ab = 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$.

Chọn đáp án ☒ C

14. ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2011

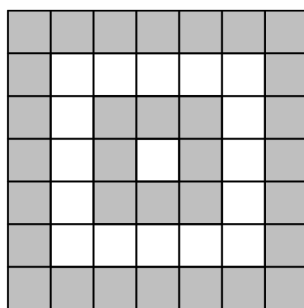
Câu 1. 50 cents tương đương với \$0.50. Do đó giá của 3 quả táo là $3 \times \$0.50 = \1.50 . Số tiền thừa Margie nhận được là $\$5.00 - \$1.50 = \$3.50$.

Chọn đáp án **D**

Câu 2. Diện tích vườn của Karl là $20 \times 45 = 900$ feet vuông và diện tích vườn của Makenna là $25 \times 40 = 1000$ feet vuông. Vì $1000 > 900$ nên vườn của Makenna lớn hơn $1000 - 900 = 100$ feet vuông.

Chọn đáp án **E**

Câu 3. Chúng ta vẽ vòng tròn tiếp theo của hộp xung quanh hình vuông hiện có.



Ta thấy có 32 ô màu đen và 17 ô màu trắng.

Chọn đáp án **D**

Câu 4. Đầu tiên, ta đặt các số theo thứ tự tăng dần.

0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3

Số trung bình cộng là $\frac{0 + 0 + 1 + 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3}{9} = \frac{15}{9}$, Số trung vị là 2, và Mốt là 3.

Vì $\frac{15}{9} < 2 < 3$ nên “Số trung bình cộng < Số trung vị < Mốt”.

Chọn đáp án **C**

Câu 5. Có 60 phút một giờ. $\frac{2011}{60} = 33$ dư 31, hay 33 giờ và 31 phút. Ở đây ta có 24 trong một ngày vì vậy thời gian 9 giờ và 31 phút sau nửa đêm ngày mừng 2 tháng 1, 2011 $\Rightarrow$ January 2 at 9:31AM.

Chọn đáp án **D**

Câu 6. Số người trưởng thành sở hữu cả ô tô và xe máy là $331 + 45 - 351 = 25$. Trừ đi 25 người sở hữu xe máy từ 351 người sở hữu ô tô, ta được $331 - 25 = 306$ người không sở hữu xe máy.

Chọn đáp án **D**

Chú ý

Cách khác. Có 351 người trưởng thành, 45 người sở hữu xe máy. Số người trưởng thành không sở hữu xe máy là $351 - 45 = 306$. Vì mỗi người sở hữu một ô tô hoặc một xe máy hoặc cả hai do đó số người sở hữu xe hơi và không sở hữu xe máy là 306.

Câu 7. Giả sử rằng diện tích mỗi hình vuông là 1. Diện tích phần bôi đậm của hình bên trái phía trên là $\frac{1}{4}$. Diện tích phần bôi đậm của hình bên phải phía trên là $\frac{1}{8}$. Diện tích phần bôi đậm của hình bên trái phía dưới là $\frac{3}{8}$. Diện tích phần bôi đậm của hình bên phải phía dưới là $\frac{1}{4}$. Tổng diện tích phần bôi đậm là $\frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{1}{4} = 1$. Tổng diện tích của bốn hình vuông là 4, do đó phần trăm diện tích phần bôi đậm là $\frac{1}{4} \cdot 100 = 25$.

Chọn đáp án **C**

Câu 8. Bằng cách cộng một số ở túi A với một số ở túi B, ta nhận được các giá trị 3, 5, 7, 5, 7, 9, 7, 9, 11.

Do đó số giá trị khác nhau là 5.

Chọn đáp án **B**

Câu 9. Từ đồ thị ta có thể thấy rằng hình dạng biểu đồ không quan trọng. Chúng ta chỉ cần các số liệu về tổng thời gian và tổng quãng đường mà Carmen đã đi. Từ đồ thị thấy rằng cô ấy đã đi 35 dặm trong 7 giờ. Do đó vận tốc trung bình sẽ là 5.

Chọn đáp án **E**

Câu 10. Gọi x là số dặm mà bạn đi. Số dặm mà bạn sẽ đi sau nửa dặm đầu tiên là $x - 0,5$. Chúng ta có được phương trình sau:

$$10 = 2,4 + 0,2 \times \frac{x - 0,5}{0,1} + 2$$

$$5,6 = 2(x - 0,5)$$

$$2,8 = x - 0,5$$

$$x = 3,3$$

Chọn đáp án **C**

Câu 11. Hiệu thời gian học mỗi ngày của Sasha với Asha là 10, -10 , 20, 30, -20 . Ta tìm giá trị trung bình của dãy trên ta nhận được 6.

Chọn đáp án **A**

Câu 12. Nếu Angie ngồi ở vị trí đầu tiên. Khi đó có $3! = 6$ cách sắp xếp chỗ ngồi. Để Angie and Carlos ngồi đối diện nhau thì có $2! = 2$ cách sắp xếp chỗ ngồi của Carlos. Do đó đáp án là $\frac{1}{3}$.

Chọn đáp án **B**

Câu 13. Chiều rộng của hình chữ nhật được bôi đậm là 5, do đó diện tích phần đó sẽ là $5 \cdot 15 = 75$. Diện tích của hình chữ nhật $AQRD$ là $25 \cdot 15 = 375$. Tỉ số giữa chúng là $\frac{75}{375}$, rút gọn bằng $\frac{1}{5}$ hoặc 20%.

Chọn đáp án ☐ C

Câu 14. Trường Colfax có số học sinh nữ là $\frac{4}{9} \times 270 = 120$. Trường Winthrop có số học sinh nữ là $\frac{5}{9} \times 180 = 100$. Tỉ số giữa số học sinh nữ tham gia khiêu vũ so với tổng số học sinh là $\frac{120 + 100}{270 + 180} = \frac{220}{450} = \frac{22}{45}$.

Chọn đáp án ☐ C

Câu 15.

$$4^5 \cdot 5^{10} = 2^{10} \cdot 5^{10} = 10^{10}.$$

Kết quả có 1 chữ số 1 và 10 chữ số 0. Do đó đáp án là 11 chữ số.

Chọn đáp án ☐ D

Câu 16. Xét tam giác có độ dài ba cạnh là $25 - 25 - 30$

Ta có tam giác cân với độ dài cạnh đáy là 30. Kẻ đường cao từ đỉnh của tam giác cân. Khi đó theo định lý Pythagorean ta có:

$$15^2 + x^2 = 25^2$$

$$x^2 = 25^2 - 15^2$$

$$x^2 = (25 + 15)(25 - 15)$$

$$x^2 = 40 \cdot 10$$

$$x^2 = 400$$

$$x = \sqrt{400}$$

$$x = 20$$

Vì vậy ta được hai tam giác vuông có độ dài các cạnh là $15 - 20 - 25$.

Xét tam giác có độ dài ba cạnh là $25 - 25 - 40$

Làm tương tự như phần trên ta được hai tam giác vuông có độ dài các cạnh là $15 - 20 - 25$.

Gọi x là diện tích của một tam giác vuông có độ dài các cạnh là $15 - 20 - 25$. Khi đó:

$$A = 2x; B = 2x \Rightarrow A = B$$

Chọn đáp án ☐ C

Câu 17. Phân tích số 588 ra tích các thừa số nguyên tố ta được $2^2 \cdot 3 \cdot 7^2$. Do đó $w = 2, x = 1$, and $z = 2$. Vì $5^0 = 1$ nên $y = 0$.

$$2w + 3x + 5y + 7z = 4 + 3 + 0 + 14 = 21$$

. Chọn đáp án ☐ A

Câu 18. Ta có $6 \cdot 6 = 36$ cách gieo con xúc sắc hai lần, chẳng hạn: $(1; 1), \dots, (1; 6), (2; 1); \dots (6; 6)$. Vì có 6 trường hợp ra kết quả hai lần gieo giống nhau nên ta còn $36 - 6 = 30$ cách gieo mà hai số nhận được khác nhau. Vậy có $30/2 = 15$ cách mà số ở lần gieo đầu tiên lớn hơn số ở lần gieo thứ hai. Vậy xác suất để số đầu tiên lớn hơn hoặc bằng số thứ hai là:

$$\frac{15 + 6}{36} = \frac{21}{36} = \frac{7}{12}$$

. Chọn đáp án **D**

Câu 19. Hình đã cho có thể được chia thành 7 miền. Số hình chữ nhật được tạo ra bởi chỉ một miền là 3. Số hình chữ nhật được tạo ra từ 2 miền là 5. Không có hình chữ nhật nào được tạo ra từ 3 miền. Số hình chữ nhật được tạo ra từ 4 miền là 3. Do đó có $3 + 5 + 3 = 11$. Chọn đáp án **C**

Câu 20. Nếu ta vẽ các đường cao từ A và B xuống cạnh CD thì hình thang sẽ được chia thành 2 tam giác vuông và 1 hình chữ nhật. Ta có thể tìm được giá trị của a và b dựa vào định lý Pythagorean.

$$a = \sqrt{15^2 - 12^2} = \sqrt{81} = 9$$

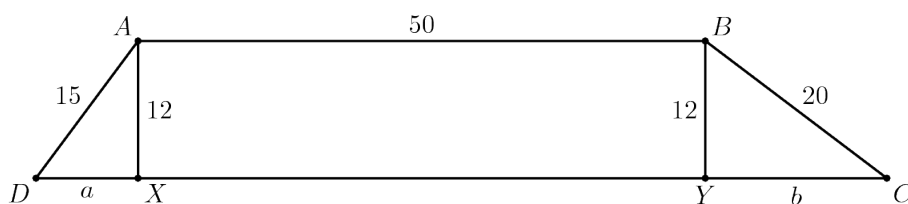
$$b = \sqrt{20^2 - 12^2} = \sqrt{256} = 16$$

$ABYX$ là hình chữ nhật nên $XY = AB = 50$.

$$CD = a + XY + b = 9 + 50 + 16 = 75$$

Diện tích của hình thang là

$$12 \cdot \frac{(50 + 75)}{2} = 6(125) = 750$$



Chọn đáp án **D**

Câu 21. Vì ít nhất một nửa những dự đoán là quá thấp nên tuổi của anh ấy phải lớn hơn 36.

Vì hai người đoán lệch một đơn vị nên tuổi của anh ấy nằm giữa hai dự đoán mà có độ lệch là 2. Điều đó chỉ có thể là 31, 37, hoặc 48. Nhưng tuổi của anh ấy lớn hơn 36 và là một số nguyên tố nên chỉ có thể là 37.

Chọn đáp án **C**

Câu 22. Các lũy thừa đầu tiên của 7 là 7, 49, 343, 2401, 16807. Từ đó ta thấy hai chữ số tận cùng được lặp lại sau mỗi 4 lũy thừa.

$7^1 \pmod{100} \equiv 7^5 \pmod{100} \equiv 7^{2009} \pmod{100}$. Do đó, ta cần có thêm 2 lũy thừa nữa của 7. Suy ra hai chữ số tận cùng là 43 nên chữ số hàng chục là 4.

Chọn đáp án **D**

Câu 23. Vì một số nguyên dương chia hết cho 5 có tận cùng là 0 hoặc 5 nên ta xét hai trường hợp.

Trường hợp 1. Chữ số tận cùng là 5. Chữ cái đầu tiên có thể là 1, 2, 3, hoặc 4. Vì chữ số thứ hai có thể bằng 0 và khác chữ số đầu tiên nên có 4 cách chọn. Chữ số thứ ba không thể là chữ số đầu tiên và chữ số thứ hai nên có 3 cách chọn. Số các số nguyên trong trường hợp này là $4 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 1 = 48$.

Trường hợp 2. Chữ số tận cùng là 0. Vì 5 là chữ số lớn nhất nên một trong ba chữ số còn lại phải là 5. Do đó có 3 cách chọn vị trí cho chữ số 5. Các chữ số còn lại là 1, 2, 3, hoặc 4, nhưng các chữ số là khác nhau nên có $4 \cdot 3$ cách chọn cho hai vị trí còn lại. Số các số nguyên trong trường hợp này là $1 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 3 = 36$.
Do đó, câu trả lời là $48 + 36 = 84$.

Chọn đáp án **D**

Câu 24. Vì 10001 là số lẻ nên nếu 10001 được viết thành tổng của hai số thì trong hai số đó phải là một số chẵn, một số lẻ. Vì nếu hai số cùng chẵn hoặc cùng lẻ thì tổng là một số chẵn, vô lý.

Mặt khác số nguyên tố chẵn duy nhất là 2 nên $10001 = 2 + 9999$. Mà 9999 chia hết cho 3 nên không phải là số nguyên tố. Vậy không thể viết được 10001 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố. Đáp án đúng là 0.

Chọn đáp án **A**

Câu 25. Diện tích của hình vuông nhỏ bằng nửa tích hai đường chéo của nó. Chú ý rằng khoảng cách từ một đỉnh của hình vuông nhỏ đến tâm bằng bán kính của đường tròn vì thế đường chéo chính bằng đường kính. Do đó diện tích bằng $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = 2$.

Phần diện tích của hình tròn được tô đậm bằng diện tích hình tròn trừ đi diện tích của hình vuông nhỏ: $\pi - 2$.

Nếu ta vẽ hai đường chéo của hình vuông nhỏ, ta sẽ thấy rằng hình vuông lớn được chia thành 4 hình vuông nhỏ bằng nhau. Do đó diện tích của phần hình vuông được tô đậm giữa hai hình vuông bằng diện tích hình vuông nhỏ, tức là bằng 2.

Xấp xỉ π bằng 3,14 ta sẽ tính được tỉ số của phần diện tích được tô đậm của hình tròn với phần diện tích được tô đậm giữa hai hình vuông là

$$\frac{\pi - 2}{2} \approx \frac{3,14 - 2}{2} = \frac{1,14}{2} \approx \frac{1}{2}$$

. Chọn đáp án **A**

15. ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2010

Câu 1. Ta có $11 + 8 + 9 = 28$.

Chọn đáp án ☐ C

Câu 2. Thay thế $a = 5$ và $b = 10$ trong biểu thức $a@b$ ta được:

$$5@10 = \frac{5 \times 10}{5 + 10} = \frac{50}{15} = \frac{10}{3}.$$

Chọn đáp án ☐ D

Câu 3. Giá cao nhất là Tháng 1, đó là 17 đô la. Giá thấp nhất là vào Tháng 3, khi đó là 10 đô la. Ta thấy 17 là $\frac{17}{10} \cdot 100 = 170\%$ của 10, và do đó hơn $170 - 100 = 70\%$ của 10.

Chọn đáp án ☐ C

Câu 4. Sắp xếp các số theo thứ tự 0, 0, 1, 2, 3, 3, 3, 4. Mốt là 3. Số trung vị sẽ là $\frac{2+3}{2} = 2,5$.

Số trung bình sẽ là $\frac{0+0+1+2+3+3+3+4}{8} = \frac{16}{8} = 2$.

Tổng của tất cả các số sẽ là $3 + 2,5 + 2 = 7,5$.

Chọn đáp án ☐ C

Câu 5. Chuyển đổi về cùng đơn vị. Vì câu trả lời dưới dạng centimet nên ta sẽ chuyển đổi mét về centimet.

Trần nhà cao 240cm so với trần nhà. Chiều cao của Alice và bóng đèn khi cô đạt tới nó sẽ là $10 + 150 + 46 = 206\text{cm}$. Điều đó có nghĩa là cô cần chiếc ghế cao $240 - 206 = 34$.

Chọn đáp án ☐ B

Câu 6. Một tam giác đều có 3 trục đối xứng. Hình bình hành không vuông có 2 trục đối xứng. Một hình chữ nhật không vuông có 2 trục đối xứng. Một hình thang cân có 1 trục đối xứng. Một hình vuông có 4 trục đối xứng.

Chọn đáp án ☐ E

Câu 7. Bạn phải dùng 4 đồng loại 1 cent để bạn có thể có được 4 cent, 9 cent, 14, ... Sau đó bạn bắt đầu với 1 đồng 10 cent, 1 đồng 5 cent, và 1 đồng 25 cent. Bạn sẽ có được các số $1 - 9$, $10 - 19$, ... cho đến $90 - 99$ và đây chính là cách làm mà bạn có thể thêm các đồng xu để có thể có nhiều giá trị nhất. Cuối cùng bạn sẽ cần đến 4 đồng loại 1 cent, 1 đồng loại 5 cent, 2 đồng loại 10 cent, và 3 đồng loại 25 cent.

Chọn đáp án ☐ B

Câu 8. Vì họ đang đi cùng hướng, nên Emily đi với vận tốc hơn Emerson là $12 - 8 = 4$ dặm một giờ. Bây giờ ta có thể coi như Emerson không chuyển động (đối với ván trượt) và Emily đang đạp xe với vận tốc 4 dặm một giờ. Khi đó cô ấy mất

$$\frac{1}{2} \text{ mile} \cdot \frac{1 \text{ giờ}}{4 \text{ dặm}} = \frac{1}{8} \text{ giờ}$$

để đi $1/2$ dặm đến chỗ của anh ấy, và sau đó với cùng khoảng thời gian như vậy để đi $1/2$ dặm qua anh ấy. Điều này cho ta tổng số thời gian là

$$2 \cdot \frac{1}{8} \text{ giờ} \cdot \frac{60 \text{ phút}}{1 \text{ giờ}} = 15 \text{ phút}$$

Chọn đáp án **D**

Câu 9. Ryan đã trả lời đúng $(0.8)(25) = 20$ câu trong bài kiểm tra đầu tiên, $(0.9)(40) = 36$ trong bài thứ hai, và $(0.7)(10) = 7$ trong bài thứ ba. Tổng số các câu trả lời đúng là $20 + 36 + 7 = 63$. Tổng số các câu hỏi là $25 + 40 + 10 = 75$. Do đó, phần trăm trả lời đúng sẽ là $\frac{63}{75} \Rightarrow 84$.

Chọn đáp án **D**

Câu 10. Các miếng xúc xích bò hình tròn có đường kính là 2, vì $\frac{12}{6} = 2$. Từ đó ta thấy rằng diện tích 24 hình tròn của các miếng xúc xích bò là $\left(\frac{2}{2}\right)^2 (24\pi) = 24\pi$. Diện tích của chiếc bánh pizza là $6^2\pi$. Do đó ta có được tỉ số $\frac{24\pi}{36\pi} = \frac{2}{3}$.

Chọn đáp án **B**

Câu 11. Gọi chiều cao của cây cao hơn là h và chiều cao của cây thấp hơn là $h - 16$. Vì tỉ lệ của cây thấp hơn và cây cao hơn là $\frac{3}{4}$ nên ta có $\frac{h - 16}{h} = \frac{3}{4}$. Từ đó tìm được $h = 64$.

Chọn đáp án **B**

Câu 12. Vì 80% của 500 quả bóng là đỏ nên có 400 quả bóng đỏ. Từ đó có 100 quả bóng xanh. Để 100 quả bóng xanh chiếm 25% hay $\frac{1}{4}$ của chiếc túi, ta phải có 400 quả bóng trong túi, tức là 100 quả bóng đỏ bị bỏ đi.

Chọn đáp án **D**

Chú ý

Cách 2. Ta đã biết có 400 quả bóng đỏ, giả sử số bóng đỏ bị bỏ đi là x , do đó có $\frac{400 - x}{500 - x} = \frac{3}{4}$. Nhân chéo ta được $1600 - 4x = 1500 - 3x \Rightarrow x = 100$.

Câu 13. Gọi n , $n + 1$, và $n + 2$ là độ dài các cạnh của tam giác. Khi đó chu vi tam giác là $n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3$. Do chiều dài cạnh nhỏ nhất bằng 30% của chu vi nên ta có $n = 0.3(3n + 3) \Rightarrow n = 0.9n + 0.9 \Rightarrow 0.1n = 0.9 \Rightarrow n = 9$. Vậy cạnh dài nhất sẽ là $n + 2 = 11$.

Chọn đáp án **E**

Câu 14. Đầu tiên ta phân tích số 2010 ra tích các thừa số nguyên tố. Ta được $2010 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 67$. Cộng các ước với nhau có được 77.

Chọn đáp án **C**

Câu 15. Số phần trăm kẹo cao su màu xanh lá cây là $100 - 30 - 20 - 15 - 10 = 25\%$. Điều đó có nghĩa là tất cả số kẹo cao su là 120 chiếc. Nếu ta thay thế nửa số kẹo cao su màu xanh nước biển bởi kẹo màu nâu, thì có thêm 15% số kẹo trong lọ sẽ là màu nâu. Vậy số kẹo màu nâu trong lọ là $\frac{35}{100} \cdot 120 = 42$.

Chọn đáp án **C**

Câu 16. Gọi độ dài cạnh hình vuông là s , và bán kính của hình tròn là r . Ta có $s^2 = r^2\pi$. Chia mỗi vế cho r^2 ta được $\frac{s^2}{r^2} = \pi$.

Vì $(\frac{s}{r})^2 = \frac{s^2}{r^2}$ nên ta có $\frac{s}{r} = \sqrt{\pi}$.

Chọn đáp án **B**

Câu 17. Ta thấy nửa diện tích hình bát giác là 5. Diện tích tam giác là $5 - 1 = 4$. Điều đó nghĩa là $\frac{5h}{2} = 4 \rightarrow h = \frac{8}{5}$

$$QY = \frac{8}{5} - 1 = \frac{3}{5}, \text{ nghĩa là } \frac{\frac{2}{\frac{5}{3}}}{\frac{5}{5}} = \frac{2}{3}.$$

Chọn đáp án **D**

Câu 18. Ta có thể đặt tỉ lệ

$$\frac{AD}{AB} = \frac{3}{2}$$

Thay thế $AB = 30$ và tìm được $AD = 45$

Ta tính diện tích của cả hai nửa đường tròn với bán kính bằng 15. Tìm được diện tích là 225π . Diện tích của hình chữ nhật là $30 \cdot 45 = 1350$. Từ đó có được tỉ số

$$\frac{1350}{225\pi} = \frac{6}{\pi}$$

. Chọn đáp án **C**

Câu 19. Vì $\triangle ACD$ là cân, CB chia đôi AD nên $AB = BD = 8$. Theo định lí Pitago tính được $CB = 6$. Do đó diện tích giữa hai hình tròn là $100\pi - 36\pi = 64\pi$.

Chọn đáp án **C**

Chú ý

Độ dài AC là dữ liệu cần thiết, nó cho ta biết bán kính của đường tròn lớn. Diện tích phần ở giữa là $\pi(AC^2 - BC^2) = \pi AB^2 = 64\pi$.

Câu 20. Gọi x là số người đeo găng tay và đội mũ. Thấy rằng số người đeo găng tay hoặc đội mũ phải là số tự nhiên, và số người trong phòng phải là bội của $BCNN(4, 5) = 20$. Vì ta đang cố gắng tìm giá trị nhỏ nhất của x , ta phải sử dụng giá trị nhỏ nhất có thể của số người trong phòng. Tương tự, ta cũng có thể giả sử rằng trong phòng không có ai không đeo

găng tay và không đội mũ, vì nếu có sẽ làm tăng số người trong phòng. Do đó, ta có thể nói rằng trong phòng có 20 người, là con số ít nhất.

Theo đó, số người đeo găng tay là $\frac{2}{5} \cdot 20 = 8$ và số người đội mũ là $\frac{3}{4} \cdot 20 = 15$. Từ đó ta có số người trong phòng là $8 + 15 - x = 23 - x$. Suy ra $23 - x = 20 \implies x = 3$.

Chọn đáp án **A**

Câu 21. Gọi x là số trang của cuốn sách. Sau ngày thứ nhất, Hui còn phải đọc $\frac{4x}{5} - 12$ trang.

Sau ngày thứ hai, cô ấy còn phải đọc $\frac{3}{4} \cdot (\frac{4x}{5} - 12) - 15 = \frac{3x}{5} - 24$.

Sau ngày thứ ba, cô ấy còn phải đọc $\frac{2}{3} \cdot (\frac{3x}{5} - 24) - 18 = \frac{2x}{5} - 34$.

Điều này tương đương với 62 trang.

$$\frac{2x}{5} - 34 = 62$$

$$2x - 170 = 310$$

$$2x = 480$$

$$x = 240$$

Chọn đáp án **C**

Câu 22. Gọi số ban đầu có dạng $\overline{abc}$, trong đó $a = c + 2$.

Ta có: $100a + 10b + c = 100(c + 2) + 10b + c = 101c + 10b + 200$.

Số có 3 chữ số viết theo thứ tự ngược lại có dạng $\overline{cba}$ nên $100c + 10b + a = 100c + 10b + (c + 2) = 101c + 10b + 2$.

Trừ hai biểu thức trên cho nhau ta được: $(101c + 10b + 200) - (101c + 10b + 2) = 198$. Do đó chữ số tận cùng của kết quả đó là 8.

Chọn đáp án **E**

Chú ý

Cách khác. Vì kết quả trên đúng cho mọi số có ba chữ số mà chữ số hàng trăm hơn chữ số hàng đơn vị là 2 nên giả sử số đó là 301. Ta có $301 - 103 = 198$.

Câu 23. Theo định lý Pythagorean, tính được bán kính của đường tròn lớn là $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. Do đó diện tích của đường tròn lớn sẽ là $(\sqrt{2})^2 \pi = 2\pi$.

Sử dụng mặt phẳng tọa độ, ta tìm được bán kính của mỗi nửa đường tròn nhỏ là 1. Vì thế, tổng diện tích của hai nửa đường tròn nhỏ là $1^2 \pi = \pi$. Vậy, tỉ số của hai phần diện tích sẽ là $\frac{1}{2}$.

Chọn đáp án **B**

Câu 24. Vì mỗi số mũ đều chia hết cho 4 nên ta có thể đưa bài toán về dạng đơn giản bằng cách lấy căn bậc 4 của mỗi số. Giá trị ta nhận được là $10^2 = 100$, $5^3 = 125$, and $2^6 = 64$. Vì

$64 < 100 < 125$, từ đó kéo theo $2^{24} < 10^8 < 5^{12}$.

Chọn đáp án ☐ A

Câu 25. Có 1 cách để đi lên bậc thang thứ nhất. Có 2 cách để đi lên bậc thang thứ hai, đó là (1,1) hoặc (2). Có 4 cách để đi lên bậc thang thứ ba: (1,1,1) (1,2) (2,1) (3).

Đối với bậc thang thứ tư, có thể đi từ bậc thang thứ nhất bằng cách đi 3 bậc, hoặc đi từ bậc thang thứ hai bằng cách đi 2 bậc, hoặc đi từ bậc thang thứ ba bằng cách đi 1 bậc. Vậy ta có thể có các cách đi đến bậc thang thứ tư là: $1 + 2 + 4 = 7$ cách.

Bằng việc xét tương tự như bậc thang thứ tư, bậc thang thứ năm có $2 + 4 + 7 = 13$ cách, bậc thang thứ sáu có $4 + 7 + 13 = 24$ cách.

Chọn đáp án ☐ E